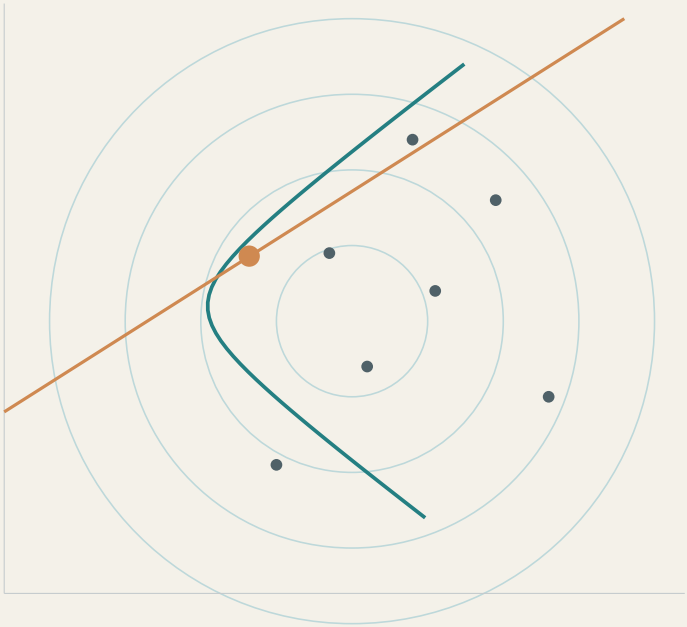
量化金融与系统化研究

中文系统教程

从数据与假设，到可验证的研究结论

THEORY
MATHEMATICS
DATA
CODE
EVIDENCE



Yuxiao Ma

第 1–45 章、项目 1–6 与 Capstone · 主动练习与同章完整答案

2026 年 10 月 17 日

版次与使用说明

本册是第 1–45 章、项目 1–6 与 Capstone 的主动练习与同章完整答案，本地完整候选。每章、每个项目都先给阅读与填空，再给练习；答案另起一页，仍在同一章或同一项目内。项目 1–4 的主动回忆投影为本版新增，依据已接受的练习与完整答案，保留原题号与题义；新增题以独立编号追加。构造数字只用于方法练习，不是市场证据；研究状态以正文为准。正文见`editions/zh/body/main.pdf`。

目录

第 1 章—量化金融与量化行业（Quantitative Finance and Quant Industry） 1

第 2 章—量化研究中的 Python（Python for Quant） 9

第 3 章—金融数据工程（Financial Data Engineering） 16

第 4 章—变化率必须带回单位 21

第 5 章—先读形状，再看风险 29

第 6 章—告警不等于事件发生 35

第 7 章—均值不确定性与收益风险不同 42

第 8 章—回归（Regression） 49

第 9 章—优化（Optimization） 55

第 10 章—金融市场（Financial Markets） 62

第 11 章—收益率与复利（Returns and Compounding） 74

项目 1 —收益、财富与风险描述 79

第 12 章—财务报表与量化研究（Financial Statements for Quantitative Research） 86

第 13 章—面向量化研究的估值（Valuation for Quants） 94

第 14 章—资本资产定价模型与资产定价（CAPM and Asset Pricing） 107

第 15 章—因子模型（Factor Models） 113

项目 2 —因子回归与证据边界 119

第 16 章—时间序列 I：从自相关到 ARIMA（Time Series I: Dependence and ARIMA） 126

第 17 章—时间序列 II：单位根、协整与预测（Time Series II: Unit Roots, Cointegration, and Prediction） 132

第 18 章—波动率建模与预测（Volatility Modeling and Forecasting） 142

第 19 章—状态空间模型与卡尔曼滤波（State-Space Models and the Kalman Filter） 148

第 20 章—现代组合理论（Modern Portfolio Theory） **154**
20.1 从方差表达式到最优权重 155
20.2 现金、切点与输入不确定性 156
20.3 矩、约束与信息时钟 157

第 21 章—实用组合构建（Practical Portfolio Construction） **163**
21.1 协方差估计与漂移后的费用 164
21.2 观点、杠杆与约束 165
21.3 研究判断与代码诊断 166
21.4 金额账本与研究判断 167

项目 3 —滚动组合与样本外评价 **173**

第 22 章—量化研究方法论（Quant Research Methodology） **180**

第 23 章—截面研究（Cross-Sectional Research） **183**

第 24 章—价值因子（Value Factors） **187**

第 25 章—动量（Momentum） **191**

第 26 章—质量因子（Quality） **195**

第 27 章—套息、防御与低波动（Carry / Defensive / Low Volatility） **199**

第 28 章—多因子模型（Multi-Factor Models）：预处理、合成与约束 **204**

第 29 章—构建回测引擎（Building a Backtesting Engine） **209**

第 30 章—回测偏差（Backtesting Biases） **213**

第 31 章—金融模型验证（Financial Model Validation） **217**

第 32 章—一条高夏普曲线，需要怎样的证据？ **221**

第 33 章—风险数字如何改变下一笔订单？ **225**

第 34 章—市场微观结构（Market Microstructure） **229**

第 35 章—交易成本（Transaction Costs） **238**

第 36 章—算法执行与交易调度（Algorithmic Execution and Trade Scheduling） **247**

项目 4 —从字段到信号，再到执行 **258**

项目 5 —配对交易 **270**

第 37 章—准确率、决策与证据强度 **283**

第 38 章—时间契约、划分与训练内拟合 **289**

第 39 章—收缩、阈值与基准 **295**

第 40 章—切分、平均与逐步修正 **301**

第 41 章—方差、距离与可得时点 **306**

第 42 章—深度学习基础与量化应用 **312**

42.1 损失函数、优化器与模型选择 314

42.2 结构归纳偏置：CNN、RNN 与 Transformer 315

42.3 注意力机制与金融研究边界 316

第 43 章—贝叶斯推断、因果识别与非结构化文本数据 **322**

项目 6 —机器学习预测、成本与证据 **328**

第 44 章—随机微积分与衍生品（Stochastic Calculus and Derivatives） **342**

第 45 章—生产级量化流水线（Production Quant Pipelines） **355**

Capstone：从合法输入到可解释净结论 **372**

第 1 章—量化金融与量化行业（Quantitative Finance and Quant Industry）

> 数据经特征形成信号和预测，再决定目标权重。执行把目标变成订单，实际成交才更新持仓，持仓之后才产生损益。

Trigger. 一张净值图看起来不错，怎样确认它来自当时可知的信息和真实成交？

Definition 1.1 *(决策对象与实际结果).* 目标权重（Target Weight）表示希望配置的资本比例；订单（Order）是提交给市场的交易指令；成交（Fill）记录实际执行的数量、价格与时点；持仓（Position）由已成交数量更新。四者不能互相替代。

Your turn. 1-L01　生命周期中的决策与成交（改编：1-E02、正文表 5.3）
按顺序填入 Signal 后的预测对象、预测后的资本分配决策、提交给市场的指令、实际执行记录、成交后数量状态，以及由后续价格和现金流形成的结果。说明目标权重为什么不等于持仓。

Your turn. 1-L02　买卖合计的交易量与成本（改编：正文 §6.2、1-E06）
两项风险资产权重从 $(0.3, 0.5)$ 变为 $(0.5, 0.3)$，初始 NAV 为 200,000 个资金单位，交易名义金额费率为 5 bps。按本章不折半的风险资产买卖总量，求交易比例、总交易金额和成本。现金权重变化是否另加一项？

Your turn. 1-L03　代码诊断：决策使用未来收益（改编：1-P02）
策略在 t 时形成持仓，随后测量 $t+1$ 的收益。指出下面哪一行把尚不可知的结果用于决策，给出可运行的修正，并比较两种权重下的损益比例。

```
# BEGIN B08_1L03_BAD
past_return = -0.02
next_return = 0.03
weight = float(next_return > 0.0)
pnl_fraction = weight * next_return
print(pnl_fraction)
# END B08_1L03_BAD
```

Your turn. 1-L04　行业收益能证明什么（改编：1-E04、1-C01）
French 十行业组合提供历史组合收益。列出它适合支持的一项分析，以及要把结论提升为逐股可执行策略还缺少的三类证据。再给出一项可预先登记、可能推翻动量解释的对照。

Your turn. 1-L05：评分与预测（新增 1-N01、正文 §8）
构造历史价格 A 从 98 到 100、B 从 101 到 100。高者评分 +1、低者 −1，给定预测映射 $\hat{\mu}_i = 0.01 + 0.005 s_i$（每持有期小数收益），随后实现收益 A2%、B−1%。填出历史收益、评分和预测；说明当时可知的是哪三列，哪一列只能以后评价。

Your turn. 1-L06：未成交的账户（新增 1-N04）
目标 (0.6,0.2) 未成交，实际持仓仍 (0.5,0.3)，现金 0.2。A 收益 2%、B−1%、现金 0；费用仅对实际成交金额收 10bps。本区间毛收益为 _____，实际费用比例 _____，净收益 _____。解释为什么计划交易量不能计成实际费用。

Definition 1.2 *(按实际成交核账).* 每笔买卖同时改变实际数量与现金；费用降低 NAV。目标尚未成交的数量不产生持有损益。扣费后权重以扣费后 NAV 作分母。

Your turn. 1-L07：部分成交（对应 1-B01）
初始 A500 股、B300 股，各价 100，现金 20,000。计划买 A100、卖 B100，但 A 只成交 40 股、B 成交 100 股。费率 10bps，立即从现金扣；终价 A102、B99。计算交易金额、费用、成交后现金与数量、成交后及期末 NAV、净 PnL。解释目标 600 股为何不能直接计收益。

第 1 章答案：1-L01 至 1-L04

1-L01

顺序为 Forecast、Target Weight、Order、Fill、Position、PnL。Forecast 是对未来结果的估计；Target Weight 是组合决策；Order 只是请求交易；Fill 才记录实际成交。未成交、部分成交或成交价偏离都可能使实际持仓不同于目标权重，之后的持仓和现金流才形成 PnL。

1-L02

风险资产权重变化绝对值之和为 $|0.5 - 0.3| + |0.3 - 0.5| = 0.4$，即 NAV 的 40%。总交易金额为 $200{,}000 \times 0.4 = 80{,}000$ 个资金单位；5 bps $= 0.0005$，所以成本为 $80{,}000 \times 0.0005 = 40$ 个资金单位。公式只对风险资产买卖求和，不把现金自身的补足或释放再算成一笔风险资产交易；这是本章明确采用的简化成本口径。

1-L03

错误行是用 `next_return` 计算 `weight`。它是 $t+1$ 才实现的目标收益，不能作为 t 时的决策输入。按历史收益构造权重后，正确权重为 0，损益比例为 0；错误规则的权重为 1，展示出的 3% 是泄漏未来信息后的结果，不是有效预测。

```
# BEGIN B08_1L03_FIXED
past_return = -0.02
next_return = 0.03
weight = float(past_return > 0.0)
pnl_fraction = weight * next_return
assert pnl_fraction == 0.0
print(pnl_fraction)
# END B08_1L03_FIXED
```

这只修正输入时点；真实检验还要定义信号可用时间、成交时间、收益端点和成本。

1-L04

该序列可用于描述十个已构造行业组合的收益差异或做有边界的统计练习。逐股可执行结论还需要历史成分与数量、可成交价格/深度和成交时点、公司行动及借券融资和交易成本等证据。可事先固定动量窗口与样本外时期，并与预先指定的反转窗口或等权基准比较；结果不支持原解释时也应保留。组合收益文件本身不能证明每只股票当时可买、可卖或可借。

新增 1-L05、1-L06 答案

1-L05。历史收益 $100/98 - 1 \approx 2.040816\%$，$100/101 - 1 \approx -0.990099\%$，A/B 评分 +1/−1。代入教学映射得 1.5%/0.5%；这是假设映射，无拟合证据。历史输入、评分、预测在信号时可记录，实现 2%/−1% 只能持有期结束后评价；信号不是预测结果，更不是赚钱证据。

1-L06。毛收益 $0.5(0.02) + 0.3(-0.01) = 0.007 = 0.7\%$；未成交时实际交易金额零，题定费用零，净收益 0.7%。目标仍只是一项决策，数量按成交更新。题定规则不包括机会成本或拒单费用。

第 1 章答案：1-L07

1-L07

买 A 支出 4,000、卖 B 收入 10,000，交易合计 14,000，费用 14。现金 $20,000-4,000+10,000-14=25,986$；A540 股、B200 股。成交后 $\mathrm{NAV}54,000+20,000+25,986=99,986$；期末 $\mathrm{NAV}540(102)+200(99)+25,986=100,866$。净 PnL866，按初始 NAV 收益 0.866%。价格损益 $540(2)+200(-1)=880$ 减费用 14 核得同值。未成交 60 股不能产生本账户损益；用 600 股多计 120。扣费后权重三项分母 99,986；这是事件账本，不与正文 §8 终点另扣费用口径混算。

第 2 章—量化研究中的 Python（Python for Quant）

> 向量化缩短运算，证券标签、时间区间和单位决定运算对象。从三次价格观测到两段收益，再到一个财富乘积，是本章的主线。

Trigger. 手算结果与 DataFrame 输出不一致时。

Definition 2.1 *(价格、区间与缺失；正文 4、6 节).* 同一资产、币种与股份单位的正有限价格，在没有遗漏的投资现金流时，价格收益为 $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$。价格有货币/份单位，收益是无量纲小数。T 个端点对应最多 $T-1$ 段相邻收益；首行无前值，保留 NaN。总回报须另核对股息和公司行动。

计算契约

`compute_returns` 要求升序、唯一、带时区的 DatetimeIndex 及正有限的非缺失价格。缺价使当前和下一相邻收益缺失，不隐式排序、填补或造零。数组 (T, N) 以时间为行、资产为列；权重 $(N,)$ 的标签次序仍须核对。

Example 2.2 *(教学构造；正文 8 节).* 三次同口径价格是 100、110、99，假设无股息、拆股、费用和外部资金流。

Your turn. **2-L01：计算与证明，改编正文 §8.2（三次价格 100、110、99）。**
两段简单收益为 _____ 与 _____，复合收益为 _____。先写财富因子的乘积，再用对数乘积法则证明两段对数收益之和等于 ln(99/100)。首行 NaN 为何不能作为第三段收益？

第 2 章：代码诊断与研究判断

> 标签对齐能暴露错配，但不会替你选择样本或成交时间。先确认每个值属于哪个证券、哪个区间，再检查代码是否表达了这项关系。

Your turn. 2-L02：面板诊断，对应 2-P02。
两只资产的长表按日期交错排列。直接对所有行 `shift(1)` 会怎样误配？写出排序键、组内 shift 和同日期截面 rank 各自的分组键；说明宽表 (T, N) 怎样避免跨证券前值。

Your turn. 2-L03：缺失与计数，对应 2-P01。
价格 100、NaN、99 的三行输入，`compute_returns` 的缺失位置是什么？为什么 `fillna(0)` 后复利不能证明账户财富？若完整价格有 4 个端点，统计中应有几段收益？区间本身真实的 0% 是否删除？

Your turn. 2-L04：时钟与研究范围，对应 2-C01、2-P03。
某版本 16:05 公开、16:12 入库，信号 16:10 形成，能否用它？收盘信号向后 shift 一行是否足以证明按该收盘成交？月末 `last()` 的标签是否证明该日开市？French 月度组合收益可否再当价格求比值？逐项说明还缺什么证据。

Your turn. 2-L05：两种窗口（新增 2-N02）

A 价格 100、110、99、108.9。rolling(2) 且 min_periods=2，t2 窗口元素为_____、均值_____；expanding 且 min_periods=1，t2 元素为_____、均值_____。分别给 t3 结果，并说最早哪个位置有 NaN。

Your turn. 2-L06：一行引用谁（新增 2-N03、2-N04）

长表按日期交错为 t0/A/100、t0/B/50、t1/A/110、t1/B/52。给第 3 行的全局 shift 前价与组内 shift 前价、各自收益；同 t1 收益 A10%、B4%，按平均名次 pct 排名分别是多少？若两者并列 1%，排名如何改变？

Definition 2.3 *(轴语义先于广播).* 一维向量沿最后一维广播。时间行与资产列的长度相同，也不能互换含义；逐日期因子用列向量，逐资产权重核资产标签。

Your turn. 2-L07：日期与资产（对应 2-B01）
构造 $R = \left(\begin{smallmatrix} 0.10 & -0.05 \\ -0.10 & 0.10 \end{smallmatrix}\right)$，行是两持有期、列是 A/B；基准权重 $w = (0.2, 0.8)$，事先给定每期风险投入 $g = (1, 0.5)$，现金零收益、无费。分别算 $R \odot w$、$(R \odot g_{\text{col}}) \odot w$ 和错沿列广播的 $(R \odot g) \odot w$；列每行组合收益，解释第二期现金与 $(2, 1)$ 形状。

第 2 章答案：完成后再核对

2-L01。两段为 $110/100-1=10\%$、$99/110-1=-10\%$。乘积 $1.1\times0.9=0.99$，累计 -1%。由 $\ln a+\ln b=\ln(ab)$，

$$\ln(110/100)+\ln(99/110)=\ln[(110/100)(99/110)]=\ln(99/100).$$

中间 110 消去；三次价格只有两段收益，首行 NaN 表示缺少前值，不是第三段市场 0%。

2-L02。交错行的全局 shift 可能让 A 引用 B。按 security_id、timestamp 排序，在 security_id 组内 shift；滚动窗口也在证券组内。横截面 rank 按 timestamp 分组，在同一时点比较不同证券。宽表每列单独 shift 沿时间轴计算，仍须检查索引排序、唯一性与资产列标签。

2-L03。三行收益全缺失：第一行没有前价，第二行缺当前价，第三行缺前价。填零把未知区间改成已观察零收益，无法恢复终财富或回撤。4 个完整端点只有 3 段收益；初始端点留在财富/回撤路径中，不进入收益均值或波动样本。真实持有期的 0% 是有效观测，保留。中间缺失也不能仅 dropna 后拼接成连续路径。

2-L04。16:10 尚未入库，双门槛未满足，应排除。shift 只表达行位置，成交还需报价、订单截止、计算延迟及实际执行时点；使用最终收盘才形成的信号不能默认按同一收盘成交。月末标签来自分箱，值要核对最后实际输入时间及交易日历。French 列已是月度收益小数，按月区间分析，不再当价格求比值；当前发布快照也不能证明历史信号可得性。

迁移到正文

复跑正文 2-P01 至 2-P03；为信号同时登记 available_at、ingested_at、signal_time、trade_time 及收益起止。类型提示不替代运行时有限值检查。

新增 2-L05、2-L06 答案

2-L05。t2 rolling 元素 110、99，均值 104.5；expanding 元素 100、110、99，均值 103。t3 rolling 为 (99+108.9)/2=103.95，expanding 为 417.9/4=104.475。rolling 的 t0 不足 2 条，NaN；expanding 首行即 100。两者都含当前输入，未证明能按当前收盘成交。

2-L06。第 3 行是 t1/A/110，全局前价 50(B)，错算 120%；组内前价 100(A)，正确 10%。组内处理前须按时间排序。t1 的 B 名次 1、A 名次 2，pct 为 0.5、1；并列名次 (1+2)/2=1.5，两者 pct 均 0.75。

2-L07 答案

基准贡献 $(0.02, -0.04)$、$(-0.02, 0.08)$，收益 -2%、6%。日期因子应写为 $(2, 1)$ 列向量：第二行收益先变为 $(-0.05, 0.05)$，再乘资产权重得到 $(-0.01, 0.04)$；两行组合收益 -2%、3%。第二期风险资产权重 0.10/0.40、现金 0.50。错沿列广播把 B 列两期均减半，贡献 $(0.02, -0.02)$、$(-0.02, 0.04)$，收益 0%、2%。长度相同不证明轴语义；权重和日期因子各自按标签、维度明确对齐。

第 3 章—金融数据工程（Financial Data Engineering）

> 先保留证券身份、单位、权益和版本，再问某个信号能看见什么。公司行动改计价单位，发布与入库时间决定版本能否进入历史决策。

Trigger. 财报服务只显示最新 EPS，或历史价格跨拆股时。

Definition 3.1 *(双重可见性；正文 4.3 节).* 同一事实键（永久证券 ID、报告期及明确概念/单位）的版本，只有 available_at 与 ingested_at 均不晚于 signal_time，才合格。三者必须是可比较的带时区时点；同秒内先后无法证明时排除或另存接收顺序。在合格集合中取 available_at 最新者；入库更晚不代表源版本更新，同源时点冲突不能按文件行序选胜者。

Definition 3.2 *(权益账；正文 6.1 节).* 旧股数量 N_0 经 q 新股/旧股的拆股变为 qN_0。若每新股享有现金 D，区间末价 P_1，则 $W_1 = qN_0(P_1 + D)$、$W_0 = N_0P_0$。两端同币种，股息计应收、无税费再投资或外部入金；收益为 $W_1/W_0 - 1$。

Example 3.3 *(教学构造；正文 8 节).* 一旧股价值 100，2:1 拆股后有 2 新股，每新股收盘 51 且归属现金股息 1。

Your turn. **3-L01：权益手算，对应 3-E05。**
末端证券市值_____、股息应收_____、财富_____、总收益_____。换为新股单位后价格收益是多少？直接 $51/100 - 1$ 为什么错？

第 3 章：先筛资格，再排源版本

> 资格时间 max(*available_at*, *ingested_at*) 回答何时两个门槛都达到；它不回答哪一版公开得更晚。

Your turn. 3-L02：晚到旧版，对应 3-C01。
旧公告 EPS10 在 4 月 1 日公开、4 月 20 日入库；重述 EPS8 在 4 月 10 日公开、4 月 11 日入库。4 月 21 日信号应取哪版？按两个时钟的最大值排序为什么错？补充问为独立假设变式：另设 4 月 10 日 12:00（全部 −04:00），旧版 4 月 1 日 10:00 公开、4 月 2 日 09:00 入库，新版 4 月 10 日 10:00 公开、4 月 11 日 09:00 入库；若先全局选最新公开版，再删除未入库行，会丢掉什么？

Your turn. 3-L03：代码边界，对应 3-P01、3-P03。
初报 16:05 公开、16:12 入库，信号 16:10 与 16:15 分别应取什么（无更早版本）？相同事实键/公开时点出现两条冲突行怎样处理？NaN 成交量为什么不能靠 $V \geq 0$ 检查通过？带偏移时戳能否证明当天为交易日？

Your turn. 3-L04：缺失与研究范围，对应 3-P02、3-C02。
D1 价 10，D2 停牌缺价，D3 复牌价 9。写收益区间、交易日跨度和 D2 状态；为什么不能造两条日收益？当前证券名单与当前 companyfacts 响应能否证明过去可执行策略？列出至少两项需补的数据。

Your turn. 3-L05：逐格筛资格（新增 3-N02、正文 §8.1）
2024 年同一事实键三版：v1 公开 3/15 16:05、入库 16:12、值 10；v2 公开 4/2 16:05、入库 16:08、值 8；v_old 公开 3/20 10:00、入库 4/20 09:00、值 9.5。全部 −04:00。先在 4/2 16:06 逐版写公开/入库是否满足，再选版本；4/21 16:00 重做。为什么不能先全局挑 v2 再过滤？

Your turn. 3-L06：现金没有退市（新增 3-N03）
拆股分红后股票 102 美元、现金 2 美元。股票随后两段收益 −20%、−50%，现金不变且不再投资。股票终值 _____ 、账户终值 _____ ；相对 104 的账户收益为 _____ 。诊断 104×0.4 为何错误；终值未知时是否能填 −50%？

第 3 章答案：完成后再核对

3-L01。市值 $2\times51=102$，应收 $2\times1=2$，财富 104；以起始 100 为分母，总收益 4%。旧价换成新股单位为 $100/2=50$，价格收益 $51/50-1=2\%$。$51/100-1=-49\%$ 混合两种股份单位；漏股息的 2% 也不能称总回报。权利确认与实际支付时点仍分别留存，不能再把已含股息的总回报序列加一次现金。

3-L02。4 月 21 日两版均合格；按公开时间取 4 月 10 日的 EPS8。旧版资格时间 4 月 20 日更晚，但源版更早，按最大时钟排序会错误退回 10。独立假设变式的 4 月 10 日 12:00，旧版已合格、新版尚未入库，应取旧版 10；先挑最新公开版再删除会返回空，漏掉旧版，不能把此反例当作原 4 月 21 日情形；正确顺序是逐信号筛双门槛，再排公开版本。

3-L03。16:10 为空，16:15 取初报；不能把公开当成本系统收到。相同事实键和 available_at 冲突行报歧义、隔离并保存原版，不能凭行序选择。NaN 既不是可信非负成交量，也不是 0；先验证数值类型、有限性和缺失，再做内部关系检查。带偏移只让时点可比较，正式交易时段和 session_date 还要按场所时区及真实日历核对。

3-L04。D2 为 unknown return、reason=suspended；D3 观测收益 $9/10-1=-10\%$，区间 D1 close 至 D3 close 跨 2 个交易日。中间财富变化未知，不能分解为两条已观察日收益，也不能证明停牌时可成交。当前名单按未来存活状态筛样本；当前响应可能已重述。需历史成员/永久 ID 映射、逐版本原始载荷及发布/入库时钟、退市终值和可执行报价/成本；缺关键证据时缩小结论，保留未知项。

迁移到正文

运行双时钟接口与对抗输入；字段检查只是必要条件。收益净值比率须无外部资金流，并将费用、应收、负债和币种统一记账。

新增 3-L05、3-L06 答案

3-L05。4/2 16:06：v1 为满足/满足，v2 满足/不满足，v_old 满足/不满足；合格集合只有 v1，取 10。4/21 三个都满足，按公开时间最新的 v2 取 8，晚到旧版仍保留但不胜出。先选 v2 再过滤在 4/2 16:06 会返空，遗漏 v1。资格时间与公开版本次序是两个判断。

3-L06。股票 $102(0.8)(0.5) = 40.8$ 美元；加未变现金 2 得 42.8 美元。账户后段 $42.8/104 - 1 \approx -58.846154\%$；股票单独是 -60%。104×0.4 错误让现金也亏损。若终值未知应调查并保留未知，不代入构造 -50%。

第 4 章：变化率必须带回单位

> 导数（Derivative）描述局部线性响应；输入单位与固定变量决定这个响应回答什么问题。二阶导数给曲率，不能自动给走势方向。

Trigger. 为什么 1bp 冲击的价格变化与导数本身差很多？

Definition 4.1 *(局部近似).* 面值 100、两年后单一现金流、年复利的构造零息债，$P(y) = 100/(1+y)^2$。固定剩余期限时，$P' = -200/(1+y)^3$，$P'' = 600/(1+y)^4$。足够光滑时，

$$P(y+h) - P(y) = P'(y)h + \tfrac{1}{2}P''(y)h^2 + O(h^3).$$

y, h 均为小数收益率，价格与现金流使用同一货币单位。

Example 4.2 *(构造参数).* 在 $y = .05$ 处，$P = 90.7029478458$、$P' = -172.7675197063$、$P'' = 493.6214848751$。一阶项随冲击线性缩放，曲率项按平方缩放。

Your turn. 4-L01　映射：4-E02、4-E03
1bp 对应 $h =$ _____，一阶价格变化约 _____。为何 $h = .01$ 会把这个冲击放大 100 倍？

Your turn. 4-L02　映射：4-E04（扩展至期限变化）
若价格为 $P(y(t), \tau(t))$，剩余期限 τ 随日历改变，写出完整链式法则。只计算收益率偏导会漏掉什么？

Your turn. 4-L03　诊断 4-P01：差分步长与基点单位

沿用 4-P01 中的价格函数与收益率，检查这段代码：

```
first = finite_difference_gradient(price, [y],
step=1e-3)[0]
second = finite_difference_hessian(price, [y],
step=1e-6)[0, 0]
linear_1bp = first * 0.01
```

按 4-P01 的容差，哪两个差分结果会验收失败？哪一行把 1bp 误写成 100bp？改成规定步长，并写出 1bp 的一阶价格变化数量级。

Your turn. 4-L04　映射：4-C01（近似误差判断）

研究预先规定一阶近似的绝对价格误差不超过 0.001 个价格单位。对构造债券 $P(y) = 100/(1+y)^2$、$y = .05$，比较收益率上升 1bp、25bp 与 100bp 的一阶近似。哪些通过阈值？这个结论能否证明真实债券价格具有同样精度？

从输入到局部变化

函数 $q(x) = 2x^2 + 1$ 把输入 x 变成输出 $q(x)$；h 表示输入增量，$\Delta q = q(x+h) - q(x)$ 是输出增量。只要 $h \neq 0$，$\Delta q/h$ 就是一段区间的平均变化率。导数考察这个差商在 $h \to 0$ 时的极限。

Your turn. 4-L05　映射：4-N01（差商证明骨架）

令 $q(x) = 2x^2 + 1$，从 $x = 2$ 走到 $x = 2 + h$。先填 $q(2) =$ _____，再完成这个推导骨架：

$$\frac{q(2+h) - q(2)}{h} = \frac{2[(2+h)^2 - 2^2]}{h} = \frac{2(4h + h^2)}{h} = \text{_____}.$$

[fill in: 先因式分解并约去非零 h，再令 $h \to 0$；说明为什么不能直接把 h 设为 0。] 完成后，局部斜率趋近多少？

Your turn. 4-L06　映射：4-N02（幂法则、链式法则与基点）

对 $P(y) = 100(1+y)^{-2}$，令 $u = 1 + y$。填入 $du/dy =$ _____，并完成

$$P'(y) = 100(-2)u^{-3}\frac{du}{dy} = \text{_____},$$

$$P''(y) = (-200)(-3)u^{-4}\frac{du}{dy} = \text{_____}.$$

25bp= 25× _____ = _____。在 $y = .05$ 处，一阶价格变化约为 _____ 个价格单位。

Your turn. 4-L07　诊断：4-N03（斜率单位与价格变化）

一段程序把 `reported_price_change = (price(y + h) - price(y)) / h` 称为价格变化，其中 $h = .0001$。这个差商实际表示 _____，单位是 _____。要得到 1bp 的一阶价格变化，应再乘 _____，约为 _____。

Your turn. 4-L08　判断：4-N04（模型结论与市场证据）
在 $P'(0.05) = -172.7675$ 后面接上结论："所以收益率明天会上升，真实债券明天会下跌。"这段推理缺少哪两类证据？给定收益率上升 1bp 时，本章公式支持的局部价格变化约是多少？

方向与有限一步

对固定二次目标，$g = \Sigma w - \mu \neq 0$，$f(w - \eta g) - f(w) = -\eta g^\top g + \eta^2 g^\top \Sigma g/2$。一阶下降项与二阶曲率项随步长不同速率改变；还需独立核对约束。

Your turn. 4-L09　映射：4-B01

在本章固定正定二次目标处，$w = (.6, .4)^\top$、$g = (-.022, -.038)^\top$，且 $g^\top g = .001928$、$g^\top \Sigma g = .00016604$。补全严格下降步长范围，比较 $\eta = .1$ 与 30，并核预算。沿 $d = (-1, 1)^\top$ 走 $s \geq 0$ 时，长仓上界是什么？给出推导而非只填数字。

第 4 章答案：4-L01–4-L09

4-L01

$h = .0001$，一阶价格变化约 −.017276752 价格单位；.01 是 100bp，冲击是 1bp 的 100 倍。

4-L02

完整链式法则为 $\frac{dP}{dt} = P_y \frac{dy}{dt} + P_\tau \frac{d\tau}{dt}$。只计算收益率偏导会漏掉剩余期限随日历时间变化的价格贡献；真实持有期还需处理现金流、应计和报价口径。

4-L03

与 4-P01 的验收步长不符：一阶差分用 10^{-3} 时，相对误差约 1.81×10^{-6}，超过 $r_{\text{tol}} = 10^{-6}$；二阶差分用 10^{-6} 时，相对误差约 4.25×10^{-5}，超过 2×10^{-6}。把步长改为一阶 10^{-4}、二阶 10^{-3}。0.01 代表 100bp；1bp 应乘 0.0001。因此一阶价格变化约 $-172.7675197063 \times 0.0001 = -0.017276752$ 个价格单位。更小的步长不保证更准，二阶差分会受到浮点抵消影响。

4-L04

精确变化与一阶近似的绝对误差分别约为：1bp，0.000002468；25bp，0.001537685；100bp，0.024371353 个价格单位。按事先规定的 0.001 阈值，只有 1bp 近似通过。这个结论只针对给定的单现金流构造式；真实债券研究还要核实现金流、日计数、复利口径、报价和市场数据，并在其他时期或证券上检查稳定性。

4-L05–4-L08 答案

4-L05

$q(2) = 9$，平方差 $(2+h)^2 - 2^2 = 4h + h^2$，故差商为 $8 + 2h$；令 $h \to 0$，得到斜率 8。

4-L06

$du/dy = 1$，所以 $P' = -200(1+y)^{-3}$、$P'' = 600(1+y)^{-4}$。1bp= .0001，25bp= .0025。在 $y = .05$ 处，$P' \approx -172.7675$，一阶变化 $-172.7675(.0025) \approx -.4319$ 个价格单位。

4-L07

差商是平均变化率的数值近似，接近 $P'(y)$，单位为“价格/单位小数收益率”。要预测 1bp 的一阶价格变化，再乘 $h = .0001$，得到约 $-.0172768$ 个价格单位。精确变化要直接算 $P(y+h) - P(y)$。

4-L08

导数没有收益率未来方向的信息；构造公式也没有证明真实报价服从该简化模型。给定收益率上升 1bp，本章公式的一阶价格变化约为 $-.0173$ 个价格单位。

4-L09 答案

精确变化为 $-.001928\eta+.00008302\eta^2$，严格下降要求 $0<\eta<23.22331968$。.1 变化 $-.0001919698$，30 变化 $+.016878$；两步权重分别为 $(.6022,.4038)$ 与 $(1.26,1.54)$，和分别为 1.006 与 2.8，均不满足预算。沿 $(.6-s,.4+s)$ 保留预算，长仓且 $s\geq 0$ 要求 $0\leq s\leq .6$；正步下降另需 $s<.016/.055$。教学目标改善不提供未来收益或真实成交证据。

第 5 章：先读形状，再看风险

> 每一行、每一列都要先说明对象。向量和矩阵把这些对象变成可计算的映射；风险与 PCA 的解释随后才有依据。

Trigger. 看到数组时，先问哪一轴是日期、哪一轴是资产。

□□□□□

向量、转置与内积

权重和同期收益都写成列向量。转置把 2×1 变成 1×2，内积把配对项相乘并相加，输出一个标量。

Example 5.1 *(5-N01：两资产一期组合收益).*

$$w=\begin{bmatrix}.6\\.4\end{bmatrix},\quad R_1=\begin{bmatrix}.02\\-.01\end{bmatrix},\quad w^\top R_1=.6(.02)+.4(-.01)=.008.$$

每期开始按同一目标重置权重，忽略费用；收益与权重均为无量纲小数。两期面板按 A、B 列顺序为 $X=\begin{bmatrix}.02 & -.01\\-.03 & .04\end{bmatrix}$；$R_1$ 是第一行转成的列向量。

Your turn. 5-L04　映射：5-N01
写出 $w^\top$、$w^\top R_1$ 和两期 Xw 的形状。第一期收益 R_1 对应哪一行？组合收益是多少？矩阵的每行和每列各代表什么？

矩阵把输入变成输出

对固定矩阵 A，$x\mapsto Ax$ 是线性变换。A 的第一列是输入 $(1,0)^\top$ 的输出，第二列是输入 $(0,1)^\top$ 的输出；其余输入按坐标组合这两列。

Your turn. 5-L05　映射：5-N02
逐格计算 AB。每个输出格都写成左侧一行与右侧一列的内积。

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}5 & 6\\7 & 8\end{bmatrix},\quad AB=\begin{bmatrix}_____ & __________ & _____\end{bmatrix}.$$

共同样本协方差为何不会给出负方差

Theorem 5.2 *(正文 6.2：共同样本协方差半正定).* 若 X_c 是 $n \geq 2$ 行共同完整样本按列中心化所得的矩阵，$\hat{\Sigma} = X_c^\top X_c/(n-1)$ 满足 $v^\top \hat{\Sigma} v \geq 0$，对任意 v 成立。

Proof.

$$v^\top \hat{\Sigma} v = \frac{v^\top X_c^\top X_c v}{n-1}.$$

把分子改写成范数平方：[fill in: 先结合矩阵乘法，再识别欧几里得长度]。该长度平方不小于零。

Your turn. 5-L06　证明骨架：正文 6.2

完成缺失的一步。这个平方长度对应哪一个样本组合？为什么各元素使用不同日期估计时，不能直接照搬这段证明？

Your turn. 5-L07　映射：5-N04 与正文 5.4

保留 k 个 PCA 方向 V_k。区分方向、得分与还原后的投影点：训练得分是 _____，投影点是 _____。未来一行 X_h 只使用训练均值和方向，写出它的得分公式。高解释方差能否单独证明预测或交易有效？

风险来自共同移动

> 矩阵（Matrix）同时处理多资产，但必须先对齐资产与观测。协方差矩阵（Covariance Matrix）描述共同变化，不能只把各项独立风险相加。

Trigger. 单个资产波动很高，组合风险为什么可能较低？

□□□□□

Definition 5.3 *(组合方差).* p 资产权重 w 为列向量，Σ 为同期收益的 $p \times p$ 协方差矩阵，$\sigma_p^2 = w^\top \Sigma w$。$w^\top$ 表示转置。共同完整观测中心化矩阵 X_c 给出 $\hat{\Sigma} = X_c^\top X_c/(n-1)$；任意 v 满足

$$v^\top \hat{\Sigma} v = \|X_c v\|^2/(n-1) \geq 0.$$

这就是半正定（Positive Semidefinite, PSD）性质；逐对不同样本缺失处理未必保持该共同 Gram 结构。

Example 5.4 *(年度小数收益，教学构造).*

$$w = (.6, .4)^\top, \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} .04 & .01 \\ .01 & .09 \end{pmatrix}.$$

Your turn. 5-L01　映射：5-E05 变式（采用 8.1 矩阵）
本题改用 60/40 权重，只练组合方差；原 5-E05 用等权，并另问期望收益与相关系数。展开组合方差，填入方差 _____ 、标准差 _____ 。忽略非对角项会少算多少？

Your turn. 5-L02　映射：5-P03
主成分分析（Principal Component Analysis, PCA）训练前需中心化。将未来留出数据并入拟合样本，为何可能改变均值、协方差方向与历史坐标？即使某次主方向未变，为什么仍违反训练窗口约束？

Your turn. 5-L03　诊断 5-P03：训练拟合与留出变换

沿用 5-P03 的数组，诊断这段代码：

```
training = np.array([
[.01, -.02], [.02, .01],
[-.01, .03], [0., -.01]])
future = np.array([[.03, .02]])
fit = pca_fit_transform(
np.vstack((training, future)), n_components=2)
score = (future - fit.center) @ fit.components.T
```

未来行是否只用于变换？改正拟合输入，并设计一个将 *future* 替换成极端值的检查：哪些拟合参数应保持不变，得分是否也应不变？仅核对列数够不够？

第 5 章答案：5-L01–5-L07

5-L01

方差为 $.6^2(.04) + 2(.6)(.4)(.01) + .4^2(.09) = .0336$，标准差约 .183303；忽略非对角项会少算 $2(.6)(.4)(.01) = .0048$ 的方差。本题只覆盖原 5-E05 的一部分；等权、期望收益和相关系数仍需回到原题作答。

5-L02

未来观测可能改变拟合均值、协方差方向和历史坐标；某个样本中主方向也可能恰好不变。只要未来数据参与了参数估计，就超出训练截止时点的信息集。应只用训练窗口估计中心与方向，再用冻结参数投影留出观测。

5-L03

拟合行把未来观测并入了训练集。只用训练行拟合，再用冻结参数投影：

```
import numpy as np
from quant_course.math_tools import pca_fit_transform
fit = pca_fit_transform(training, n_components=2)
score = (future - fit.center) @ fit.components.T
```

将拟合与投影封装后，用原留出行和极端值各运行一次：

```
def project(train, held):
    fit = pca_fit_transform(train, n_components=2)
    return fit, (held - fit.center) @ fit.components.T
fit_a, score_a = project(training, future)
extreme = np.array([[100., -100.]])
fit_b, score_b = project(training, extreme)
assert np.allclose(fit_a.center, fit_b.center)
assert np.allclose(fit_a.components, fit_b.components)
assert not np.allclose(score_a, score_b)
```

两个拟合参数应相同，分数可以不同，因为输入观测变了。样本数组只有位置、没有列名；生产调用还需核对训练截止时点与特征顺序，列数相同不能发现列顺序调换。

5-L04

形状依次是 $w^\top$ ：1×2、$w^\top R_1$ ：1×1、Xw ：2×1。R_1 是 X 第一行转成的列向量。收益分别为 .008 和 $-.002$；行是时期，列按 A、B 表示资产。

5-L05

$$AB = \begin{bmatrix} 1\times 5 + 2\times 7 & 1\times 6 + 2\times 8 \\ 3\times 5 + 4\times 7 & 3\times 6 + 4\times 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}.$$

5-L06

$$v^\top X_c^\top X_c v = (X_c v)^\top (X_c v) = \|X_c v\|_2^2.$$

这就是样本行按 v 组成的线性组合，其平方和不小于零。逐对使用不同样本时，通常不能写成同一个 $X_c^\top X_c$，共同 Gram 矩阵的证明不再适用。

5-L07

训练得分为 $T = X_c V_k$，投影点为 $TV_k^\top$；还原原始数据时再加训练均值。未来行的得分为 $(X_h - \bar{x}_{train}^\top)V_k$，实际矩阵运算对多行数据需按行广播同一个训练均值。高解释方差只描述训练样本的变化，不包含目标标签、时间外推、交易约束或费用，不能单独证明预测或交易有效。

第 6 章：告警不等于事件发生

从一次试验的结果表开始：先划出事件，再条件化；把结果映成随机变量后，分布给出期望和方差。经典 i.i.d. 中心极限定理描述标准化样本均值，不描述单期收益。

Trigger. 识别率 95% 时，告警为什么仍可能不可靠？

Definition 6.1 *(Bayes 更新与依赖边界).* 事件为 E，告警为 $+$；$p = \Pr(E)$、$a = \Pr(+|E)$、$b = \Pr(+|E^c)$。则

$$\Pr(E|+) = \frac{pa}{_____}.$$

弱白噪声（WN）有零均值、有限常方差和 _____ 的非零滞后自协方差，但不保证观测独立。经典 i.i.d. CLT 另需 _____；依赖序列须有额外条件。

Example 6.2 *(教学构造).* 取 $p = .005, a = .95, b = .05$，对应 10,000 个对象。参数是指定的教学值，不是金融模型的检验结果。

Your turn. 6-L01　映射：§8.1 与 6-E05 方法变式

先写阳性分母包含哪两格，再算 $\Pr(+)$ 与 $\Pr(E|+)$。最后把各自比例乘以 10,000，得到真阳性和假阳性的期望数。

$$\Pr(+) = pa + (1-p)b = _____,$$

$$\Pr(E|+) = \frac{pa}{_____} = _____.$$

Your turn. 6-L02　推导：§8.2 四状态组合

四种等概率输入按顺序为 $(R_A, R_B) = (.1,.1),(-.1,-.1),(.1,-.1),(-.1,.1)$；等权组合 $R_p = (R_A + R_B)/2$。令 C 为前两种同向状态，信息集为 $\mathcal{G} = \sigma(\mathbf{1}_C)$。

填出四个 R_p 值：_____, _____, _____, _____。在 C 内，$\mathbb{E}[R_p|\mathcal{G}] =$ _____、$\mathrm{Var}(R_p|\mathcal{G}) =$ _____；在 C^c 内分别为 _____ 和 _____。

用 $\mathbb{E}[R_p] = \mathbb{E}[\mathbb{E}(R_p|\mathcal{G})]$ 及 $\mathrm{Var}(R_p) = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(R_p|\mathcal{G})] + \mathrm{Var}(\mathbb{E}[R_p|\mathcal{G}])$ 还原无条件矩。

Your turn. 6-L03　代码诊断：CLT 标准化

设 *rng* 已创建，下面要生成伯努利样本均值的 CLT 标准化值。缺少了什么缩放？错误变量的方差是多少？

```
import math
p = 0.30
n = 120
means = rng.binomial(n=n, p=p, size=30_000) / n
z = (means - p) / math.sqrt(p * (1 - p))
```

Your turn. 6-L04　研究判断：相关不等于独立

某月收益序列的样本自相关都不显著；固定种子的 i.i.d. 模拟也呈钟形。研究者能否因此认定真实收益是 i.i.d.，并直接使用经典均值区间？把推理缺口填完整：未拒绝零相关不等于 _____；钟形模拟只核对 _____；经典区间还需 _____。

还需界定收益频率、信息时点、尾部与矩条件、结构变化及样本外窗口。

Your turn. 6-L05　识别：6-N01

袋内 3 红 7 蓝，每次抽后放回并混匀；独立抽两次，红记 1、蓝记 0。有序结果为 $00, 01, 10, 11$。写出 Ω，补齐结果概率：_____, _____, _____, _____。令 $A = \{11\}$、$B = \{01, 10, 11\}$，并定义 X 为成功次数。写出 X 对四个结果的映射及其支持集。

Your turn. 6-L06　单步计算：6-N02

在 6-L05 中，先圈出 B 保留的结果，再算 $\Pr(A|B) = \frac{\text{属于}A\cap B\text{的概率}}{\text{属于}B\text{的概率}}$。写明分子和分母各由哪些行组成。

Your turn. 6-L07　完整计算：6-N03

先把结果行合并为 $\Pr(X=0) =$ _____、$\Pr(X=1) =$ _____、$\Pr(X=2) =$ _____，再计算 $\mathbb{E}[X]$、$\mathbb{E}[X^2]$ 和 $\mathrm{Var}(X)$。请写出 $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ 的代入过程。

Your turn. 6-L08　代码诊断：6-N04

程序对每份 n 个 Bernoulli(p) 观测计算 $z = (\bar{X} - p)/\sqrt{p(1-p)}$。先补推导骨架：独立使交叉协方差为 0，故 $\mathrm{Var}(\bar{X}) = n^{-2} \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i) =$ _____，从而 $\mathrm{Var}(z) =$ _____。保持分子时，正确分母是 _____；等价地，分子可改为 _____。很多次重复模拟能验证什么？

Your turn. 6-L09　研究判断：6-N05

评估“模拟直方图近似钟形、自相关检验未拒绝零相关，所以真实收益已证实 i.i.d. 正态，信号导致亏损，经典 CLT 区间有效”这句话。分别指出预测、因果和均值区间需要的定义或假设。

Your turn. 6-L10　推导与诊断：6-B01

整段共享 A，以各 $1/2$ 概率取 1 或 2；ε_t 是相互独立、且与 A 独立的标准正态创新，$X_t = A\varepsilon_t$。先补 $\mathbb{E}[A^2] =$ _____、$\mathbb{E}[A^4] =$ _____。不同期线性协方差为 _____，平方值协方差为 _____。

条件于共同尺度，$Z_n = \sqrt{n}\bar{X}_n/\sqrt{2.5}$ 的一半分布为 $N(0,$ _____$)$、另一半为 $N(0,$ _____$)$。写出其四阶矩，说明为何均值方差正确仍不能套经典 IID 正态区间。

第 6 章答案：定义填空与 6-L01–6-L10

定义填空

Bayes 分母为 $pa+(1-p)b$，汇总真阳性和假阳性；弱白噪声的所有非零滞后自协方差为 0；经典 i.i.d. CLT 要求观测独立同分布且总体方差有限、严格为正。

6-L01

阳性概率为 $.005(.95)+.995(.05)=.0545$；后验为 $.00475/.0545=19/218\approx.08715596$，即约 8.7156%。真阳性期望 $10000(.005)(.95)=47.5$，假阳性期望 $10000(.995)(.05)=497.5$。

6-L02

$\Pr(C)=\Pr(C^c)=1/2$。在 C 内收益为 $.1,-.1$，均值 0、方差 .01；在 C^c 内收益为 $0,0$，均值和方差均为 0。故 $\mathbb{E}[R_p]=\frac{1}{2}(0)+\frac{1}{2}(0)=0$，且 $\mathrm{Var}(R_p)=\mathbb{E}[\mathrm{Var}(R_p|\mathcal{G})]+\mathrm{Var}(\mathbb{E}[R_p|\mathcal{G}])=\frac{1}{2}(.01)+\frac{1}{2}(0)+0=.005$，与直接计算相同。

6-L03

每份含 $n=120$ 个独立 Bernoulli(p) 观测，样本均值方差是 $p(1-p)/n$。当前分母为 $\sqrt{p(1-p)}$，所以错误量方差为 $[p(1-p)/n]/p(1-p)=1/n=1/120$，而非 1。保持分子 $\bar{X}-p$ 时，正确分母是 $\sqrt{p(1-p)/n}$；等价地，分子改为 $\sqrt{n}(\bar{X}-p)$ 并仍除以 $\sqrt{p(1-p)}$。这只检查构造模型下的标准化，不证明真实数据满足 i.i.d. 假设。

6-L04

不能。样本自相关检验未拒绝零相关，不证明所有滞后自协方差恰为零，更不证明独立；有限种子模拟只核对给定生成机制。应先定义序列、频率、信息时点和收益区间，检查尾部与矩条件、结构变化和依赖，并说明均值区间所需的独立/分布或依赖稳健条件；若用依赖序列 CLT 或重采样，须说明其额外假设。没有单项检验能证明总体 i.i.d.。

6-L05

样本空间 $\Omega=\{00,01,10,11\}$。独立试验给出结果概率 $.49,.21,.21,.09$。$A=\{11\}$，$B=\{01,10,11\}$；$X(00)=0$、$X(01)=X(10)=1$、$X(11)=2$，支持集是 $\{0,1,2\}$。PMF 为 $\Pr(X=0)=.49$、$\Pr(X=1)=.42$、$\Pr(X=2)=.09$。

6-L06

B 保留 $01,10,11$，条件总概率为 $.21+.21+.09=.51$；$A\cap B$ 只有 11，概率为 .09。所以 $\Pr(A|B)=.09/.51=3/17\approx.17647059$。

6-L07

合并结果行得 $\Pr(X=0)=.49$、$\Pr(X=1)=.21+.21=.42$、$\Pr(X=2)=.09$。于是 $\mathbb{E}[X]=0(.49)+1(.42)+2(.09)=.60$，$\mathbb{E}[X^2]=0^2(.49)+1^2(.42)+2^2(.09)=.78$，$\mathrm{Var}(X)=.78-(.60)^2=.42$。单次方差为 $.3(.7)=.21$，两次独立的方差和为 .42。

6-L08

样本均值方差为 $p(1-p)/n$，当前 z 的方差为 $[p(1-p)/n]/p(1-p)=1/n$。保持分子时，正确分母是 $\sqrt{p(1-p)/n}$；等价地，分子改成 $\sqrt{n}(\bar{X}-p)$，分母仍为 $\sqrt{p(1-p)}$。增加独立重复份数可以检查指定模型下的构造分布和实现，不能证明 CLT，也不能验证真实收益 i.i.d.。

6-L09

模拟直方图只描述指定生成机制下的构造抽样；样本自相关检验未拒绝零相关不证明总体零相关，更不证明独立或正态。预测结论须定义事件、收益窗口、信号信息截止时点并做样本外评估。因果结论须定义干预，并用随机分配或可辩护的混杂控制识别反事实。经典 i.i.d. CLT 均值区间要求观测独立同分布、总体方差有限且为正，并针对每份样本量 n 的中心化样本均值作标准化；若使用样本标准差，还要满足相应的一致性与推断条件。依赖序列推断需另述依赖和矩假设。

6-L10

$\mathbb{E}[A^2] = (1+4)/2 = 2.5$，$\mathbb{E}[A^4] = (1+16)/2 = 8.5$。不同期线性协方差为 0，平方值协方差为 $8.5 - 2.5^2 = 2.25$；因此共同尺度仍造成依赖。条件正态方差为 $1/2.5 = .4$ 或 $4/2.5 = 1.6$，各占一半，由第 6.5a 节的正态四阶矩公式，四阶矩为 $3(.4^2 + 1.6^2)/2 = 4.08$。该混合分布不随 n 改变，且不是四阶矩为 3 的标准正态，故无标准正态极限。均值方差 $2.5/n$ 仅是二阶矩结论；适用经典 IID CLT 还需要独立条件。本例只诊断推理，未拟合市场数据。

第 7 章：均值不确定性与收益风险不同

从未知总体参数到样本统计量，再到本次估计值，推断追问同一抽样机制重做时估计量怎样变化。标准误描述这种抽样波动；收益风险描述单期观测的分散。

Trigger. 样本收益均值为正，为什么仍可能没有足够证据？

Definition 7.1 *(经典均值区间).* IID 高斯观察且未知正方差时，区间为

$$\bar{X} \pm t_{1-\alpha_{\text{sig}}/2,n-1}\frac{S}{\sqrt{n}}.$$

$\bar{X}$ 是样本均值，$S^2 = \sum(X_i - \bar{X})^2/(n-1)$，$\alpha_{\text{sig}}$ 为显著性水平。此精确结论不能无条件移用到任意收益序列。

Example 7.2 *(四点教学构造).* 收益 $(-.01, .01, .02, .02)$，均值 .01，平方离差和 .0006；95% 区间 t 临界值约 3.182446。

Your turn. 7-L01　映射：7-E02
求样本方差、均值标准误与 95% 区间，检查零是否落在区间内。说明样本标准差和均值标准误各描述什么。

Your turn. 7-L02　映射：7-C02 的方法限制（不是完整覆盖实验）
独立 bootstrap 打乱了什么时间信息？块 bootstrap 保留什么，为什么不能自动修复结构突变？

Your turn. 7-L03　代码诊断：检验功效样本量

第 6.7 节的构造设计得到非整数样本量 2473.0229。下面代码是否保证达到目标功效？改正取整方式，并解释边界。

```
raw_n = 2473.0229
required = int(raw_n)
```

Your turn. 7-L04　研究判断：相关序列的功效设计

若月收益符合平稳 AR(1) 构造且 $\phi = .7$，$n = 180$，能否把独立高斯公式算出的样本量直接当作真实研究保证？提出一个依赖感知的复核方案，并指出模拟与真实市场结论的边界。

Your turn. 7-L05　映射：7-N01，对象识别

研究固定规则的平均日收益。总体参数是_____；第 i 日的随机收益是_____，已实现观察是_____。估计量是_____，估计值是_____；抽样单位为_____。重复抽样指_____。若收益有依赖，重做时需保留_____。

Your turn. 7-L06　映射：7-N02，单步检验

右侧检验中 $z = 1.50$，$\Phi(1.50) = .9332$。填入 $p = 1 - \Phi(z) =$_____；在 $\alpha = .05$ 下应_____。p 值的条件句是“假定_____，观察到至少这样大的_____的概率”。

Your turn. 7-L07　映射：7-N03，给定均值后的检验与区间演算

假设独立同分布高斯抽样（IID Gaussian sampling），总体标准差已知；每次测量是一个抽样单位，值以同一输出单位计。给定 $n = 4, \sigma = 2, \bar{x} = 2, H_0 : \mu = 0, H_1 : \mu > 0$，精确临界值 $z_{.95}$ 约为 1.645。依次补齐

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{4}} = _____,$$
$$z = \frac{\bar{x} - 0}{SE} = _____,$$
$$p = 1 - \Phi(2) = _____.$$

下置信限为 $\bar{x} - 1.645SE =$ _____。用舍入阈值时，在 H_0 下 $\alpha \approx$ _____；指定 $\mu_1 = 2.645$ 后，$\beta = \Phi(1.645 - 2.645) \approx$ _____，功效为 _____。补反演骨架：$Z = (\bar{X} - \mu)/SE \le c$ 等价于 $\mu \ge$ _____，因此覆盖概率为 $\Phi(c) =$ _____。写出计算步骤并解释区间覆盖重复的是哪个过程。

Your turn. 7-L08　映射：7-N04，代码诊断

‘p = 2 * (1 - Phi(z))‘ 用在预先指定的右侧检验中。当 $z \ge 0$ 时，该式实际算 _____；当 $z < 0$ 时，它会 _____；应改为 _____。取 $z = 1.50$，正确 $p =$ _____；若 $z < 0$，右尾 p 会 _____。

Your turn. 7-L09　映射：7-N05，研究判断

毛日均收益 .02% 减去日均成本 .03%，净点估计为 _____ 。版本从 40 个候选中选出，名义 IID 检验 $p = .03$ 且原序列正相关。列出选择、依赖与经济意义方面各一项必要复核，并写出 40 项 Bonferroni 阈值。

第 7 章答案：7-L01–7-L09

7-L01

无偏样本方差为 .0002，$s = \sqrt{.0002} \approx .0141421$，均值标准误为 $s/\sqrt{4} \approx .0070711$。区间为 $.01 \pm 3.182446(.0070711) \approx [-.0125033, .0325033]$，包含零。$s$ 描述单期观测的样本分散，$s/\sqrt{n}$ 是在 IID 条件下样本均值估计量的标准误；二者不能互换。

7-L02

逐点 IID 重采样会打散相邻观察的时序依赖；移动块方法保留抽中块内的顺序，但块接缝处仍切断关系。块长选择、平稳性和依赖衰减都会影响推断；结构突变使单一平稳总体近似可能失效，换成块抽样不能自动修复。

7-L03

向下取整得到 2473，小于原始下界 2473.0229，不能保证目标功效。应使用向上取整；对章中参数，最小整数是 2474。该数值依赖独立、高斯、已知标准差及指定检验方向等设计假设，不是任意数据的通用门槛。

```
import math
required = math.ceil(raw_n)
assert required == 2474
```

7-L04

$\phi = .7$ 时长期方差比 $(1+\phi)/(1-\phi) = 17/3$，标准误相对 IID 放大 $\sqrt{17/3} \approx 2.3805$；对应的均值有效样本量近似为 $180/(17/3) \approx 31.76$。先定义估计目标和信息窗口，再用有理论依据的长期方差/HAC、依赖感知 bootstrap 或明确 AR 机制的功效模拟，并做块长/依赖参数和结构变化敏感性。这个 AR 构造的结果不能证明真实收益服从该过程，也不能把有效样本量当通用自由度。

7-L05

未知总体参数是目标总体下的平均日收益 μ；X_i 是第 i 个单位的随机日收益，x_i 是该日实现值；$\bar{X}$ 是估计量，$\bar{x}$ 是本次估计值；抽样单位是按固定规则界定的交易日。重复抽样是在同一模型下再次取得同长度观察，比较 $\bar{X}$ 的变化。存在依赖时，重做必须保留相关时间结构。

7-L06

$p = 1 - .9332 = .0668$，因为 $p > .05$，不拒绝 H_0。p 值是在原假设和检验模型成立时，统计量落入右尾至少如此极端区域的概率；它不是原假设为真的概率。

7-L07

$SE = 2/\sqrt{4} = 1$，$z = 2/1 = 2$，$p \approx 1 - .9772 = .0228$；下置信限约为 $2 - 1.645(1) = .355$。用精确临界值 $z_{.95}$ 时，第一类错误率恰为 .05；将阈值舍入为 1.645 时，错误率约为 .049985 ≈ .05。取近似备择 $\mu_1 = 2.645$ 并用手算阈值时，$\beta \approx \Phi(-1) = .1587$，功效约为 .8413；用精确分位数时 $\beta \approx .15862$。反演得 $\mu \geq \bar{X} - cSE$；精确 $c = z_{.95}$ 下，覆盖概率 $\Phi(c) = .95$。覆盖率重复的是同一抽样机制生成区间的过程；参数固定，观察到的端点不再随机。

7-L08

$z \geq 0$ 时该式等于双侧 p 值；$z < 0$ 时该式大于 1，不能作为概率。正态双侧公式需用 $2[1 - \Phi(|z|)]$。右侧检验应使用 $p = 1 - \Phi(z)$，代入 $z = 1.50$ 得 .0668；负的 z 会让右尾概率上升，因为结果与预先指定的正向备择相反。不能在看到统计量后再改变尾部。

7-L09

净点估计为 .02% − .03% = −.01%。应披露并处理 40 个候选的选择；用 HAC 或预先规定的依赖 Bootstrap 复核均值不确定性；判断经济结果时使用净收益并报告风险和容量。40 项的 Bonferroni 单项阈值是 .05/40 = .00125。名义 IID p 值没有校正搜索，也没有自行处理时间依赖；给定数字不支持正的净点估计。

第 8 章—回归（Regression）

情境主线：从市场风险暴露到时序上可用的预测

> 普通最小二乘（Ordinary Least Squares, OLS）的点估计、系数推断和未来预测需要不同条件。稳健标准误不会修复未来信息泄漏。

Trigger. HAC 系数不变，为什么检验结果会变？

Definition 8.1 *(点估计与不确定性).* 设计矩阵满列秩，也就是 _____ 时，$\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$ 唯一。HC3 针对异方差，HAC 进一步估计跨期得分相关；二者改变参数协方差，不改变 OLS 点估计。相关异方差样本上使用 t 参考尾概率，仍无经典小样本精确分布保证。

Example 8.2 *(本章构造样本).* 每行是一个 UTC 日历日，解释变量与响应同属该日，都是每日超额收益小数。前 280 行训练，后 120 行留出，斜率估计 1.124669。经典、HC3、HAC(5) 标准误分别约 .036144, .052391, .055402；同期留出误差不等于期初可用的预测。

Your turn. 8-L01　映射：8-P01 手算与实现

对 $x = (-1, 0, 1)^\top$、$y = (1, 2, 4)^\top$ 的含截距回归，逐步填完推导。先对 $\hat{y} = 2$ 与 $\hat{y} = 2 + x$ 列出拟合值、残差和 RSS；再写 $Q(a, b) = \sum_i (y_i - a - bx_i)^2$，求两个偏导并令零。

本例的 $\sum x_i$ = ____、$\sum y_i$ = ____、$\sum x_i^2$ = ____、$\sum x_i y_i$ = ____，所以 a = ____、b = ____。最后写出 $X^\top X$、$X^\top y$、OLS 拟合值、残差、RSS、TSS 与 R^2，并说明 $X^\top e = 0$ 的几何含义。

本题只练 8-P01 的手算，不替代其正规方程代码、statsmodels 交叉核对或断言。

Your turn. 8-L02　代码诊断：8-P03 训练内缩放
以下代码只传入训练段，但交叉验证的每个验证折也参与了缩放器拟合。怎样改成每折只在训练折拟合？

```
scaler = StandardScaler().fit(X_train)
X_scaled = scaler.transform(X_train)
cv = TimeSeriesSplit(n_splits=5, test_size=30, gap=5)
scores = cross_val_score(Ridge(alpha=1.0), X_scaled, y_train
   ↪ , cv=cv)
```

Your turn. 8-L03　推断：8-P02 与 8-E06

用斜率 1.124669 和三种标准误计算 t 值。哪种误差结构对应经典、HC3、HAC？为什么不能事后挑选最显著的一种？说明本题的 t 值练习不替代 P02 完整报告三种 $\hat{\alpha}$、$\hat{\beta}$、标准误、p 值与点估计一致性检查。

Your turn. 8-L04　研究判断：8-C02 同期拟合与预测

x_t 是收盘后才知道的市场收益，y_t 是当日资产收益。留出误差低为何仍不证明期初可预测？写出下一观察期研究的时间、训练、推断和交易边界。

Your turn. 8-L05　公式边界诊断：8-B01

取 $x=(0,0,1)^\top$、$y=(0,2,1)^\top$，设计含截距。$X^\top X=\left(\begin{smallmatrix}3&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$，其行列式为 _____，逆矩阵为 _____。先算系数、拟合值与残差；再逐行算 $h_{tt}=x_t^\top(X^\top X)^{-1}x_t$，三个值为 _____。为什么满列秩且 $n>k$ 仍不能直接算 HC3？

若响应改为常数，$TSS=$ _____，此处 R^2 能否计算？若 $R=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&2\end{smallmatrix}\right)$ 把同一限制写两次，$\operatorname{rank}(R)=$ _____，相关逆矩阵有何问题？应保留多少条非冗余限制？这些分母条件通过是否就保证推断有效？

第 8 章答案：8-L01–8-L05

答案与推导：*8-L01–8-L05*

定义填空

满列秩对应 $\operatorname{rank}(X) = k$。

8-L01

四个求和空依次为 $\sum x_i = 0$、$\sum y_i = 7$、$\sum x_i^2 = 2$、$\sum x_i y_i = 3$；对 $\hat{y} = 2$，拟合值 $(2, 2, 2)$、残差 $(-1, 0, 2)$、$RSS = 5$；对 $\hat{y} = 2 + x$，拟合值 $(1, 2, 3)$、残差 $(0, 0, 1)$、$RSS = 1$。令 $Q(a, b) = \sum_i (y_i - a - bx_i)^2$，偏导为 $-2\sum_i (y_i - a - bx_i)$ 与 $-2\sum_i x_i(y_i - a - bx_i)$。代入上述求和，得 $3a = 7, 2b = 3$，所以 $a = 7/3, b = 3/2$。矩阵形式为 $X^\top X = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$、$X^\top y = (7, 3)^\top$，解为 $\hat{\beta} = (7/3, 3/2)^\top$。拟合值 $(5/6, 7/3, 23/6)$、残差 $(1/6, -1/3, 1/6)$、$RSS = 1/6$；$TSS = 14/3$，$R^2 = 27/28 \approx 0.964286$。$X^\top e = 0$ 表示残差垂直于设计矩阵各列。8-L01 只覆盖 P01 的手算部分，不能代替 P01 的代码验证。

8-L02

缩放器在整个 X_{train} 上拟合，所以各验证折的信息已进入均值和标准差。把缩放器放进估计器管道，再将管道交给交叉验证或网格搜索：

```
pipe = Pipeline([("scale", StandardScaler()), ("ridge", Ridge())
    ↪ ])
cv = TimeSeriesSplit(n_splits=5, test_size=30, gap=5)
alphas = [0.01, 0.1, 1.0]
search = GridSearchCV(
    pipe, {"ridge__alpha": alphas}, cv=cv,
    scoring="neg_mean_squared_error",
)
search.fit(X_train, y_train)
```

每折会只用该折训练行拟合缩放器。120 行留出段仍只在选定参数后用于最终评分。

8-L03

t 值约为 31.116、21.467、20.300。经典协方差依赖同方差且无跨期误差相关；HC3 针对异方差；HAC 以带宽加权估计跨期得分相关，仍依赖合适带宽、间隔和序列条件。三者的 OLS 点估计相同，协方差估计不同。应依据预先说明的误差结构选择推断口径；相关异方差下的 t 尾概率是参考约定，不是精确有限样本保证。8-L03 只练 t 统计量和推断口径，不替代 P02 对截距、斜率、三种标准误及 p 值的完整报告。

8-L04

同期市场收益在收盘后才可知，不能作为当日开盘前信号；同期留出拟合是条件拟合示例，不是可执行预测。应以当时可得特征预测下一观察期标签，明确时点、交易和持有区间；训练、交叉验证、缩放和调参只用训练信息，按重叠标签设置 gap/purge，并对推断口径与 HAC 带宽做敏感性检查。还须定义基准、成本、滑点和反证条件，不能由模拟拟合直接推出可交易 alpha。

8-L05

行列式为 2，逆矩阵为 $\begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 3/2 \end{pmatrix}$；$X^\top y = (3,1)^\top$，故系数 $(1,0)^\top$、拟合 $(1,1,1)^\top$、残差 $(-1,1,0)^\top$、RSS 为 2。杠杆为 $(1/2, 1/2, 1)$，第三项 HC3 权重是 $0/0$，未定义，不能因浮点返回有限数字就接受。常数响应给出 $TSS = RSS = 0$，本章 R^2 也未定义。重复限制的秩为 1，$R(X^\top X)^{-1}R^\top = \begin{pmatrix} 3/2 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ 行列式 0；保留一条限制，取 $q = 1$。分母可算只是定义域检查；经典精确推断、HC3 和 HAC 各自的误差假设与适用条件仍需另核。

第 9 章—优化（Optimization）

> 先列出可行权重，再写目标与限制；求解器给出的数字只有在模型、单位和残差都对得上时才有意义。

情境主线：两项资产从预算线走到边界解

资产 1、2 的年度预期总收益为 $(.05, .08)$，协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} .04 & .01 \\ .01 & .09 \end{pmatrix}.$$

先取预算 $w_1 + w_2 = 1$、长仓下界 $w \geq 0$ 和风险系数 $\lambda = 1$。下表列出三组可行权重：

w_1	w_2	$\mu^\top w$	$w^\top \Sigma w$	$J(w)$
0	1	.08000	.09000	−.03500
.5	.5	.06500	.03750	−.04625
1	0	.05000	.04000	−.03000

这些数是同一年度口径的构造例。权重无量纲；收益为年度小数；方差为年度收益小数平方；λ 以每单位收益小数的倒数计，故目标两项同单位。有限的三个点只能提示低谷位置，不能证明区间上的最优解。

Trigger. 预算线、杠杆上限与长仓下界分别删掉哪些权重？

Definition 9.1 *(两资产凸二次目标).* 决策变量为 $w = (w_1, w_2)^\top$，模型为

$$\min_w J(w) = \tfrac{1}{2}\lambda w^\top \Sigma w - \mu^\top w, \qquad \mathbf{1}^\top w = 1, \quad w \geq 0.$$

目标是模型评分，不是实现收益。预期收益 μ 与协方差 Σ 必须采用同一持有期。

Example 9.2 *(预算线).* 令 $w = (x, 1-x)^\top$。长仓约束给出 $x \in [0, 1]$；若允许卖空，预算仍成立，但 x 可以落到区间外。

Your turn. 9-L01　映射：9-P01 均值—方差 QP

沿预算线，目标为 $J(x) = .055x^2 - .05x - .035$。填入 $J'(x) =$ _____，内点权重 $w =$ _____，再算收益、方差与目标。把收益奖励设为零，只最小化方差，权重变成 _____。

Your turn. 9-L02　映射：9-P03 边界 KKT

当 $\lambda = .2$ 时，长仓最优点为 $w = (0, 1)$。计算 $g = \lambda\Sigma w - \mu =$ _____。写 $L = J + \nu(\mathbf{1}^\top w - 1) - \ell^\top w$，填预算乘子 $\nu =$ _____、下界乘子 $\ell =$ _____，逐项核对原始可行、对偶可行、驻点和 $\ell_i w_i =$ _____。为何 g 不必为零?

Your turn. 9-L03　推导：9-C01 最大 Sharpe 变换

令 $\mu_i^{ex} = \mathbb{E}[R_i] - r_f$，收益与基准须同持有期、同货币；若 $r_f = 0$ 须声明。以 C 表示预算、长仓及可选线性上限的凸可行集，先检查

$$D_w = \{w \in C : (\mu^{ex})^\top w > 0,\ w^\top \Sigma w > 0\} \neq \emptyset.$$

令 $y =$ _____，写出变换后正方差条件及反向回转 $w =$ _____，把 $w_i \le c_i$ 改写成 _____。两资产 $c_i = .4$ 时，原域是否非空？

在 $\Sigma \succeq 0$ 下，不加严格正方差限制的闭 QP 若最优方差为零，为什么不能回转为原有限 Sharpe 最优？取 $\Sigma = \mathrm{diag}(0, 1)$、$\mu^{ex} = (1, 0)^\top$，先以 $w = (1/2, 1/2)$ 检查原域非空；再用 $y_0 = (1, 0)$、$y_1 = (1, 1)$ 填出

$$y_\theta = (1-\theta)y_0 + \theta y_1 = _____,$$
$$q(y_\theta) = _____,\quad S(w_\theta) = _____\quad (0 < \theta \le 1).$$

说明原域为空时为何不能作同一结论；正定是必要条件吗，严格 $q(y) > 0$ 能直接当普通凸 QP 约束吗？

Your turn. 9-L04　代码诊断：9-E07 求解器状态

以下代码只要变量值非空便归一化返回。为什么这不能证明求解成功，也不能保证返回权重满足原约束？

```
problem.solve()
if weights.value is not None:
    return weights.value / weights.value.sum()
```

写出应检查的状态、预算/长仓/上限残差及其容差；KKT 残差何时只能作为诊断？

Your turn. 9-L05　对象识别与单位

在两资产模型中，决策变量是_____，目标是_____，预算等式是_____，长仓下界是_____。μ 的单位是_____，Σ 的单位是_____，λ 的单位是_____。总敞口 $\|w\|_1 \le L$ 限制_____。

Your turn. 9-L06　单步计算

取 $w = (.5, .5)$、$\lambda = 1$。预期收益 $\mu^\top w =$_____，方差 $w^\top \Sigma w =$_____，目标 $J(w) =$_____。哪个量以收益小数平方为单位？

Your turn. 9-L07　推导骨架：曲率与内点
令 $w = (x, 1-x)$。先展开

$$w^\top \Sigma w = .04x^2 + 2(.01)x(1-x) + .09(1-x)^2 = _____.$$

于是

$$J(x) = \tfrac{1}{2} w^\top \Sigma w - \mu^\top w = _____,$$
$$J'(x) = _____,$$
$$J''(x) = _____.$$

Proof. 驻点为 $x =$ _____，属于区间 _____。说明 $J'' > 0$、可行集凸如何把这个驻点变成唯一全局最小。[fill in: 用凸函数与区间端点检查补完证明。] ∎

Your turn. 9-L08　完整计算：预算、杠杆与下界
令 $\lambda = .2$。预算线目标 $J(x) =$ _____，导数 $J'(x) =$ _____。只有预算时，驻点权重为 _____；再加 $\|w\|_1 \le 1.5$ 后，最优权重为 _____；最后加 $w \ge 0$ 后，最优权重为 _____。分别说出起作用的约束。

Your turn. 9-L09　研究判断
构造输入上得到 optimal 权重，是否足以声称未来收益提高或可以实盘？写出至少三项还需核对的证据，并指出第 20、21 章各补什么。

第 9 章答案：9-L01–9-L09

9-L01

沿预算线 $J'(x) = .11x - .05$，驻点 $x = 5/11$，权重 $(5/11, 6/11)$。预期收益 .066363636、方差 .04、目标 −.046363636；端点目标为 −.035 和 −.030。只最小化方差时 $J_v(x) = .11x^2 - .16x + .09$，驻点 $x = 8/11$，权重 $(8/11, 3/11)$，方差 .031818182。

9-L02

梯度 $g = (-.048, -.062)^\top$。取 $\nu = .062$、$\ell = (.014, 0)^\top$，则 $g + \nu\mathbf{1} - \ell = (0, 0)^\top$。原始可行：$\mathbf{1}^\top w = 1$ 且 $w \geq 0$；对偶可行：$\ell \geq 0$；互补：$\ell_1 w_1 = \ell_2 w_2 = 0$。全空间梯度不为零，因为预算和活动下界的法向共同平衡了它。点 (.5, .5) 严格满足长仓不等式。该凸问题的可行 KKT 点是全局最优；Slater 在此保证最优乘子存在。

9-L03

令 $m = \mu^{ex}$。先确认 D_w 非空：预算可行且 $m^\top w > 0$ 仍不够，还须 $w^\top \Sigma w > 0$。正向 $y = w/(m^\top w)$ 满足 $y \geq 0$、$m^\top y = 1$ 与 $q(y) = y^\top \Sigma y > 0$。反向也必须保留 $q(y) > 0$，取 $t = \mathbf{1}^\top y > 0$、$w = y/t$，则 $m^\top w = 1/t > 0$、$w^\top \Sigma w = q(y)/t^2 > 0$；前向可恢复 y。上限为 $y_i \leq c_i t$。若两项 $c_i = .4$，相加得 $t \leq .8t$，与 $t > 0$ 矛盾，预算可行域及原正方差域均为空。

严格对应域 D_y 包含 $q(y) > 0$；闭 QP 域 $\overline{D}_y$ 只保留非负、$m^\top y = 1$ 及线性上限。假设闭 QP 最小值可达：最优 $q^\star > 0$ 时回转得到有限最大 Sharpe $1/\sqrt{q^\star}$；最优 $q^\star = 0$ 时，零方差点不属于严格域，不能报告原有限比率最优。

反例中 $w = (1/2, 1/2)$ 有超额收益 1/2、方差 1/4，故原域非空。取 $y_0 = (1, 0)$、$y_1 = (1, 1)$，混合 $y_\theta = (1, \theta)$，有 $q(y_\theta) = \theta^2$，回转 $w_\theta = (1, \theta)/(1 + \theta)$，Sharpe 为 $1/\theta \to +\infty$。对应 $x = 1/2, .9, .99, .999$ 时比率为 1、9、99、999。端点 $w_0 = (1, 0)$ 方差为 0，比率未定义，没有取得原有限最大值。

一般 PSD 下 $q(y_0) = 0$ 推出 $\Sigma y_0 = 0$。若原域非空，选 $q(y_1) > 0$ 的可行点；凸混合保留线性约束，$q((1-\theta)y_0 + \theta y_1) = \theta^2 q(y_1) > 0$，因此上确界无穷。原域空时没有这个正方差点：例如 $\Sigma = 0$、$m = (1, 0)$ 的闭 QP 可行，但所有权重方差为 0，不能宣称存在有限 Sharpe 趋于无穷的序列。

$\Sigma \succ 0$ 是充分条件，不是必要条件；奇异 $\Sigma = \mathrm{diag}(0, 1)$ 与 $m = (0, 1)$ 固定 $y_2 = 1$，闭 QP 最优方差 1，原正收益域上 Sharpe 恒为 1。严格 $q(y) > 0$ 一般不构成凸约束：$\Sigma = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$、$m = (1, 1)$ 时两个长仓归一化端点方差 1，中点方差 0，被严格域排除。不能将该严格限制直接当普通凸 QP。

9-L04

变量非空不代表状态为 optimal；optimal_inaccurate 只给低精度候选，infeasible 没有可行点。不能用归一化把求解器值改成另一组权重，因为这会改变原始解并可能破坏上限。检查状态字段是否为 optimal、权重是否有限、预算/长仓/上限残差和原模型目标，并用预定容差判定。即使状态为 optimal，返回的仍是浮点求解结果。当前 helper 对原始可行性使用 10^{-6} 阈值；stationarity 与 complementarity 只检查有限并返回，不能当成完整 KKT 证书。

9-L05

变量是权重 w；目标是 $\frac{1}{2}\lambda w^\top \Sigma w - \mu^\top w$；预算为 $\mathbf{1}^\top w = 1$；下界为 $w \geq 0$。权重无量纲；年度 μ 是年度预期收益小数；Σ 是年度收益小数平方；λ 是每单位收益小数的倒数。$\|w\|_1 \leq L$ 限制多空总敞口，预算限制净权重和。

9-L06

$\mu^\top w = .065$；$w^\top \Sigma w = .0375$；$J = .5(.0375) - .065 = -.04625$。方差以收益小数平方计，乘 λ 后与预期收益项同单位。

9-L07

$w^\top \Sigma w = .11x^2 - .16x + .09$，故 $J = .055x^2 - .05x - .035$、$J' = .11x - .05$、$J'' = .11 > 0$。驻点 $x = 5/11$ 在 $[0, 1]$ 内。目标严格凸且区间是凸集，因此驻点是唯一全局最小值；端点目标 $-.035$ 和 $-.030$ 也高于内点值 $-.046363636$。

9-L08

$J_{.2}(x) = .011x^2 + .014x - .071$、$J'_{.2}(x) = .022x + .014$。只有预算时 $x = -7/11$，权重 $(-7/11, 18/11)$，总敞口 $25/11$；预算线与总敞口限 1.5 的交集为 $x \in [-.25, 1.25]$：负区间要求 $1 - 2x \le 1.5$，正区间要求 $2x - 1 \le 1.5$，而 $[0, 1]$ 均可行。导数在全区间为正，故最优权重为 $(-.25, 1.25)$；再加长仓下界后 $x \in [0, 1]$，最优权重 $(0, 1)$。预算限制净权重和，杠杆限制总敞口，下界禁止卖空。

9-L09

不能。固定构造的 μ, Σ 只能说明解符合写下的模型，不能证明参数估计准确、未来收益更高或真实交易可行。还需点时数据与估计审计、样本外评价、融资/持仓/成交限制、换手和成本账本、稳健性分析。第 20 章展开均值方差理论并区分总体矩与估计矩；第 21 章处理估计误差、实务约束、成本和样本外表现。

第 10 章—金融市场（Financial Markets）

> 名义金额衡量参考敞口，保证金是履约或融资安排，损益由合约数量、报价单位与价格/现金流变化决定。交易、清算与交收记录不同事件。

Trigger. 为什么同样是“指数上涨”，ETF 与期货账户不会出现相同的现金账本？

读题路线与覆盖

10-L01、L02、L04 保留稳定题号并完整覆盖 10-E03、E07、C01；10-L03 只改编 10-P02 的报价换算。以下 L05 完整覆盖 E01、E02、E04、E05，L06 完整覆盖 E06、E08，L07 是 P01、P02、P03 的独立手算变式，L08 完整覆盖 C02，L09 是 P04、P05 的局部诊断变式。原编程题 P01–P05 的完整实现与断言仍在正文同章答案；本册不把手算或诊断当作原编程任务的完整覆盖。L10–L12 为新增独立练习，对应正文 N01–N04 的新概念组合。

Definition 10.1 *(一张 MES 的变动结算).* 若 q 是带方向的合约张数，M 的单位是 USD/(contract · index point)，相邻结算价变化 ΔF 的单位是 index point，则 $VM = qM\Delta F$ 的单位为 USD。初始保证金不进入这条损益公式。

Your turn. 10-L01　成交、清算和交收不是同一步（完整覆盖：10-E03）
把交易日 T、清算和交收按事件顺序排列，并分别写出清算和交收回答的问题。SEC 的美国证券 T+1 示例可以支持什么范围的说法？它不能推出什么？

Your turn. 10-L02　MES 变动结算与保证金（完整覆盖：10-E07；补充正文 §6）
一张 MES 多头，乘数每张每指数点 USD 5，结算价为 4,000、3,992、4,005 点。逐段计算 VM 和累计损益。假设账户有 USD 500 初始抵押，说明为什么它既不是期货名义金额也不是最大损失。

Your turn. 10-L03　代码诊断：FX 报价方向（局部变式：10-P02 换算部分，不含其远期编程）
报价为 $S_{USD/EUR} = 1.08\,USD/EUR$，下列代码要把 EUR 25,000 换成 USD。指出错误操作，修正程序并用单位与断言核对结果。

```
# BEGIN B08_10L03_BAD
spot_usd_per_eur = 1.08
eur_amount = 25_000.0
usd_amount = eur_amount / spot_usd_per_eur
print(usd_amount)
# END B08_10L03_BAD
```

Your turn. 10-L04　比较 ETF 与 MES（完整覆盖：10-C01）
同一指数的现金 ETF 和 MES 具有相同的 USD 25,000 初始参考敞口。列出至少四类比较数据，并说明要怎样选定共同的收益分母。仅比较两个价格序列的百分比变化，遗漏了哪些经济结果？

Your turn. 10-L05　权利与机构（完整覆盖：10-E01、E02、E04、E05）
逐项回答：经纪商、交易商、做市商的职责，三者是否必为不同机构？ETF 份额、NAV 与底层证券有什么区别？证券保证金贷款与期货履约保证金有什么区别，为什么保证金不限定损失？卖空还有哪些现金义务和操作风险？

Your turn. 10-L06　股票与互换现金（完整覆盖：10-E06、E08）
100 股买入 USD 50/share，期末 49.80，期间股息 0.30/share：写投入、期末证券、股息和两种收益分母。另有 USD 1,000,000 互换，收浮动 3.6%、付固定 4.0%、年分数 0.25：写两腿利息、净现金和名义本金是否转移。

Your turn. 10-L07　单位手算（独立变式：10-P01–P03）

不写程序，手算并说明单位：面值 USD 5,000、年票息 4%、每年四次的票息；USD/EUR=1.08 下 EUR 25,000 的 USD 金额及 USD 利率 4%、EUR 利率 2%、半年参考远期；空头 MES 的变化 (−12, +7) 点和乘数 5；长看跌到期 85、执行价 90、期权费 2、100 股乘数；USD 2,000,000 担保品、3% 折扣的 repo 融资。

Your turn. 10-L08　repo 压力（完整覆盖：10-C02）

USD 1,000,000 债券作担保，折扣 5%，融资 USD 950,000。设计担保品跌价、折扣/流动性变化、对手方或交收三种压力，至少量化两种，列出判断损失所需合同/市场数据，并解释初始折扣是否保证回收。

Your turn. 10-L09　事件与单位诊断（局部变式：10-P04、P05）
已有账本把 USD 50 股息权利日和支付日各记 +50 现金，又把 EUR 10 加到 USD 余额；合约检查器允许 NaN、FX 报价“1.10”、负乘数以及期货变化单位“USD/contract”。逐项说明错误及应记录/拒绝的字段。此题只诊断，不完成正文的两个编程函数。

Your turn. 10-L10　同一财富和两条路径（新增：10-N01、N02）
100 股期末 50.20、股息 USD 50 已形成应收而未支付：列支付前后证券、应收、现金、总财富。从 EUR 1 起点，USD/EUR=1.10、USD 年简单利率 5%、EUR 3%、半年：写两条到期 USD 终值并解远期和反向报价。

Your turn. 10-L11　现金流敏感度（新增：10-N03）
第 1 年 USD 60，第 2 年 USD 1,060，年有效收益率 5%。从 $P(y) = 60(1+y)^{-1}+1060(1+y)^{-2}$ 写出一阶/二阶导数，计算修正久期、凸性和 100bps 冲击的一阶/二阶近似与精确价格；列出不变的现金流和复利条件。

Your turn. 10-L12　分母与净损益（新增：10-N04）
MES 累计 USD 50，对 USD 25,000 名义敞口、USD 1,000 假设抵押、USD 100,000 组合 NAV 分别是什么比例？执行价 100、期权费 4、100 股乘数的长看涨，在到期价 102 与 104 分别有多少 payoff 和 profit？

第 10 章答案：10-L01 至 10-L12

10-L01

先在交易日 T 成交，再由清算过程确认交易、计算各方义务并按适用安排进行净额和风险管理，最后在交收时转移现金或证券。清算回答“谁对谁负有什么净义务”；交收回答“约定资产是否以及何时完成转移”。SEC 的 T+1 示例限于 FAQ 所述、受相关美国规则约束的证券交易及其例外和明确约定；它不是所有国家、所有证券或衍生品的统一周期。

10-L02

4,000 → 3,992 点变化 −8 点，VM 为 $-8 \times 5 = -USD\ 40$；3,992 → 4,005 点变化 +13 点，VM 为 $+13 \times 5 = +USD\ 65$。累计为 $+USD\ 25$，也等于 $5 \times (4{,}005 - 4{,}000)$。USD 500 是假设的抵押资金；合约参考名义敞口在 4,000 点为 $4{,}000 \times 5 = USD\ 20{,}000$，而损益按点数变化和乘数计算。后续价格不利变化可能超过 USD 500。逐期 VM 名义和还未计每次结算后现金余额的利息、再投资或融资成本。

10-L03

错误是除以报价。1.08 USD/EUR 表示每 EUR 可换 USD 1.08，故应把 EUR 金额乘以报价：$EUR \times USD/EUR = USD$。除法的量纲不等于 USD。

```
# BEGIN B08_10L03_FIXED
spot_usd_per_eur = 1.08
eur_amount = 25_000.0
usd_amount = eur_amount * spot_usd_per_eur
assert abs(usd_amount - 27_000.0) < 1e-10
print(usd_amount)
# END B08_10L03_FIXED
```

10-L04

至少应记录：实际持有区间与价格端点；ETF 分红、基金费和交易成本；MES 合约乘数、逐期变动结算、保证金与融资/现金利息；合约到期和换月成本；两者的成交、流动性与结算时点。可先按相同的初始参考敞口比较，再单独给出以实际投入资本或组合 NAV 为分母的结果，不能把期货保证金自动当作全部资本。价格百分比没有完整包含 ETF 分红、费用、期货变动结算的资金时点、滚动、融资及抵押资本占用，因此不能单独证明可复制的净收益。

10-L05

经纪商代理/安排客户订单，交易商以自有账户买卖并承担库存，做市商按安排提供双边报价；同一机构可兼任，法律义务须查法域与业务。ETF 份额是基金权益的交易单位，盘中价格由供需形成，NAV 按基金估值规则计算，二者可有折溢价；二级市场买家并非每笔交易都获得底层证券。证券保证金贷款是借款购证券的融资，期货保证金是履约担保；损益仍按合约计算，追保、跳空或强平可使损失超过抵押。卖空需买回归还，还可能有借券费、股息替代支付、召回、可借量变化、追保和强制买回。

10-L06

投入 $100 \times 50 = USD\ 5,000$；证券 $100 \times 49.80 = USD\ 4,980$；股息 USD 30；总财富 USD 5,010。价格收益 $-20/5000 = -0.4\%$，总收益 $10/5000 = 0.2\%$，假定股息属持有区间、忽略税费。互换收浮动 $10^6 \times 0.036 \times 0.25 = USD\ 9,000$，付固定 USD 10,000，净支付 USD 1,000；本题只交换利息差额，名义本金不转移。

10-L07

票息 $5000\times0.04/4 = USD\ 50$；EUR 25,000 乘 1.08 USD/EUR 得 USD 27,000。远期 $1.08(1+0.04\times 0.5)/(1+0.02\times0.5) = 1.0906930693$ USD/EUR。空头 MES 两次现金 $(-1)5(-12) = USD\ 60$、$(-1)5(7) = -USD\ 35$，累计 USD 25。长看跌支付额 $(90-85)100 = USD\ 500$，减期权费 2×100 后 profit 为 USD 300。repo 融资 $2000000(1-0.03) = USD\ 1,940,000$，缓冲 USD 60,000 不保证足额回收。

10-L08

跌价 4% 后担保品 USD 960,000，债务 USD 950,000，缓冲 USD 10,000（忽略利息费用）。若折扣升至 8%，原市值可支持 USD 920,000 融资，原债务与支持额差 USD 30,000，按条款可能须补现金或担保。若价格跳空并违约处置延迟，处置折价 7% 时即使从 USD 1,000,000 出发也只收 USD 930,000，低于债务 USD 20,000；利息、费用或先前跌价扩大缺口。需主协议、追加与估值频率、利息、破产/清算法律、交收安排、流动性及压力价格。折扣只是初始缓冲，不能排除价格/执行损失。评分 10 分：量化两场景 4 分，合同/执行数据 3 分，解释不保证回收 3 分。

10-L09

权利日记应收 USD 50、现金 0；支付日应收减 50、现金加 50；仅发生一次现金到账。USD 与 EUR 分别记币种余额；转换须给出报价方向和时点。NaN、无穷或缺失金额必须失败；FX 须明确 QUOTE/BASE 与正报价；乘数须正且有限；期货 ΔF 的单位是 index point，不能是 USD/contract。匹配 $contract \times USD/(contract \cdot index\ point) \times index\ point = USD$ 后才计算。修复需要保留日期、类型、是否现金转移、币种及各单位字段，不能用 0 替代异常输入。

10-L10

股息支付前：证券 USD 5,020，应收 50，股息现金 0，总财富 5,070；支付后应收 0、股息现金 50，总财富仍 5,070。权利转换不产生第二笔收益。EUR 存款路径到期 EUR 1.015，以远期换 USD $1.015F$；换 USD 存款路径为 $1.10 \times 1.025 = USD\ 1.1275$。两式相等得 $F = 1.1108374384$ USD/EUR，倒数 0.9002217295 EUR/USD。共同起点、同到期、正累积因子及可借贷/覆盖、无摩擦条件不可省略。

10-L11

$P' = -60(1+y)^{-2} - 2120(1+y)^{-3}$；$P'' = 120(1+y)^{-3} + 6360(1+y)^{-4}$。5% 时 $P = 1018.594104$，$-P' = 1885.757478$，$P'' = 5336.0482515$；$D_{mod} = -P'/P = 1.851334$，$C = P''/P = 5.238640$。100bps 是 0.01，一阶变化 −1.851334%，二阶项 $C(0.01)^2/2 = 0.0261932\%$，合计 −1.825140%。精确 $P(0.06) = 1000$，变动 −1.825467%。固定 USD 现金流、年有效复利、同一收益率、正价格、不计应计利息/费用/违约和可赎回性。用途是局部利率风险估计；现金流或曲线结构改变须重估。

10-L12

$50/25000 = 0.2\%$ 对初始名义敞口，$50/1000 = 5\%$ 对构造押金，$50/100000 = 0.05\%$ 对组合 NAV 的毛损益贡献。押金不限定损失。到期 102，payoff 为 USD 200、profit 为 −USD 200；104 时 payoff 为 USD 400、profit 为 0。profit 已扣 USD 400 开仓费，忽略资金成本及费用，盈亏平衡点 104。

第 11 章—收益率与复利（Returns and Compounding）

> 先确定账户、端点与现金流，再计算收益。简单收益沿时间连乘；对数收益沿时间相加；回撤保留从历史峰值到当前值的路径压力。

Trigger. 为什么平均收益为零，财富仍可能减少？

Definition 11.1 *(财富递推；正文 4、6.1 节).* 同币种账户在区间内无外部入金或提款，全部投资现金流归入估值。期初 $W_{t-1} > 0$、期末 $W_t \geq 0$ 时，$R_t = W_t / W_{t-1} - 1$，$W_T = W_0 \prod_{t=1}^{T}(1 + R_t)$。$W$ 有货币单位，R 是无量纲小数。原始价格比值只算价格收益；分红、拆股、税费和再投资须按权益账处理，已含分派的序列不能重复加股息。

Definition 11.2 *(均值与对数；正文 5.2 节).* T 个等长度区间，算术均值 $\bar{R} = T^{-1} \sum R_t$；几何均值 $G = [\prod(1+R_t)]^{1/T} - 1$。若每期 $R_t > -1$，$g_t = \log(1+R_t)$ 且 $\log(W_T/W_0) = \sum g_t$。-100% 可归零，却没有有限对数；破产后该账户收益的分母为零，不能靠更大百分比恢复财富。

Example 11.3 *(构造两月；正文 8.1 节).* 财富初值 100，月收益依次 $+50\%, -50\%$，无外部资金流。

Your turn. **11-L01：增长与证明；对应 11-E02、11-C01，部分改编。**
财富路径 _____、算术月均 _____、累计收益 _____、几何月均 _____。哪个量能重建恒定月复利增长？用对数凹性写出 $G \leq \bar{R}$ 的关键一步和相等条件。

端点、区间与资产轴

初始资本保留在财富路径中，却不是第一条市场零收益。跨资产先按期初资金权重计算简单收益，再对整个组合取对数。

Your turn. 11-L02：计数与路径；对应 11-P01 与正文 9 节，部分覆盖。
财富路径 100、150、75、120。写出真实区间收益、累计收益与最大回撤；解释两种分母。若展示账本在初始行附 `ret` = 0，为什么不能把它放入收益均值、波动/夏普或时间跨度？真实区间 0% 是否保留？

Your turn. 11-L03：组合代码诊断；对应 11-E03，完整覆盖。
同一期两资产各投 50，收益 +50%, −50%，期内不再平衡。计算组合简单/对数收益、加权资产对数收益与期末权重。代码若用期末权重乘本期收益会报多少？

风险指标的条件；正文 5.3、6.4 节

同区间同币种超额收益 $e_t = R_t - R_{f,t}$；单期样本夏普 $\bar{e}/s(e)$ 要求至少两项且 $s(e) > 0$。若各期方差相同为 γ_0，给定 q 时平方根时间精确成立当且仅当

$$\sum_{k=1}^{q-1}(q-k)\gamma_k = 0.$$

所有滞后协方差为零是充分条件，不是固定 q 的必要条件；若要求每个期限都成立，弱平稳下才需所有非零滞后协方差均为零。该式针对增量和，不能称为复利简单收益的普遍年度方差恒等式。

频率与研究判断

Your turn. 11-L04：RF 与外部现金流；对应 11-E04、11-C02，部分覆盖。
若资产月收益 2%、现金代理同月 0.4%，超额收益是多少？为何不能直接扣年 4%？另有账户初始 100，投资涨 10% 到 110，区间末入金 90 到 200；未经调整的终初比为何不是投资收益？

Your turn. 11-L05：真实图与范围；对应 11-P03，部分覆盖。
French 当前发布 NoDur 月度快照，2010–2019 共 120 个月，初始资本 1，终财富约 3.141。写一项可支持的描述及两项不能支持的策略结论。月末最大回撤是否等于逐日/日内最大回撤？你还需哪些版本、信号或交易证据？

Your turn. 11-L06：期中入金、时间加权与资金加权；独立变式，不替代 11-C02。
年初投入 100，前半年赚 20% 到 120；随后入金 100；后半年再赚 10% 到 242。计算两段时间加权收益、未经调整的终初比率，以及年有效资金加权收益率。解释三者回答什么问题。

Your turn. 11-L07：固定期限的协方差抵消；对应 11-N01，部分覆盖。
三个增量的协方差矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0.1 & -0.2 \\ 0.1 & 1 & 0.1 \\ -0.2 & 0.1 & 1 \end{pmatrix}$。先判断矩阵是否能作协方差矩阵，再算三期总和的方差。为何这不说明二期或所有期限都按平方根缩放？

Your turn. 11-L08：相同终值、不同回撤路径；独立变式，不替代 11-E07。
初始财富 100，两条路径分别为 $(25\%, -20\%, -10\%)$ 和 $(-20\%, 25\%, -10\%)$，每期一年。计算两条财富路径、终财富、CAGR 与最大回撤。哪些指标保持不变，哪些会改变？

自检字典

价格收益与总回报按现金流区分；简单与对数按数学变换区分。CAGR 需明确年跨度且无外部现金流。缺失区间不能靠删行拼路径。初始资本用于回撤，初始基准行不用于收益统计；真实 0% 仍是观测。期初权重形成当期组合收益，期末漂移权重供下一期使用。RF 须与资产收益同区间、同币种。

答案：完成后再核对

11-L01。财富 100、150、75；算术月均 0，累计 −25%；$G = \sqrt{0.75} - 1 \approx -13.3974596\%$，是恒定月复利增长率（本题月份不能无条件称为年份）。对正增长因子，Jensen 给出 $\log(1+R) \le \log(1+\bar{R})$，指数单调推出 $G \le \bar{R}$；各期收益相同才取等号。−100% 须用乘积定义/极限另处理，不能在有限对数证明中略去。

11-L02。四个端点只有三段收益：50%、−50%、60%。终初比 $120/100 - 1 = 20\%$；历史峰值 150 到 75 的最大回撤为 −50%，可报正损失幅度 50%。初始端点没有持有区间，附 `ret` = 0 只是展示约定，会虚增收益样本与时间；应从统计入口排除。初值留在回撤路径，使首段亏损也可被识别。真实区间 0% 保留；未知区间不能填 0。

11-L03。末端财富分别 75 与 25，总财富 100，组合简单收益为 0、对数收益 $\log 1 = 0$。加权资产对数为 $\frac{1}{2}\log(1.5 \times 0.5) = \frac{1}{2}\log 0.75 \approx -0.143841036$，并非组合对数。期末权重 0.75 与 0.25；倒用它们得 $0.75(0.5) + 0.25(-0.5) = 25\%$，错用了收益漂移后的权重。应使用期初资金权重，先聚合简单收益。

11-L04。同月算术超额为 $2\% - 0.4\% = 1.6\%$。年 4% 与月收益不是同一区间；若另假定恒定月复利，年有效 4% 转月为 $1.04^{1/12} - 1 \approx 0.327374\%$，也不等于已给的 0.4%。区间末入金 90 不属于投资利润，$(200 - 90)/100 - 1 = 10\%$，未经调整的 100% 混入外部资金；期内流入需分段或资金加权计量。

11-L05。可描述指定快照与教学窗口财富从 1 到约 3.141，未证明信号有预测力或可执行成本后优势。当前 2026 年下载版本不证明 2010 年可得，发布行业组合不是可直接买入产品。月末抽样可能漏掉更深的日内/日间峰谷；它不是全频率最大回撤。交易结论另需历史版本/证券池、发布及入库时钟、样本外信号、可成交订单与成本。平方根年化只是明确约定，不能凭图称下一年风险已知。

11-L06。时间加权收益为 $(1.2)(1.1) - 1 = 32\%$，逐段剔除入金后保留投资路径。未经调整的终初比为 $242/100 - 1 = 142\%$，其中包含额外投入的 100。令 $z = \sqrt{1+r}$，资金加权内部收益率满足 $-100 - 100/z + 242/z^2 = 0$，即 $100z^2 + 100z - 242 = 0$。正根 $z = (-100 + \sqrt{106800})/200 \approx 1.1340135$，故 $r = z^2 - 1 \approx 28.5987\%$。时间加权收益衡量管理路径，资金加权收益纳入投资者投入金额与时点。

11-L07。顺序主子式为 1、$1 - 0.1^2 = 0.99$ 和 0.936，均为正；矩阵正定，因而是有效协方差矩阵。三期方差为 $3 + 2[2(0.1) - 0.2] = 3$，恰等于 $3\gamma_0$，三期标准差是 $\sqrt{3}$。二期方差为 $2 + 2(0.1) = 2.2$，不等于 $2\gamma_0$。三期正负协方差抵消只满足固定期限的加权和条件，不表示独立，也不推出其他期限的缩放。

11-L08。第一条财富路径为 100 → 125 → 100 → 90，最大回撤为 $1 - 90/125 = 28\%$；第二条为 100 → 80 → 100 → 90，最大回撤为 20%。两条终财富均为 90、总收益均为 −10%、算术均值相同，CAGR 均为 $0.9^{1/3} - 1 \approx -3.4511\%$。收益乘积不受排序影响，回撤依赖每个端点相对此前峰值的位置。

回到正文

用同一账本依次检查财富递推、区间收益、累计增长、同频率 RF 和峰值回撤；真实样本结论仍受缓存版本、发布时钟、频率与交易信息边界约束。

项目 1 —收益、财富与风险描述

> 这册笔记把项目一的月度描述分析拆成可以自己复算的几步：先认清数据对象，再由简单收益连乘出财富，最后用 CAGR、约定年化波动、同月 RF 的 Sharpe 与峰值回撤描述同一条路径。题号 P1-01 至 P1-06 对应 `projects/project01/exercises.md` 的第 1–6 题，题义与数值不变；P1-L01 为本册新增。先修：第 11 章收益与复利。

先认清数据对象

□□□□□

> 项目一有两条数据线，数字不能互换。默认离线 Notebook 用种子 101 构造 180 个月收益，NoDur、HiTec、Enrgy 只是构造列标签，RF 固定为 0.001；它演示方法与手算。历史报告、原图及第 2、5 题答案来自 2026-10-05 下载的 French 发布快照，RF 按同月连接；它们是已保存的历史描述，本册不重新执行。

Trigger. 构造 Notebook 里能源组合 2015–2019 的 Sharpe 为正，历史报告里同一区间为负。哪一个“对”？

Definition P1.1.1 *(数据身份).* 构造面板的月标签 2010–2024 _____ 把它变成该期间的市场观测。历史报告中的 HiTec 财富 4.6270、CAGR 16.55%、约定年化波动 15.61% 属于 _____；不能用当前构造表去 _____ 它们。两幅图外形相同，也不意味着相同数据或复现身份。

时钟与单位

`month` 是月度收益区间标签，`2010-01` 代表 2010 年 1 月整个区间，不是某个日内时刻。收益是小数，0.01 表示 1%；RF 是同区间小数。来源没有给出逐月发布或入库时间、信号时间或成交时间，因此这份描述回答不了“收盘后能否下单、下单能否成交”。

从简单收益到财富

> 百分比作用于已经变化的资本，所以财富要连乘，不能把月收益相加。对数收益把时间上的连乘变成加法，但跨资产组合仍要先用期初权重加权简单收益。

Definition P1.2.1 *(财富递推与对数收益).* 没有外部现金流时，

$$W_t = W_{t-1}(1 + R_t), \qquad W_0 > 0.$$

对每期 $R_t > -1$，定义 $g_t = \log(1 + R_t)$，则 $\sum_{t=1}^{T} g_t =$ _____。初始点 W_0 没有前一段收益，它保留在 _____ 中，却不能加入 _____。

Example P1.2.2 *(Notebook 的小手算).* 初值 100，依次 +50%、−50%：财富为 100、150、_____。算术平均收益 _____，累计收益 _____，相对峰值 150 的最大回撤 _____。这一组输入与第 1 题的 +10%/ − 10% 不是同一组数。

一张指标表，四个不同问题

Definition P1.3.1 *(项目一使用的指标).* 四个指标的计算对象与条件如下。

- CAGR：$\mathrm{CAGR} = (W_T/W_0)^{12/T} - 1$，要求无外部现金流、整月跨度；它压缩了初末财富与时间，却隐藏 _____ 。
- 约定年化波动：月收益样本标准差（ddof=1）乘 _____ ；它是年度尺度的约定，不是复利年度收益的恒等式。
- 年化 Sharpe：$e_t = R_t - RF_t$ 取 _____ 的 RF，$\widehat{SR} = \sqrt{12}\,\bar{e}/s(e)$，要求 $s(e) > 0$；它不是 Alpha 检验。
- 回撤：$D_t = W_t / \max_{s \le t} W_s - 1$，最大回撤损失报为 _____ ，并列出峰值月与谷底月。

分段为什么要重新归一化

三个固定切片各 60 个月。每段都以窗口开始前的财富 1 重新起算，所以分段最大回撤只在该 60 个月内追踪峰值，不把上一段的峰值带进来。分段的目的在于看描述性排序是否依赖阶段，不是挑选最佳区间；2020–2024 是看过资料之后的较晚历史段，不能称为样本外检验。

Your turn. 遮住上表，用一句话分别写出：CAGR、约定年化波动、Sharpe、最大回撤各自回答什么问题，各自漏掉了什么。

回忆： 为什么年化波动用 $\sqrt{12}$ 而 CAGR 用指数 $12/T$?

读图：先读坐标，不把收益画成价格

四幅图使用同一面板：左上财富指数，右上滚动波动，左下回撤，右下月收益箱线图。每一幅都要先说清横轴的月份标签、纵轴的对象和单位，再谈形状。

Proposition P1.4.1 *(图形读法的要点).* 财富图第一点是所选 2009 年 12 月端点的初始资本 1，不是 _____ 。滚动波动用当前月和前 11 个月共 12 个观测，所以前 _____ 个月留空。回撤落到 −0.5 表示比 _____ 低 50%。箱线图中线是中位数，箱体覆盖四分位数，远端点是实际样本月，_____ 删除。

练习：遮住答案，自己复算

Your turn. P1-01　复利与两种收益。初始财富为 100，连续两个月的简单收益为 +10% 与 −10%。求每月末财富、两月累计简单收益、两月算术平均收益和两月平均对数收益。它们为什么不同？

回忆：平均对数收益指数化后得到什么？

Your turn. P1-02　读取报告。2010–2019 年 HiTec 的平均月简单收益高于 NoDur。报告中 HiTec 的财富指数、年复合增长率（CAGR）与波动率分别是多少？这些数值能否推出“HiTec 是未来更好的投资”？说明理由。

Your turn. P1-03　同月 RF。某月行业收益为 2.0%，该月 RF 为 0.4%。求该月算术超额收益。若误将同年 4% 的年 RF 从每个月收益中各扣一次，会造成什么单位或频率错误？

Your turn. P1-04　峰值回撤。财富路径为 `[1.00, 1.50, 0.75, 1.20]`。逐点计算相对历史峰值的回撤，并给出最大回撤。求全路径期末累计简单收益，并解释它为什么与最大回撤不同。中途财富 0.75 相对初值的 −25% 跌幅又与最大回撤有什么区别？

Your turn. P1-05　分段比较。用结果表比较 2010–2014 与 2015–2019 的三类行业。哪个行业在这两个区间的年复合增长率排名第一？能源组合的 2015–2019 夏普比率（Sharpe Ratio）为负，应怎样解释？这算不算检验了未来可交易策略？

Your turn. P1-06　图形阅读。财富指数、滚动波动率、回撤和箱线图各回答什么问题？说明财富图横轴上的初始点代表什么，并指出滚动波动率前 11 个月为何没有值。

Your turn. **P1-L01　（新增）数据身份**。同事把构造 Notebook 中能源 2015–2019 的正 Sharpe 与历史报告中的 −0.033 放在一张表里，标题写“复现失败”。指出这一表述的错误，并写出两条线各自能支持的一句结论。

项目一：题目答案与复算

P1-01

财富先由 100 变为 110，再由 110 变为 99；两月累计简单收益为 $99/100 - 1 = -1\%$。算术平均为 $(10\% - 10\%)/2 = 0\%$。平均对数收益为

$$\frac{\log(1.10) + \log(0.90)}{2} = \frac{\log(0.99)}{2} \approx -0.5025\%/\text{月}.$$

算术均值描述两条月收益的数值平均；财富路径乘上两期总增长因子 $1.10 \times 0.90 = 0.99$。对数收益把这项跨时间乘法转为加法，平均对数收益再指数化后得到月度几何收益，约 -0.5013%。

P1-02

2010–2019 年 HiTec 财富指数约为 4.6270，表示以 1 为初值复利后的期末指数，累计收益约 362.70%；按 120 个月为 10 年的约定，CAGR 为 16.55%；样本波动率乘 $\sqrt{12}$ 得 15.61%。这些是同一固定历史窗口的描述统计。样本是后来修订的已发布行业组合回报，不含历史可用时间、信号、成交或成本。它们不能推出未来表现，更不能推出可交易策略。

P1-03

算术超额收益为 $2.0\% - 0.4\% = 1.6\%$。从每个月收益扣除年度 4% 会把年单位直接当成月单位；这不是同区间收益比较，也不是有效利率换算。若研究对象是月收益，应使用发布的同月 RF 月度数值。

P1-04

财富依次为 1.00、1.50、0.75、1.20。相对截至当期的历史峰值，回撤依次为 0%、0%、−50%、−20%，最大回撤损失为 50%。全路径累计收益为 $1.20/1.00 - 1 = 20\%$；中途财富相对初值的跌幅为 $0.75/1.00 - 1 = -25\%$，此时相对峰值 1.50 的回撤则为 −50%。全路径累计收益以起始财富为基数，最大回撤以某个历史峰值为基数，并且路径顺序会影响回撤。

P1-05

2010–2014 年 NoDur 年复合增长率为 17.05%，高于 HiTec 的 14.84% 和 Enrgy 的 7.88%；2015–2019 年 HiTec 年复合增长率为 18.30%，高于 NoDur 的 7.41%，能源为 −1.84%。增长排名随固定区间而变。能源在 2015–2019 的年化 Sharpe 约 −0.033，表示该样本内平均月超额收益略为负（−0.0578%），而不是存在保证亏损的规律。两个区间及后续分段都只是事后历史切片，没有实时可得数据、策略信号、成交、成本或预先保留的样本外评价，因此不算检验未来可交易策略。

P1-06

财富指数把月简单收益按时间复利，回答给定收益路径如何累积；图上 2009 年 12 月附近的初值 1 是分析者选择的归一化起点，不是市场价格。滚动波动率用当前月和前 11 个月的 12 个月窗口估计样本标准差并乘 $\sqrt{12}$，展示局部收益离散程度的变化；完整窗口形成前没有 12 个观测，所以前 11 个月留空。回撤曲线显示财富低于此前最高点的比例，落到 −0.5 表示比当时峰值低 50%。箱线图概括全窗口月度简单收益分布：中线为中位数，箱体覆盖四分位数，须与单独标出的点展示更远的观测；横轴是固定行业组合，纵轴是月度收益小数。

P1-L01

两条线的输入不同：构造 Notebook 由种子 101 生成，列名只是标签；历史报告读取 French 发布快照与同月 RF。构造结果既不能“复现”也不能“推翻”历史数字，所以“复现失败”是错误的类别判断。构造线可支持：“共享指标函数在给定构造收益上按约定计算了 CAGR、波动、Sharpe 与回撤。”历史线可支持：“在该修订快照的 2015–2019 窗口，能源组合平均月超额收益略为负，Sharpe 约 −0.033。”两者都不证明未来收益或可交易优势。

阅读段填空参考

数据身份：不会；原历史报告；证明、更新或推翻。财富：$\log(W_T/W_0)$；财富/回撤路径；收益统计。小手算：75；0%；−25%；−50%。指标：路径波动与峰谷；$\sqrt{12}$；同月；$-\min_t D_t$。读图：证券价格；11；此前峰值；不因其不利而。

第 12 章—财务报表与量化研究（Financial Statements for Quantitative Research）

> 财务报表同时含存量、期间流量和不同索取权。先统一期间、币种、单位、并表范围、报表版本和现金流符号，再计算比率；公开与入库时点决定某一版何时能进入信号。

Trigger. 同一个“自由现金流”数字，为什么会因报表版本或一行符号而错？

Definition 12.1 *(本章现金流代理；正文 §7、§8).* 本章约定自由现金流代理（free cash flow proxy, FCF^{proxy}）为经营活动现金流（cash flow from operations, CFO）减去正数资本开支（capital expenditure, CapEx）。物业、厂房及设备（property, plant and equipment, PP&E）购置现金流行记为负数时，$CapEx = -PP\&E_{cash\,flow}$。资产负债表金额是结账日存量；收入、CFO、CapEx 是期间流量。金额比较还要求币种和单位一致，合并经营量须与相应资本索取权匹配。

映射说明：*L01* 练主体、方向和存量/流量辨别，*E03* 恒等式与 *E07* 完整三表另见正文；*L02* 练 *E08* 四项复算和 *E09* 版本边界。*L03* 只练 *P01* 版本/符号校验与 *C01* 错配，不替代 *Apple* 程序；*L04* 练时钟/反证，不替代 *P02* 实现或 *C02* 完整数据模型；*L05* 练 *C01* 诊断。正文各原题与全解保留。

Your turn. 12-L01：三表、单位与主体（局部改编：12-E03、E05、E06、E07）
应收增加通常使 CFO _____；合并净利润 100、其中非控股权益（noncontrolling interest, NCI）15，且无另需扣除的优先股股息等分配，母公司普通股可用盈利是 _____。期末资产负债表的“存量”对应 _____，CFO 的“流量”对应 _____。若金额均为 USD millions，利润 20 USD 直接除以 500 USD millions，结果缺少什么单位处理？用一句话说明为何从 CFO 到本章代理 FCF 时不应再次扣同一笔应收变化。

Your turn. 12-L02：现金流符号与版本（局部改编：12-E08、E09）
Apple FY2024 的 CFO 为 118,254、PP&E 现金流行是 −9,447、收入为 391,035，单位均为 USD millions。写出正 CapEx _____、FCF _____、FCF margin _____、CFO margin _____。Spire 原版 $(CFO, PP\&E) = (-23,622, -30,037)$、重述版 $(-36,307, -17,352)$，单位 USD thousands；分别计算 FCF，并判断这两个版本是否证明 FCF 定义统一。

Your turn. 12-L03：代码诊断——不能跨版本拼行（局部改编：12-P01、C01）
下面的调用混合了同一期间的原报与重述行。指出版本错误，并补上期间、accession、币种和单位校验；错误符号也应拒绝。修正版须独立运行并分别得到原版与重述版 FCF 均为 −53,659 USD thousands。

```
# BEGIN B09_12L03_BAD
original_cfo = {"period": "FY2023", "accession": "ORIG",
                "currency": "USD", "unit": "USD thousands",
                "value": -23_622.0}
restated_ppe = {"period": "FY2023", "accession": "RESTATED",
                "currency": "USD", "unit": "USD thousands",
                "value": -17_352.0}

def fcf(cfo_row, ppe_row):
    capex = -ppe_row["value"]
    return cfo_row["value"] - capex

print(fcf(original_cfo, restated_ppe))
# END B09_12L03_BAD
```

Your turn. 12-L04：研究判断——原报、重述与信息时点（局部改编：12-E04、P02、C02）

Spire FY2023 原 10-K 的 SEC filed date 是 2024-03-06；其后 8-K 于 2024-08-27 filed，披露审计委员会已于 08-23 作出受影响报表不应继续依赖的结论；重述版 10-K/A 于 2025-03-03 filed。若研究 2024-08-28 的信号，能否只因原 10-K 已入库就继续使用？给出保守且可审核的字段/时钟规则，并写两项会暴露未来重述泄漏或迟到入库的反证测试。不要把 filed date、accepted raw time、首次公开时刻和 ingestion 混作一个时间。

Your turn. 12-L05：研究判断——“FCF 没变”不等于重述无影响（局部改编：12-C01）
Spire 指定的 CFO−CapEx proxy 在原报与重述版均为 −53,659 USD thousands；CFO 却由 −23,622 变为 −36,307，正 CapEx 支出由 30,037 变为 17,352。写出这一版内算术可以支持的最窄结论和不能支持的两项结论。列出至少四类你会核对的重述调节表、现金流表或附注，并给两个检验说明为何等值可能只是所选两行的抵消。

Your turn. 12-L06：变更赊销比例后的三表复算（新题：12-E07 数值变式、E01 直觉）
同一虚构公司、同一季度，金额均为构造单位 u。期初现金 50、存货 20、PP&E 净额 100、债务 40、权益 130，应收/应付为 0；无 NCI、分红、增发、汇率影响或其他调整。本季销售 100，销货成本 40、现金运营费用 25、折旧 10、利息 5、税 4（利息和税均列 CFO）；采购存货 50，其中付现 40、赊欠 10；现金购置设备 8，新借款 15。原基准收现 80、赊销 20；本题只改为收现 70、赊销 30。本例选定经营营运资本（selected operating working capital, Selected OWC）为应收加存货减应付，其余所选经营科目为 0。计算毛利、息税前利润代理（earnings before interest and taxes, EBIT proxy）、净利润、Selected OWC 变动、CFO、FCF、期末现金、应收、资产合计、负债和权益，并核资产负债恒等式。逐步说明赊销和折旧的作用，并比较基准与变体；本题是 12-E07 计算链的变式，完整原基准题见正文。

第 12 章答案：12-L01 至 12-L06

12-L01

应收增加通常占用现金，使间接法 CFO 减少；归母净利润为 100−15=85；题设无额外优先股股息等分配，故普通股可用盈利也是 85。按正文约定，归母净利率采用同集团、同期合并收入分母；题目没有给收入，不能报净利率数值，也不能按持股比例臆造“普通股收入”。ROE 和 P/E 则分别配普通股权益与普通股市值/盈利口径。资产负债表存量对应结账日；CFO 是报告期间流量。20 USD 要先换算成同币种、同金额单位，例如 0.000020 USD millions，再与 USD millions 相除才是无量纲比例。CFO 已经含间接法对营运资金变化的调节；代理 FCF 再从 CFO 扣 CapEx，不重复扣同一应收变化。

12-L02

Apple 正 CapEx 为 9,447；FCF 为 118,254 − 9,447 = 108,807 USD millions。FCF margin 为 108,807/391,035 ≈ 27.8254%，CFO margin 为 118,254/391,035 ≈ 30.2413%。Spire 原版 CapEx 为 30,037，FCF 为 −23,622−30,037 = −53,659；重述版 CapEx 为 17,352，FCF 为 −36,307−17,352 = −53,659 USD thousands。就这两个被标明版本的两条行而言，CFO 减少 12,685 与 CapEx 支出减少 12,685 抵消；它不证明别的公司或别的 FCF 定义相同，也不能推广到所有重述。

12-L03

坏例将 original CFO 与 restated PP&E 行混成一个不存在于任何 accession 的版本。每次计算都须来自同期间、同一 accession、同币种和同单位的记录；PP&E 行须为非正现金流。下面完整程序会拒绝版本或符号错误，并通过两版的数值断言。

```
# BEGIN B09_12L03_FIXED
from math import isfinite
scope = ("period", "accession", "currency", "unit")
def row(accession, value, period="FY2023", currency="USD",
        unit="USD thousands"):
    return dict(period=period, accession=accession, currency=
   ↪ currency,
                unit=unit, value=value)

def fcf(cfo_row, ppe_row):
    required = scope + ("value",)
    if any(key not in cfo_row or key not in ppe_row
           for key in required):
        raise ValueError("incomplete row")
    if any(cfo_row[key] != ppe_row[key] for key in scope):
        raise ValueError("mixed reporting scope")
    cfo = float(cfo_row["value"])
    ppe = float(ppe_row["value"])
    if not isfinite(cfo) or not isfinite(ppe):
        raise ValueError("non-finite amount")
    if ppe > 0:
        raise ValueError("PP&E cash flow must be nonpositive")
    return cfo + ppe

original_cfo, original_ppe = row("ORIG", -23_622), row("ORIG",
   ↪ -30_037)
restated_cfo, restated_ppe = (
    row("RESTATED", -36_307), row("RESTATED", -17_352))
original = fcf(original_cfo, original_ppe)
restated = fcf(restated_cfo, restated_ppe)
assert original == -53_659 and restated == -53_659
def rejects(cfo_row, ppe_row):
    try:
        fcf(cfo_row, ppe_row)
    except ValueError:
        return
    raise AssertionError("invalid FCF rows were accepted")

rejects(original_cfo, restated_ppe)
rejects(original_cfo, row("ORIG", -30_037, period="FY2022"))
rejects(original_cfo, row("ORIG", -30_037, currency="EUR"))
rejects(original_cfo, row("ORIG", -30_037, unit="USD millions"))
rejects(original_cfo, row("ORIG", 30_037))
print(original, restated)
# END B09_12L03_FIXED
```

12-L04

不能仅凭“最后入库版本”继续使用。8-K 的 filed date 晚于原 10-K，且其披露涉及旧报表不应继续依赖；研究者要保存期间、form、accession、原始行、available/public 时间及其精度、系统 ingestion、版本状态、币种/单位和特征代码版本。信号只能读入已被证明满足 $available_at \le signal_time$ 且 $ingested_at \le signal_time$ 的有效版本；收到失效状态后、重述值真实可读前，将特征标为 unavailable，不能用未来 10-K/A 回填。日期级材料只支持日期级先后，不能声称精确盘中时刻。反证测试例：将重述版入库时间推迟到信号之后，早期信号不得变化；将未来重述值改成极端数或加入后来发布的 accession，早期信号与特征哈希仍须保持不变。若来源没有可审核的公告或 ingestion 时点，结论应是资格未证实，而不是假定及时可用。

12-L05

唯一能下的数值结论是：按这两份指定 accession 的两行输入和本章 $CFO - CapEx$ 定义，两个 proxy 都为 −53,659 USD thousands；CFO 下降与正 CapEx 支出下降同额抵消。这不代表 CFO、净利润、资产负债表、经营质量或所有现金流口径都未受影响，也不证明任何重述都保持 FCF 不变。至少核对：重述调节表的科目与版本；完整经营、投资、筹资现金流及期末现金勾稽；收入确认/合同成本和净损失受影响行；PP&E、资本化软件、租赁及其他投资支出附注。反证一：若改用包含资本化软件、租赁本金或更多投资支出的预先定义现金流指标，重述前后不再相等，则等值只属于当前两行 proxy。反证二：逐项比较现金流量表分类和现金余额调节；若经营现金、其他投资现金或汇率/现金变动不同，就不能称总现金或经营表现“中性”。

12-L06

所有金额均为构造单位 u。收入仍为 100，销货成本 40，因此毛利仍为 60；扣运营费用 25、折旧 10 得 EBIT proxy 25，再扣利息 5、税 4，净利润仍为 16。赊销额由 20 增至 30，应收账款期末为 30；库存仍从 20 增至 30，应付仍增加 10，因此 Selected OWC 从期初 20 增至 $30 + 30 - 10 = 50$，本期增加 30。直接法 CFO 为 $70 - 40 - 25 - 5 - 4 = -4$；间接法复核为 $16 + 10 - 30 - 10 + 10 = -4$。正 CapEx 仍为 8，所以 $FCF = -4 - 8 = -12$。期末现金为 $50 - 4 - 8 + 15 = 53$，应收 30、存货 30、PP&E 净额 $100 + 8 - 10 = 98$，资产合计 $53 + 30 + 30 + 98 = 211$。负债仍为应付 10 加借款 55，共 65；权益仍为期初 130 加净利润 16，共 146；$65 + 146 = 211$，与资产合计相等。相对 12-E07，净利润、Selected OWC 期初值、资产合计、负债与权益不变；期末 Selected OWC 从 40 增至 50，应收增加 10，现金、CFO 与 FCF 各减少 10。应收的增加恰由现金减少抵消，因此资产总额不变。赊销 30 仍计入收入并形成应收，但未收到的 10 使 CFO 较基准减少 10；折旧 10 减少 EBIT、净利润和 PP&E 净额，并在间接法 CFO 中加回。

迁移到正文

重跑 12-P01、12-P02 与 12-C02；保存原始行和版本映射。练习只复算该 proxy 与版本门槛，不把它命名为 Apple 披露的标准 FCF，也不据此宣称 Spire 重述通常会令 FCF 不变。

第 13 章—面向量化研究的估值（Valuation for Quants）

> 企业价值（enterprise value, EV）覆盖企业经营资本的索取权，普通股价值只属于普通股股东。先匹配经营范围、币种和单位，再将 FCFF 配 WACC 与 EV、FCFE 配股权成本与普通股价值；折现公式不能替代对数据可用时点的核验。

Trigger. 贴现现金流估值（discounted cash flow valuation, DCF）算出一个数，怎样知道它估的是谁的价值？

Definition 13.1 *(现金流—贴现率匹配；正文 §5.3、§6、§7).* 企业自由现金流（free cash flow to firm, FCFF）是偿付债务前供全体资本提供者的现金流，按加权平均资本成本（weighted average cost of capital, WACC）折现得到企业经营价值；股权自由现金流（free cash flow to equity, FCFE）是计入利息、税及净借款调整后归普通股股东的现金流，按股权成本折现得到普通股价值。稳定增长终值（terminal value, TV）使用下一期现金流 $CF_{T+1} = CF_T(1+g)$，且同频率的 r, g 须满足 $r > -1$、$g > -1$、$r > g$。

映射说明：L01 仅练 Lyra 桥与 E01/E02 主体，不覆盖 P01 两公司比率程序；L02 练 E05/E06 手算。L03 取 E07 三年末题，P02 五年网格仍见正文；L04 只练贴现配对与入口诊断；L05 局部练 E08/E09 的时点和 C02 反证，不替代完整研究设计。正文全部原题与全解保留；L06/L07 为独立新题。

Your turn. 13-L01：EV 桥与合并范围（改编：13-E01、13-E02、13-P01）

Lyra 构造输入均为 USD millions：普通股市值 480、债务 260、优先股 20、非控股权益（noncontrolling interest, NCI）40、现金 30、非经营资产 20。EV _____，反推普通股价值 _____。若经营息税折旧摊销前利润（earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, EBITDA）包含子公司全部利润，EV 桥为什么应纳入 NCI？若要算母公司普通股 P/E，所用盈利分母应取合并净利润还是归属普通股股东净利润？

Your turn. 13-L02：FCFF、FCFE 与 WACC（改编：13-E05、13-E06）

给定 EBIT 80、税率 25%、D&A 12、CapEx 20、$\Delta NWC = 5$，FCFF _____。普通股净利润 45、D&A 12、CapEx 20、$\Delta NWC = 5$、净借款 -3，FCFE _____。若 $E = 700, D = 300, k_e = 9\%, k_d = 5\%, T = 20\%$，WACC _____。两条现金流应分别配何种贴现率和价值索取权？

Your turn. 13-L03：终值与年末时序（改编：13-E07、13-P02）
年末 FCFF 为 30、35、40 USD millions，$r = 10\%$、$g = 2\%$。计算第 3 年末 TV_3 _____ 和今日企业价值 V_0 _____。终值应折现几次？列出永续增长式的参数条件，并说明这些条件为何不能证明长期经营预测合理。

Your turn. 13-L04：代码诊断——现金流与贴现率错配（改编：13-P01、13-P02）
找出下面程序的两处估值错误：现金流索取权和贴现率不匹配；没有验证永续增长终值的参数条件。修正后程序须能计算 FCFF/WACC 的年末价值，并拒绝 FCFE/WACC 及 $g \geq r$。

```
# BEGIN B09_13L04_BAD
def value(cash_flows, wacc, growth):
    tv = cash_flows[-1] * (1 + growth) / (wacc - growth)
    pv = sum(cf / (1 + wacc) ** year
             for year, cf in enumerate(cash_flows, start=1))
    return pv + tv / (1 + wacc) ** len(cash_flows)

fcfe = [29.0, 31.0, 33.0]
print(value(fcfe, wacc=0.10, growth=0.02))
# END B09_13L04_BAD
```

Your turn. 13-L05：研究判断——估值快照不是 PIT 证据（改编：13-E08、13-E09、13-C02）

构造题给：原版 FCFE 28 已于 3 月 31 日 signal 前公开并入库，3 月 31 日市值快照为 600；重述版 FCFE 25 于 4 月 2 日公开并入库，4 月 2 日市值快照为 620；4 月 3 日形成第二个 signal。假定上述输入在各自日期结束前已可读。两时点的 FCFE/equity yield 分别是多少？应使用哪一版和哪天市值？列出每一版至少四个 PIT 字段，并提出两项可能推翻信号结论的反证。若只有 Apple FY2024 净利润和 EPS，能否报告真实历史 P/E？

Your turn. 13-L06：市场值 WACC 与一致性（正文 §5.1、§5.4、§7.2、§8）
沿用 Lyra 构造输入，单位为 USD millions：普通股市值 480、债务 260、优先股 20、NCI 40、现金 30、非经营资产 20。假定 $k_e = k_{NCI} = 10\%$、$k_p = 7\%$、$k_d = 6\%$、$T = 25\%$。计算 EV、反推普通股价值、V_{cap} 和一般式 WACC；解释 V_{cap} 与 EV 的差异。若租金保留为经营成本，租赁负债如何处理才能口径一致？若非经营现金重大，为什么不能不作调整就把观察到的全公司 k_e 用于纯经营 FCFF？

Your turn. 13-L07：逐项桥接 CFO、FCFF 与 FCFE（正文 §5.3、§6.2、§8）
同一公司、同一年度期间的构造输入均为 USD millions：EBIT 50、税率 25%、现金利息 8、D&A 10、正 CapEx 15、$\Delta NWC = 5$、净借款 3。假定现金利息列入 CFO，现金税为 $T(EBIT -$ 现金利息$)$，利息税盾可用；D&A 与 ΔNWC 同范围且已完整包含在 CFO 中，没有非经营损益或其他调整。先算普通股净利润与 CFO，再将 CFO 逐项桥到 FCFF；另算直接公式 FCFF、$CFO - CapEx$ proxy 和 FCFE。说明 CFO 后为何不能再加一次 D&A 或再扣一次 ΔNWC。

第 13 章答案：13-L01 至 13-L07

13-L01

$EV = 480 + 260 + 20 + 40 - 30 - 20 = 750$ USD millions。回桥 $750 - 260 - 20 - 40 + 30 + 20 = 480$，即原普通股市值。合并 EBITDA 纳入了非全资子公司全部经营结果，EV 应加相应 NCI 索取权以匹配该经营范围。普通股 P/E 使用归属于普通股股东的净利润，不用包含 NCI 的合并净利润。金额必须同币种、单位与估值时点；不要把同一现金或非经营资产在桥里扣/加两次。

13-L02

$FCFF = 80(1 - 0.25) + 12 - 20 - 5 = 47$；$FCFE = 45 + 12 - 20 - 5 - 3 = 29$ USD millions。FCFF 未从 EBIT 中扣利息，属于全体资本索取权；折现率应为 WACC，结果为企业经营价值。FCFE 起于归属普通股净利润，并含净借款调整，属于普通股索取权；按股权成本折现得到普通股价值。$WACC = 0.7(9\%) + 0.3(5\%)(1 - 20\%) = 7.5\%$。数值来自题设，不能由此推断现实公司的资本成本。

13-L03

$TV_3 = 40(1.02)/(0.10 - 0.02) = 510$ USD millions。$V_0 = 30/1.10 + 35/1.10^2 + (40 + 510)/1.10^3 \approx 469.42$ USD millions。终值在第 3 年末，故与第 3 年末 FCFF 一样折现三次。Gordon 级数还要求同一年度计息/增长约定下 $r > -1$、$g > -1$ 且 $r > g$；这只保证折现增长级数收敛，不证明 FCFF、稳定期、WACC 或 g 的经济假设可信。公式的数学条件不强制 CF_3 为正；若把 TV_3 解释为持续经营价值，还要说明终值现金流已归一化并能持续。

13-L04

坏例把 FCFE 当 FCFF 按 WACC 折现，并且在 $r \le g$、$r \le -1$ 或 $g \le -1$ 时也会返回无效终值。下列完整程序检查现金流与折现率匹配、有限数值和终值条件；返回值的含义随索取权为企业价值或普通股价值。

```
# BEGIN B09_13L04_FIXED
from math import isclose, isfinite
flows = [30, 35, 40]
pairs = {("FCFF", "WACC"), ("FCFE", "cost_of_equity")}
def dcf(cash_flows, cash_flow_type, discount_type, rate, growth)
   ↪ :
    cash_flows = list(cash_flows)
    if not cash_flows: raise ValueError("cash flows are required
   ↪ ")
    if (cash_flow_type, discount_type) not in pairs:
        raise ValueError("cash flow and discount rate do not
   ↪ match")
    if not all(isfinite(x) for x in [*cash_flows, rate, growth])
   ↪ :
        raise ValueError("inputs must be finite")
    if rate <= -1 or growth <= -1 or rate <= growth:
        raise ValueError("invalid terminal-growth conditions")
    terminal = cash_flows[-1] * (1 + growth) / (rate - growth)
    pv = sum(cf / (1 + rate) ** year
             for year, cf in enumerate(cash_flows, start=1))
    amount = pv + terminal / (1 + rate) ** len(cash_flows)
    if cash_flow_type == "FCFF":
        claim = "enterprise value"
    else:
        claim = "equity value"
    return claim, amount, terminal
claim, firm_value, tv = dcf(flows, "FCFF", "WACC", .10, .02)
assert claim == "enterprise value"
assert isclose(firm_value, 469.421488, rel_tol=1e-7)
assert isclose(tv, 510.0)
equity_claim, equity_value, _ = dcf(
    [29, 31, 33], "FCFE", "cost_of_equity", .10, .02)
assert equity_claim == "equity value" and equity_value > 0
def rejects(*args):
    try:
        dcf(*args)
    except ValueError:
        return
    raise AssertionError("invalid DCF inputs were accepted")
rejects(flows, "FCFE", "WACC", .10, .02)
rejects(flows, "FCFF", "WACC", .10, .10)
rejects(flows, "FCFF", "WACC", -1.0, -1.1)
rejects(flows, "FCFF", "WACC", .10, -1.0)
rejects([30, float("nan"), 40], "FCFF", "WACC", .10, .02)
print(round(firm_value, 2), round(tv, 2), round(equity_value, 2)
```

```
    ↪ )
# END B09_13L04_FIXED
```

13-L05

3 月 31 日 28/600 ≈ 4.67%，只用当日或此前可用的旧版财报与不晚于 signal 的 3 月 31 日市值。4 月 3 日 25/620 ≈ 4.03%，用 4 月 2 日重述版及 4 月 2 日市值；两组金额均为构造的 USD millions。每版至少保存 issuer/security、fiscal period、原始行及币种/单位、form/accession/revision、`available_at`、`ingested_at`、信号时间与派生代码版本；市场快照另保存来源、as-of、股类/ADR 与股数规则。反证包括：把重述版 ingestion 推迟到 signal 后，早期信号必须不变；把未来市值或后续重述改成极端值，过去信号仍不变。还应作样本外、行业基准、成本和负分母规则比较。只有净利润与 EPS 不能给真实历史 P/E；还需同一估值时点的价格、股类/股数口径和当时可用且已入库的 EPS 版本等证据。构造计算不能冒充已执行的因子检验。

13-L06

$EV = 480+260+20+40-30-20 = 750$ USD millions；回桥为 $750-260-20-40+30+20 = 480$，得到题设普通股市值。资本权重基数 $V_{cap} = 480 + 40 + 20 + 260 = 800$ USD millions。分子为 $480(10\%) + 40(10\%) + 20(7\%) + 260(6\%)(1 - 25\%) = 48 + 4 + 1.4 + 11.7 = 65.1$，所以 $WACC = 65.1/800 = 8.1375\%$。800 是构造下未扣现金和非经营资产的融资索取权总额；EV 750 扣除了两项，二者计算对象不同。租金保留为经营成本时，将对应租赁负债从债务范围排除；若将其资本化为债务，则须同步调整经营利润、现金流和债务成本，避免重复计量。若现金风险低于经营风险且现金重大，现金可能稀释观察到的普通股 beta/必要报酬率；估算纯经营 FCFF 时应先剥离现金风险或同口径调整成本、权重与估值范围。现金不必然无风险，NOA 也不等同现金。本题的成本是构造输入，不是校准出的真实 WACC。

13-L07

在题设简化现金税假设下，普通股净利润为 $(50-8)(1-25\%)=31.5$ USD millions；CFO 为 $31.5+10-5=36.5$。从 CFO 出发：$36.5+8-8(25\%)-15=27.5$ USD millions，其中加回现金利息 8、扣掉其税盾 2、再扣正 CapEx 15，得到 FCFF。直接计算也为 $FCFF=50(1-25\%)+10-15-5=27.5$。$CFO-CapEx=36.5-15=21.5$ USD millions，是比本例 FCFF 少税后利息 $8(1-25\%)=6$ 的 proxy。$FCFE=31.5+10-15-5+3=24.5$ USD millions。D&A 和营运资本变动已进入 CFO，本例不能在 CFO 后再次加回或扣除；否则分别重复调整。

迁移到正文

重跑 13-P01 至 13-P03，并核对 FCFF/EV 与 FCFE/普通股市值的配对。DCF 结果是输入条件下的估值，不是观察到的“真值”；终值占比较大时须报告敏感性，不能把算术通过说成策略证据。

第 14 章—资本资产定价模型与资产定价（CAPM and Asset Pricing）

> 随机贴现因子（Stochastic Discount Factor, SDF）把“哪个状态里的钱更值钱”写进价格。CAPM 的 beta 是资产与市场的协方差除以市场方差；它描述系统风险，不保证下一期收益。

Trigger. 证券只在低 SDF 状态支付，价格如何反映这一点？

Definition 14.1 *（一期定价与 beta）.* 价格 $P = \mathbb{E}[mX]$，$m > 0$ 为 SDF，X 为期末支付。简单收益率 $R = X/P - 1$，毛收益因子 $G = X/P = 1 + R$ 满足 $\mathbb{E}[G] - G_f = -\operatorname{Cov}(m, G)/\mathbb{E}[m]$，其中 $G_f = 1/\mathbb{E}[m]$。CAPM 中 $\beta_i = \operatorname{Cov}(R_i, R_m)/\operatorname{Var}(R_m)$，收益、方差同频率同币种。

Your turn. 14-L01　映射：14-E02
两状态等概率，贴现因子 $m = (1.1, 0.9)$，证券支付 $X = (0, 2)$。求 P、G_f、无风险简单收益、证券两状态 gross return，以及 $\mathbb{E}[G]$ 与 $\mathbb{E}[R]$。再算 $\operatorname{Cov}(m, G)$，解释正的期望风险溢价来自哪个状态。

Your turn. 14-L02　映射：14-E03、14-E04；并回顾第 8.2 节
某资产与市场超额收益协方差为 0，市场方差为正，资产超额收益方差为 0.04。CAPM 对它要求什么期望超额收益？它的单期标准差是多少？另取 $R_f = 2\%$、$\mathbb{E}[R_m] = 8\%$、$\sigma_m = 10\%$：beta 为 1.5 的资产及标准差为 5% 的有效市场/RF 组合，各自期望收益是多少，分别在 SML 还是 CML 上？若四行构造样本两项资产的实现平均总收益都为 7%，这是否与 SML 结果矛盾？

Your turn. 14-L03　映射：14-P02
下面的调用先把缺失收益行删掉，再拟合 CAPM：

```
valid = np.isfinite(asset) & np.isfinite(market)
fit = fit_capm_excess(asset[valid], market[valid])
```

为什么这绕过了本章函数的缺失值契约？写出应有的失败断言，并说明恢复原观察后应核对什么。

Your turn. 14-L04　映射：14-C03；14-P04 的研究判断部分
月度回归报告截距 $\hat{\alpha} = 0.3\%$、HAC 标准误 0.1%。参考 t 统计量为 3。列出统计、数据、经济机制和执行四类证据，才能把它评估为潜在可实施的净交易机会。为什么当前截距不能直接称为策略净收益？下一步研究怎样保留未搜索的验证区间？

从状态权重到市场均衡

p_s 是发生概率，$q_s = p_s m_s$ 是状态价格；无套利给价格一致性，CAPM 还需要共同切点和市场出清。以下三题补齐这条链，旧题保持原号。

Your turn. 14-L05　新增；对应 14-E05

第 8.1 节的概率为 $(0.5, 0.5)$，SDF 为 $(0.9, 1.1)$，X 支付 $(110, 90)$ 欧元。填出状态价格（_____，_____）及两项价格贡献，再合成 X 价格。若只交易两状态都支付 100 的 Y、价格 100，写出状态价格必须满足的等式，并给另一组正权重。为什么不能把期望支付直接当价格？

Your turn. 14-L06　新增；14-C01 的证明骨架

设 $a = \mu_m - R_f > 0$、$\sigma_m > 0$，扰动 $R_p = (1-\delta)R_m + \delta R_i$。补齐：$\mu_p'(0) =$ _____；方差导数为 $2(\mathrm{Cov}(R_i, R_m) - \sigma_m^2)$，故 $\sigma_p'(0) =$ _____。代入 Sharpe 商法则并令导数为 0，写出到 $\mu_i - R_f = \beta_i a$ 的整理步骤。为何“两个方向小扰动都可行”不可删？共同切点在哪一步变成市场组合？

Your turn. 14-L07　新增；对应 14-E06

RF=2%、市场期望收益 8%、市场标准差 10%。市场权重为 −0.5、RF 权重为 1.5。补齐标准差 $\sigma_p =$ _____ σ_m，求期望收益和 beta。它与 $w = 0.5$ 有同一标准差，为何期望收益不同？指出正斜率 CML 选择了哪一分支。

第 14 章答案：14-L01–14-L07

14-L01

$P = \mathbb{E}[mX] = \frac{1}{2}(1.1 \cdot 0 + 0.9 \cdot 2) = 0.9$。$\mathbb{E}[m] = 1$，所以 $G_f = 1$、无风险简单收益为 0。证券 gross return 为 $(0, 2/0.9) = (0, 20/9)$，故 $\mathbb{E}[G] = 10/9$，$\mathbb{E}[R] = \mathbb{E}[G] - 1 = 1/9 = 11.11\%$。其简单收益为 $(-100\%, 122.22\%)$。$\mathrm{Cov}(m, G) = \mathbb{E}[mG] - \mathbb{E}[m]\mathbb{E}[G] = 1 - 10/9 = -1/9$；这与 $\mathbb{E}[G] - G_f = -\mathrm{Cov}(m, G)/\mathbb{E}[m]$ 一致。证券只在低 SDF 状态支付，因此与状态边际价值负协方差，得到正期望溢价；它不保证每个状态盈利。

14-L02

beta 为 0，CAPM 条件期望超额收益为 0；但总方差为 0.04、标准差为 20%，所以总风险不为零。SML 给 $2\% + 1.5(8\% - 2\%) = 11\%$。有效市场/RF 组合的市场权重为 $5\%/10\% = 0.5$，CML 给 $2\% + 0.5(8\% - 2\%) = 5\%$。SML 横轴是 beta，CML 横轴是有效组合标准差。四行样本均值是有限实现，SML 关系针对模型期望收益；样本平均都为 7% 不构成计算矛盾，也不单独检验模型。

14-L03

显式筛掉非有限行会静默改变样本，绕过 P02 要求的拒绝语义；若资产和市场分别清理，还可能令观察错位。接口要求坏输入报错，不能静默改样本。保留原始等长数组，构造含 NaN 的资产输入并断言：

```
with pytest.raises(ValueError, match="must be finite"):
fit_capm_excess(asset_with_nan, market)
```

恢复原观察后，再确认 beta 和残差回到 14-P01 构造例的验收值；不能只断言函数没有报错。

14-L04

统计方面要检查 HAC 带宽、残差依赖、结构变化、小样本近似与多重搜索；数据方面要核对频率、币种、RF 与市场因子的同月对齐、输入版本和当时可得时间；经济方面要检查代理市场的覆盖、遗漏风险和稳定机制；执行方面要定义信号与成交时点、换手、费用、融资、借券、税费和容量，并与可投资基准比较。截距是特定样本和因子设定下的回归剩余，不包含上述交易成本，也没有信号/成交账本，故不是净策略收益。应预先冻结假设、数据口径、训练/验证窗和稳健性规则，在未经搜索的后续区间检验，并报告所有尝试及失败结果。

14-L05

状态价格为 $(0.45, 0.55)$，贡献分别为 $0.45 \times 110 = 49.5$ 与 $0.55 \times 90 = 49.5$ 欧元，价格 99 欧元。只交易 Y 时约束为 $100(q_1 + q_2) = 100$；另一组正权重 $(0.5, 0.5)$ 也满足约束，却给未被 Y 张成的 X 价格 100 欧元。无套利不唯一识别未张成支付的价格；概率给期望支付 100 欧元，价格还需反映状态支付价值。

14-L06

$\mu_p'(0) = \mu_i - \mu_m$；$\sigma_p'(0) = [\mathrm{Cov}(R_i, R_m) - \sigma_m^2]/\sigma_m$。商法则给

$$0 = S'(0) = \frac{(\mu_i - \mu_m)\sigma_m - a\sigma_p'(0)}{\sigma_m^2}.$$

所以 $\mu_i - \mu_m = (a/\sigma_m^2)[\mathrm{Cov}(R_i, R_m) - \sigma_m^2] = a\beta_i - a$。两边加 $a = \mu_m - R_f$ 即得 $\mu_i - R_f = a\beta_i$。两个方向均可行才可在内部极值令导数为 0；单边约束只能给相应方向的不等式。共同预期与同 RF 借贷使投资者选择共同切点风险组合；风险资产供需出清将加总风险持仓识别为市场组合，故该切点才是 M。只称某个指数为市场并不能完成这一步。

14-L07

绝对值为 $|w| = 0.5$，标准差 5%；期望收益 $2\% - 0.5 \times 6\% = -1\%$，beta 为 -0.5。正权重 0.5 的期望收益 5%，两者同波动但方向不同。正市场溢价下，上方有效 CML 取 $w \geq 0$；负权重处在下方分支，不能套用正斜率公式。SML 保留 beta 符号，能给出两种期望收益。

第 15 章—因子模型（Factor Models）

> 因子模型把超额收益拆为截距、共同因子与残差；总风险按协方差先算方差再开方。

Trigger. 一个月残差就是 alpha 吗？

Definition 15.1 *(风险分解).* 超额收益方差 $= \boldsymbol{\beta}^{\top}\Sigma_f\boldsymbol{\beta} + \sigma_\varepsilon^2$，须因子与残差不相关。Mkt-RF 已是超额收益；SMB/HML 是收益差，不再减 RF。

Your turn. 15-L01　映射：15-E02
同月六组合收益（百分比）为 $(SV, SN, SG; BV, BN, BG) = (4, 3, 2; 2, 1, 0)$。先按三类小盘均值减三类大盘均值构造 SMB，再按高账面市值比的 SV, BV 均值减低账面市值比的 SG, BG 均值构造 HML。若只把 SG 改为 -1%，重算两个因子；为什么都变？一个月的差值能说明长期相关或因子风险补偿吗？

Your turn. 15-L02　映射：15-E03
本月 $RF = 0.2\%$、资产总收益 $R = 2.6\%$；因子 $(Mkt - RF, SMB, HML) = (2, 1, -1)\%$，载荷 $(0.8, 0.3, 0.5)$，回归截距 $\hat{\alpha} = 0.2\%$。求超额收益、因子解释贡献和本月残差。为什么这个残差不是 alpha？

Your turn. 15-L03　映射：15-E05
两因子波动为 4%、2%，载荷为 0.8、0.5；残差波动为 1%，且与因子不相关。分别在因子相关系数为 0 和 -0.5 时计算总方差与总波动。为什么不能把各个加权标准差和残差标准差直接相加？

Your turn. 15-L04　映射：15-P01
月度回归测试要确认“错一个月的因子索引”和“精确共线因子”都被拒绝。检查器写成：

```
try:
  fit_monthly_factor_model(y, invalid, columns)
except ValueError: pass
```

随后直接打印“测试通过”。这个检查为何会漏报？写出最小的正确拒绝断言，并说出两类输入分别违反什么条件。

Your turn. 15-L05　映射：15-C01
研究者尝试 100 个资产窗口，挑出 FF5 截距 $p < 0.05$ 的一项，声称发现可交易净 alpha。按统计、数据、经济机制、执行列出反证；再设计一个能保留未搜索证据的后续研究。为何不能把同样本再切分并择优称为样本外？

从统计分解到有条件的解释

固定载荷、同月收益、正交条件各自解决一个问题：乘法的对象、月份的对象、方差能否直接相加。下面补计算、条件诊断和 Project2 的阅读判断。

Your turn. 15-L06　新增；对应 15-E04

真实关系 $y=\alpha+\beta x+\gamma z+u$，$u$ 零均值且与 x,z 不相关，$\mathrm{Var}(x)>0$。设 $\alpha=0,\beta=0.8,\gamma=0.5$，$\mathbb{E}[x]=0.5\%,\mathbb{E}[z]=0.3\%$，$q=\mathrm{Cov}(x,z)/\mathrm{Var}(x)=0.4$。填出遗漏 z 后的 $\tilde{\beta}=\beta+$ _____ 与 $\tilde{\alpha}=\alpha+\gamma(\mathbb{E}[z]-$ _____），求数值。截距变化为何不等于交易现金流变化？

Your turn. 15-L07　新增；对应 15-E09

外部指定模型 $y=f+\varepsilon$，$\varepsilon=0.5f+u$；f、u 零均值且不相关，方差为 0.0004、0.0001。求残差方差、$\mathrm{Cov}(f,\varepsilon)$、总方差与总波动。填出省交叉项需满足的条件 _____。为什么这里不能引用 OLS 的样本内正交？

Your turn. 15-L08　新增；对应 15-E10

两个等概率状态 $(\beta, f) = (0.5, -2\%)$ 和 $(1.5, 4\%)$，截距与误差为 0。求平均贡献、平均载荷乘平均因子收益及两者差额；用中心化乘积复算协方差。若以当月因子涨跌决定当月载荷，代码缺少哪个时间契约？

Your turn. 15-L09　新增；15-E08 及 Project2 题 5/7/8 的局部变式

官方 FF3 与 FF5 在同一窗口的 SMB 不同，Mkt-RF 也有实际差异。研究者把 R^2 差全部归因新增 RMW/CMA，并把 2015–2019 同期实现因子解释称为预测。指出两处错误。再说明九个资产 × 模型 alpha 的 Holm 校正覆盖什么检验族；为什么不能修正此前全部模型搜索？若设计严格嵌套比较，应固定哪些列，并怎样命名？

第 15 章答案：15-L01–15-L09

15-L01

原构造中小盘均值为 $(4+3+2)/3 = 3\%$、大盘均值为 1%，故 $SMB_{BM} = 2\%$；高账面市值比均值为 $(4+2)/2 = 3\%$、低账面市值比均值为 1%，故 $HML = 2\%$。把 SG 改为 -1% 后，小盘均值为 $(4+3-1)/3 = 2\%$，所以 $SMB_{BM} = 1\%$；成长均值为 $(-1+0)/2 = -0.5\%$，所以 $HML = 3.5\%$。两个因子都变，因为 SG 同时进入小盘腿和成长腿；这也不保证 SMB 与 HML 正交。单月只给一次实现差值，不能建立长期统计关系，也不能区分风险补偿、行为机制或偶然波动。

15-L02

资产超额收益为 $2.6\% - 0.2\% = 2.4\%$。因子贡献 $c = 0.8(2\%) + 0.3(1\%) + 0.5(-1\%) = 1.4\%$；本月拟合值为 $c + \hat{\alpha} = 1.6\%$，所以残差 $\varepsilon = 2.4\% - 1.6\% = 0.8\%$。alpha 是给定回归、样本与因子下的截距估计；残差是单个观察相对拟合值的偏离。一个月残差不是跨样本截距，也不是可交易的剩余收益。

15-L03

共同因子方差在不相关时为 $(0.8\cdot0.04)^2+(0.5\cdot0.02)^2 = 0.001124$，加残差方差 $0.01^2 = 0.0001$，总方差 0.001224、波动 3.4986%。当 $\rho = -0.5$，交叉项为 $2(0.8)(0.5)(-0.5)(0.04)(0.02) = -0.00032$，总方差 $0.001224 - 0.00032 = 0.000904$，波动约 3.0067%。协方差决定交叉项；应先合成方差再开方，标准差一般不能直接相加。

15-L04

原检查只有异常分支，没有“未抛错就失败”的分支；若函数错误地接受了输入，脚本仍会以退出码 0 结束。正确模式为：

```
for invalid in (shifted, rank_deficient):
try: fit_monthly_factor_model(y, invalid, columns)
except ValueError: continue
else: raise AssertionError(" 必须拒绝无效输入")
```

错月输入违反资产与因子月份必须完全相同且连续的条件；精确共线使设计矩阵秩不足、系数不可识别。测试应分别构造两种输入；捕获异常后继续仅表示拒绝契约成立，不能把被测函数调用成功当作通过。

15-L05

统计反证：100 次搜索造成多重检验，结果还依赖 HAC 带宽、误差假设、模型设定和参数稳定性。数据反证：检查财报/因子版本、幸存者筛选、月度对齐、来源时点及输入哈希。经济反证：排查遗漏风险、行业集中与策略在不利状态的承受能力。执行反证：计入信号可得时间、成交、费用、点差、冲击、融资、借券、税费和容量，并与可投资基准比较。

后续应先冻结数据、假设、样本切分、成本口径与稳健性规则，在未参与搜索的未来区间评估；保留全部尝试、失败规格及负结果。对已搜索样本再切分仍受同一数据选择影响，不会恢复独立性；它不是未触碰的样本外证据，也不能证明净 alpha。

15-L06

两个空为 γq 和 $q\mathbb{E}[x]$；斜率 $0.8 + 0.5 \times 0.4 = 1.0$，截距 $0.5(0.003 - 0.4 \times 0.005) = 0.0005$，即每月 0.05%。遗漏 z 的协动部分进入斜率，未被 x 均值吸收的部分进入截距；真实 alpha 仍为 0。更换解释基准改变统计归因，资产已经实现的现金流并未随回归设定改变。

15-L07

残差方差 $0.5^2 \times 0.0004 + 0.0001 = 0.0002$；交叉协方差 $0.5 \times 0.0004 = 0.0002$。总方差 $0.0004 + 0.0002 + 2 \times 0.0002 = 0.0010$，波动 3.1623%。省交叉项需 $\mathrm{Cov}(f, \varepsilon) = 0$，否则本题只得 0.0006、波动 2.4495%。这里载荷 1 由外部指定，未做最佳线性投影；对同一总体的带截距投影会给载荷 1.5、残差 u，才有正交。剩余的名称本身不保证正交。

15-L08

贡献 −1%、6%，平均 2.5%；平均载荷 1、平均因子收益 1%，乘积 1%。差额为 1.5 个百分点：$[(-0.5)(-0.03) + (0.5)(0.03)]/2 = 0.015$。缺少期前信息可得 → 信号 → 成交 → 持有期收益契约；当月因子整月实现后才知道，不能倒选当月载荷。代数说明变动载荷的协方差项，不验证择时能力或成本后收益。

15-L09

同名旧列也变化，因此官方模型不是严格嵌套，R^2 差不能全部归因两项新因子。同月已实现因子解释资产收益是同期归因；预测必须由预测时可读输入产生对随后目标的估计。Holm 只校正所列三个行业 × 三个模型的九个 alpha 检验，并不包含未列出的资产、窗口、滞后选择或先前模型搜索。嵌套隔离实验需固定资产、RF、月份及同一份 Mkt-RF/SMB/HML，再加 RMW/CMA；命名“固定 FF3 基准的自定义扩展模型”，并选择符合误差假设的检验。不是将它自动叫作官方 FF5。

项目 2 —因子回归与证据边界

> 这册笔记练三件事：把资产总收益与超额收益分开；解释 CAPM、FF3、FF5 中的条件 Beta 与模型截距；判断拟合、HAC 稳健性、多重比较和时间切分各自能支持什么结论。题号 P2-01 至 P2-08 对应 `projects/project02/exercises.md` 的第 1–8 题，题义与数值不变。先修：第 8 章回归、第 11 章收益、第 14 章资产定价、第 15 章因子模型。

两条证据线与因变量

□□□□□

> 默认 Notebook 用种子 102 构造 120 个月样本：五列因子各由 $N(0, 0.03^2)$ 抽样，RF 固定 0.001，资产总收益由 RF、常数 0.002、1.1 倍 Mkt-RF、0.4 倍 SMB 和标准差 0.015 的噪声构造。历史报告保留 2010–2019 的 French 快照与九组真实回归。构造系数属于方法演示，不能引用为市场发现。

Trigger. 只有 HiTec 总收益，没有同月 RF。还能把回归叫作 CAPM 超额收益回归吗?

Definition P2.1.1 *(超额收益回归).* 因变量为 $y_t = R_t - RF_t$，RF 取 _____ 的值。右侧 Mkt-RF 已经是发布的市场超额收益，_____ 再减一次 RF。FF3 在 CAPM 上加入 SMB、HML；FF5 再加入 RMW、CMA：

$$y_t = \alpha + \beta_M \,\mathrm{MKT}_t + \beta_S \,\mathrm{SMB}_t + \beta_H \,\mathrm{HML}_t \,[+\beta_R \,\mathrm{RMW}_t + \beta_C \,\mathrm{CMA}_t] + \varepsilon_t.$$

β 是条件共变，不是 _____；α 依赖因子基准与样本，不等于 _____。

嵌套与否取决于数据线

构造 Notebook 的三种规格共享同一组因子列，严格嵌套。历史官方 FF3 与 FF5 所用的 Mkt-RF、SMB 序列在选定月份并不完全相同，因此历史两模型 _____ 嵌套。不要跨两条线比较拟合或 Alpha 并赋予市场含义。

方差会计、HAC 与多重比较

Proposition P2.2.1 *(同一窗口的 OLS 方差会计).* 含截距的 OLS 使拟合值与残差在样本内不相关，因此

$$\widehat{\mathrm{Var}}(y) = \widehat{\mathrm{Var}}(\hat{y}) + \widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\varepsilon}).$$

拟合份额即样本 R^2。这是 _____，不是未来风险的因果分解。构造 Notebook 只断言 $y = \hat{y} + \hat{\varepsilon}$ 与观测数 120，没有计算或断言这条方差恒等式。

HAC 带宽改变什么

同一资产、样本与因子设计下，HAC 滞后从 3、6 到 12，点估计 _____；改变的是标准误、区间与 p 值，因为协方差估计纳入的滞后协方差项不同。三组计算复用同一批 120 个月，_____。

Holm 如何逐步调整

把 m 个原始 p 值从小到大排序为 $p_{(1)} \le \ldots \le p_{(m)}$，第 k 个调整值为 $\max_{j \le k} \min\{1, (m-j+1)p_{(j)}\}$。历史报告把九个固定的资产 × 模型截距作为一个族。Holm 只校正 _____，不覆盖尚未运行的规格搜索。

Your turn. 遮住本节，写出：HAC 改变哪些量、不改变哪些量；Holm 的族由什么决定；为什么方差会计不是因果分解。

回忆： 为什么三种 HAC 带宽不是三次独立验证?

时间切分：归因误差不是预测误差

2010–2014 估计、2015–2019 评价是按时间分开的历史窗口，但 2015–2019 的月因子要在每个收益区间实现后才完整可知；用它们算出的 RMSE 是同期归因误差。HiTec–FF5 的 RMSE 为 1.562、NoDur–FF5 为 1.932 个百分点/月。成本、融资与借券在历史报告中是 “不适用”，因为没有信号、仓位、订单或账本，而不是按零成本计算。

练习：遮住答案，自己复算

Your turn. P2-01　同月 RF 与因子单位。某月 HiTec 总收益为 2.0%，同月 RF 为 0.3%，Mkt-RF 已发布值为 1.7%。写出该月因变量。若再从 Mkt-RF 中减一次 RF，会错在哪里？如果只有资产总收益而没有 RF，能否称作 CAPM 超额收益回归？

Your turn. P2-02　解释条件 Beta。HiTec 的 FF3 市场 Beta 为 1.158，HAC 95% 区间为 [1.075, 1.242]。用百分点解释同月 Mkt-RF 增加 1 个百分点时的线性条件关系。这个数是否证明市场变动因果地使 HiTec 收益变化？

Your turn. P2-03　解释模型 Alpha。NoDur-CAPM 的 Alpha 为 0.2603%/月，HAC 95% 区间为 [−0.1223%, 0.6429%]，名义 $p = 0.1804$，九项 Holm $p = 1.0000$。解释其单位、区间和证据边界。

Your turn. P2-04　复核样本方差。NoDur-CAPM 的超额收益总样本方差、拟合方差和残差方差分别为 0.001039486、0.000582943 和 0.000456543（小数收益平方）。检验数值恒等式，并把拟合份额和残差份额换成百分比。这能否被称为未来风险的因果分解？

Your turn. P2-05　对比 FF3 与 FF5。HiTec 的 R^2 从 FF3 的 0.864 上升至 FF5 的 0.893。指出至少两个不应把此差值直接解释成“新增 RMW/CMA 的纯增量”的理由。

Your turn. P2-06　HAC 3/6/12 敏感性。Enrgy-FF3 的 Alpha 在 HAC3/6/12 下点估计都为 −0.6629%/月；95% 区间分别为 [−1.2950%, −0.0308%]、[−1.3091%, −0.0167%]、[−1.3154%, −0.0104%]。哪些量变化，哪些不变？是否有理由把三种带宽当作三次独立验证？

Your turn. P2-07　多重比较与负结果。三个能源模型在 HAC6 下的 Alpha 均为负，单项 p 值分别为 0.0061、0.0444、0.0249。Holm 调整后分别为 0.0549、0.3111、0.1995。如何写出谨慎结论？报告是否可以只保留 CAPM 的名义 p 值？

回忆： Holm 第一步乘以几？

Your turn. P2-08　时间顺序切分。2010–2014 估计的 HiTec-FF5 Alpha 为 −0.098%/月，2015–2019 误差 RMSE 为 1.562 个百分点/月。为什么这仍不是实时预测或策略收益？至少列出未来净 Alpha 研究需要补充的三类信息。

项目二：题目答案与复算

P2-01

因变量是 HiTec 总收益减同月 RF：2.0% − 0.3% = 1.7%。Mkt-RF 已经是市场组合收益减 RF 的发布价差，右侧直接使用 1.7%；再扣 0.3% 会变成不同于官方因子的自制序列，也可能把风险调整重复计入。只有资产总收益、没有同月 RF 时，不能构造本项目定义的超额收益响应；也不能悄悄改称为已完成的 CAPM 超额收益回归。

P2-02

同月 Mkt-RF 增加 1 个百分点时，HiTec-FF3 模型拟合的条件平均超额收益对应增加约 1.158 个百分点；区间 [1.075, 1.242] 是给定模型、样本和 HAC 近似下的系数不确定性范围。它是市场价差与行业超额收益的条件共变，不是市场变动的因果效应，也不描述因子出现之前即可知道的未来收益。

P2-03

0.2603%/月是 NoDur 在 CAPM 市场基准下的样本截距。区间跨过 0，名义 $p = 0.1804$，表示该窗口没有足够证据拒绝模型条件均值截距为零。Holm $p = 1.0000$ 是把九个固定资产 × 模型 Alpha 作为一个族调整后的结果。Alpha 依赖因子基准与样本，不等于可兑现收益、定价错误或未来 Alpha。

P2-04

拟合与残差样本方差之和为 0.000582943 + 0.000456543 = 0.001039486，与总方差在舍入精度内相等。拟合份额为 0.000582943/0.001039486 ≈ 56.080%；残差份额约 43.920%。这是同一窗口内 OLS 投影与残差的方差会计。它不说明市场造成 56.080% 的收益，也不证明未来风险能以同样比例被解释。

P2-05

首先，FF3 与 FF5 的共同 Mkt-RF、SMB 发布序列在选定月份并不完全相同，因此两个官方模型不是严格嵌套关系。其次，因子价差彼此可能相关，R^2 变化不能唯一归到 RMW/CMA。第三，这是同一历史样本内的拟合度，增加变量通常有利于样本内拟合，不能由此推出预测提升、因果增量或净收益。要隔离新增因子贡献，需要固定同一组基准因子再加 RMW/CMA，并把它标为自定义规格。

P2-06

同一资产、样本与因子设计下，OLS 截距点估计仍是 −0.6629%/月。改变 3、6、12 行 HAC 滞后会改变标准误、95% 区间和 p 值，因为协方差估计中的可纳入滞后协方差项变了。三组计算复用同一批 120 个月，不是三份数据，也不是独立复验。三条区间均在零以下只表示该模型的单项负截距对这三个指定带宽相对稳定；它仍受模型、样本、估计假设和九项 Holm 多重比较边界约束。

P2-07

谨慎说法是：能源三个模型的单项 HAC6 截距都为负，原始 p 值低于 0.05；但把预先展示的九个截距作为检验族作 Holm 调整后，没有一个低于 0.05，最小为 0.0549。因此不作校正后显著的宣称，更不能称为未来能源投资会亏损。报告不能只留 CAPM 的名义 p 值：必须保留 FF3、FF5、NoDur、HiTec 与零附近结果，避免选择性呈现；也要承认 Holm 只校正已列九项，不覆盖尚未运行的规格搜索。（复算：$9 \times 0.0061 = 0.0549$。）

P2-08

2010–2014 与 2015–2019 是按时间分开的历史窗口，但当前数据不是逐月 PIT 档案，参数不一定代表当时可得版本。更关键的是，2015–2019 的月因子在每个收益区间内实现后才完整可知，因此该 RMSE 采用了事后同期因子，衡量的是历史归因误差，不是事前预测误差或一项可交易策略的净收益。

要研究净 Alpha，至少还要定义实际可执行信号和可用时点、历史证券池/退市数据及成分版本、仓位和调仓规则、下单/成交时间及价格、换手与佣金/税/价差/冲击、融资和借券成本、现金和公司行动处理，并保存持仓/订单/成交/现金账本。没有这些输入，就不能计算成本后收益，也不能判断策略是否可实现。

阅读段填空参考

同月；不能；因果效应；可兑现收益或未来 Alpha；不是严格。方差会计：同一窗口内的样本会计。HAC：不变；不是三次独立验证。Holm：已列入族的九项。

第 16 章—时间序列 I：从自相关到 ARIMA（Time Series I: Dependence and ARIMA）

弱平稳序列的均值、方差和自协方差不随时间变化。AR(1) 预测向长期均值回归，偏离按 ϕ^h 衰减；预测区间随步数变宽，而且不含参数估计误差。

Trigger. 本月收益 4%、$\phi = 0.5$，下月预测为什么不是 2%?

Definition 16.1 *(平稳 AR(1)).* $X_t = c + \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$，因果平稳条件 $|\phi| < 1$，长期均值 $\mu =$ _____。中心化形式为 $X_t = \mu + \phi(X_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t$。

Your turn. 16-L01　AR(1) 截距与稳态矩（映射：§6.1、16-E07）
取 $c = 0.02$、$\phi = 0.6$、$\mathrm{sd}(\varepsilon_t) = 0.04$。求长期均值、无条件方差、$\gamma(1)$、$\rho(1)$ 和 $\rho(2)$。说明稳定条件与创新假设。

Your turn. 16-L02　多步预测与预测区间（映射：16-E06、16-E08）
$\mu = 0.005$、$\phi = 0.5$、$\sigma_\varepsilon = 0.06$、$X_T = 0.04$。设给定预测时信息集 $\mathcal{F}_T$ 后，未来创新条件均值为零、每期条件方差恒为 σ_ε^2，且未来两期创新条件不相关（独立是更强的假设）。求一步和两步条件均值及 V_1, V_2。若再假设下一期创新条件正态且参数已知，写一步 95% 预测区间。该区间省略哪些不确定性?

Your turn. 16-L03　MA(1) 可逆性（映射：§6.3、16-E09）
$X_t = \mu + \varepsilon_t + 0.5\varepsilon_{t-1}$ 且 $\sigma_\varepsilon = 0.06$。求 $\gamma(0)$、$\gamma(1)$、$\rho(1)$ 和 $k \geq 2$ 时的 $\rho(k)$；按本题符号约定判断是否可逆。

Your turn. 16-L04　月份不是行号：代码诊断（改编：§6.2、16-E04）
下面代码把前一行当成前一个月。指出问题，并改成先验证月频索引、只有验证通过才生成滞后；不得插补或压缩缺月。

```
# BEGIN B06R2_16_BAD
import pandas as pd
months = pd.PeriodIndex(
    ["2024-01", "2024-02", "2024-04"], freq="M"
)
returns = pd.Series([.01, .02, .04], index=months)
lag1 = returns.dropna().shift(1)
print(lag1.loc["2024-04"])
# END B06R2_16_BAD
```

补充：过程、时钟与预测还原

Definition 16.2 *(过程与实现).* $\{X_t\}$ 是一族按时间索引的随机变量；一次实现是实际观察的一行 $x_1, \dots, x_n$。总体期望对可能世界取平均，样本均值沿一条路径平均；把二者相连还须相应遍历条件。

Your turn. 16-N01　初始化（局部变式：正文 16-N01、§6.1.1）
$\mu = 0.005, \phi = 0.5, \sigma = 0.06$，固定 $X_0 = \mu$。填出 $h = 0, 1, 2, 3$ 的方差，并写出一般 h 的公式。要从第 0 期起有平稳二阶矩，初始方差应是多少？稳定递推是否足够？

Your turn. 16-N02　白噪声与创新（局部变式：正文 16-N02、§6.2–6.3）
$e_t = \cos(2^t U)$，$U \sim \text{Uniform}(0, 2\pi)$。不同频率余弦正交，故它是二阶白噪声；用余弦倍角公式写出 e_{t+1}。$e_t = 0.5$ 时下一期条件均值是什么？这缺少哪条 AR 条件预测假设？价格 rolling mean 与 MA 创新滤波分别输入什么？

Your turn. 16-N03　时钟与还原（局部变式：正文 16-N03、§6.5–6.6）
价格最后为 102 欧元/股，两期变化预测 1、2，预测误差方差各 4、协方差 1。求水平预测与第二期方差，注明单位。二月与四月被压成相邻行，会错用哪个 AR 幂次？对原水平 ARIMA$(p,1,q)$ 输出是否再次累计？

Your turn. 16-N04　一条历史的研究判断（局部变式：§3.1、§6.2）
每次先抽一个 Z，所有月份都取 $X_t = Z$。为什么严格平稳，却不能靠长路径样本均值估 $\mathbb{E}Z$？指出增加月份与增加独立世界的区别；如果实际收益 ACF 接近零，能否据此宣布 IID 或无任何预测关系？

第 16 章答案：16-L01–16-L04

16-L01

$\mu = c/(1-\phi) = 0.02/0.4 = 0.05$。创新方差为 $0.04^2 = 0.0016$，故 $\gamma(0) = 0.0016/(1-0.6^2) = 0.0025$，无条件标准差为 0.05；$\gamma(1) = 0.6(0.0025) = 0.0015$，$\rho(1) = 0.6$，$\rho(2) = 0.36$。这是 $|\phi| < 1$ 的因果 AR(1)，创新须零均值、方差有限并与过去不相关；严格平稳还需相应的创新分布条件。

16-L02

$\hat{X}_{T+1|T} = 0.005 + 0.5(0.04 - 0.005) = 0.0225$；$\hat{X}_{T+2|T} = 0.005 + 0.5^2(0.035) = 0.01375$。创新的条件均值为零、条件方差恒为 σ_ε^2，且两期条件协方差为零，因此 $V_1 = 0.06^2 = 0.0036$，$V_2 = \mathrm{Var}_T(0.5\varepsilon_{T+1} + \varepsilon_{T+2}) = (0.5^2 + 1)0.06^2 = 0.0045$。一步正态预测还需 $\varepsilon_{T+1}|\mathcal{F}_T \sim N(0, 0.06^2)$ 且参数已知；95% 区间约 $0.0225 \pm 1.96(0.06) = [-0.0951, 0.1401]$，即 $[-9.51\%, 14.01\%]$。它未计入参数估计误差，也不覆盖厚尾、波动聚集或结构变化。

16-L03

$\gamma(0) = 0.06^2(1 + 0.5^2) = 0.0045$，$\gamma(1) = 0.5(0.06^2) = 0.0018$，所以 $\rho(1) = 0.4$，而 $\rho(k) = 0$ 对所有 $k \geq 2$。按 $X_t = \mu + (1 + \theta L)\varepsilon_t$ 的符号约定，可逆要求 $|\theta| < 1$；本题 $\theta = 0.5$，故可逆。

16-L04

错误代码打印 0.02，但这只是二月的值；二月与四月相隔两个月，不能把前一行称作前一个月。答案采用月频校验器，发现缺口时停止；须追查来源或明确缺失模型后，才可对通过校验的序列取滞后。

```
# BEGIN B06R2_16_FIXED
import pandas as pd
from quant_course.time_series import validate_monthly_series
months = pd.PeriodIndex(
    ["2024-01", "2024-02", "2024-04"], freq="M"
)
returns = pd.Series([.01, .02, .04], index=months)
try:
    checked = validate_monthly_series(returns)
except ValueError as exc:
    print(type(exc).__name__, str(exc))
else:
    print(checked.shift(1))
# END B06R2_16_FIXED
```

第 16 章答案：补充 16-N01–16-N04

16-N01

固定起点方差为 0；h 期方差 $0.0036\sum_{j=0}^{h-1}0.25^j$。故 $h=0,1,2,3$ 分别为 0、0.0036、0.0045、0.004725，随时间变化，起始过程不是弱平稳。初始方差须为 $0.0036/(1-0.25)=0.0048$，初始均值 0.005 且与未来创新独立才能保持二阶稳态；严格平稳还要完整分布匹配，正态创新可按相应稳态正态初始化。$|\phi|<1$ 仅使起点影响衰减。

16-N02

$e_{t+1}=2e_t^2-1$；$e_t=0.5$ 时下一期恰为 -0.5。非零滞后线性协方差零仍容许非线性依赖，所以缺少未来创新给定当前信息条件均值零的假设。价格 rolling mean 输入观测价格，MA 模型输入当前与滞后创新，不能互换。

16-N03

水平预测 $102+1=103$、$102+1+2=105$ 欧元/股。第二期水平误差为两期变化误差之和，方差 $4+4+2(1)=10$ 欧元平方/股平方。跨两月应使用 ϕ^2，误差方差 $\sigma^2(1+\phi^2)$，压缩行错用 ϕ 和 σ^2。月频接口发现缺口即停止；原水平 ARIMA$(p,1,q)$ 预测已经内部还原，不再累计。

16-N04

任意有限时间向量均为 $(Z,\dots,Z)$，平移不改联合分布，故严格平稳。路径均值始终是本次 Z；再加月份没有产生独立世界，未必趋于 $\mathrm{E}Z$，需要另核遍历条件。样本 ACF 接近零还受抽样波动影响；即使总体 ACF 非零滞后全零，也不能推出 IID 或排除平方等非线性预测关系。

第 17 章—时间序列 II：单位根、协整与预测（Time Series II: Unit Roots, Cointegration, and Prediction）

ADF 检验看 Δy_t 对 y_{t-1} 的系数是否为零；Engle–Granger 先估长期关系再检验残差；VAR 递归预测把条件均值代回，不加未来冲击。协整、预测与可交易净收益是不同结论。

Trigger. 两个价格高度相关，能直接配对交易吗？

Definition 17.1 *(ADF 与 Engle–Granger).* 由 $y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$ 得 $\Delta y_t = (\phi - 1)y_{t-1} + \varepsilon_t$。ADF 原假设 $\gamma = 0$；确定项规格应与问题相配。对估计残差做 Engle–Granger 第二步检验，须用协整专用临界值，不能直接套普通 ADF 临界值。

Your turn. 17-L01　ADF 系数与确定项（映射：§8.1、17-E02、17-E06）
$y_t = 0.7y_{t-1} + \varepsilon_t$。写出 Δy_t 并求 γ。若 $y_{t-1} = 10$，该项对变化的贡献是多少？若序列有预先假设的线性确定趋势，应怎样选 ADF 规格？仅凭 $\gamma < 0$ 能否拒绝单位根？

Your turn. 17-L02　EG 第一步 OLS（映射：§8.2、17-E04）
$x = (1, 2, 3, 4, 5, 6)$，$u = (1, -2, 1, 1, -2, 1)$，$y = 2x + u$。验证残差均值和与中心化 x 的内积，求含截距 OLS 的 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ 与残差。为什么这六点不能证明协整？第二步应该查哪类临界值？

Your turn. 17-L03　VAR 两步条件预测（映射：§8.3）
$c = (0.5, -0.2)^\top$，$A = \left(\begin{smallmatrix} 0.4 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 \end{smallmatrix}\right)$，$z_T = (2, -1)^\top$（百分点）。计算 $\hat{z}_{T+1|T}$ 与 $\hat{z}_{T+2|T}$。第二步代入什么？

Your turn. 17-L04　预测关系不是结构因果（映射：17-E05）
在 `grangercausalitytests([y,x])` 中拒绝“x 的滞后系数全为零”说明什么？它不能支持哪一种干预主张？列出两项可能影响该结果的模型外因素。

Your turn. 17-L05　双腿成本与可成交时点（映射：§8.4）
月末 t 形成信号，下一个可成交时点 $t+1$ 以每腿 100 美元名义做多 A、做空 B，在 $t+2$ 平仓。持有区间两腿总回报分别为 3%、1%。每条腿开仓与平仓各收 10bp；空头另有一个月借券费 20bp、融资费 5bp，均按 100 美元名义计算。求毛损益、总成本和净损益；为何不能用 t 月整月收益记账？

Your turn. 17-L06　代码诊断：残差普通 ADF（改编：§6.3、§8.2、§12 错误二）
下面把第一阶段 OLS 残差的普通 ADF p 值当作协整检验。指出错误并给出使用协整专用零假设分布的完整代码。模拟仅为教学构造。

```
# BEGIN B06R2_17_BAD
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from quant_course.cointegration import (
    simulate_noncointegrated_common_trend,
)
pair = simulate_noncointegrated_common_trend(
    n=900, seed=20261017
)
design = sm.add_constant(pair["y"].to_numpy())
fit = sm.OLS(pair["x"].to_numpy(), design).fit()
residual = pair["x"].to_numpy() - design @ fit.params
ordinary = adfuller(
    residual, regression="c", autolag="AIC",
    result_object=True
)
print(f"ordinary ADF p={ordinary.pvalue:.5f}")
# WRONG: this is not the EG no-cointegration p-value.
print("reject" if ordinary.pvalue < .05 else "do not reject
   ↪ ")
# END B06R2_17_BAD
```

补充：从累计冲击到实际持仓

Your turn. 17-N01　高相关与累积误差（局部变式：正文 17-N01、§3.1）
$X = W + U, Y = W + V$，三个独立随机游走创新方差 9、0.25、0.25，零起点。求 $t > 0$ 的总体相关及 $Y - \beta X$ 方差。哪个项使任意 β 都不能消去全部随机趋势？六点样本相关超过 0.99 是否改写结论？

Your turn. 17-N02　哪张临界值表（局部变式：正文 17-N02、§6.3）
比较预先固定组合、同窗 OLS 残差和冻结训练系数的新窗残差；分别写其检验解释。为什么冻结不自动消除参数误差？短窗 ADF 未拒绝时，$\phi = 0.99$ 是否可被排除？确定项与滞后在哪一阶段选择？

Your turn. 17-N03　从 log 系数到两腿账本（完整演算：正文 17-N03、§6.6）
做多 $s = \log P^A - \alpha - 1.5 \log P^B$，$K = 100$ 美元；A/B 开仓价 20/50、平仓价 20.6/50.5 美元/股。填有符号名义 $N_A =$ _____、$N_B =$ _____，再求股数、毛敞口、净名义、毛损益。开平仓每腿按实际成交名义收费 10bp，无其他费用，求净损益。若 $\beta = -0.5$，做多价差是哪两腿方向？若 $\beta = 1.4$ 且股数朝零取整，实际对冲比是多少？Project5 为何可只选 $\beta > 0$ 而一般协整无此要求？

第 17 章答案：17-L01–17-L02

17-L01

两边减去 y_{t-1} 得 $\Delta y_t = (0.7 - 1)y_{t-1} + \varepsilon_t = -0.3y_{t-1} + \varepsilon_t$，所以 $\gamma = -0.3$，在 $y_{t-1} = 10$ 时该项贡献 -3 个 y 单位。若备择问题包含线性确定趋势，预先选择含常数和线性趋势的 `ct` 规格；不能试遍规格后只报最小 p 值。负系数本身不是检验结论，须比较同一确定项规格的 ADF 统计量与非标准临界分布。

17-L02

$\bar{x} = 3.5$，$\sum u_i = 0$，且 $\sum (x_i - \bar{x})u_i = 0$。因此含截距 OLS 得 $\hat{\beta} = 2$、$\hat{\alpha} = \bar{y} - 2\bar{x} = 0$，六个残差就是 $(1, -2, 1, 1, -2, 1)$。这是故意构造的有限样本，只核对 OLS 运算，不能确立总体积分阶数或协整。第二步应使用 Engle–Granger/MacKinnon 协整专用临界值，而非把估计残差当作事先给定序列套普通 ADF 临界值。

第 17 章答案：17-L03–17-L05

17-L03

第一期 $c + Az_T = (0.5 + 0.4(2) + 0.2(-1), -0.2 + 0.1(2) + 0.3(-1))^\top = (1.1, -0.3)^\top$。第二期代回第一期条件均值，得 $c + A(1.1, -0.3)^\top = (0.88, -0.18)^\top$。递归预测对未来创新取条件期望零，不把未知的未来实现值塞进预测。

17-L04

在给定样本、滞后阶数和信息集下，结果表示 x 的滞后项为 y 提供额外线性预测信息；不表示干预 x 会结构性改变 y。遗漏变量、共同冲击、采样频率或变量定义都可能改变结果。

17-L05

毛损益为 $100(0.03) - 100(0.01) = \$2.00$。两腿开仓和平仓共四笔，每笔 $100(0.001) = \$0.10$，交易成本共 \$0.40；借券费为 \$0.20，融资费为 \$0.05，净损益为 $2.00 - 0.40 - 0.20 - 0.05 = \$1.35$。计算区间是 $t+1$ 到 $t+2$；月末 t 才完整可得的信号不能回填到已经结束的 t 月收益。此为固定名义教学算例，不是实证成本估计；French 月度收益不能拆出该成交区间。

第 17 章答案：17-L06

17-L06

第一阶段残差由同一组水平数据估计，普通 ADF 的单位根零假设分布不适用于 Engle–Granger 的“无协整”检验。代码改用本章接口，它调用按该零假设校准的协整检验；固定模拟仅演示两种 p 值口径不同，不证明市场关系或可交易性。

```
# BEGIN B06R2_17_FIXED
from quant_course.cointegration import (
    engle_granger_test,
    simulate_noncointegrated_common_trend,
)
pair = simulate_noncointegrated_common_trend(
    n=900, seed=20261017
)
test = engle_granger_test(pair["x"], pair["y"])
print(f"EG p={test.pvalue:.5f}")
print("reject" if test.pvalue < .05 else "do not reject")
# END B06R2_17_FIXED
```

第 17 章答案：补充 17-N01–17-N02

17-N01

协方差 $9t$，两方差均 $9.25t$，相关 $9/9.25 \approx 0.9730$。残差 $(1-\beta)W + V - \beta U$ 方差 $t[9(1-\beta)^2 + 0.25 + 0.25\beta^2]$；独立 V 的 0.25 项使任意系数下仍随 t 增长。六点高样本相关不决定总体积分阶数或平稳组合；不能改写由生成机制得出的结论。

17-N02

预先固定且与本样本无关的组合，可在 ADF 条件下用普通 ADF 参照检验该给定序列；同窗 OLS 残差必须用 EG 无协整专用分布。冻结训练系数的新窗残差是关系稳定性诊断；系数仍曾由有限训练数据估计，冻结只是阻止未来回填，并非消除估计误差。$\phi = 0.99 < 1$ 稳定但接近单位根，短窗不拒绝可能只是检验力不足，不能证明根恰为 1。确定项、最大滞后/准则和窗口在训练研究设计中限定；EG 确定项进入第一阶段长期方程，滞后差分进入第二阶段残差 ADF 回归。不用后续窗口挑最小 p 值。

第 17 章答案：补充 17-N03

17-N03

$N_A = +100, N_B = -150$ 美元，$q_A = 5, q_B = -3$ 股。毛敞口 250、初始净名义 -50，毛损益 $5(0.6) - 3(0.5) = 1.50$ 美元。开仓总名义 250，平仓 $5(20.6) + 3(50.5) = 254.5$；总收费名义 504.5，费用 0.5045 美元，净损益 0.9955 美元。$\beta = -0.5$ 时名义为 $+100, +50$，两腿同多；一般协整可有负系数，Project5 按预注册排除负系数以限定一多一空候选。$\beta = 1.4$ 时目标 $5, -2.8$ 股，朝零取整为 $5, -2$，实际 B/A 名义比 $100/100 = 1$。实际持仓按实际股数计损益，不能仍记目标 1.4；截距不是现金腿，毛敞口损益比也不自动是资本账户 NAV 收益。

第 18 章—波动率建模与预测（Volatility Modeling and Forecasting）

已实现方差（Realized Variance, RV）汇总一段区间里已经发生的变动；EWMA、ARCH、GARCH 递推的是给定过去信息的下一期条件方差。单位是收益小数的平方。

Trigger. 0.0004 的方差是 0.04% 的波动吗？

Definition 18.1 *(递推).* EWMA：$h_{t+1} = \lambda h_t + (1-\lambda)\epsilon_t^2$。GARCH(1,1)：$h_{t+1} = \omega + \alpha\epsilon_t^2 + \beta h_t$，若 $\alpha + \beta < 1$，长期水平 $\bar{h} =$ _____，多步期望方差按 _____ 的幂回归到 $\bar{h}$。

Your turn. 18-L01　区间已实现量与逐期条件方差（改编：18-E05–18-E07）
同一组数 $(0.01, -0.02, 0.03)$：算 RV 时视为同一区间三段子区间对数收益；算递推时视为连续三个月创新，$h_1 = 0.0004$ 是首月方差预测。求 RV；EWMA（$\lambda = 0.9$）h_2, h_3；GARCH（$\omega = 0.00001, \alpha = 0.1, \beta = 0.8$）$h_2, h_3$；ARCH(1)（$\beta = 0$）$h_2, h_3$。说明 RV 与条件方差各自对应什么对象。

Your turn. 18-L02　方差单位与多步期望（改编：正文 §5.1、18-E09）
$h = 0.0004$ 对应的月波动是多少？以“百分数收益平方”表示的方差是多少？给定下一期预测 $\hat{h}_{T+1|T} = 0.0004$、$\rho = 0.9$、$\bar{h} = 0.0001$，列出从 $T+1$ 开始 $k = 1, 2, 3$ 的逐月期望方差。它们本身是三个月的总方差吗？

Your turn. 18-L03　代码诊断：目标月收益泄漏（改编：18-P02）
预测每个月的方差时，目标月收益要到该月结束后才知道。下面代码将滚动窗口结果标在窗口末月，指出哪一行泄漏了目标月收益，并说明为什么改动第 3 月及以后数据会改变第 3 月的“预测”。

```
# BEGIN B07R2_18_BAD
import pandas as pd
idx = pd.period_range("2000-01", periods=4, freq="M")
returns = pd.Series([.01, .03, -.01, .02], index=idx)
window = 2
forecast = returns.rolling(window).var()
changed = returns.copy()
changed.iloc[2:] = 100.0
forecast_changed = changed.rolling(window).var()
print(forecast.iloc[2], forecast_changed.iloc[2])
# END B07R2_18_BAD
```

指出应如何重新对齐窗口；第 3 月预测应使用哪些已经可知的观测？

补充理解练习

Your turn. 18-L04　初始化影响（对应 18-R01，新增独立题）
按 §5.3 展开 EWMA，证明两个初值的预测差按幂衰减。初值相差 0.0005、λ=0.9，两次更新后相差多少？

Your turn. 18-L05　代理与单位诊断（对应 18-R02，新增独立题）
真实条件均值为 0.01，固定中心为 0，真实条件方差为 0.0004。平方收益代理的条件期望是多少？若统一把收益小数改为百分数，QLIKE 增加多少，排序是否改变？

Your turn. 18-L06　研究判断（对应 18-R03，新增独立题）
研究者拿日内 RV 与月度预测比较，代理均值接近月度平方收益就宣布无偏。缺哪些条件和记录？

第 18 章答案：18-L01 至 18-L06

18-L01

RV 把三个已实现子区间的对数收益平方相加：

$$0.01^2 + (-0.02)^2 + 0.03^2 = 0.0001 + 0.0004 + 0.0009 = 0.0014.$$

若把三段对数收益合并，区间对数收益为 $0.01 - 0.02 + 0.03 = 0.02$，其平方为 0.0004；它不等于 RV。这里 RV 汇总区间内已经实现的变动，不能和某一个条件方差预测互换。递推从 $h_1 = 0.0004$ 开始。EWMA 依次有

$$h_2 = 0.9(0.0004) + 0.1(0.01^2) = 0.00037, \qquad h_3 = 0.9(0.00037) + 0.1((-0.02)^2) = 0.000373.$$

GARCH(1,1) 为

$$h_2 = 0.00001 + 0.1(0.01^2) + 0.8(0.0004) = 0.00034,$$

$$h_3 = 0.00001 + 0.1((-0.02)^2) + 0.8(0.00034) = 0.000322.$$

令 $\beta = 0$ 的 ARCH(1) 得 $h_2 = 0.00001 + 0.1(0.01^2) = 0.00002$、$h_3 = 0.00001 + 0.1((-0.02)^2) = 0.00005$。每个递推结果都是在上一期信息下对下一期的条件方差，而 RV 是一段已发生区间的平方收益和。

18-L02

定义填空答案：在 $\omega > 0$、$\alpha, \beta \geq 0$ 且 $\alpha + \beta < 1$ 的标准 GARCH(1,1) 条件下，$\bar{h} = \omega/(1-\alpha-\beta)$，$\rho = \alpha + \beta$。后者是多步方差预测向长期水平回归的持续性参数。月波动是标准差 $\sqrt{0.0004} = 0.02 = 2\%$。把收益单位从小数改为百分数会将收益乘以 100，方差乘以 100^2，所以方差为 $0.0004 \times 100^2 = 4$ 个“百分数收益平方”。均值回归公式为

$$\mathbb{E}_T[h_{T+k}] = \bar{h} + \rho^{k-1}(\hat{h}_{T+1|T} - \bar{h}).$$

代入差值 $0.0004 - 0.0001 = 0.0003$，得到 $k = 1$ 时 0.0004，$k = 2$ 时 $0.0001 + 0.9(0.0003) = 0.00037$，$k = 3$ 时 $0.0001 + 0.9^2(0.0003) = 0.000343$。这是各月的期望条件方差，不自动等于三个月累计收益的方差。只有在跨期条件协方差为零且均值已知等条件成立时，逐期方差之和才给出该区间方差；否则还需计入协方差和均值相关的不确定性。

18-L03

错误行是 `returns.rolling(window).var()`：窗口末端与目标月相同，因此计算第 3 月时纳入了第 3 月收益。该收益只有月末后才可知；示例中原序列打印约 0.0008，将第 3 月及以后改为 100 后，第 3 月结果会变成约 4997.00045。这是目标信息泄漏，不是可在月初使用的预测。将窗口结果在索引上向后错位一期（`shift(1)`），使目标月 t 的预测只用截至 $t-1$ 月末的数据。以下代码可独立运行；它保留最初两个目标月的 NaN，第 3 月仅使用 1、2 月收益，且改动当前与未来后缀不会改动第 3 月预测。

```
# BEGIN B07R2_18_FIXED
import pandas as pd
idx = pd.period_range("2000-01", periods=4, freq="M")
returns = pd.Series([.01, .03, -.01, .02], index=idx)
window = 2
forecast = returns.rolling(window).var().shift(1)
changed = returns.copy()
changed.iloc[2:] = 100.0
forecast_changed = changed.rolling(window).var().shift(1)
assert abs(forecast.iloc[2] - 0.0002) < 1e-12
assert forecast.iloc[2] == forecast_changed.iloc[2]
print(forecast.iloc[2], forecast_changed.iloc[2])
# END B07R2_18_FIXED
```

这里的滚动样本方差只是 18-P02 规定的历史方差代理，不自动成为所有市场状态下正确的条件波动模型；实际研究仍要预先固定预测窗口、估计区间及缺失值处理。

补充题答案

18-L04

同一冲击序列相减后，差值递推为 $\delta_{t+1} = \lambda\delta_t$，因此两次更新后为 $0.9^2 \times 0.0005 = 0.000405$。初值必须在预测开始前确定。

18-L05

条件期望为 $0.0004 + (0.01 - 0)^2 = 0.0005$，故有 0.0001 条件偏差。统一变换预测与代理后损失增加 $\log(10000)$，约 9.210340，所有同样本模型平移相同常数，排序不变。

18-L06

须先核日内 RV 是否覆盖完整目标月、收益定义和单位、采样噪声与跳跃、预测在月前保存以及相同有效样本。无偏要求条件期望匹配目标，两个无条件样本均值接近不能证明条件无偏；也不能推出显著胜出或净收益。

第 19 章—状态空间模型与卡尔曼滤波（State-Space Models and the Kalman Filter）

Kalman 滤波先用状态方程得到先验，再用创新与增益修正。增益的单位由状态和观测决定，不是概率；filtered 状态用到了当月观测，不能回填当月头寸。

Trigger. 月初对冲该用哪个 beta?

Definition 19.1 *(标量更新).* 先验方差 $P^- = F^2P + Q$；创新 $v = y - Hm^-$；创新方差 $S = H^2P^- + R$；增益 $K = P^-H/S$；后验均值 $m^+ = m^- + Kv$，后验方差 $P^+ = (1-KH)P^-$。

Your turn. 19-L01　标量 Kalman 更新与增益单位（改编：正文 §8、19-P01）
$m = 1$、$P = 0.04$、$F = 1$、$Q = 0.01$、$H = 0.02$、$y = 0.03$、$R = 0.0001$。依次求 P^-、创新 v、创新方差 S、增益 K、后验均值 m^+ 和后验方差 P^+。说明 K 的单位，以及 K 和 Kv 分别表示什么。

Your turn. 19-L02　首期状态转移（改编：19-E03）
上一期后验 $m = 1$、$P = 0.04$，转移 $F = 2$、状态噪声方差 $Q = 0.01$；本期 $H = 1$、观测 $y = 2.10$、$R = 0.03$。求先验、创新、S, K、后验均值和后验方差。若跳过首期转移会错在哪里?

Your turn. 19-L03　月度收益可用时点（改编：19-E05）
设 t 为 3 月。市场和资产的月度收益在 3 月最后一个交易日才完成。$\hat{\beta}_{t|t-1}$ 与 $\hat{\beta}_{t|t}$ 分别能用于何时形成的头寸？解释为什么后者不能回填 3 月头寸。

Your turn. 19-L04　代码诊断：同月 filtered beta 前视（新增；依据正文 §3、§13，关联 19-E05、19-C02，非原题改编）

下列教学序列中，$\hat{\beta}_{t|t-1}$ 是月初可用先验，$\hat{\beta}_{t|t}$ 是看到当月收益后才得到的 filtered 状态。代码使用 filtered beta 计算同月开仓股数。指出时点错误，并给出可在月初执行的修正版；每月持有 10 股资产，资产价格 50，市场代理价格 100。

```
# BEGIN B07R2_19_BAD
import pandas as pd
months = pd.period_range("2025-01", periods=3, freq="M")
beta_predicted = pd.Series([1.0, 1.1, 1.2], index=months)
beta_filtered = pd.Series([1.1, 1.2, 1.3], index=months)
q_asset, price_asset, price_market = 10, 50.0, 100.0
q_market = (
    -beta_filtered * q_asset * price_asset / price_market
)
print(q_market.tolist())
# END B07R2_19_BAD
```

写出修正版的三个月市场股数，并说明 filtered 状态何时才可影响头寸。

补充理解练习

Your turn. 19-L05　精度证明与边界（对应 19-R01，新增独立题）
从标量 Gaussian 先验和观测密度配方，写后验精度和均值。为何权重是 KH？$H=0$ 时怎么办？

Your turn. 19-L06　Q/R 对照手算（对应 19-R02，新增独立题）
给定 $m=1, P=0.04, F=1, H=0.02, y=0.03$，三组 (Q,R) 分别为 $(0.01, 0.0001)$、$(0.06, 0.0001)$、$(0.01, 0.0004)$。分别计算后验方差，解释同一创新为何产生不同修正（正文 §6 三行表）。

Your turn. 19-L07　头寸与时钟诊断（对应 19-R03，新增独立题）
持有 10 股资产，价格 50，代理价格 100，log 价格系数 b=1.2。局部对冲多少股？若 b 是当月末 filtered 状态，能否决定当月头寸？

第 19 章答案：19-L01 至 19-L07

19-L01

先验方差

$$P^- = F^2P + Q = 1^2(0.04) + 0.01 = 0.05.$$

观测预测为 $Hm^- = 0.02(1) = 0.02$，所以 $v = y - Hm^- = 0.03 - 0.02 = 0.01$。创新方差

$$S = H^2P^- + R = (0.02)^2(0.05) + 0.0001 = 0.00012.$$

Kalman 增益

$$K = \frac{P^-H}{S} = \frac{0.05(0.02)}{0.00012} = 8.333333\ldots.$$

于是 $m^+ = m^- + Kv = 1 + 8.333333\ldots(0.01) = 1.083333\ldots$，而

$$P^+ = (1 - KH)P^- = 0.0416667\ldots.$$

若状态是无量纲 beta、观测是收益小数，K 的单位是 beta/收益；K 不是概率，乘以收益单位的创新 v 后，Kv 才是 beta 单位的状态修正。若把收益改以百分数表示，观测设计、R 与增益的数值单位也必须一致换算。

19-L02

先完整做状态转移：

$$m^- = Fm = 2(1) = 2, \qquad P^- = F^2P + Q = 2^2(0.04) + 0.01 = 0.17.$$

因此 $v = y - Hm^- = 2.10 - 1(2) = 0.10$，$S = H^2P^- + R = 0.17 + 0.03 = 0.20$，$K = P^-H/S = 0.17/0.20 = 0.85$。后验均值为 $m^+ = 2 + 0.85(0.10) = 2.085$，后验方差为 $P^+ = (1 - 0.85)(0.17) = 0.0255$。若跳过整个预测步骤而直接沿用上一期后验，会错用 $m = 1, P = 0.04$；若误把 $F = 2$ 当成 $F = 1$，但仍加上 $Q = 0.01$，会错用 $m = 1, P = 0.05$。两者都不同于正确的 $m^- = 2, P^- = 0.17$，观测预测与后续更新都会随之错误。

19-L03

三月开始时只有截至二月末的信息，故 $\hat{\beta}_{t|t-1}$ 可用于三月可成交时点形成三月头寸，前提是相应资产和市场代理可按计划交易。$\hat{\beta}_{t|t}$ 已纳入三月收益，最早只能在三月结束后影响后续头寸；进入四月时应按状态转移得到 $\hat{\beta}_{t+1|t}$，不能把含三月信息的状态倒填到三月。

19-L04

错误在于用 $\beta_{t|t}$ 计算同月 t 的头寸；它依赖月末才完成的当月市场与资产收益。应使用下单时已经可得的 $\beta_{t|t-1}$。按本题价格和持仓，市场股数为

$$q_{M,t} = -\beta_{t|t-1}\frac{q_{A,t}P_{A,t}}{P_{M,t}}.$$

下面的独立代码展示错误和修正结果；错误序列给出 $[-5.5, -6.0, -6.5]$，可交易的先验序列给出 $[-5.0, -5.5, -6.0]$ 股，二者不应混用。

```
# BEGIN B07R2_19_FIXED
import pandas as pd
months = pd.period_range("2025-01", periods=3, freq="M")
beta_predicted = pd.Series([1.0, 1.1, 1.2], index=months)
beta_filtered = pd.Series([1.1, 1.2, 1.3], index=months)
q_asset, price_asset, price_market = 10, 50.0, 100.0
q_market_bad = (
    -beta_filtered * q_asset * price_asset / price_market
)
q_market = (
    -beta_predicted * q_asset * price_asset / price_market
)
assert q_market.tolist() == [-5.0, -5.5, -6.0]
print("bad:", q_market_bad.tolist())
print("usable:", q_market.tolist())
# END B07R2_19_FIXED
```

每期先验在该月头寸的成交时点必须真实可用；月末 filtered 状态只能先经过模型规定的状态转移，供后续月份使用。该构造题是时点纪律的代码演示，不代表某组 beta、成交价或对冲收益的实证证据。

补充题答案

19-L05

给定标量 Gaussian 先验且 $P^- > 0, R > 0$，令

$$A = \frac{1}{P^-} + \frac{H^2}{R}, \qquad B = \frac{m^-}{P^-} + \frac{Hy}{R}, \qquad C = \frac{(m^-)^2}{P^-} + \frac{y^2}{R}.$$

先验密度乘观测密度，其指数是以下二次式的 $-1/2$ 倍：

$$\frac{(x-m^-)^2}{P^-} + \frac{(y-Hx)^2}{R} = Ax^2 - 2Bx + C = A\left(x - \frac{B}{A}\right)^2 + C - \frac{B^2}{A}.$$

二次式的线性系数是 $-2B$，乘上 $-1/2$ 后指数的线性系数才是 $+B$。最后两项不含 x，并入归一化常数；与 Gaussian 密度指数 $-(x-m^+)^2/(2P^+)$ 对照，得

$$P^+ = \frac{1}{A} = \left(\frac{1}{P^-} + \frac{H^2}{R}\right)^{-1}, \qquad m^+ = \frac{B}{A} = P^+\left(\frac{m^-}{P^-} + \frac{Hy}{R}\right).$$

第一行手例给出 $A = 24, B = 26, C = 29$，所以展开式是 $24x^2 - 52x + 29$，后验方差为 $1/24$，均值为 $26/24$。$KH = H^2P^-/(H^2P^- + R)$ 是无量纲凸权重，K 带状态 / 观测单位。$H = 0$ 时 $K = 0$，后验等于先验，不作 y/H；若 $P^- = 0$，先验为退化点质量，不使用倒数精度配方，在 $R > 0$ 下原协方差递推仍给 $K = 0, P^+ = 0, m^+ = m^-$。

19-L06

应算 $P^+ = P^-R/(H^2P^- + R)$。三行依次为 0.041666667、0.071428571、0.047619048。提高 Q 使该例的先验更不确定，提高 R 使观测更不精确，分别增大和减小 KH。

19-L07

局部股数 =-1.2×10×50/100=-6 股，直接写-12 股混淆名义和股数。局部 log 价格敏感度不自动等于收益 beta。月末 filtered 状态只能经过下一期状态转移用于后续可成交时点，不能回填当月。

第 20 章—现代组合理论（Modern Portfolio Theory）

> 先计算一个普通组合，再寻找最小风险。这里所有输入都是年化小数的教学构造；矩来自估计时，最优只针对输入矩。现金配置线称 CAL；只有 CAPM 均衡中以市场组合为切点才称 CML。

Trigger. 50/50 资金分配，意味着各承担 50% 风险吗?

Definition 20.1 *(读完再计算).* 单期权重 $\mathbf{w}$ 固定，收益二阶矩有限。$E[R_p] = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}$，$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$。$\mathbf{w}$ 为 $n \times 1$ 无量纲资金比例，Σ 为 $n \times n$ 同频收益平方单位，σ_p 为同频收益单位。本章构造：$\boldsymbol{\mu} = (0.06, 0.10)^\top$，$\sigma = (0.15, 0.25)$，$\rho = 0.2$，所以 $\Sigma = \begin{pmatrix} 0.0225 & 0.0075 \\ 0.0075 & 0.0625 \end{pmatrix}$。

Your turn. 20-L01：三项风险

取 $w = (0.5, 0.5)^\top$。写出均值、方差的两项自身贡献与一项共同贡献，再开方。解释第三项为什么乘 2；为什么 20% 是加权平均波动而非组合波动？另求 $\rho = -1$ 时的等权波动，区分它与可达到的最低波动。

Your turn. 20-L02：把手算推广

令 $U_i = R_i - \mu_i$。从 $E[(\sum_i w_i U_i)^2]$ 推到双重求和，再推到矩阵式。标明取出权重、交换求和与期望各需要什么条件；确认最终矩阵乘积是标量。

20.1 从方差表达式到最优权重

Theorem 20.2 *(GMV 与前沿的条件).* $\Sigma \succ 0$ 时，预算 $\mathbf{1}^\top w = 1$ 下 GMV 唯一：$w_G = \Sigma^{-1}\mathbf{1}/A$，$A = \mathbf{1}^\top\Sigma^{-1}\mathbf{1}$。再设均值并非全相同，定义 $B = \mathbf{1}^\top\Sigma^{-1}\mu$，$C = \mu^\top\Sigma^{-1}\mu$，$D = AC - B^2 > 0$，目标均值 m 的最小方差为 $(Am^2 - 2Bm + C)/D$。上支 $m \geq B/A$ 才是有效段。闭式解允许卖空。

Your turn. 20-L03：GMV 证明与数值核对

$L = \frac{1}{2}w^\top\Sigma w - \lambda(\mathbf{1}^\top w - 1)$。补出梯度、一阶条件、预算决定的 λ 和严格凸性的来源。用 20-L01 输入算出 GMV 权重、均值、方差；再算目标 8% 的权重。若相关性升高，长仓 GMV 不再同时持有两项的临界 ρ 是多少？

Your turn. 20-L04：前沿的下支

为何 $D > 0$ 需要均值不全相同？计算目标 5% 的权重与方差，并找到同风险但收益更高的镜像目标。若把无约束 GMV 负权重剪掉再归一化，如何用长仓 KKT 判断是否仍最优？

20.2 现金、切点与输入不确定性

Definition 20.3 *(现金方向与可归一化的风险基金).* 令 $e = \mu - r_f\mathbf{1}$、$H = e^\top \Sigma^{-1} e$。目标超额收益 $\epsilon > 0$ 下最小风险方向是 $w = (\epsilon/H)\Sigma^{-1}e$。把风险方向归一化为预算 1 的正 *Sharpe* 切点基金，还需要 $B - r_f A > 0$，即 $r_f < B/A$。允许现金、无限无成本同利率借贷，与只含风险资产预算 1 是不同可行集。

Your turn. 20-L05：切点与边界

取 $r_f = 0.02$，求切点权重与 Sharpe，并由 H 核对。取 $r_f = 0.08$，求归一化风险基金的均值，判断它在哪一支。$r_f = B/A$ 时为什么 CAL 仍存在、风险基金却不能归一化？解释借款利率高于存款利率时为何不能随意在同一切点画两条线。

Your turn. 20-L06：代码与研究判断

代码把月度协方差与年化均值传给同一个切点函数，还把裁剪负权重后的结果称为长仓 GMV。指出两处错误及修复。French 2000s/2010s 样本内切点总暴露约 5.8/2.8 倍，NoDur 约 +159%/−20%；月波动 4.5%、120 期 IID 下均值标准误是多少？这个计算能证明哪个组合更可交易吗？

20.3 矩、约束与信息时钟

同一组估计矩还需选择目标与可行集。lag1 留信息间隔，不移动持有月份。正文 20-R01/R02 分别对应下面两题；其余旧题保持。

Your turn. 20-L07：四策略接口（对应 20-R01）

十行业 EW、MinVar、MaxSharpe、ERC 各需要哪些矩？谁有 40% 上限？ERC 的样本净 Sharpe 略高能否解释为共同约束下的纯算法优势？净值 100 万元，等权各项金额是多少？

Your turn. 20-L08：两个时钟（对应 20-R02）

持有 1990 年 1 月，W=60：分别写 lag0/lag1 首末训练月、虚拟成交和持有区间。信息滞后 1 能证明 French 当年可得、行业组合可成交吗？

Definition 20.4 *(PSD 与逆矩阵).* 协方差只需半正定，组合矩可照常计算。闭式权重中的逆矩阵需要正定；奇异时先检查可行集、零风险方向的均值与解是否唯一。

Your turn. 20-L09：奇异输入（对应 20-B01）

$R_1 = 0.06 + Z$、$R_2 = 0.10 + Z$，$E[Z] = 0$、$\mathrm{Var}(Z) = 0.04$。两腿名义份额以同一参照本金计，方向收益指每单位参照本金损益，不以零净投入作分母。写出协方差矩阵与特征值。求预算 1 权重 $(w, 1-w)$ 的均值、方差及 GMV 解集。检查 $(1, -1)$ 及反向的确定收益；两资产均值都改为 6% 时，这一结论怎样变化？注明卖空条件。

第 20 章答案：20-L01 至 20-L03

20-L01

协方差 $0.2(0.15)(0.25) = 0.0075$；均值 $0.5(0.06) + 0.5(0.10) = 0.08$。

$$\begin{aligned} w_1^2\sigma_1^2 &= 0.005625, \\ w_2^2\sigma_2^2 &= 0.015625, \\ 2w_1w_2\sigma_{12} &= 0.003750, \\ \sigma_p^2 &= 0.005625 + 0.015625 + 0.003750 = 0.025. \end{aligned}$$

开方得 15.8114%。展开 $(w_1U_1 + w_2U_2)^2$ 有两项相同交叉乘积，故乘 2；只有完全正相关且权重非负时，波动才等于加权平均 20%。完全负相关的等权波动是 $|0.5(0.15) - 0.5(0.25)| = 5\%$；若改为 $(5/8, 3/8)$，风险才为零，不能把两个权重混用。

20-L02

$$\begin{aligned} E\left[(\sum_i w_iU_i)^2\right] &= E\left[\sum_i\sum_j w_iw_jU_iU_j\right] \\ &= \sum_i\sum_j w_iw_jE[U_iU_j] = \sum_i\sum_j w_i\Sigma_{ij}w_j \\ &= \mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}. \end{aligned}$$

第一步展开有限和；第二步权重固定、期望线性且交叉矩存在；第三步是协方差定义。维度 $(1\times n)(n\times n)(n\times 1) = 1\times 1$。随机动态权重与同一期收益相关时，不能直接用这份无条件公式。

20-L03

$\nabla_w L = \Sigma w - \lambda\mathbf{1} = 0$，故 $w = \lambda\Sigma^{-1}\mathbf{1}$；代回预算得 $\lambda A = 1$，所以 $\lambda = 1/A$。Hessian 为正定的 Σ，目标严格凸，线性预算下可行驻点唯一最优。实现用解线性方程再归一化，避免显式求逆。

$$w_1 = \frac{0.0625 - 0.0075}{0.0225 + 0.0625 - 0.015} = \frac{11}{14}, \quad w_2 = \frac{3}{14}.$$

均值 6.85714%，方差 $27/1400 = 0.0192857$，波动 13.8873%。目标 8% 由 $0.06w_1 + 0.10(1 - w_1) = 0.08$ 得 50/50、方差 0.025。长仓内点临界为 $\rho = \sigma_1/\sigma_2 = 0.6$；达到或超过它时最小风险端点是全部持有资产 1。

第 20 章答案：20-L04 至 20-L06

20-L04

在 Σ^{-1} 内积下，Cauchy–Schwarz 给 $B^2 \le AC$；等号表示 μ 与全 1 向量共线。均值不全相同才使 $D > 0$。目标 5% 给 $(1.25, -0.25)$，方差 $11/320 = 0.034375$；它低于 GMV 均值，镜像目标为 $2(0.0685714) - 0.05 = 8.71429\%$，风险相同。长仓 GMV 需 $\Sigma w = \lambda \mathbf{1} + \nu$、$\nu \ge 0$、$\nu_i w_i = 0$；正持仓的边际方差相等，零持仓的边际方差不低于该值。裁剪改变对冲关系，未检查这些条件不能称最优，应重解 QP。

20-L05

$\Sigma^{-1} e = (1.407407, 1.111111)^\top$，和 2.518518，归一化得 $(19/34, 15/34)$；均值 7.76471%、波动 15.1290%，Sharpe0.381032。$H = 0.145185 = 98/675$，$\sqrt{H}$ 给同一 Sharpe。

$r_f = 8\% > B/A$ 时分母为负，归一化权重 $(1.75, -0.75)$，均值 3%，在下支，超额均值为负。最优现金配置允许反向持有该基金，它与预算 1 的正 Sharpe 基金并非同一个约束问题。

等号边界 $B - r_f A = 0$ 表示方向元素和为零，不能除以它；但 $H = D/A > 0$，零净投资多空方向加现金仍形成 CAL。

借、贷利率不同通常各有切点，中间可沿风险前沿走一段，不能预设共同切点。CAL 成为 CML 还需要市场均衡解释。

20-L06

先把均值、协方差和现金利率统一频率；例如独立同分布近似下年化算术报告均值乘 12（忽略复利）、协方差乘 12，波动乘 $\sqrt{12}$，不能把协方差乘 $\sqrt{12}$。存在序列依赖时重新计算长期方差，不能机械年化。第二处改为直接求解带非负权重的 QP，并检查原始预算、边界和 KKT 残差。均值标准误 $0.045/\sqrt{120} = 0.004108 = 0.4108$ 个百分点/月；这是 IID 稳定矩基准，不是厚尾或依赖样本的最终区间。Σ^{-1} 放大低方差方向的均值误差，解释权重可能跨窗剧变，但单凭两个窗不能识别因果或证明优势。需冻结参数、按可得时点做滚动样本外评测，算漂移换手、费用、集中度和成对收益差区间；French 修订快照并非逐股 PIT 成交数据。

第 20 章答案：20-L07 与 20-L08

20-L07

EW 不估计矩；MinVar 和 ERC 只用协方差；MaxSharpe 另用超额均值。四者长仓满仓，40% 上限只用于 MinVar/MaxSharpe，ERC 无上限、以正预算和本实现正定协方差求正权重。目标、估计输入与可行集均有差别，不能只由样本 Sharpe 排序识别纯算法优势，还需差值区间。100 万元等权目标每项 10 万元；漂移后仍需交易。

20-L08

lag0 为 1985-01 至 1989-12；lag1 为 1984-12 至 1989-11。均 1989-12 月末虚拟决策与成交，持有到 1990-01 月末。lag1 仍 60 个月，只把训练截止提前一期，不移评价月。主规格 lag0 是理想化月边界；教学 lag1 只提供信息缓冲，不能补出历史接收版本、成分和成交 / 容量日志。

第 20 章答案：20-L09

20-L09

$\Sigma = \left(\begin{smallmatrix} 0.04 & 0.04 \\ 0.04 & 0.04 \end{smallmatrix}\right)$，特征值 0.08、0。预算 1 均值 $0.10 - 0.04w$、方差 0.04；所有实数 w 均使方差最小，GMV 不唯一、矩阵不可逆。$(1, -1)$ 的共同冲击抵消、收益 -0.04，反向为 $+0.04$；上述数值按每单位共同参照本金损益计，不除以零净投入。无限制无成本卖空下可放大该获利方向，长仓则不允许。均值都 6% 时方向收益零，协方差仍奇异，因此奇异本身不能充分证明套利。加对角项会改变风险输入，需要另说明估计/正则化依据。

第 21 章—实用组合构建（Practical Portfolio Construction）

> 组合构建要分别检查数学解、数值残差和交易证据。ERC 分配的是风险份额，不能保证收益更高；Project3 中 ERC 的 Sharpe 略高于等权，成对差额区间却跨零。

Trigger. 风险份额加总为 1，所以它们是概率吗？

Definition 21.1 *(完整读法).* 对称半正定 Σ、$\sigma_p = \sqrt{w^\top \Sigma w} > 0$ 时，$\mathrm{MRC}_i = (\Sigma w)_i/\sigma_p$，$\mathrm{RC}_i = w_i \mathrm{MRC}_i$，$p_i = w_i(\Sigma w)_i/\sigma_p^2$。Euler 恒等式给 $\sum_i \mathrm{RC}_i = \sigma_p$、$\sum_i p_i = 1$，但 p_i 可为负，不是概率。自融资增持 i 并减持 j 的风险变化率为 $\mathrm{MRC}_i - \mathrm{MRC}_j$。

Your turn. 21-L01：两资产 ERC 与风险金额

年化 $\sigma = (0.2, 0.3)$，$\rho = 0.2$。从贡献相等推出 $w = (0.6, 0.4)$，计算方差、波动和两项绝对贡献。解释两资产权重为何对 $\rho \in (-1, 1)$ 不变，而总波动仍变化；为什么三资产不能照抄？举出风险贡献为负的符号条件。

Your turn. 21-L02：一般风险预算的证明

$b_i > 0$、$\sum b_i = 1$。目标 $f(y) = \frac{1}{2} y^\top \Sigma y - \sum_i b_i \ln y_i$，$y > 0$。写梯度、Hessian、一阶条件；令 $s = \sum y_i$、$w = y/s$，同时算分子与组合方差以证明 $p_i = b_i$。严格凸是否足以保证极小点存在？

21.1 协方差估计与漂移后的费用

Definition 21.2 *(收缩与账本).* 用除数 T 的样本协方差 S，$m=\operatorname{tr}(S)/p$，归一化 Frobenius 范数 $\|M\|^2=\sum_{ij}M_{ij}^2/p$。Ledoit–Wolf 估计 $S^*=\hat{\kappa}mI+(1-\hat{\kappa})S$；它保持迹，降低部分估计噪声，不保证样本外收益。交易前漂移权重 $w_i^+=w_i(1+r_i)/(1+w^\top r)$；买卖合计换手 $\mathrm{TO}=\sum_i|w_i^{\text{target}}-w_i^+|$，本册不除以 2。

Your turn. 21-L03：把收缩逐项算出来

已去均值 4×2 数据（百分数单位）$X=[[3,2],[-1,-2],[2,3],[-4,-3]]$。求 $S,m,d^2=\|S-mI\|^2$。利用各行平方范数为 13、5、13、25，算 $\bar{b}^2=[\sum_t\|x_t\|_2^4-T\sum_{ij}s_{ij}^2]/(T^2p)$，再算强度与收缩后相关。数据改成小数时，哪些量按 100 的几次方缩放？

Your turn. 21-L04：换手不是目标权重的变化

期初 50/50，两资产当月 +10%/−10%；下期目标仍 50/50。求漂移权重、换手和 10bp/单位买卖合计换手的费用占交易前净值。若误把目标权重当交易前权重，会漏记多少？指出信号时点、成交时点与收益区间必须如何分开。

21.2 观点、杠杆与约束

Definition 21.3 *(Black–Litterman 与 Kelly 的边界).* BL 的先验均值 $\Pi = \delta \Sigma w_{mkt}$ 为同频超额收益。先验均值误差协方差 $K = \tau\Sigma$，观点矩阵 P、超额收益 Q、独立观点误差协方差 Ω，后验均值 $\mu_{BL} = \Pi + KP^{\top}(PKP^{\top} + \Omega)^{-1}(Q - P\Pi)$。无约束均值—方差权重为 $\Sigma^{-1}\mu_{BL}/\delta$，并不自动预算 1。二元赌局的精确对数增长为 $G(f) = p\ln(1+bf) + (1-p)\ln(1-f)$；金融 Kelly 的二次增长代理与它不是同一个公式。

Your turn. 21-L05：BL 逐步更新

年化 $\Sigma = \left(\begin{smallmatrix} 0.04 & 0.02 \\ 0.02 & 0.09 \end{smallmatrix}\right)$，$w_{mkt} = (0.6, 0.4)$，$\delta = 2.5$，$\tau = 0.05$，$P = (1, 0)$、$Q = 0.10$、$\Omega = \tau P \Sigma P^{\top}$。求先验、增益、后验与无约束权重。资产 2 均值变了，权重为何不变？资金缺口如何处理？

Your turn. 21-L06：精确 Kelly 与近似增长

二元赌局 $p = 0.55, b = 1$：求最优 f、半 Kelly 相对增长与双 Kelly 的增长符号。另在月度二次代理中，超额均值 0.008、方差 0.0025，求全额/半额杠杆及相对现金基准增长。为何不能把后者当精确离散期望对数效用？

21.3 研究判断与代码诊断

Your turn. 21-L07：中性与不可行输入

四资产两行业 $A = \{1, 2\}, B = \{3, 4\}$，$\beta = (1, 2, 1, 2)^\top$。构造行业净权重均为零却 Beta 非零的组合；为何总美元约束加两行业约束会冗余？相对基准行业中性又是什么意思？另有超额均值 $(0.004, -0.004, -0.004)$、单项上限 0.4、预算 1。等权可行，最大 Sharpe 代码却拒绝输入：求受限最大超额收益，解释它拒绝的具体对象。

Your turn. 21-L08：绿色测试与策略优势

ERC 算法返回收敛：还需检查什么数值量？Project3 中 ERC–等权年化 Sharpe 差约 +0.016，95% 成对块自助区间为 $[-0.014, +0.050]$；最小方差平均收益差的未校正年化区间约 $[-3.97\%, -0.06\%]$，另有 3 策略 ×2 指标。分别解释能下的结论。French 当前修订快照、零月发布滞后和按成交前净值收费的代理，限制了哪些交易结论？

21.4 金额账本与研究判断

漂移权重解释交易，费用联立式检查资金守恒；描述性波动与均值差区间回答不同问题。21-L09/L10 分别完整对应正文 21-R01/R02。

Definition 21.4 *(同率比例费用的精确模型).* 交易前权重 w^+，扣费后目标 w，$q = c\sum_i |(1-q)w_i - w_i^+|$。Project3 实际用 $q \approx c\sum_i |w_i - w_i^+|$，两者均非实盘滑点证据。

Your turn. 21-L09：金额守恒（对应 21-R01）

旧权重 55/45，净值 100 万元，c=10bp：目标 50/50 与 100/0 时，分别算精确费用、买卖金额和旧净值换手代理；卖买差额用在哪里？

Your turn. 21-L10：对象诊断（对应 21-R02）

依次判断：(a) 满仓上限可行但无正超额组合；(b) 零风险正超额组合；(c)BL 后验均值协方差可否直接替换收益风险；(d)MinVar 低波动、收益差未校正单项区间低于 0、ERC Sharpe 差跨 0、W24 事后探索。每项写能与不能下的结论。

第 21 章答案：21-L01 与 21-L02

21-L01

贡献相等乘掉同一正波动分母，得 $0.04w_1^2 + 0.012w_1w_2 = 0.012w_1w_2 + 0.09w_2^2$。交叉项抵消、权重正，得 $0.2w_1 = 0.3w_2$；结合预算 1，权重 60%/40%。$\Sigma w = (0.0288, 0.0432)$，两项方差贡献均 0.01728，总方差 0.03456，波动 0.185903，绝对贡献各 0.092952，相对份额各 50%。任意 $\rho \in (-1, 1)$ 下交叉项都抵消，故权重不变；总方差仍含 $2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2$。三项以上，某项与其余资产的交叉贡献之和不同，逆波动配比一般不能保证 ERC。w_i 与 MRC 异号就会有负贡献；两者同为负反而正贡献，不能把空头直接等同于风险对冲。

21-L02

$$\nabla f = \Sigma y - b/y, \quad H = \Sigma + \operatorname{diag}(b_i/y_i^2), \quad y_i(\Sigma y)_i = b_i.$$

除法按分量进行。把一阶条件加总，$y^\top \Sigma y = 1$。所以 $w_i(\Sigma w)_i = b_i/s^2$，而 $w^\top \Sigma w = 1/s^2$；相除才得到 $p_i = b_i$。两资产算例取 $y = (0.6, 0.4)/\sqrt{0.03456}$ 即可核对。半正定 Σ 加严格正对角项使 H 正定，因此至多一个极小点；但存在性另需论证。$\Sigma \succ 0$ 足够：二次项控制无穷远，日志障碍阻止坐标到零。若存在非零非负零风险方向 v，沿 $y_0 + tv$ 二次项不变，至少一个负日志趋向负无穷，目标无极小点。奇异并不总意味着不存在，如全 1 二阶矩阵可在正锥内有唯一极小点。数值实现解 $H\Delta = -\nabla f$，用回溯步长保持 y 正且满足 Armijo 下降。Newton 减量不是一般全局误差上界，终止后仍核对预算份额残差。数学唯一性、数值收敛、交易优势不能相互代替。

第 21 章答案：21-L03 与 21-L04

21-L03

$X^\top X/4$ 给 $S=\left(\begin{smallmatrix}7.5 & 6.5\\ 6.5 & 6.5\end{smallmatrix}\right)$（百分数平方），$m=7$。$S-7I$ 的四项平方和为 85，所以 $d^2=85/2=42.5$。

$$\sum_t \|x_t\|^4 = 13^2+5^2+13^2+25^2 = 988, \qquad \sum_{ij} s_{ij}^2 = 183.$$

$\bar{b}^2=(988-4\cdot 183)/(4^2\cdot 2)=8$；截断未改变它，$\hat{\kappa}=8/42.5=0.188235$。$S^*=\left(\begin{smallmatrix}7.405882 & 5.276471\\ 5.276471 & 6.594118\end{smallmatrix}\right)$，相关从 $6.5/\sqrt{7.5\cdot 6.5}=0.930949$ 降为 0.755052。

输入改成小数，X 除以 100，S、收缩阵 S* 和 m 除以 100^2，四次量 $d^2,\bar{b}^2$ 除以 100^4，强度与相关不变。不能把百分数平方矩阵和小数收益混用。理论损失的勾股展开以 $E[S]=\Sigma$ 为基准；实际去样本均值且除 T，有限样本期望为 $(T-1)\Sigma/T$。不能把渐近论证写成无条件有限样本恒等式。

21-L04

组合毛收益 0，净值分母 1，因此 $w^+=(0.55,0.45)$。调回 50/50 需卖 5%、买 5%，总换手 10%；费用率 0.001 乘 0.10 等于 0.0001，即 1bp 交易前净值。把目标当交易前权重会错报零换手，漏掉全部费用。先记录信息真正可得的时间，再生成目标，再记录可成交时间，随后计算持有收益区间。月末观测得到的整月收益不能假设在同一收盘前已经算完并成交；零月滞后只是理想化月边界测试。发布晚的数据需按接收时点滞后，费用的自融资缩放还须明确；本题只是按交易前净值收费的代理。

第 21 章答案：21-L05 与 21-L06

21-L05

$\Sigma w_{mkt} = (0.032, 0.048)$，乘 2.5 得 $\Pi = (0.08, 0.12)$。$K = 0.05\Sigma$，$PKP^\top = 0.002 = \Omega$，增益 $KP^\top/0.004 = (0.5, 0.25)^\top$。观点与先验差 0.02，更新增量 $(0.01, 0.005)$，后验 $(0.09, 0.125)$。$\Sigma^{-1}\mu_{BL}/2.5 = (0.7, 0.4)$。资产 2 的收益更新来自协方差，而权重增量为 $\Sigma^{-1}KP^\top$ 乘一个标量，方向沿 $P^\top$，所以只改资产 1。

权重合计 1.1，需要现金权重 −0.1，即 10% 融资；模型没有施加预算 1。若不允许融资，应重解带预算/长仓/上限的组合问题，不能把两个权重机械归一化后仍称同一最优解。多观点或非正交观点及约束会改变这种特殊结构。

21-L06

$G'(f) = p/(1+f) - (1-p)/(1-f) = 0$ 给 $f^* = 2p - 1 = 0.10$。精确值 $G(0.1) = 0.00500837$，$G(0.05) = 0.00375261$，比值约 74.9268%；二次代理才恰为 75%。$G(0.2) = 0.55\ln 1.2 + 0.45\ln 0.8 = -0.000137741$，双倍仓位已使期望对数增长为负；IID 无限重复的限定赌局下财富几乎必然趋零，这不是任意金融资产的普遍结论。

月度代理 $g(w) - r_f \approx we - \frac{1}{2}w^2\sigma^2$，$e = 0.008$，最优 $w^* = e/\sigma^2 = 3.2$ 倍；相对现金代理增长 $0.0256 - 0.0128 = 0.0128$。半额 1.6 倍给 $0.0128 - 0.0032 = 0.0096$，恰为 75%，代理方差为全额的 25%。

这里忽略了均值平方项，收益可能穿过破产边界，未知 rf 也使绝对增长无法求出；不能据此宣称精确对数效用。实际还需处理估计误差、厚尾、融资、保证金与跳跃，折减仓位也不保证盈利。

第 21 章答案：21-L07 与 21-L08

21-L07

$w = (0.5, -0.5, 0.5, -0.5)$，两个行业净权重均 0，但 $\beta^\top w = -1$。约束矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

首行是后两行之和，故 $CC^\top$ 奇异，删除冗余行或用独立约束。行业中性只针对主动权重 $a = w - w_b$ 时，约束行业内的主动净权重为 0；满仓基准意味着实际权重和 1，并不是实际美元净权重 0。最大受限超额收益把 0.4 给唯一正超额项，其余 0.6 给负超额项，得 $0.4(0.004) + 0.6(-0.004) = -0.0008$。预算单纯形可行，但正超额组合不存在；正 Sharpe 倒数平方 QP 变换的前提失败。求解器拒绝的是此变换的适用输入，而不是所有投资权重都不可行。

21-L08

核对有限数值、正权重、预算和 1、正波动、$\max_i |p_i - b_i|$ 原始风险份额残差；求解器状态不能代替这些检查，测试通过也不证明未来业绩。

ERC 差的区间跨 0，现有样本未提供可信的 Sharpe 优势。最小方差的单项未校正区间低于 0，可报告该主规格的收益损失证据；3 策略 ×2 指标未做多重比较校正，不能扩大成策略族显著性。应同时报告净收益、回撤、换手和经济损失，而不是只看 p 值。

French 发布组合是当前修订历史，不是当年 PIT 逐股资产池；零月滞后缺实际接收/成交日志；简单费用代理未覆盖融资、借券、冲击和容量。Project3 支持流程与特定规格的样本外比较，不能证明真实基金可成交或存在可复制优势。预先定义数据与成本要求，补齐之后再判断上线。

第 21 章答案：21-L09 与 21-L10

21-L09

50/50：$q = 0.0001$，费用 100 元，新金额各 499,950 元；卖 50,050、买 49,950 元，差 100 元付费，合计成交 100,000 元。代理同值仅是本例对称结构。

100/0：$q = 0.001(0.90 - q) = 0.0009/1.001 = 0.0008991009$。费用 899.1009 元，资产 1 新金额 999,100.8991 元；买 449,100.8991 元、卖 450,000 元，差 899.1009 元付费，合计成交 899,100.8991 元。代理成交 900,000 元、费用 900 元，多 0.8991 元。资金守恒不证明真实滑点、冲击和容量。

21-L10

(a) 预算域存在，不等于正 Sharpe 变换适用；回退 EW 时保留原因。(b) 有限 Sharpe 分母无效，QP 目标 0 不能读成有限比率。(c)V_{BL} 衡量均值不确定性；独立新收益噪声模型下预测协方差为 $\Sigma + V_{BL}$，原配置惩罚 Σ，换目标须重解。

(d) 波动 / 回撤为样本描述，没有对应差值区间；均值差单项区间不能推出家族或波动显著性；ERC 跨 0 不证明等价或优势概率。W24 是看到主结果后提出，不在冻结 12 组敏感性内，不替换 W60，也不增加独立验证。

项目 3 —滚动组合与样本外评价

> 项目三把第 21 章的稳定估计、长仓约束、风险预算和漂移费用连成一个滚动评价流程：每月只用此前窗口估计，持有一个月，再按漂移后的权重计算换手与费用。题号 P3-01 至 P3-06 与 `projects/project03/exercises.md` 相同，题义与数值不变；P3-L01 为本册新增。先修：第 20、21 章。

滚动评价的时间契约

□□□□□

> 历史报告覆盖 1990–2026 年 French 10 行业、440 个持有月、四种策略共 1760 行账本；主规格为窗口 60 个月、Ledoit–Wolf 协方差、单名上限 40%、滞后 0、成本 10bp。默认 Notebook 只运行构造分支：种子 103 生成 2000-01 起 48 个月的 A/B/C/D 四资产独立正态月收益（均值 0.005、标准差 0.03），RF 恒为 0.001，前 24 个月作首个训练窗，持有 2002-01 至 2003-12。

Trigger. 等权策略在滞后 0 与滞后 1 下的指标完全相同。这说明“数据何时可得”无关紧要吗？

Definition P3.1.1 *(每月一步).* 在持有月 h，训练窗只含 h 之前的月份：每一行都要满足 `train_end` _____ `holding_month`。等权各取 $1/N$；最小方差与最大 Sharpe 受单名上限约束；ERC 使每个资产的事前风险贡献相等。

Definition P3.1.2 *(漂移、换手与费用代理).* 上月目标 w 经过本月收益 r 后漂移为

$$\tilde{w}_i = \frac{w_i(1+r_i)}{1+R_p}, \qquad R_p = \sum_i w_i r_i.$$

下月初回到新目标 w^* 时，换手为 $\sum_i |w_i^* - \tilde{w}_i|$（买卖合计，_____）。成本 = $c\times$ 换手，净收益 = $(1-\text{cost})(1+\text{gross})-1$。这是按归一化权重变化的费用代理，_____ 自融资成交额方程。首月从现金建仓，换手代理为 ____。

滞后、区间与事后探索

Proposition P3.2.1 *(滞后检验测什么).* 等权不使用任何估计，滞后只改变训练标签，不改变权重；最小方差依赖协方差估计，滞后 1 使窗口早一个月，权重小幅变化（主规格净 Sharpe 0.596 对 0.597）。滞后检验只能测量结论对“月末即可得”假设的 _____，不能把当前修订数据变成 _____。

Bootstrap 区间的读法

历史报告用 5000 次、12 个月成对循环块 Bootstrap，比较了三策略 × 两指标，未做多重比较校正。区间跨零 _____ 等价；筛选失败也不等于正式联合检验拒绝。

预设规格与事后尝试

12 个预设规格写在看结果之前。看过主结果后才提出的窗口、上限或协方差选择，只能标为“事后探索、未预注册”，与预设规格分开报告，不能替换主规格。

> **Your turn.** 遮住本节，写出：漂移权重公式；换手为什么不除以 2；滞后检验能证明什么、不能证明什么。
>
> **回忆：** 若忘记漂移，换手会被算成多少？

练习：遮住答案，自己复算

P3-01、P3-03、P3-04、P3-06 可用本册给出的输入和历史表回答。P3-02 需要历史 `primary_ledger.csv`，P3-05 需要 French 输入与工作根代码，它们不由默认构造分支生成；缺少这些材料时，阅读完整历史参考解即可，不要求启动市场分支。

Your turn. P3-01 **（手算账本）**两资产组合在 1 月初的目标权重为 (0.6, 0.4)。1 月两资产收益为 +5% 与 −10%。2 月初目标权重仍为 (0.6, 0.4)，成本 25bp/单位换手；2 月两资产收益为 +2% 与 +1%。计算 1 月末漂移后权重、2 月初换手、成本、2 月毛收益与净收益。

Your turn. P3-02 **（账本恒等式）**读取 `outputs/primary_ledger.csv`，对每一行验证 $\text{cost} = 0.001 \times \text{turnover}$ 与 $\text{net} = (1 - \text{cost})(1 + \text{gross}) - 1$，并验证每个策略相邻两月的 `train_end` 都早于 `holding_month`。

Your turn. P3-03 **（滞后为何不影响等权）**`sensitivity.csv` 中等权在滞后 0 与滞后 1 下指标完全相同，最小方差略有不同。解释原因，并说明这对“时点假设是否重要”的推断意味着什么。

Your turn. P3-04 **（区间解读）**ERC 的年化净 Sharpe 比等权高 0.016，块自助法 95% 区间为 [−0.014, 0.050]，平均净收益差为 −0.38%/年。能否说 ERC 优于等权？写出你会接受的结论措辞。

Your turn. P3-05 **（未预注册的探索）**有人提议把窗口改成 24 个月“看看会不会更好”。用 `src/project03_backtest.py` 的函数在主规格其他参数不变时运行 $W = 24$ 的最大 Sharpe，报告年化净 Sharpe，并说明这类结果在报告中应如何标注。

Your turn. P3-06 **（研究设计）**若要把本项目改造成可交易研究，列出必须替换或新增的数据、时点、成本与评价要素，并给出一条会推翻“ERC 降低风险集中而不损失收益”这一说法的证据。

Your turn. **P3-L01　（新增）构造分支的账本核对**。默认构造分支四种策略各持有 24 个月。完成后账本共有多少行？首月从现金建仓的换手代理是多少，为什么？构造 $W = 24$ 的最大 Sharpe 结果能否称为历史事后 $W = 24$（净 Sharpe 约 0.587、25 次回退）的再现？

项目三：题目答案与复算

P3-01

（P3-01、P3-02 与 P3-05 的完整参考代码及其历史输出见 `projects/project03/solutions.md`；此处给出推导与结论。）1 月组合毛收益 $0.6(0.05)+0.4(-0.10) = -0.01$。漂移后权重 $w_i(1+r_i)/(1+R_p)$：$0.6\times1.05/0.99 = 0.636364$，$0.4\times0.90/0.99 = 0.363636$。2 月初调回 (0.6, 0.4)，换手 $|0.6-0.636364|+|0.4-0.363636| = 0.072727$（买卖合计，不除以 2）。本题按归一化权重变化的成本代理计算，未解扣费后自融资交易额方程。成本 $0.0025\times0.072727 = 0.000182$。2 月毛收益 $0.6(0.02)+0.4(0.01) = 0.016$，净收益 $(1-0.000182)(1.016)-1 = 0.015815$。若忘记漂移、以为权重仍是 (0.6, 0.4)，换手会被算成 0，成本被漏计。

P3-02

三条断言全部通过，账本共 1760 行（4 策略 ×440 个月）。第一条确认成本率 10bp；第二条确认成本在成交时从净值扣除，再乘以持有月的增长；第三条确认没有任何一行用持有月或更晚的数据训练。（2026-10-06 历史实测，本轮未重新执行。）

P3-03

等权不使用训练窗口的任何估计，目标权重永远是 1/10，所以滞后只改变 `train_start`/`train_end` 标签，不改变权重、换手或收益。最小方差用协方差估计，滞后 1 让每个月用的窗口早一个月，权重随之小幅变化（主规格净 Sharpe 0.596 对 0.597）。这说明本项目结论对“月末即可得”假设不敏感；但它不能证明数据可得性本身成立：滞后检验只能测量对假设的敏感度，不能把当前修订数据变成历史版本。

P3-04

不能说 ERC 优于等权。Sharpe 差的点估计为正，但区间跨零，平均净收益差为负且区间也跨零；比较了三种策略、两个指标，没有做多重比较校正。可接受的结论：“在 1990–2026 年 French 10 行业的理想化月度回测中，本样本未检出 ERC 相对等权的净 Sharpe 优势（不构成收益等价证明）（差 0.016，95% 块自助法区间 −0.014 至 0.050）；ERC 把事前风险份额平均分配到各行业，而等权的最大事前风险份额平均为 15.9%。”这是风险结构上的差异，不是收益优势。

P3-05

$W = 24$ 的最大 Sharpe 年化净 Sharpe 为 0.587，高于主规格 $W = 60$ 的 0.558，但：（1）440 个月中有 25 个月因 40% 上限下没有正超额组合或所有行业超额均值为负而回退等权，部分“改进”来自持有等权；（2）平均月换手 28.7%，远高于 $W = 60$ 的 21.5%，成本档提高时下降更快；（3）这个窗口是在看过主结果后才提出的。报告应把它列为“事后探索、未预注册”，与 12 个预设规格分开，不能用它替换主规格；若要正式检验，应在新的数据段或预先写好的多窗口集合上评估，并对多次尝试做校正。（历史实测，本轮未重新执行。）

P3-06

需要替换或新增：数据——可交易工具（例如行业 ETF 或可复制的成分股组合）的历史总收益与价格，带发布时间戳的历史版本，记录退市与成分变动；时点——每个月末的信息集只包含当时已发布的数据，成交价用可得的收盘或开盘价并记录执行延迟；成本——买卖价差、佣金、冲击成本（按交易额与流动性），以及 ETF 管理费、借券费（若有卖空）、现金拖累；评价——预先固定的样本外区间、换手和容量、净收益、回撤、集中度，块自助法或其他依赖稳健推断，多重比较校正。

能推翻“ERC 降低风险集中而不损失收益”的证据示例：在预注册的可交易样本中，ERC 的事后风险份额（用实现收益计算）仍集中在少数行业；或其净平均收益相对等权的块自助法区间完全低于零（例如上界小于 −0.5%/年）；或成本后 Sharpe 显著低于等权。

P3-L01

四策略各 24 行，共 96 行。首月账户从现金建仓，漂移前权重全为 0，买入到目标权重的买卖合计为 $\sum_i |w_i^* - 0| = 1$，所以换手代理为 1。构造 $W = 24$ 使用种子 103 的四资产构造收益，历史事后 $W = 24$ 使用 French 10 行业与 440 个持有月；两者输入、窗口与证据身份不同，构造结果不是历史结果的再现，也不能用来更新或推翻它。

阅读段填空参考

早于；不除以 2；未解扣费后；1。滞后：敏感度；历史版本。Bootstrap：不证明。

第 22 章—量化研究方法论（Quant Research Methodology）

> 假设、数据、信号、成本和评价期要在看结果之前写下并冻结；每一次尝试都进账本，校正的单位是“尝试了多少次”，不是“报告了几个”。本地哈希用于与受信保存摘要比对内容（依赖抗碰撞假设），不证明写作先于分析。

Trigger. 五个变体里最好的那个 $p = 0.005$，能说显著吗？

Definition 22.1 *(族错误率与门槛).* N 个零假设全部为真，且各检验独立、在零假设下准确按水平 α 拒绝时，至少一次误拒的概率是 _____。Bonferroni 把每个 p 乘以 _____ 再与 α 比；Holm 按 p 升序用 $(N-k+1)p_{(k)}$ 并取累积最大值；在独立或适用正相依条件下，Benjamini–Hochberg 控制的是 _____ 而不是族错误率。

Your turn. 22-L01 四个 p 值 $(0.01, 0.04, 0.03, 0.005)$。写出 Bonferroni 调整值 _____、Holm 调整值 _____、BH 调整值 _____。在 5% 水平三种方法各拒绝几个？

Your turn. 22-L02 10 次独立检验，每次 $\alpha = 5\%$：至少一次误拒的概率 _____；两侧 Bonferroni 的 z 门槛约 _____（单次为 1.96）。若 10 个独立标准正态统计量按有符号值 $\max Z$ 选最大，其期望比单次高多少？这与双侧选择 $\max |Z|$ 是否同一对象？

Your turn. 22-L03 月度 Sharpe 0.15，120 个月，朴素 $t =$ _____。为什么这个 t 在看过 32 个变体后不能直接用？

从假设到交付

> 经济机制给方向，PIT 输入给可测特征，同日变换给信号，权重规则给持仓；预测关联和成本后组合是两种评价对象。

Your turn. 22-L04（延伸练习）高 B/M 的经济假说如何落成特征、信号、预测和组合？各写一个输出，指出百分位是否已经是收益预测值。

Your turn. 22-L05（延伸练习）正文 5.1 的 D01–D05 依次有 $p = (0.01, 0.04, 0.03, \text{NaN}, 0.005)$。补齐全尝试检验族，写 Holm 排序乘数与原行调整值；5% 拒绝哪些 ID？D05 能否追称事前固定主规格？

Your turn. 22-L06（延伸练习）在 H01 读过留出结果后改期限，再给新文件哈希。分别说明内容绑定、第三方先后记录和已曝光历史能证明什么；这次评价的身份是什么？

第 22 章同章答案与映射

22-L01–L03 与定义答案 $1-(1-\alpha)^N$；N；错误发现率。Bonferroni $(0.04, 0.16, 0.12, 0.02)$，Holm $(0.03, 0.06, 0.06, 0.02)$，BH $(0.02, 0.04, 0.04, 0.02)$；5% 水平 Bonferroni 拒绝 2 个，Holm 拒绝 2 个，BH 拒绝 4 个。$1-0.95^{10}=0.401$；$z\approx 2.807$；10 个独立标准正态的有符号最大值 $\max Z$ 期望约 1.54（精确），单个期望为 0；双侧 $\max|Z|$ 是不同对象，不用该 1.54 作为双侧阈值。$t=0.15\sqrt{120}=1.64$；32 个变体的 Bonferroni 门槛约 3.16，且这个统计量未校正选择影响，与单次门槛比较才隐含只试一次（第 22 章第 8 节）。

22-L04 输入是截止前已公开且入库的同版本账面权益与市值；特征是无量纲 B/M；信号是同日百分位；主预测是高信号对应高下月收益的方向/次序；组合是高桶买入、低桶卖出及固定约束。百分位不是收益值，数值预测须估计并冻结映射；IC 不能代替组合/费用评价。

22-L05 补成 $(0.01, 0.04, 0.03, 1, 0.005)$，$M=5$。排序 D05、D01、D03、D02、D04；乘数 5、4、3、2、1，乘积 0.025、0.04、0.09、0.08、1，累积最大 0.025、0.04、0.09、0.09、1。原行 Holm 为 $(0.04, 0.09, 0.09, 1, 0.025)$，拒绝 D01 与 D05。D04 只是保留尝试规模，不是获得有效检验；D05 是事后探索。若计划事先定义发现窗选择算法，留出可评价所选规格，但不能改其主假设身份。

22-L06 哈希与受信保存摘要的比对支持规范化内容一致（依赖抗碰撞假设），不证明从未改动又改回；第三方时间记录支持登记先后，曝光日志记录已见结果。H01 后改规格是新尝试，不能重称未曝光留出；留存原行并写研究日志。即使隔离了标签，也须检查金融时间相依。

映射：旧未编号三题原意保留，现为 L01（正文 6.2–6.4，局部数值变式，非 E04 全题）、L02（6.1/6.5，独立手算）、L03（6.7/13，局部计算）；L04 对应 3.1 读者链，L05 对应 R01 的 Holm 部分，局部变式（R01 还含 Bonferroni/BH），L06 对应 5.1 与 E01/E07 局部研究判断。定义空白由首段答案完整覆盖。

第 23 章—截面研究（Cross-Sectional Research）

截面研究的基本单位是“某一日期的截面”：同日排序、同日 IC、同日分位；把不同日期混在一起算相关会把时间序列的水平差异当成预测力。有效日期与有效资产配对必须分开；重叠模型的有效日期数须注明条件。

Trigger. 把所有日期的信号和收益堆在一起相关系数为 0.89，IC 就是 0.89 吗？

Definition 23.1 *(Rank IC 与平均名次).* 同日 Rank IC 是信号名次与收益名次的_____相关系数；并列取_____名次；百分位用全有效信号数；IC 要先取双方有效的_____，再分别重排名。均值汇总数的是有效_____，不是资产配对。

Your turn. 23-L01 信号 $x = (3, 1, \mathrm{NaN}, 3, 2, 7, 5, 5)$。写出平均名次_____与百分位（$n = 7$）。两个 3 与两个 5 各得多少？

Your turn. 23-L02 三期 Fama–MacBeth 斜率 0.014, 0.007, 0.013。均值_____；朴素标准误 $s/\sqrt{T} =$_____（s 取样本标准差）；$t =$_____。三个日期的斜率相互独立吗？这对 t 意味着什么？

Your turn. 23-L03 在正文 6.8 零世界大截面模型的完全持续信号边界（$\rho = 1$），用长期近似：120 个月、3 个月标签，有效日期数_____。若直接用 120 个月算朴素 t，会高估多少倍（近似）？

资产配对到有效日期

先在可得信号内分位；事后评价先配对、再重排名、再算每日期 IC；最后只在有定义的日期汇总。缺月 HAC 要读接口。

Your turn. 23-L04（延伸练习）正文 3.1 的 1 月信号 $(1, 2, 3, 4, \text{NaN})$、标签 $(0.01, \text{NaN}, 0.03, 0.02, 0.04)$。写信号数、配对数、全信号百分位、两桶号及配对内部两侧名次、Rank IC。2 月信号常数、3 月 IC 为 -1，有效日期数和时间均值是多少？

Your turn. 23-L05（延伸练习）对有效 IC $(0.5, -1)$，算 ddof=1 标准差、普通均值 SE 和 $L = 0$ 的 NW 均值方差。1 月与 3 月被压缩成相邻项后，HAC lag1 是不是 1 个日历月？哪些日期还须另外报告？

Your turn. 23-L06（延伸练习）给定 6.8 构造模型，有限 T 的 VIF 相对长期式多哪个计数因子？$T = 120, h = 3, \rho = -0.5$ 的长期 VIF、有限 VIF 与等效日期数是多少？为何“序列相关就 SE 偏小”不成立？

Your turn. 23-L07（延伸练习）在正文 7.1 两日期面板，解释 pooled 相关 0.891、平均 IC 为 0、标准化 FM 斜率 ±0.02236 为何可同时成立。z/N 的 gross 为 0.89443，放到 gross=2 要乘多少？哪个数已扣费用？

Your turn. 23-L08（延伸练习）行业一权重 (0.3, −0.3)、行业二 (0.2, −0.2)。第二名不可交易而归零后，写最终行业暴露、net 和 gross；补回 gross=1 会恢复中性吗？完整 P4 还应检什么？

Your turn. 23-L09（延伸练习）P102 的 2013 年财报 4 月 17 日公开、18 日入库，4 月信号截止用 5 月 1 日 00:00 UTC。5 月 20 日公开/21 日入库的重述何时起可用？当前 5 月月收盘标签是否从实际首个可交易价起算？

第 23 章同章答案与映射

23-L01–L03 与定义答案 皮尔逊（等于原始配对值的斯皮尔曼）；平均；配对；日期。平均名次 (3.5, 1, NaN, 3.5, 2, 7, 5.5, 5.5)，百分位 (0.417, 0, NaN, 0.417, 0.167, 1, 0.75, 0.75)。均值 0.01133，标准误 0.002186，$t = 5.18$；若净自相关贡献为正，朴素标准误偏小、t 绝对值偏大；负相关可反向（需 Newey–West 或块方法）。$120/3 = 40$；在该边界模型的长期近似中，朴素 t 绝对值约高估 $\sqrt{3} = 1.7$ 倍。有限 120 期 VIF 为 $3 - 8/(3 \times 120) = 2.97778$，等效日期 40.30；一般模型不能直接用 T/h。

23-L04 $N_{\text{signal}} = 4, n_{\text{pair}} = 3$。全信号名次 $(1, 2, 3, 4)$、百分位 $(0, 1/3, 2/3, 1)$、桶 $(1, 1, 2, 2)$，缺失项保留。配对 A/C/D 名次分别 $(1, 2, 3)$ 和 $(1, 3, 2)$，Rank IC 为 0.5；误用删过的旧名次会约 0.655。2 月常数 IC 缺失，3 月 -1，$T_{\text{valid}} = 2$、均值 -0.25；补零会改变估计对象。

23-L05 偏差 ±0.75，平方和 1.125，$s = \sqrt{1.125} = 1.06066$、SE=0.75；NW 按 $T = 2$ 除数得 $\gamma_0 = 0.5625$，均值方差 0.28125，普通均值方差 0.5625。截面相关中一致的 ddof 因子相消，时间 SE 的有限样本因子不相消。压缩 lag1 是一个有效项间隔，1 月到 3 月为两个月；须报告日历跨度、明确 NaN 日期/原因及输入交集之外缺掉的日期，不把 API 的缺失计数当完整日历审计。

23-L06 有限期每滞后多 $(1 - j/T)$，因为有 $T - j$ 对。长期 VIF=0.5；有限 VIF 按两项计数：

$$\begin{aligned}\text{VIF}_{120} &= 1 + 2\left[\frac{119}{120}\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{2}{3} + \frac{118}{120}\frac{1}{4}\frac{1}{3}\right] \\ &= 0.50278.\end{aligned}$$

等效日期 238.67。负相关抵消均值波动，此处朴素 SE 偏大。正 $\rho = 0.85$ 时长期 2.615/45.9 是旧近似，有限 VIF2.59753、等效 46.20；结果只属于给定自相关构造，不是有限截面真实分布。

23-L07 pooled 加入日期均值共动，IC 只比较日期内；标准化 FM 再乘日期内标签离散度。原始斜率 ±0.02，信号标准差 1.118，故标准化 ±0.02236。按 $2/0.89443 = \sqrt{5}$ 放大后毛收益 ±0.05；上述都没扣费。目标权重费用代理须另减 $c\sum|\Delta w|$，真实成交、融资及基准风险归因仍另需账本。

23-L08 最终行业暴露 $(0.3, 0)$、net=0.3、gross=0.7；乘 10/7 恢复 gross=1，行业一与 net 均为 3/7。应在最终可交易集合重构，并核行业/net/gross/个股上限/现金预算及全部事前约束；A5 准备、A6 构造账本、A7-B 成本教学不等于完整 P4 真实实证。

23-L09 原版本 4 月可用，两字段均严格早于 5 月 1 日截止；重述从 5 月信号起可用，不改 4 月历史。月收盘标签是 4 月末到 5 月末，含真实成交前一段；执行标签须从实际成交价起算，不能用整月 lag 补造日内价格/日历。

映射： 旧未编号题保留为 L01（8.1 局部算例）、L02（8.7 斜率汇总全计算）、L03（8.8 局部边界变式，新增条件与有限期答案，不代表 E08 全覆盖）。L04 对应 R01 配对与计数；L05 对应 5.1/R01 推断接口；L06 对应 R03 全覆盖；L07 对应 7.1/R02 组合部分；L08 对应 13.1/R02 约束部分；L09 对应 5.2/E01 局部时钟诊断。定义空白在首段答案覆盖。

第 24 章—价值因子（Value Factors）

> “便宜”要同时过三关：比率方向与索取权匹配、非正分母有明确规则、财报版本在信号时点已经可得。每一步都可能改变排序，也都可能制造貌似有效的价值信号。

Trigger. 一个比率看起来很高：它真表示便宜，还是分母已经失去经济含义？

先辨方向，再看能否比较

B/M、E/P 与 FCF Yield 是收益率型指标；EV/EBITDA 是倍数型指标。FCFE 归股东，配市值；FCFF 归全部资本提供者，配企业价值（EV）。EV 桥项须同币种、同规模并在同一信号截止时刻可得；市场量与财报量分别记录时点。以下金额题均为教学构造。

前视与收益新息同向不保证相关更高，相关分母也会变化；正文第 6.5 节给出反例。日历 IC 图横轴为信号月，标签为下月收益。

Your turn. 24-L01（旧题：方向与口径） 补全：B/M 与 E/P 是 _____ 型（越大越便宜），EV/EBITDA 是 _____ 型（越小越便宜）。B/M 遇到非正账面权益时按本章规则记为 _____。股权持有人的现金流除以 _____；公司整体现金流除以 _____。

Your turn. 24-L02（旧题：Orion 与 Lyra） Orion：市值 600、EV 650、账面权益 180、净利润 30、EBITDA 75；Lyra：市值 480、EV 750、账面权益 120、净利润 20、EBITDA 75。逐家计算 B/M、E/P、EV/EBITDA。三个口径各自把哪家公司排得更便宜？

Your turn. 24-L03（旧题：报告期与发布日） 本题假定各版本发布同日入库。版本表：FY2021 权益 80（2022-03-15 发布）；FY2022 权益 100（2023-03-15 发布）；FY2022 重述为 90（2023-11-20 发布）；FY2023 权益 120（2024-03-12 发布）。信号月末 2023-02、2023-03、2023-10、2023-11、2024-02、2024-03 分别使用哪个值？若把 `period_end` 当作可得日，2023-01 末会错误地用哪个值？

Your turn. 24-L04（新增：EV 桥与现金流配对） 股权市值 $M = 600$、债务 200、现金 100、少数股东权益 20、优先股 10、非经营性资产 30。按完整桥计算 EV。若 FCFF 为 56、税后利息为 12、净借款为 4；此简化桥没有另行的优先股或少数权益现金支付调整。计算 FCFE、FCFF/EV 与 FCFE/M。再看净现金公司：$M = 100$、债务 20、现金 80，其他桥项为零，FCFF 为 8。计算 EV 与 FCFF/EV，并判断 EV 是否必定高于市值。

Your turn. 24-L05（新增：负值与缺失诊断） 假定三家公司市值均为正：甲的账面权益 −20、净利润 3、EV 40、EBITDA 2；乙的账面权益 10、净利润 −3、EV 40、EBITDA −2；丙的账面权益 10、净利润 3、EV −5、EBITDA 2。逐一判断 B/M、E/P 与 EV/EBITDA 应保留数值还是记为 NaN。为什么负 P/E 不能直接称为“最便宜”？说明剔除 NaN 时还应报告什么。

Your turn. 24-L06（新增：available 与 ingested 双截止） 版本表（权益单位一致）：FY2021，80，外部可得 2022-03-15、入库 2022-03-15；FY2022 首次版，100，2023-03-15、2023-03-16；FY2022 重述，90，2023-11-20、2023-12-02；FY2023，120，2024-03-12、2024-04-03。按 `available_at` 与 `ingested_at` 均不晚于月末，选出 2023-02、03、10、11、12 及 2024-02、03、04 各月使用的权益。若只检查外部可得日，哪两个月会提前采用尚未入库的版本？

Your turn. 24-L07（新增：风险补偿还是误定价） 两家公司有相同的高 B/M，其中一家经营恶化、债务上升，另一家基本面稳定。分别写出“风险补偿”和“误定价”如何解释较低价格与后续收益。只观察 B/M 或某一段正收益，能否区分两种解释？提出一项能区分它们的研究设计要点。

第 24 章答案

24-L01 收益率型；倍数型；NaN；市值；EV。这里 B/M 的有效样本要求账面权益为正；E/P 在市值为正时可以保留负盈利的符号。FCFE/M 与 FCFF/EV 分别匹配股东和全体资本提供者。

24-L02 Orion：B/M $= 180/600 = 0.30$，E/P $= 30/600 = 0.050$，EV/EBITDA $= 650/75 \approx 8.67$。Lyra：$120/480 = 0.25$，$20/480 \approx 0.0417$，$750/75 = 10$。三个口径都显示 Orion 较便宜：两项收益率更高，EV/EBITDA 倍数更低。

24-L03 六个月末依次使用 80, 100, 100, 90, 90, 120。FY2022 版本在 2023-03-15 才发布，所以 2 月末仍用 FY2021；重述在 2023-11-20 才发布，所以 10 月末仍用 100。若把报告期末当成可得日，2023-01 末会提前使用 FY2022 的 100。

24-L04 完整 EV 桥为 $600 + 200 - 100 + 20 + 10 - 30 = 700$。FCFE $= 56 - 12 + 4 = 48$；FCFF/EV $= 56/700 = 8\%$，FCFE/M $= 48/600 = 8\%$，两种匹配口径在此例中一致。净现金公司的 EV $= 100 + 20 - 80 = 40$，低于市值 100；FCFF/EV $= 8/40 = 20\%$。EV 可以低于市值。若错把首例 FCFF 除以市值，会得 $56/600 \approx 9.33\%$，把资本结构差异带进信号。

24-L05 甲：B/M 非正，记 NaN；E/P $= 3/M$ 可保留正值；EV/EBITDA $= 40/2 = 20$。乙：B/M $= 10/M$ 可保留；E/P $= -3/M$ 保留负号；EV/EBITDA 因 EBITDA 非正记 NaN。丙：B/M 与 E/P 可保留；EV/EBITDA 因 EV 非正记 NaN。负 P/E 是负盈利造成的负倍数，倒数只在零点两侧各自严格递减，跨零不能沿用正倍数排序，把它按倍数排序会误排成便宜。NaN 不等于零；应报告各项指标被剔除的数量与比例。

24-L06 依次为 80, 100, 100, 100, 90, 90, 90, 120。11 月底重述虽已外部发布，却到 12 月 2 日才入库，因此 11 月仍用 100，12 月才用 90。FY2023 在 2024-03-12 已发布，但到 4 月 3 日才入库，因此 3 月仍用 90，4 月才用 120。若只查 `available_at`，2023-11 会提前采用 90，2024-03 会提前采用 120。

24-L07 风险补偿解释为：低价反映较差或更不确定的基本面，持有者承担可描述的系统性风险，因此要求较高的预期收益；误定价解释为：价格对基本面过度悲观，后续价格可能向基本面修正。B/M 和一段正收益本身都不能识别原因。研究应预先写下可区分的预测，例如按独立测得的风险暴露分组、控制风险后检验收益，或检验基本面新息后是否出现方向一致的价格修正；须使用点时数据和样本外检验，不能把一个结果直接命名为风险或误定价。

第 25 章—动量（Momentum）

> 动量信号由时间窗口、收益口径与持仓规则共同定义。12–1 使用信号月之前 11 个完整月并跳过最近月；换一个端点、漏掉分红或把期货合约价格拼起来，得到的就是另一个量。

Trigger. 信号月是 2025 年 12 月：形成期、跳过月和下月标签各是哪一段？

先固定时钟

月末 s 的 12–1 形成期是 $s-11,\dots,s-1$，共 11 个月；s 月跳过，$s+1$ 月才是持有收益。收益需与实际持有的资产对应。以下的数值算例均为教学构造。

期货价格比连乘采用忽略费用/抵押利息、各段起始价全额抵押并随财富调整名义金额的教学指数；固定一手合约须另算 P&L 及资本分母。

Your turn. 25-L01（旧题：窗口与重叠持有） 填出 12–1 的形成月份：_____。K 个月重叠持有组合每月替换的 vintage 份额为_____；若 $B_s=\frac{1}{K}\sum_{j=0}^{K-1} w^{(s-j)}$，写出相邻月变化 B_s-B_{s-1}。

Your turn. 25-L02（旧题：复利与错位窗口） 14 个月收益（百分点）为 $3,-2,5,1,-4,6,2,-1,4,3,-2,5,-6,2$，信号月是第 13 个月。计算 12–1（第 2–12 月）的复利与算术和；再算后移一个月的窗口（第 3–13 月）复利。为何后一个不是标准 12–1？

Your turn. 25-L03（旧题：TSMOM 波动率缩放） 三资产的 12–0 信号为 $+,-,+$，事前年化波动率为 $10\%, 20\%, 40\%$，目标波动率为 40%。按单仓位 $s_i(40\%/\sigma_i)$ 再除以 $S=3$，求三个权重、总暴露、净暴露；若下月收益为 $1\%, -2\%, 3\%$，求组合收益。

Your turn. 25-L04（旧题：期货展期的拼接收益） 合约 A 价格为 $100, 102$；展期后合约 B 价格为 $106, 107$。拼接序列 $100, 102, 106, 107$ 的逐段收益是多少？真实持有 A 到展期、再持有 B 的收益分别是多少？指出不能归给持仓的那一段。

Your turn. 25-L05（新增：按日历逐月核对 12–1） 信号月 $s=$ 2025-12，下一月为持有/诊断标签月。下表月收益均为小数总回报的百分点。对照日历指出 12–1 的 11 个形成月，计算复利与算术和；算出把窗口错后一个月、误纳入 12 月时的复利。2026-01 的 -6% 属于哪一段？

月份	收益（%）	用途
2025-01	3	形成期候选
2025-02	−2	形成期候选
2025-03	5	形成期候选
2025-04	1	形成期候选
2025-05	−4	形成期候选
2025-06	6	形成期候选
2025-07	2	形成期候选
2025-08	−1	形成期候选
2025-09	4	形成期候选
2025-10	3	形成期候选
2025-11	−2	形成期候选
2025-12	5	信号月，跳过
2026-01	−6	下一月标签，不是输入

Your turn. 25-L06（新增：三种动量问题） 用一句话分别说明 XSMOM、TSMOM 和短期反转各自比较什么、如何定方向。哪一种通常是一多一空？哪一种可以净做多？TSMOM 为何不能把 12–0 与 XSMOM 的 12–1 混称为同一信号？

Your turn. 25-L07（新增：总回报与展期条件） 股票拆股前价格为 100，发生 2-for-1 拆股，拆股后每股价格为 51、每股现金分红为 1。计算未调整价格回报与含拆股、股息的总回报。期货回测若只有首尾相接的连续价格，仍缺哪些持仓或展期信息，才能称为真实持有收益？

Your turn. 25-L08（新增：P4 标签不是成交） Project 4 使用已知生成机制构造的月收益与下一月标签。诊断一个调用：`formation_return(r,12,1)` 是否实现 12–1，若否该如何改？它能验证哪些信号代码性质？列出至少三项仍需真实数据或执行记录才能支持“可交易表现”的证据。

第 25 章答案

25-L01 形成月为 $s-11,\ldots,s-1$，共 11 个月；每月替换 $1/K$ 的 vintage 份额；实际交易量由新旧权重差决定，不保证恰降为 $1/K$。由求和式相减，$B_s - B_{s-1} = (w^{(s)} - w^{(s-K)})/K$。

25-L02 第 2–12 月的复利为 $\prod_{k=2}^{12}(1+R_k)-1 = 17.716\% \approx 17.72\%$，算术和为 17.0%。后移窗口第 3–13 月的复利为 $12.911\% \approx 12.91\%$。它纳入信号月第 13 月的 −6%，且遗漏第 2 月，所以不是 $s-11$ 到 $s-1$ 的标准窗口。

25-L03 未归一仓位为 $(4,-2,1)$，除以 3 后权重为 $(4/3,-2/3,1/3)$。总暴露 $= |4/3|+|-2/3|+|1/3| = 7/3$，净暴露 $= 4/3-2/3+1/3 = 1$。组合收益为 $(4/3)(1\%)+(-2/3)(-2\%)+(1/3)(3\%) = 3.67\%$。

25-L04 拼接收益依次为 $102/100-1 = 2.00\%$、$106/102-1 \approx 3.92\%$、$107/106-1 \approx 0.94\%$。真实先持有 A、后持有 B 的相邻持有收益为 2.00% 与约 0.94%；$106/102-1$ 跨越两个不同合约，是价差跳跃，不对应持有任何一个合约的收益。

25-L05 形成期为 2025-01 至 2025-11，正好 11 个月；2025-12 跳过，2026-01 是下一月标签。正确复利为 $\prod_{m=\text{Jan}}^{\text{Nov}}(1+r_m)-1 \approx 15.47\%$，算术和为 15.00%。错后一个月用 2025-02 至 2025-12，复利约 17.72%；它漏掉 1 月的 3% 并纳入被跳过的 12 月 5%。2026-01 的 −6% 是持有/诊断标签，不是形成输入。

25-L06 XSMOM 在同一时点按资产间的形成收益排序，做多赢家、做空输家，两腿各归一为 1 时名义净权重为零（不保证市场 beta 为零）；TSMOM 对每个资产比较它自己的历史收益与零，按符号决定多空，并可因多数信号同号而净做多或净做空；短期反转则对最近一个月收益取反，押注短期回吐。这里的课程 TSMOM 用 12–0、含最近月并做事前波动率缩放；XSMOM 的标准 12–1 跳过最近月并做横截面排序，回答的问题不同。

25-L07 未调整价格回报为 $51/100-1 = -49\%$。拆股后持有两股并收到每股 1 的股息，总回报为 $(2\times 51+2\times 1)/100-1 = 4\%$。期货需知道每期实际持有的合约、结算/成交价格、展期规则与时间，以及资金或合约乘数口径；连续价格的拼接差不能代替这些持仓记录。成本后的结果还需展期交易成本与保证金/融资假设。

25-L08 该调用取 12 项并跳 1 月，不是 11 项的 12–1；应改为`formation_return(r, 11,1)`。构造数据可以检查窗口端点、符号方向、复利计算、权重映射及标签对齐是否符合声明的生成机制。它不能证明真实证券的收益、实际可得时点或成交价，也不能证明策略扣除费用后可盈利。至少需要带分红/拆股调整的真实总回报、历史可投资成分及退市收益、信号公布后下一可成交时点的订单/价格记录、交易成本与借券/融资假设；要作策略结论还需在样本外评估。月末到下一月收益只是时间标签近似，不是执行凭证。

第 26 章—质量因子（Quality）

> 质量不是一个单数。ROE 会被杠杆推高，应计项目把利润与现金分开，分子与余额必须来自同一份已知财报。每个指标都要说明它测量什么、分母怎么取、样本因此少了多少。

Trigger. ROE 上升时，经营改善、杠杆变化和近零权益分别会留下什么痕迹？

分开经营、融资与现金

ROE 可拆为净利率、资产周转和权益乘数；GP/A 的毛利润不扣利息，但课程接口用平均资产。应计率 $(N-F)/\bar{A}$ 为负，表示经营现金流高于净利润；Project 4 的 `neg_accrual` 符号相反。以下金额题均为教学构造。

Your turn. 26-L01（旧题：杜邦与同版本规则） 补全杜邦式 ROE $= \frac{N}{S} \cdot \frac{S}{A} \cdot$ _____。平均权益前，两个年末余额都要先满足 _____；重述后的分子不能除以 _____ 的分母。简述为何。

Your turn. 26-L02（旧题：杠杆对 ROE） $\rho = 8\%$、税后债务成本 $i = 3\%$，$D/E = 0, 0.5, 1, 2$ 时分别计算 ROE $= \rho + (\rho - i)D/E$。再令 $\rho = 3\%$、$i = 4\%$、$D/E = 1.5$，求 ROE 并解释杠杆方向。

Your turn. 26-L03（旧题：平均与近零权益） 净利润 40，年初权益 100、年末权益 −30。不保护的平均权益及 ROE 是多少？要求两个余额均为正后结果如何？若改用期末权益 2，未过滤 ROE 为多少，为什么这个比率不宜解释为极强经营质量？

Your turn. 26-L04（旧题：重述混用） 原报告净利润 40、权益 400；重述后净利润 28、权益 350。求两个同版本 ROE、新分子除旧分母的混用值，以及混用产生的表面变化与真实变化。

Your turn. 26-L05（新增：同版本流量与平均余额） FY2024 同一份报告：2025-03-20 发布、2025-03-21 入库。收入 1000、销售成本 600、SG&A 200、利息 20、净利润 90、经营现金流 120；期初/期末资产 800/1000，期初/期末权益 300/400，债务 300。计算课程 GP/A、平均权益 ROE、应计率与 `neg_accrual`；再按本章 OP 定义用期末权益作分母，并计算债务/资产。信号月末为 2025-03。

Your turn. 26-L06（新增：课程平均分母与 gross profitability） 沿用 26-L05：毛利润是多少？课程接口以平均资产作分母，另算以期末资产 1000 作分母的比率。说明两个结果的差别来自何处；并指出引用“gross profits-to-assets”时，哪些话可以准确归给来源记录，哪些话不能未经核对就归给原文。只在经营与资产口径固定时，说明融资结构改变是否会机械改变 GP/A。

Your turn. 26-L07（新增：OP、P4 与 RMW） Project 4 字段表含 `gp_a`、`neg_accrual`、`roe_avg`，但没有 OP；French 的 RMW 是已发布的组合价差。能否用 RMW 填补逐公司 OP，或称 P4 已计算 OP？写出 OP 与 GP/A 的分子或分母差异。

Your turn. 26-L08（新增：ROE 覆盖阈值） Project 4 的 `roe_avg` 要求两个年末权益均为正，且平均权益严格大于平均资产的 5%。对 26-L05 的公司套用阈值；再看平均资产 900、期初/期末权益 30/50 的公司。若 20 个原本资料完整的公司中有 4 个因该过滤被排除，计算过滤导致的覆盖损失。为什么这个 5% 是接口规则而非普适定理？

第 26 章答案

26-L01 A/E；正；重述前（同一旧版本）的分母。杜邦分解为 ROE $= (N/S)(S/A)(A/E)$。先要求两个期末余额为正，避免平均数把年末负权益掩盖成正数；重述后则需从同一版财报取分子和分母，不能拼接版本。

26-L02 依次为 8%, 10.5%, 13%, 18%。当 $\rho = 3\% < i = 4\%$ 时，ROE $= 3\% + (3\% - 4\%) \times 1.5 = 1.5\%$，低于资产经营收益率。负利差下增加杠杆会压低 ROE；杠杆也会放大经营收益率波动对 ROE 的影响。

26-L03 不保护的平均权益为 $(100 - 30)/2 = 35$，ROE $= 40/35 \approx 114.3\%$。由于年末权益非正，要求两个余额均正后应记 NaN。若仅用期末权益 2，ROE $= 40/2 = 2000\%$；近零分母会把很小的会计差异放大成极端值，且负权益或接近零时经济含义失效。

26-L04 原版 $40/400 = 10\%$，重述版 $28/350 = 8\%$，混用 $28/400 = 7\%$。混用显示从 10% 降 3 个百分点，真实同版本变化是从 10% 降 2 个百分点，多出 1 个百分点的假变化。

26-L05 毛利润 $= 1000 - 600 = 400$；平均资产 $= (800 + 1000)/2 = 900$，课程 GP/A $= 400/900 \approx 44.44\%$。平均权益 $= (300 + 400)/2 = 350$，ROE $= 90/350 \approx 25.71\%$。应计率 $= (90 - 120)/900 = -30/900 \approx -3.33\%$；相反号的 `neg_accrual` 为 +3.33%，表示经营现金流高于净利润。OP $= (1000 - 600 - 200 - 20)/400 = 45\%$；债务/资产 $= 300/1000 = 30\%$。截至 2025-03 月末，报告已发布且已入库，故可用；3 月 20 日或更早的信号不能使用一个尚未入库的版本。

26-L06 毛利润为 400。平均资产口径是 $400/900 \approx 44.44\%$；用期末资产的同类比率是 $400/1000 = 40\%$，差异来自分母取值，不是毛利润发生变化。来源记录支持将原文指标概括为 gross profits-to-assets；本课程与 P4 明确采用平均资产。除非另有核对，不能把“平均资产”说成原文的精确分母。若经营和资产口径固定，单独改债务/权益融资不会机械改变 GP/A，因为毛利润不扣利息、资产总额也未变；若融资进一步改变经营或资产，则实际 GP/A 仍可能变化。

26-L07 不能。OP 分子是收入减销售成本、SG&A 与利息，分母是账面权益；GP/A 分子是收入减销售成本，分母是平均资产，OP 扣除费用与利息且使用权益分母，GP/A 使用毛利润和资产分母。RMW 是按公司盈利能力与规模形成组合后的聚合收益差，不提供逐公司 OP 数值，也不能证明 P4 已计算 OP。

26-L08 26-L05：平均资产 900 的 5% 为 45，平均权益 350 严格高于 45，且期初、期末权益均正，因而通过。变体平均权益为 $(30 + 50)/2 = 40$，虽两个余额为正，但 $40 \le 45$，应过滤。4/20 的覆盖损失为 20%；应同时报告阈值前后的覆盖数与剔除比例。5% 是预先写入 P4 的防近零权益阈值，属于该接口的样本规则，不是所有 ROE 定义的普遍定理；覆盖损失也可能改变留下的样本构成。

第 27 章—套息、防御与低波动（Carry / Defensive / Low Volatility）

先识别现金流和资本分母，再算条件不变的 carry，最后看真实价格变动和融资。BAB 的估计 beta 中性、美元净额和真实 beta 是三个对象。以下练习是手算与诊断，不提供真实逐股/外汇策略证据。

Trigger. 同一份合约的资本减半，盈亏和收益率分别怎样变？

先读：现金流、条件与时钟

一期到期合约的超额收益为 $(S_{t+1} - F_t)/X_t$，总收益再加抵押利率。carry 将未来现货反事实地置为今天的现货，$C = (S_t - F_t)/X_t$。不变曲线下的债券持有收益还包含滑降；换月必须沿同一合约两端记盈亏。BAB 先排序，再按正的腿 beta 缩放，真实暴露须另报。

Definition 27.1 *(外汇报价与分母).* 本币/外币报价，$F = S(1+r)/(1+r^*)$。全额抵押 $X = F$ 时，做多外币 carry 为 _____；倒数报价套用同式得到 $F/S - 1$，符号 _____，绝对数值是否相同须看分母。

Your turn. 27-L01（旧题：外汇与保本） $S = 100, r = 2\%, r^* = 6\%$，一年简单利率。算 F、carry、相对本币存款基准的超额保本汇率；期末现货 96 时算远期收益，并用存款比较核对。

Your turn. 27-L02（旧题：不变曲线滑降） 零息年复利收益率 1 年 2%、2 年 3%、3 年 3.5%。买 3 年债持 1 年，算收益率部分、滑降和总收益。写出为何两部分不能直接相加，并扣 1 年融资基准。

Your turn. 27-L03（旧题：BAB 构造与真实暴露） beta 估计 0.6, 0.9, 1.1, 1.4，按名次加权；下月超额收益 1.2%, 1.5%, 1.0%, 2.0%。求两腿权重、beta、杠杆和 BAB 收益。若真实腿 beta 为 0.7、1.3，缩放用 0.82、1.18，真实暴露是多少？

再读：资本、换月和融资不能省略

合约盈亏是价格差，收益率必须注明资本。BAB 的风险净额为 $L-H$，gross 为 $L+H$；配融资腿 $-(L-H)$ 后得到自融资损益，不因此把风险资产变成美元中性。课程分腿借款成本只是明确的敏感度约定。

Your turn. 27-L04（新增：资本账） $S=102, F=100, r^f=1\%$，真实期末现货 99。分别以 $X=50, 100$ 记 carry、价格变动、超额收益、抵押利息、期末权益与总收益。哪些金额相同，哪些比率改变？

Your turn. 27-L05（新增：同合约与换月） A 合约价格 102、101、100，第二期末换 B；B 此时 103、下一期 102。忽略抵押利息与费用，按每期起始合约价全额抵押，并随财富调整合约名义金额（允许连续单位）。算换月期的“拼接收益减可交易的同合约再平衡指数收益”，以及两种累计收益。说明为什么买入更贵的新合约不会在当天赚价差。

Your turn. 27-L06（新增：证明骨架与两种中性） 对 27-L03 的腿，算风险净额、gross 与无风险融资腿。令真实 beta$x_L = 0.7 < x_H = 1.3$，缩放 $0.6x+0.4$。对 $g(x) = x/(0.6x+0.4)$ 求导，并补证明：在同一_____分母区间，$g(x_L) < g(x_H)$，所以真实净 beta _____。若 $x_L = -1, x_H = 2$，能否仍用该结论？

Your turn. 27-L07（新增：研究判断与 P4 缺口） 当前 P4 只用股票价值、动量、质量七字段。给 FX carry 和 BAB 各列三类必要输入。French 行业收益可替代哪些输入、不可替代哪些？“组合 carry 正”能否证明真实预期收益正？

第 27 章答案：27-L01 至 27-L03

27-L01 定义填 $(r^* - r)/(1+r)$、反向。$F = 100(1.02)/1.06 = 96.226415$，carry= $100/F - 1 = 3.921569\%$；相对本币存款基准的超额保本 $S_T = F$，可承受贬值 $1 - F/100 = 3.773585\%$。现货 96：$96/F - 1 = -0.235294\%$。外币存款换回本币 $1.06(0.96) = 1.0176$，本币存款 1.02，相对基准 $(1.0176 - 1.02)/1.02 = -0.235294\%$。倒数报价 carry 为 $F/100 - 1 = -3.773585\%$，符号反向而幅度不同。

27-L02 现价 $1.035^{-3} = 0.901943$，不变曲线下一年后 $1.03^{-2} = 0.942596$；收益率部分 3.5%，滑降 $(1.035/1.03)^2 - 1 = 0.973230\%$，总收益 $1.035^3/1.03^2 - 1 = 4.507293\%$。乘法分解 $(1.035)(1.00973230) - 1$ 带交叉项，不能把 3.5 与 0.9732 直接相加。减同期无风险 2% 得 2.507293% 超额持有收益；除以融资终值的相对收益则为 $1.04507293/1.02 - 1$，是另一个分母口径，不能混称。

27-L03 名次 1 至 4，平均 2.5，偏差 $(-1.5, -0.5, 0.5, 1.5)$、绝对和 4，$k = 0.5$。

低腿 $(0.75, 0.25, 0, 0)$、高腿 $(0, 0, 0.25, 0.75)$；beta$0.675, 1.325$，杠杆 $1.481481, 0.754717$。腿收益 $1.275\%, 1.75\%$，BAB= $1.275\%/0.675 - 1.75\%/1.325 = 0.568134\%$。真实暴露 $0.7/0.82 - 1.3/1.18 = -0.248036$；估计缩放的两腿为 1，不保证真实两腿各为 1。

第 27 章答案：27-L04 至 27-L07

27-L04 合约 carry 盈亏 2，真实盈亏 −1，现货变化 −3。$X = 50$：carry4%、变动 −6%、超额 −2%，利息 0.5、权益 49.5、总收益 −1%。$X = 100$：2%、−3%、−1%，利息 1、权益 100、总收益 0。合约盈亏相同，资本、利息金额和归一收益率不同。

27-L05 按题设逐期全额抵押并调整名义金额，同合约逐期 $101/102 - 1$、$100/101 - 1$、$102/103 - 1$，累计 $(100/102)(102/103) - 1 = 100/103 - 1 = -2.912621\%$。拼接 102、101、103、102，累计 0。换月期差 $103/101 - 100/101 = 3/101 = 2.970297\%$；旧合约盈亏 −0.990099%，拼接 +1.980198%。换 B 是购买另一份到期合约，103 是新合约报价，不是原持有合约从 100 赚到 103。

27-L06 风险净额 $1.481481 - 0.754717 = 0.726765$、gross2.236198；无风险融资腿 −0.726765。风险腿估计 beta1 $- 1 = 0$，净美元却不是 0。$g'(x) = 0.4/(0.6x + 0.4)^2 > 0$，填正、为负；两腿正分母位于极点 $-2/3$ 右侧，所以 $g(0.7) - g(1.3) = -0.248036$。反例 $x_L = -1$ 时分母 −0.2，$g(-1) - g(2) = 5 - 1.25 = 3.75 > 0$，跨越极点，原证明不能用，BAB 接口拒绝非正腿 beta。噪声下最佳收缩与条件期望的完整条件见正文 6.9，不把本无噪声证明外推。

27-L07 FX 需同时点/同期限现货远期、报价/交割身份、买卖价与抵押融资；BAB 需逐股可用收益和市场基准、估计窗口/收缩规则、融资借券/保证金。French 行业收益可做聚合行业风险估计/诊断，不能填逐股 PIT、FX 报价或真实成交/借券。carry 组合按排序构造为非负，实际收益还含价格变动，后者可抵消或超过 carry；真实预期收益正须另检验。当前 P4 没有自动加入本章因子。

第 28 章—多因子模型（Multi-Factor Models）：预处理、合成与约束

> 一行原始值先变残差与 z，再合成分数，最后成为支持集上的权重。信号中性化不是分位组合中性；信号 target 中性也不是执行后持仓中性。参数与支持集时钟均须明示。

Trigger. 先投影再清零一只未上市名字，行业中性会留下来吗？

先读：三个对象

预处理只用信号时已知版本的当日字段、控制与行业标签，合成按既定权重与覆盖规则，组合约束施加于最终权重。齐次行业约束可以正比例恢复 gross；非零目标不可以。以下小例人数另作手算约定，不替代生产 60 名门槛。

Definition 28.1 *(同日残差与合成).* 全部行业指示变量的同日回归，残差等于_____。等权合成 IC 为 $(\rho_1+\rho_2)/\sqrt{2(1+r_{12})}$，其中 r_{12} 为_____相关。全样本标准化用了_____。

Your turn. 28-L01（旧题：中性化与 IC） A 为前三名、B 为后三名，信号 $(1,-1,0,11,10,9)$，下月收益 $(5,3,4,-3,-4,-5)\%$。求残差、原始与中性化 IC，并解释为何翻号。

Your turn. 28-L02（旧题：合成与顺序） $\rho_1=0.04,\rho_2=0.02,r_{12}=0.5$。求等权 IC、先 1 再 2/先 2 再 1 的标准化残差合成 IC、最优 $R^{-1}\rho$ 的 IC，说明为何最优只用第一项。

Your turn. 28-L03（旧题：时间与多元化） $(1, 2, 3, 10)$ 的第三项：expanding 和全样本 z 各是多少？三个因子夏普 0.3、平均相关 0.2，算等风险平均夏普；解释它为何是条件公式。

再读：上市集与有效 alpha 集

$\mathcal{S}_t$ 是信号时 listed 支持集，alpha 非缺失只决定初始分位排序。可选行业投影允许上市但无分数的名字对冲，支持集外必须 0。单名行业只剩零方向；投影数值为零时现金，不放大噪声。

Your turn. 28-L04（新增：完整一行台阶） 用 28-L01 残差，求平方和、样本标准差和 z。再令 $z_2 = (1, 0, -1, 0, -1, 1)/s$，求六名等权合成。若 f 缺 z_2，按可得项重归一/补零各是多少？若两项是不同风格且要求至少 2 种，结果呢？

Your turn. 28-L05（新增：支持集投影） 行业 A 为 a,b、B 为 c,d，权重 $(0.4, -0.4, 0.3, -0.3)$，a 未上市。先清零 a 后的行业/net/gross 各是多少？只在 b,c,d 投影：写 A、$AA^\top$、Au，算最近点，再恢复 gross2。解释单名行业 b 为何也归零。

Your turn. 28-L06（新增：alpha 缺失与门槛） 四名都上市、b,d 无 alpha，原分位权重 $(1, 0, -1, 0)$。算行业投影后的权重，还是纯分位组合吗？再判断生产 listed 人数 59/60 且某字段 29 值的日期：宇宙资格、字段缩尾与组合目标分别怎样？

Your turn. 28-L07（新增：证明与执行诊断） 已有 $Av = 0$ 且 $\text{gross} g > 0$，令 $k = 2/g$，补齐 $A(kv) =$ _____，证明行业/net 零约束保持。用 $A = (1, 1), b = 1, v = (0.5, 0.5)$ 作非零目标反例。target 是 $(0, 0, 1, -1)$，执行后持仓 $(0, 0, 0.8, -0.6)$，同 NAV 口径下行业/net/gross 是多少？能否回写信号？

第 28 章答案：28-L01 至 28-L03

28-L01 定义填组内去均值、同日截面、未来数据。行业均值 0 和 10，残差 $(1,-1,0,1,0,-1)$。原信号均值 5、离均差平方和 154，标签均值 0、平方和 0.01，交乘和 -1.16，IC= $-1.16/\sqrt{1.54} = -0.934755$。残差平方和 4、交乘和 0.04，IC= $0.04/\sqrt{0.04} = 0.2$。行业 B 信号整体高而收益低掩盖了行业内的同向关系；这是题设，不证明真实行业偏移必是无关干扰。

28-L02 等权 $0.06/\sqrt{3} = 0.034641$。先 1 再 2：$(0.04+0)/\sqrt{2} = 0.028284$；先 2 再 1：$[0.02 + 0.03/\sqrt{0.75}]/\sqrt{2} = 0.038637$。$R^{-1}\rho = (0.04, 0)$，最优 IC0.04。第二项的相关 $0.02 = 0.5(0.04)$，预测力来自与第一项的相关，没有额外标签协方差；最优公式仍需正定相关矩阵、非零 rho 及联合可行的真值，不能用评价期估计后称事前最优。

28-L03 前三项均值 2、样本标准差 1，第三项 z 为 1；全样本均值 4、方差 50/3、标准差 4.082483，z 为 -0.244949。未来 10 使符号改变。多元化 $0.3\sqrt{3}/\sqrt{1.4} = 0.439155$；要求各因子同风险、同夏普及给定相关结构，相关变化会改变分母，不能保证未来夏普。

第 28 章答案：28-L04 至 28-L07

28-L04 残差平方和 4、均值 0，$s = \sqrt{4/5} = 0.894427$。$z = (1, -1, 0, 1, 0, -1)/s$；合成 $(1, -0.5, -0.5, 0.5, -0.5, 0)/s$，即 $(1.118034, -0.559017, -0.559017, 0.559017, -0.559017, 0)$。f 缺第二项：重归一 $-1/s = -1.118034$；补零 $-0.5/s = -0.559017$。若跨风格要求至少 2 种，f 缺失，无 alpha 排序资格；不能用重归一绕门槛。

28-L05 清零后 $(0, -0.4, 0.3, -0.3)$，A 净 −0.4、B 净 0、net−0.4、gross1。受限坐标 (b, c, d)，$A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$、$AA^\top = \mathrm{diag}(1, 2)$、$Au = (-0.4, 0)$。减行业均值后 $v = (0, 0.3, -0.3)$，gross0.6，乘 10/3，回嵌 $(0, 0, 1, -1)$；支持集外 0，行业/net0、gross2。b 是行业 A 唯一坐标，行业零约束要求 $b = 0$；两独立行并未秩亏。最近点只指 v，恢复预算后的最终权重通常不再是最近点。

28-L06 A/B 原净额 1/−1，均值 0.5/−0.5；投影 $(0.5, -0.5, -0.5, 0.5)$，net0、gross2。b、d 对冲而无 alpha，已不是纯分位组合。59 名全日失格、预处理缺失且目标现金；60 名仅宇宙过门槛。29 值字段不能过缩尾 30 值门槛，应缺失。剩余字段仍须 z 的 10 名门槛、风格内 1 字段/跨风格 2 种；是否形成目标取决于这些独立条件。若所有行业都仅一名，非零多空方向不存在，现金。

28-L07 填 $kAv = 0$；行业行的和为净额行，所以总净额也零。正比例缩放使 gross 为 $kg = 2$，不能放大数值零。非零反例 $Av = 1$，gross1，乘 2 后 $A(2v) = 2 \neq 1$。执行后 B 净/net0.2，gross1.4；这说明执行后的部分成交/价格漂移不保证 target 中性。实际账本用收盘持仓市值除当期 NAV 报告，并记录过滤/费用；这些信息只可在执行/诊断时使用，不能逆向改变信号。当前上市状态为构造输入，不等于真实借券/停牌资格。

第 29 章—构建回测引擎（Building a Backtesting Engine）

> 账本的输入是信号日 s 的目标权重，输出是可对账的现金、股数与净值。三条规则：收盘信号最早在下一价格索引步的 E 成交（$\text{lag} \geq 1$）；月频一步是下一月度观测，默认 $E = P$ 仅为收盘标价成交代理；按扣费后净值 V' 命中目标；两次调仓之间权重随收益漂移。对账残差为 0 只证明账本内部自洽，不证明价格与时点正确。

Trigger. 月末目标 50% A、30% B、20% 现金，费率 20 bps：下一索引步在给定 E 成交后账户里有多少股、多少现金？

Definition 29.1 *(扣费后净值与自融资).* 无外部资金流时，$V' = V_{\text{pre}} - c\sum_i |w_i V' - x_i|$，$x_i$ 是交易前持仓按 _____ 价计的市值。若 $c\sum_i |w_i| < 1$，实根 _____；根为正当且仅当 $c\sum_i |x_i| <$ _____。交易方向 s_i 已知时 $V' = \left(V_{\text{pre}} + c\sum_i s_i x_i\right)/\left(1 + c\sum_i s_i w_i\right)$。不交易时权重按 $w_{i,t+1} = w_{i,t}(1 + r_i)/$ _____ 漂移。

Your turn. 29-L01 初始现金 1000，$c = 0.002$，目标 A 0.5、B 0.3，执行价 $E = (10, 20)$。求 V' _____、A 股数 _____、B 股数 _____、费用 _____、现金 _____；收盘价 $(11, 19)$ 时 NAV _____，A 的实际权重 _____。

Your turn. 29-L02 到 02-27 收盘价 $(12.1, 19)$，NAV _____。03-02 开盘 $E = (12, 20)$：V_{pre} _____；A 卖、B 买，代入闭式解得 V' _____；卖 A _____ 股、买 B _____ 股、费用 _____；收盘 $(12, 21)$ 时 NAV _____。

Your turn. 29-L03 无现金，多头市值 1000、空头 −990，$c = 0.01$。为什么这次调仓不可行？本章引擎在执行价下净值 ≤ 0 时怎么做，在成本超过权益时又怎么做？

Your turn. 29-L04 两资产目标各 50%，第 1 天 $r_A = +100\%$，第 2 天 $r_A = -50\%$，B 不动，中途不调仓。账本两天累计收益 _____；只做 `shift(1)` 不算漂移的向量化写法给出 _____。向量化与账本逐日相等的四个充分条件是什么（另须相同初始状态、执行日历和再平衡政策）？为什么它们不是必要条件？

把一条现金与股份账走到底

期初现金与股份是状态，目标是下一笔指令。现金利息先按上期余额入账；公司行动先改股数再付现金；按执行价解净值、下单；最后才用收盘价盯市。订单美元金额除以执行价才能成为股数。

Your turn. 29-L05 上一现金 200、股份 8、旧价 100；现金利率 0.001，拆股 2:1，新股每股股利 1；$E = 49, P = 50, w = 0.8, c = 0.002$。
利息_____，新股数_____，股利_____；执行前现金_____，x_____，V_{pre}_____。
假设买入，先写标量方程，再算 V'、ΔM、Δq、费用、现金和收盘 NAV。回代检查买入符号，按旧股数和新股数分别归因 $P_{\text{old}}/2 \to E$ 与 $E \to P$。

Your turn. 29-L06 诊断四句话：默认 $E = P$ 就是开盘成交；月频 lag=1 是明天；执行前净值 −1 但收盘恢复 +2 可继续；负现金不付息。写出三种净值边界各在哪个时钟停止或拒绝。

第 29 章—答案与复算

执行价；唯一；V_{pre}；$1 + r_p$。

29-L01 $V' = 1000/1.0016 = 998.4026$；A 股数 $0.5V'/10 = 49.92013$、B 股数 $0.3V'/20 = 14.97604$；费用 $0.002(0.8V') = 1.5974$；现金 $1000 - 0.8V' - \text{fee} = 199.6805 = 0.2V'$；NAV $199.680511 + 49.920128(11) + 14.976038(19) = 1033.3466$；$w_A = 0.5314$。全部按未舍入中间数计算。

29-L02 02-27 NAV 1088.2588；$V_{\text{pre}} = 1098.2428$；$V' = (1098.2428 - 0.002 \times (599.0415 - 299.5208))/0.9996 = 1098.0830$；卖 4.1667 股（−50.0000）、买 1.4952 股（29.9041）、费用 0.1598；现金 219.6166、新股份 45.75346, 16.47125，按收盘 (12, 21) 盯市得 NAV 1114.5542。买卖美元符号与预判一致，所有步骤保留中间精度。

29-L03 $c\sum|x_i| = 19.9 > V_{\text{pre}} = 10$，在 $c\sum|w_i| < 1$ 的单调域内，根 ≤ 0：成本超过权益；执行价下净值 ≤ 0 时不交易并终止，成本超过权益时报错拒绝调仓。

29-L04 账本 0%，朴素写法 +12.5%；相同初始状态、已延迟执行日历和政策下，充分条件：$c = 0$、现金利率 0、$E = P$、无公司行动且向量化按漂移权重递推；先按旧权重算本期收益，再在收盘交易日重置。不必要：区间内没有交易时即使 $c > 0$ 也逐日相等。

29-L05 利息 0.2，新股份 16，股利 16，现金 216.2，$x = 784$，$V_{\text{pre}} = 1000.2$。买入段

$$V' = \frac{1000.2 + 0.002 \times 784}{1 + 0.002 \times 0.8} = 1000.1677.$$

$\Delta M = 16.1342 > 0$ 美元，$\Delta q = 0.3293$ 股，费用 0.0323 美元，现金 200.0335 美元、新股份 16.3293 股，收盘 NAV1016.4970。旧股份价格损益 $16(49 - 50) = -16$ 与股利 16 抵消；成交后按新股份算 $16.3293(50 - 49)$。加利息、减费用后净变动 16.4970。按未舍入数核对，最后显示四位小数。

29-L06 四句都错：默认是收盘标价成交代理；月频一步为下一月度观测；执行前非正净值在 E 终止，不计随后恢复；负现金按同一简单利率付息。三边界：$V_{\text{pre}} \le 0$ 在 E 终止且不求解；$V_{\text{pre}} > 0$ 但 $c\sum|x_i| \ge V_{\text{pre}}$ 报错拒绝调仓；有效成交后收盘 NAV≤ 0 在 P 终止。它们都不能生成后续净值；简化利率不包括借券、回扣和追缴制度。

第 30 章—回测偏差（Backtesting Biases）

> 每种偏差都按同一顺序检查：错误做法用了什么信息、它在决策时是否可得；修复后在同一数据、同一账本上的数值差；修复仍解决不了什么。错误版本不保证“更好看”，要报告差值的符号和多个种子的分布。

Trigger. 盘后公告、只剩幸存者的股票池、全样本选出的前三名——三种做法各自在哪一步用了未来？

Definition 30.1 *(可得时间与幸存截断).* 信号日 s（对应观测序号 k）可用的信息满足 $\max(t_{\text{avail}}, t_{\text{ingest}}) \le$ _____；成交观测序号 $\ge k+$ ____。累计收益 $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$、存活条件 $X \ge d$ 时，$\mathrm{E}[X \mid X \ge d] = \mu_X + \sigma_X \lambda(\alpha)$，$\alpha = (d-\mu_X)/\sigma_X$，$\lambda(\alpha) =$ _____。偏差随退市概率 _____，但不与它成正比。

Your turn. 30-L01 $\mu_X = 0$、$\sigma_X = 0.3$、$d = -0.3$：α _____，退市概率 _____，λ _____，只看幸存者时的条件均值 _____。

Your turn. 30-L02 50 个独立零效应试验取最大 z：精确期望 _____（数值积分）、Bailey–López de Prado 近似 _____、一阶 Gumbel 渐近式 _____。为什么汇报最大值时必须同时给出试验次数（第 22 章账本）？

Your turn. 30-L03 持有拆股 2:1 的股票，账本不登记拆股：该股市值记成原来的 _____；本章组合在拆股日的账面收益 _____（正确为 −1.29%）。又把“总回报水平”当成交价并再传入分红表，错在哪里？

Your turn. 30-L04 French 10 行业：用全样本（1926–2026）夏普选前三，在 1976–2026 的夏普 _____；只用 1926–1975 选前三，在 1976–2026 的夏普 _____；10 行业等权 _____。哪一个是选择偏差，哪一个按样本时间先后选参再评价？这些数据为什么不能当成可交易证据？

错误的数值方向与修复范围

Your turn. 30-L05 保存结果中，前视 wrong/fixed 夏普为 0.3730 与 −0.7760，幸存池为 −0.2950 与 −0.5565。先用给出的显示数求 wrong 减 fixed，再与原精度 JSON 差值比较并解释舍入差异；幸存池 wrong 为负是否意味着没有偏差？为什么加上 lag 不能修幸存池、完整试验账本不能修重复分红、登记拆股不能替代时间留出？只改变显示舍入可否宣称获得新策略证据？

第 30 章—答案与复算

s；1；$\phi(\alpha)/(1-\Phi(\alpha))$；单调增加。

30-L01 $\alpha=-1$；$\Phi(-1)=0.1587$；$\lambda=0.2876$；条件均值 0.0863（而真实均值 0）。

30-L02 2.2491、2.2763、2.3072；最大值的分布取决于试验次数，不报告次数就无法判断 2.25 左右的 z 是否只是挑选的结果。

30-L03 一半；−26.20%；总回报水平已含分红，再入账一次就重复计入，真实股份账本不能把它冒充成交价；声明合成代理单位且不再重复入账股利是另一合法教学模型。

30-L04 全样本选（NoDur、Hlth、Shops）0.6519——用了第二期的结果，是选择偏差；第一期选（Hlth、Telcm、HiTec）0.5658——按样本先后划分的做法；等权 0.6147。French 行业是聚合、已修订、非时点的组合收益，不是可成交价格。

30-L05 从未舍入 JSON 计算差值后四位显示分别为 1.1490 与 0.2616；直接用四位显示的幸存夏普相减会得 0.2615，说明应先用原精度计算再舍入。wrong 仍为负不消除错误选择机制；不同种子方向边界须保留，单次差值不能推广到全部市场。lag 修执行时序，历史资产池修期末生存筛选；试验账本保留搜索次数与全部结果，股利守恒另需未复权成交价与公司行动；拆股修账本，时间留出修评价选择。八种修复各有对象；显示更新和同日股利教学公式纠错沿用保存输出，不是新策略运行或真实交易证据。

第 31 章—金融模型验证（Financial Model Validation）

> 样本 i 的特征截至 t_i 收盘，标签用的是 t_i 之后到 e_i 的收益，所以它占据半开区间 $(t_i, e_i]$。训练集里与任何测试样本区间重叠的样本要清除（purge）；测试块之后、特征回看会跨进测试标签的样本还要禁运（embargo）。gap 按行数计；单资产规则日历、固定期限、向前切分时才与边界 purge 数对应。先按评价目的生成候选：部署只取历史且标签已可得，诊断 K 折可含后置块。

Trigger. 用五日收益做标签、在某一天切开训练与测试：训练集最后几天的标签里是不是已经含有测试期的收益?

Definition 31.1 *(区间重叠、purge 与 embargo).* $(t_i, e_i]$ 与 $(t_j, e_j]$ 重叠当且仅当 $\max(t_i, t_j) <$ _____。$e_j = t_k$（首尾相接）_____重叠，因为前者用到的日收益是 $r_{t_j+1}, \dots, r_{e_j}$，后者从 r_{t_k+1} 开始。embargo 删除位于测试块_____、观测时点 $t \in [e_{\max}, e_{\max} + m)$ 的训练样本；m 至少为特征的_____。纯历史且按可得性过滤后仍核标签区间的 walk-forward，按本章后置定义_____ embargo。

Your turn. 31-L01 单资产，$t = 0, \dots, 14$，$h = 5$，测试块 $\{6, 7, 8\}$。
purge 删去测试前的_____与测试后的_____；$t = 1$ 为什么保留？$m = 3$ 时 $e_{\max} =$ ____，embargo 删去_____；最终训练集_____。

Your turn. 31-L02 同一设定改成 3 只资产、按（日期，资产）排行，测试从日期 6 开始。sklearn 的 `gap`$= h - 1 = 4$ 删去_____行，真正重叠的有_____行，残留_____行。写出一般式 $N_{\text{leak}} =$ _____。

Your turn. 31-L03 本章构造实验（线性 Ridge、5 个种子）：打乱的 K 折 R^2 _____，按时间切分不 purge _____，purged walk-forward _____。换成 1-最近邻模型，Rank IC 不 purge _____、purge 后 _____。两组对比分别说明了什么？

先删，再保留；删除支路没有回程

Definition 31.2 *(两个删除集与两个保留集).* 令 C 为候选、Q 为测试。R_{purge} 含与任一测试标签相交的候选；$S_{\text{after_purge}} = C \setminus$ _____。
只在幸存者中删去后置缓冲 $[e_{\max}, e_{\max} + m)$ 内样本，记 R_{embargo}；$S_{\text{final}} = S_{\text{after_purge}} \setminus$ _____。因此最终集必为 purge 幸存者的 _____。

Your turn. 31-L04 回到 15 观测例，写出 $C, Q, R_{\text{purge}}, S_{\text{after_purge}}, R_{\text{embargo}}, S_{\text{final}}$。同样仅接触的 1 与 13，为什么最终命运不同？有人将 purge 删除样本 2 连到“历史样本免 embargo”后又保留，错在哪？

Your turn. 31-L05 部署预测在 6，样本 1 的 $e_1 = 6, a_1 = 7$：它会先在哪一门被删？若保留 13、14 参与训练，属于部署 walk-forward 还是允许未来块的离线诊断？$h = 5, N = 3$ 的 gap 泄漏闭式能否直接用到缺失/不规则面板？

第 31 章—答案与复算

$\min(e_i, e_j)$；不；之后；回看长度；不需要。

31-L01 purge 删 $\{2,3,4,5\}$ 与 $\{9,10,11,12\}$；$t=1$ 的区间 $(1,6]$ 用 $r_2..r_6$，测试 $(6,11]$ 用 $r_7..r_{11}$，只是首尾相接；$e_{\max}=13$，embargo 删 $\{13,14\}$；最终 $\{0,1\}$。

31-L02 gap 删 4 行，重叠 12 行，残留 8 行（日期 2、3 的全部与日期 4 的两行）；$N_{\text{leak}}=(h-1)(N-1)$，限按日期/资产排序、完整平衡、固定期限、测试从整日期边界开始且历史足够的面板。

31-L03 0.5327、0.4160、0.4143：前两协议观察差 0.1167，TSS 与最终协议差约 0.0017，但训练日期/样本量、整日期分块、purge 与缩放同时不同，不能分解为打乱或 purge 的因果份额；1-NN 为 0.1194 与 0.0108：在这组构造数据与 1-NN 设置中，重叠标签明显改变结果；它不能证明模型容量与偏差有普遍单调关系。

31-L04 定义留白依次为 R_{purge}、R_{embargo}、子集。

$$
\begin{aligned}
Q &= \{6,7,8\},\\
C &= \{0,1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14\},\\
R_{\text{purge}} &= \{2,3,4,5,9,10,11,12\},\\
S_{\text{after_purge}} &= \{0,1,13,14\},\\
R_{\text{embargo}} &= \{13,14\}, \quad S_{\text{final}} = \{0,1\}.
\end{aligned}
$$

1 止于 r_6、测试 6 始于 r_7；13 始于 r_{14}、测试 8 止于 r_{13}，均不重叠。13 却在后置缓冲 $[13,16)$，所以被 embargo 删除，1 为历史候选而保留。样本 2 已在 purge 删除支路终止；“免 embargo”只能保留尚存的样本，不能让它复活。

31-L05 $a_1=7>6$，候选生成前的可得性门先删 1，不能用已结算 $e_1=6$ 代替可读取时间。含 13、14 的全轴候选属于诊断小例，不是时点 6 的部署训练集。规则完整三资产面板 $h=5$ 的泄漏为 $(5-1)(3-1)=8$ 行；缺失证券、不等距日期或变长标签破坏行数映射，须按真实区间逐项过滤。内外折分别净化，缩放器只在本训练折拟合，返回全局行号。

第 32 章：一条高夏普曲线，需要怎样的证据？

先分清描述与推断：CAGR、回撤和夏普描述已发生的收益；PSR 与 DSR 依赖收益分布、样本长度及搜索次数的假设；CSCV 衡量一组候选中样本内选优的相对样本外表现。任何单个统计量都不能证明未来存在可交易的 alpha。所有夏普推断先回到同频率的超额收益。

Trigger. 试验 100 次，只汇报最漂亮的一条曲线，为什么它的夏普不能与事先指定的单次试验同等解释？

Definition 32.1 *(PSR 与搜索校正).* 设每月超额收益的样本夏普为 $\widehat{SR}$，月度门槛为 SR^*，样本数为 n，偏度为 γ_3，原始峰度为 γ_4。独立同分布、有限四阶矩与渐近近似条件下，

$$z = \frac{(\widehat{SR} - SR^*)\sqrt{n-1}}{\sqrt{1 - \gamma_3 \widehat{SR} + \frac{\gamma_4 - 1}{4}\widehat{SR}^2}}, \qquad PSR = \Phi(z).$$

单侧正态近似检验的 p 值为 _____。正态分布的原始峰度为 _____；偏度 0、峰度 3 _____ 证明正态。DSR 把门槛改成按有效独立搜索次数估计的最大噪声夏普，而不是继续用 0。

代入前先对齐：收益与 RF 同频，观察夏普、门槛和标准误同频；n 数的是该频率的观察。年化把夏普乘 $\sqrt{A}$，方差乘 A。加总收益的缩放依赖独立/协方差条件，复合财富仍用乘积。

Your turn. 32-L01 24 个月、$\widehat{SR} = 0.458$、$SR^* = 0$。先按正态假设计算 z 与 PSR；再取偏度 -2.448、原始峰度 10.164，比较分母和 PSR。为何增加样本数不能修复第四矩不存在的问题？

Your turn. 32-L02 1250 日收益、年化夏普 2.5，按 250 日/年。逐期夏普是多少？若有效独立搜索次数 100、日夏普方差 0.002，估计噪声门槛日夏普为 0.113172。将这个数直接与年化 2.5 比较错在哪里？有效搜索次数能否未经解释就等于保存的候选列数？

Your turn. 32-L03 CSCV 有 8 期、3 候选，分 4 块。每次用 2 块选优，其余 2 块评价，共几种划分？样本外名次按最好 =3，若样本内冠军在样本外名次为 1，计算 $\omega = \text{rank}/(N+1)$ 和 $\lambda = \log(\omega/(1-\omega))$。该划分计入 $\lambda \le 0$ 的 PBO 吗？这是否模拟了实际时间部署？

Your turn. 32-L04 零均值 AR(1) 月收益、$\phi = 0.5$。若采用均值长期方差近似，有效样本量占原样本量的几分之几？为什么只用 $1 + 2\rho_1$ 会低估长期方差？再指出 French 行业收益诊断中必须披露的两项数据限制。

Your turn. 32-L05 固定观察日夏普 0.10，日门槛 0.15。若矩变化只使方差系数 D 从 1 增到 4，z 和 PSR 向哪个方向变化？门槛改为 0 时呢？说明“厚尾必然降低 PSR”所缺条件。

第 32 章：答案与复算

定义空格　$1-PSR$；3；不能。

32-L01　正态分母 $\sqrt{1+0.458^2/2}=1.0511$，分子 $0.458\sqrt{23}=2.1965$，$z\approx 2.0897$，PSR 约 0.9817。非正态分母为 $\sqrt{1+2.448(0.458)+(10.164-1)0.458^2/4}\approx 1.6132$，故 $z\approx 1.3616$，PSR 约 0.9134。这里负偏度和高峰度降低近似置信量。第四矩不存在时，这个渐近方差公式缺少成立条件；任何指定的有限样本长度都不能让总体第四矩变成有限。$t(4)$ 就是反例；换成 $\nu>4$ 的分布仍须检查依赖性和估计误差。

32-L02　$2.5/\sqrt{250}=0.158114$。门槛 0.113172 是日频，必须与日频 0.158114 比较；对应年化门槛约 1.7894。搜索次数关系到选择偏差；相关试验、重复配置、未保存失败实验都影响解释，不能把候选列数机械称为独立次数。课程复算对明确给定的分布参数计算，不替研究者提供未知的真实有效次数。

32-L03　$\binom{4}{2}=6$；$\omega=1/4$；$\lambda=\log(1/3)\approx -1.0986$，计入该版本的 PBO。CSCV 会让某些较晚块用于样本内选择，所以它是候选矩阵的对称诊断，不是按时间部署的预测成绩；实际部署还需单独 walk-forward。严格定义用 $r<N/2$，CSCV 用 $r\le (N+1)/2$；N 为偶数也可不同。两阈值须事先披露。

32-L04　AR(1) 自相关和为 $\sum_{k\ge 1}\phi^k=\phi/(1-\phi)$，因此长期方差因子为 $(1+\phi)/(1-\phi)=3$，有效样本量近似 $n/3$。$1+2\rho_1=2$ 只保留第一阶，遗漏后续相关项。这是均值推断的近似说明，不是通用 PSR 修正。French 数据为当前已修订历史、非 point-in-time；行业组合收益没有真实成交、借券和容量记录。诊断结果不能据此宣称可交易净 alpha。

32-L05　令 $k=\sqrt{n-1}>0$。原 z 为 $-0.05k$，新 z 为 $-0.025k$；负 z 增大，PSR 升向 0.5。门槛 0 时，z 从 $0.10k$ 降到 $0.05k$，PSR 降向 0.5。观察值高于门槛才支持下降结论；等于门槛始终为 0.5。这里只比较固定输入，不宣称能独立任意改变真实分布的矩。

第 33 章：风险数字如何改变下一笔订单？

损失定义为 $L = -(V_{t+h} - V_t)$，正数是亏损。VaR 是分位点，ES 是最差尾部的平均损失；两者都须报告期限、单位和估计条件。压力情景不赋予虚构概率，流动性与保证金约束不能从日收益标准差中推出来。风险限额最后要反馈到目标权重，再交第 29 章账本执行。

Trigger. VaR 处有一大块概率质量时，平均“超过 VaR”的损失为什么不是 ES?

Definition 33.1 *(分位点与尾部质量).* $VaR_\alpha = \inf\{\ell : F_L(\ell) \geq \alpha\}$,

$$ES_\alpha = \frac{\mathbb{E}[L\mathbf{1}_{L>v}] + v(F_L(v) - \alpha)}{1 - \alpha}, \quad v = VaR_\alpha.$$

需要分配到尾部的 VaR 处质量为 _____ 。若该处没有原子且尾部可积，才可把 ES 写成相应连续尾部的条件均值。

先作量纲检查：货币 L 与收益损失 $-R$ 分列，VaR/ES 继承各自单位和期限。股 × 货币/股 × 收益给 PnL；NAV 归一权重不再除 NAV。信号日实际持仓、下一期订单、成交后暴露是三个不同对象。

Your turn. 33-L01 损失（美元）为 $-10, 0, 5, 20$，概率 $0.50, 0.30, 0.15, 0.05$。置信水平 90%。求 VaR，最差 10% 尾部中损失 20 与 5 分别占多少概率，ES 是多少？分别算严格超过 VaR 和大于等于 VaR 的条件均值，解释二者为何都不正确。

Your turn. 33-L02 权益 1000 美元；A 持 10 股、价格 50，B 持 −5 股、价格 40，现金 700。压力情景 A 跌 20%、B 涨 10%，暂不计费用和融资。逐项重估 NAV、损失、净暴露、总暴露与杠杆；为什么不能把该情景称为 99% 损失？

Your turn. 33-L03 待卖出 12000 股、ADV 为 10000 股/日、参与率 10%。预计退出需要几天？若限额要求 5 天内退出，最多允许多少股？如果将组合权重统一乘 0.4，净值是否必须同一时点立即实现该风险降低？

Your turn. 33-L04 99% 的一日 VaR 在 250 个事先预测日中没有超越。二项零超越概率是多少？Kupiec 无条件覆盖统计量是多少？检验不拒绝能证明风险模型准确吗？阈值拟合若使用这 250 天本身，又会发生什么？

Your turn. 33-L05 沿用 33-L02，压力前风险资产净额 300 美元、NAV1000 美元。写出货币净额、净权重和净杠杆的单位。若信号日把目标缩到 0.4 但当日尚未成交，当前股数压力损失是 120 还是 48 美元？成交后何时才能用 48？

第 33 章：答案与复算

定义空格 $F_L(v) - \alpha$。

33-L01 累积分布为 0.50、0.80、0.95、1.00，所以 $VaR_{0.9} = 5$。尾部 10% 取全部 5% 的 20 及 5% 的 5；$ES = (0.05 \times 20 + 0.05 \times 5)/0.10 = 12.5$。严格超过的条件均值是 20；大于等于的条件均值为 $(0.15 \times 5 + 0.05 \times 20)/0.20 = 8.75$。前者尾部不足 10%，后者取了 20%；ES 恰好取最差 10% 而非任选一侧条件事件。

33-L02 原始权益 $700 + 500 - 200 = 1000$；情景权益 $700 + 400 - 220 = 880$，损失 120 美元。原始风险资产净市值暴露 $500 - 200 = 300$，即 0.3；风险资产总市值暴露 $500 + 200 = 700$，即 0.7，总杠杆 0.7。压力后分别为 $180/880 \approx 0.2045$ 和 $620/880 \approx 0.7045$。这些暴露以当前权益归一化。给定冲击只是情景假设，没有估计其概率，更不能自动对应 99% VaR。

33-L03 每日容量 $0.1 \times 10000 = 1000$ 股，需 12 天；5 天限额允许 5000 股。线性份额计算忽略冲击、ADV 变化与成交排队，是真实约束之前的教学近似。缩放目标不等于立即成交：信号日形成限额后的目标，仍须按 lag 在后续执行时点成交；成交前的实际持仓风险仍在。缩放也可能改变现金、融资和成本，须重新入账。

33-L04 独立且每日期望超越率 0.01 时，零超越概率为 $0.99^{250} \approx 0.08106$。边界 $x = 0$ 按 $0 \log 0 = 0$，$LR_{uc} = -2(250 \log 0.99) \approx 5.0252$，渐近 χ^2_1 的 p 值约 0.025。8.1% 是恰零超越点概率，与渐近 p 值不是同一对象；双侧精确检验必须先规定拒绝域，不能直接拿点概率充当 p 值。这是 99% 日频手算，不是正文 95% 月频 1500+1500 构造回测。小样本尾部必须另看精确二项概率和检验功效，不把渐近 p 值当精确结论；无条件覆盖也不检验超越聚集。无论是否拒绝，都不是准确性或安全保证。先用这 250 天估阈值再同窗检验会复用拟合信息；应在过去训练窗估计下一日阈值，再收集真实后续损失。

33-L05 货币净额 300 美元，净权重 $300/1000 = 0.3$ 无量纲，净杠杆 0.3；已归一化后不再除 NAV。尚未成交时仍持 10 股与 −5 股，压力损失 120 美元。只有实际股数均缩为 0.4 倍、标记价与冲击沿用且忽略成本时，货币损失才为 48 美元；实际成交后须用新的股数、价格和 NAV 复评。

第 34 章—市场微观结构（Market Microstructure）

报价是场所状态，Mid 是 mark；订单是带条件的指令，成交改变现金和持仓。买单可扫过多个 Ask 价位，限价触价不保证成交。队列与优先规则依场所、订单类别及版本而定。快照和 OHLCV 都不足以恢复完整历史撮合。本章数字均为合成教学构造。

Trigger. Mid 在两边报价之间。为什么它没有承诺任何一股可以按 Mid 成交?

Definition 34.1 *(双边报价).*

$$b_t = \text{最佳 Bid}, \quad a_t = \text{最佳 Ask}, \quad m_t = \frac{a_t + b_t}{2}, \quad S_t = a_t - b_t.$$

这里 b_t, a_t, m_t, S_t 均以 USD/股计；只有有效双边报价且 $a_t > b_t$ 时使用。相对点差 $s_t = S_t/m_t$ 无量纲。Mid 是参考标记，不等于成交记录。

Your turn. 34-L01 映射：34-E01。分别解释 Bid、Ask、Mid、Quoted Spread。最佳买卖报价的截图能否证明 1,000 股按 Mid 成交？还缺少哪些数据?

Your turn. 34-L02 映射：34-E02。快照：Bid 100.00 有 300 股、99.98 有 400 股；Ask 100.02 有 200 股、100.04 有 300 股。买 350 股后按同一冻结簿卖回 350 股。列出各档成交、两边 VWAP、现金流、Mid mark PnL 和假设往返 PnL。

Your turn. 34-L03 映射：34-E03。买方主动，$P = 100.02, m_0 = 100.01, m_1 = 100.03$。取 $d = +1$，计算有效点差、实现点差和 Signed Price Impact，验证恒等式。哪些结论仅是 markout，哪些需要因果识别？

Your turn. **34-L04**　映射：34-P01、34-P02。设实际结果为 requested=350、filled=100、remaining=250、vwap=100.02、notional=10,002。诊断下面结算代码，并说明它记录的现金变化、持仓变化及无成交时会发生什么；再写出修正代码，映射到 P01/P02 的验证依据。

```
cash_delta = -result.requested * result.vwap
position_delta = result.requested
```

Your turn. 34-L05 映射：34-E04、34-C01。聚合快照显示某价位 8,000 股。列出恢复一笔历史限价单队列所需的事件、规则和时钟字段；给出至少两个必须拒绝确定撮合结论的失败条件。

Your turn. 34-L06 映射：34-C02。同一根 OHLCV 为 O=100、H=101、L=99、C=100、V=400 股。写出两条各含四笔、每笔 100 股的相反路径，事件时间为 1、2、3、4，数据在 event_time+0.1 可得；同一 100 股 DAY 买入限价单 @99 于 t=2.5 决策/发送并假设零延迟到场。补充 OHLCV 外的主动方向及玩具优先规则：本单到场后有效、零队列，后来 99 处的卖方主动 100 股先与本单撮合，其他打印不消耗它。说明相反成交结果及研究边界。

连接练习（保留独立编号）

Your turn. 34-T01 部分覆盖：正文 34§3.1。静态卖单请求规模 100 股，方向 $d = -1$，计算器给出非负成交量 60 股。转换成有符号 Q, F, R，并说明哪一个数更新持仓。报价快照是否能证明将来的 60 股真实成交？

第 34 章—答案与复算

定义空格 Mid 不保证成交；只给出参考标记。深度、订单到达/路由、保护条件、场所规则和时间顺序均可能影响实际成交。

34-L01 Bid 是买方展示价，Ask 是卖方展示价；Mid 为二者算术平均；Quoted Spread 为 Ask 减 Bid。截图不能说明 Mid 上有对手方。还需订单到达时的可执行深度、场所和路由、订单参数、时间顺序及规则状态；若问题是历史撮合，还需订单级事件。

34-L02 买入：200 股 @100.02、150 股 @100.04；成交额 USD 20,004+15,006 = 35,010，VWAP 为 100.028571 ... USD/股。卖回：300 股 @100.00、50 股 @99.98；收入 USD 30,000+4,999 = 34,999，VWAP 为 99.997142 ... USD/股。初始现金 USD 35,010，买后现金为 0、持仓 350 股；按到达 Mid=100.01 USD/股估值，权益 USD 35,003.50，Mid mark PnL 为 -USD 6.50。假设卖回后的往返 PnL 为 -USD 11。Mid 没有实现卖出，且冻结簿只是构造假设。

34-L03 有效点差 $= 2(100.02 - 100.01) = 0.02$；实现点差 $= 2(100.02 - 100.03) = -0.02$；Signed Price Impact$= 2(100.03 - 100.01) = 0.04$ USD/股，所以 $0.02 = -0.02 + 0.04$。因子 2 给出全点差等价口径；非负已成交规模 $Q_f = |F|$ 的一边到达 Mid 成本是 $Q_f \times EffectiveSpread/2$。恒等式是代数分解。事后 mid 变动受新闻、其他订单和市场共同变化影响；因果冲击或私人信息需要预先定义的反事实/识别设计。

34-L04 错误代码把 350 股请求量都当成成交：虚记现金流 USD 35,007、持仓 350 股，比 100 股 @100.02 的实际成交额 USD 10,002 多扣 USD 25,005、多记 250 股。若无成交，result.vwap=None，与整数相乘会抛出 TypeError。下面从项目根目录可运行的代码用 filled 和 notional 记账，并断言 partial/no-fill 状态。

```
from decimal import Decimal
from quant_course.microstructure import Level, OrderBook, sweep_displayed_book

thin = OrderBook(bids=(), asks=(Level(Decimal("100.02"), 100),))
partial = sweep_displayed_book(thin, "buy", 350)
assert (partial.requested, partial.filled, partial.remaining) == (350, 100,
    ↪ 250)
assert partial.notional == Decimal("10002.00")
assert partial.vwap == Decimal("100.02")
cash_delta = -partial.notional
position_delta = partial.filled
assert (cash_delta, position_delta) == (Decimal("-10002.00"), 100)

empty = OrderBook(bids=(), asks=())
no_fill = sweep_displayed_book(empty, "buy", 350)
assert (no_fill.filled, no_fill.remaining, no_fill.notional, no_fill.vwap) ==
    ↪ (
    0, 350, Decimal("0"), None
)
assert (-no_fill.notional, no_fill.filled) == (Decimal("0"), 0)
```

P02 的输入校验映射到以下完整测试节点：

```
test_rejects_crossed_unsorted_or_off_tick_book
test_empty_contra_side_returns_no_fill
```

节点中的参数化输入覆盖交叉簿、未排序簿、off-tick 价位和空对手盘；完整命令见正文 34-P02。API 以 filled 记录实际成交，以 notional 记录实际现金额；vwap 仅在 filled>0 时定义。

34-L05 至少需要订单 ID/方向/价格/显示类别、订单新增、执行、减量/撤销/删除/改价事件、事件序号与 event_time、available_at/ingested_at、场所接收/确认/成交时点、session 状态、feed 序号连续性和对应规则版本。同时间戳顺序按 feed/场所定义。发现消息序号缺口、规则版本未知、时钟无法排序或必要订单事件丢失，都应拒绝给出精确队列位置和成交数。

34-L06 以下两条路径的每笔记录均按“价格（USD/股）、股数”排列。时间单位是教学构造单位，事件时间 t_1, t_2, t_3, t_4 分别为 1、2、3、4；每笔记录在事件时间后 0.1 可得。

路径甲：$(100, 100), (101, 100), (99, 100), (100, 100)$。

路径乙：$(100, 100), (99, 100), (101, 100), (100, 100)$。两者均为 $O = 100, H = 101, L = 99, C = 100, V = 400$。

两路径都在 $t = 2.5$ 决策并发送同一 DAY 买入限价单：100 股，限价 99 USD/股，假设零延迟、同刻到场。到场时无 ask 不高于 99。甲假设价 99 处零股排队，$t_3 = 3$ 有 100 股卖方主动成交，订单全成；乙的 99 成交在到场前，之后无 99 卖方主动成交，订单未成。成交方向和队列是假设，不在 OHLCV 里。

合格表述：“日线代理结果不证明真实限价成交；同一 OHLCV 无法恢复顺序、对手盘量和队列。”

连接练习答案

34-T01 $Q=-100, F=-60, R=-40$，满足 $Q=F+R$。持仓只加 F，即减少 60 股；未成交 40 股不改账。计算器输出是静态可见深度足额可执行假设下的条件扫单，不证明未来真实成交；队列、撤单、隐藏量及延迟未重建。

第 35 章—交易成本（Transaction Costs）

> 纸面目标权重必须穿过显式规费、买卖点差、市场冲击与融资借券的摩擦层，才能落地为成交股数、现金余额与组合净值。第一记账戒律：成交价已内含半点差与临时冲击，现金账本不得重复扣除；只有非零实际成交才有成交均价，费用、现金和 IS 中的成交价项只在非零成交集合求和，空和为 0。本模型把交易后参考价的变动称为永久冲击，但有限观察期不能证明现实冲击永久。单边成交换手与总成交额严格区分；自融资买入股数由二次方程约束。本章数据、容量与消融案例均为教学构造，不代表真实市场 Alpha 或通用经验定律。

Trigger. 优化器建议换手 30%，买单成交价已包含半点差与冲击。为什么绝对不能在现金账本里再扣一次点差？如果账户只有现金 10 万元，受摩擦约束最多能买多少股？

单位桥：价格、比例与斜率

绝对点差 S 为 USD/股，相对点差 $s = S/P^{\text{mid}}$ 无量纲；价格只能加 $S/2 = P^{\text{mid}}s/2$。线性冲击斜率 λ_{impact} 为 USD/股 ^{2}；换手 τ_{turnover} 无量纲。抽象日收益波动先变为 $\sigma_{P,1\text{d}} = P^{\text{mid}}\sigma_{r,1\text{d}}$，再产生每股冲击；日收益标准差使用决策前冻结的日收益窗口。当前引擎使用无量纲情景系数乘 current_mid 和参与率幂，没有已校准日波动率输入。原 24 个月消融图和 35-L06 所述反弹保留旧 R2R6 历史身份；当前刷新结果另见正文 35§10.3，不混合两版。

Definition 35.1 *(交易摩擦与现金清算契约).* 定义 $\mathcal{I}_F = \{i : F_i \neq 0\}$。仅对 $i \in \mathcal{I}_F$ 定义成交均价 P_i^{fill}；零成交均价未定义，空和按 0 处理。对于买单（$F_i > 0$），成交价 $P_i^{\text{fill}} = P_i^{\text{mid}} + _____ + g_i(|F_i|)$；卖单（$F_i < 0$）成交价 $P_i^{\text{fill}} = P_i^{\text{mid}} - _____ - g_i(|F_i|)$。每笔成交现金变动满足：

$$\text{cash}_{\text{after}} = \text{cash}_{\text{before}} - \sum_{i \in \mathcal{I}_F} \left(F_i P_i^{\text{fill}} + _____ \right) + \text{Interest}_{\text{net}} - \text{Borrow}.$$

点差与临时冲击内含于 P^{fill}，_____从现金二次扣减；本模型中的永久冲击改变其后_____路径，有限期观察不能证明现实冲击永久。可交易风险证券单边换手率 $\tau_{\text{risky, one-sided}} = \frac{1}{2}\sum_{i \in \mathcal{S}_{\text{risky}}} |\Delta w_i|$。在前后权重采用同一 NAV 和共同标记价、且订单按该价全部成交时，$V_{\text{trade}} = 2\tau_{\text{risky, one-sided}}\,\text{NAV} =$ _____ 是实际股票双边成交额；一般情形下它只是权重推算的请求名义额代理，部分成交时应由成交股数与成交价计算实际成交额。现金权重只用于结算，不进入股票交易统计量。

Your turn. 35-L01 完整覆盖：35-E02。资金规模 NAV = \$5,000,000；假定前后权重使用相同 NAV 与共同标记价且订单按该价全部成交。股票权重从 $[0.40, 0.30, 0.20]$ 调整到 $[0.20, 0.50, 0.10]$；另有现金权重从 0.10 变为 0.20。按 $\mathcal{S}_{\text{risky}} = \{1, 2, 3\}$ 计算风险证券单边换手率 $\tau_{\text{risky, one-sided}}$ _____、实际股票双边成交额 V_{trade} _____。若成本率为实际股票成交额的 12 bps，求摩擦金额_____与 NAV 基点数_____。全资产权重变化另可报什么数？为什么它不能替代股票换手？

Your turn. 35-L02 完整覆盖：35-E01；部分覆盖：35-P01 的防重扣核心断言。诊断以下代码、写出正确现金递推式并计算数值差额：

```
cash_balance -= Q * fill_price
cash_balance -= Q * (0.5 * S)            # 研究员注释：扣除点差损失
cash_balance -= Q * (impact_coef * Q)    # 研究员注释：扣除冲击损失
cash_balance -= commission
```

将订单输入解释为已确认的实际成交，故代码中的股数应为 F 而不是母单请求 Q。诊断上述代码的严重会计错误。当 $Q = 1{,}000$ 股、$P^{\text{mid}} = \$50.00$、$S = \$0.04$、$\lambda_{\text{impact}} Q = \$0.08$、commission $= \$5.00$ 时，错误逻辑比正确逻辑多扣多少现金？若订单发生零成交（$F = 0$）或部分成交（$F < Q$），该代码还会引发什么严重缺陷？

Your turn. 35-L03 完整覆盖：35-E03。给定买单的决策价 80.00、到达价 80.10、成交 8,000 股 @80.25、剩余 2,000 股在截止价 80.50 撤单，实际成交佣金为每股 0.005 美元。按有符号 IS 口径填出延迟、执行、机会成本与费用 _____，再用直接金额恒等式复算总额。哪些项是现金流，哪些只是相对执行基准的归因？

Your turn. 35-L04 完整覆盖：35-E04；部分覆盖：35-C02 的单次召回风险条件。30 天 ACT/360 内 5 只空头的市值绝对额为 [4.9M,0.1M,0,0,0] 美元、年借券率为 [0%,12%,0,0,0]（费率与仓位在区间内恒定）。负现金 2M，融资率 6%。计算各券借券费 _____、融资利息 _____ 与合计 _____；说明等权平均费率为什么不能乘总空头市值。若召回跳涨 u、空头敞口/NAV 为 L_s、平仓摩擦为 c_{liq}，写出一次耗尽净值的充分条件。

Your turn. 35-L05 部分覆盖：35-P02 的自融资求根与 35-C01 的线性成本子题。取 $C = \$100{,}000$、$P^{\text{mid}} = \$50.00$、$S/2 = \$0.02$、$\lambda_{\text{impact}} = 0.0001$ 美元/股^2、$c_{\text{share}} = \$0.005$/股，重建 $F(P^{\text{mid}} + S/2 + \lambda_{\text{impact}}F) + c_{\text{share}}F \le C$ 的非负整数股数。对固定总时长 T 的 35-C01，假定每槽流动性重置且 g 不随 T/N 变化，βN 为外生每槽惩罚；对 $J(N) = \eta X^{1+\alpha} N^{-\alpha} + \beta N$ 推导 $\alpha = 1$ 的连续最优期数。明确可行域 $N \in \{1, 2, \ldots\}$；若 $N^* < 1$ 从 $N = 1$ 评估，并比较可行的相邻整数成本。

Your turn. 35-L06 部分覆盖：35-P03 与 Project 4 Lab 第 8 节的月频容量算术；关联：成本消融的结论范围。所有输入都为月频：$\alpha_{\text{gross}} = 1.20\%$、可交易风险证券单边月换手 $\tau_{\text{turnover}} = 1.0$、$D = 21$ 个交易日、$c_0 = 8.25$bps、$\gamma = 0.05$、日均 ADV=\$100M。用本月 $V_{\text{trade}} = 2\tau_{\text{turnover}}A$ 求盈亏平衡 AUM 与美元收益最大化 AUM；年化换手只可在公式外另行报告为月值乘 12。最后用一句话说明为何 24 个月分层消融不是正交因果分解。

Your turn. 35-L07 关联：第 5.5 节的事件时钟与计息口径。ACT/360、现金年利率 4%、借券年费率 1.5%。day 0 卖空 A 100 股 @100，原现金 100,000 美元；day 10 先结清旧余额，再买入 B 50 股 @100，并在该时点观察到 A 的新 mark 为 105；day 30 月末结算。依次填写 day 0 卖空后现金 _____ 、day 0–10 利息与借券费 _____ 、买入 B 后的现金 _____ 、day 10–30 利息与借券费 _____ 。新 mark 能否回填前 10 天？无成交槽也在槽末生成 mark：新 mark 从哪个区间起成为借券费基数？

连接练习（保留独立编号）

Your turn. 35-T01 完整覆盖：正文 35§4.3。初现金 2,000、股数 0，买 100 股仅成交 60 股，成交价 10.05、费 0.30。mark 先 10.02 后 10.10。算现金、持仓与两次 NAV；若再扣 IS=7.30，错误 NAV 是多少？再取价格 50、$s = 0.0008$，分别用绝对与相对点差计算半点差。

第 35 章—答案与复算

定义空格 $S/2$（半点差）；$S/2$；commission_i；严禁；中间价（mark）；$\text{AUM} \cdot \sum_{i=1}^{3} |\Delta w_i|$。

35-L01 股票权重绝对变动和为 $0.20 + 0.20 + 0.10 = 0.50$，故可交易风险证券单边换手 $\tau_{\text{risky, one-sided}} = 0.50/2 = 0.25$。若另把现金权重变动 0.10 纳入全资产统计，则全资产单边权重重配率为 $(0.50 + 0.10)/2 = 0.30$，但这个数不对应股票订单。股票双边成交额 $V_{\text{trade}} = 2 \times 0.25 \times 5{,}000{,}000 = \$2{,}500{,}000$。综合摩擦率为 12 bps $= 0.0012$。总摩擦金额为 $\text{Cost} = \$2{,}500{,}000 \times 0.0012 = \$3{,}000.00$。占全组合 AUM 的基点数为 $\$3{,}000/\$5{,}000{,}000 = 0.0006 = 6.0$ bps。现金作为被动吸收池，其增减仅是股票买卖结算的货币对应，不进入交易所限价簿撮合，不产生点差、冲击或交易所规费；若计入摩擦分母会虚增换手成本。

35-L02 错误定位：买单成交单价 $P^{\text{fill}} = P^{\text{mid}} + 0.5S + \lambda_{\text{impact}}Q$ 在定义上已完全包含了半点差与临时冲击，购入股票支付的货币货款已是 $Q \cdot P^{\text{fill}}$。代码第二、三行再次显式扣除，导致买卖点差与市场冲击被重复扣除了整整两次。数值差额：多扣除金额为第二、三行之和：

$$\Delta\text{Cash}_{\text{err}} = Q \times (0.5S) + Q \times (\lambda_{\text{impact}}Q) = 1{,}000 \times 0.02 + 1{,}000 \times 0.08 = \$20.00 + \$80.00 = \$100.00.$$

错误逻辑使账户凭空多扣除 USD 100.00。零成交与部分成交缺陷：若 $F < Q$，代码按父单请求量 Q 计算扣款和佣金，虚记未成交股数的货款并多扣佣金；若零成交（$F = 0$），成交价处于未定义状态（`None`），代码执行 `Q*fill_price` 将抛出 `TypeError` 崩溃，且对零成交错误计收佣金。可独立运行的正确记账与防重扣单元测试（映射到 `tests/test_execution_costs.py` 节点 `test_no_duplicate_fees_in_cash_ledger`）：

```
import datetime as dt
import math
from quant_course.execution_costs import ExecutionConfig,
    ↪ ExecutionPortfolioLedger, Fill

t0 = dt.datetime(2026, 10, 9, 9, 30, tzinfo=dt.timezone.utc)
fill_time = t0 + dt.timedelta(minutes=1)
cfg = ExecutionConfig(commission_rate=0.001, half_spread_bps=5.0,
    ↪ temp_impact_coef=0.10)
ledger = ExecutionPortfolioLedger(100_000.0, cfg, fill_time)
# fill_price 内含半点差与临时冲击，过账时仅扣除 signed_qty * fill_price + commission
fill = Fill(
    fill_id="fill-1", order_id="order-1", parent_id="order-1", slot_index=0,
    fill_time=fill_time, signed_quantity=100.0,
    mid_price=100.0, fill_price=100.15, notional=10_015.0,
    half_spread_usd=0.05, temp_impact_usd=0.10,
    perm_impact_usd=0.0, commission=10.015,
)
cash_before = ledger.cash
ledger.post_fill("XYZ", fill, {"XYZ": 100.0})
assert math.isclose(cash_before - ledger.cash, 100.0 * 100.15 + 10.015,
    ↪ abs_tol=1e-10)
```

35-L03 参数：$Q = +10{,}000, F = +8{,}000, R = +2{,}000$；$P^{\text{dec}} = 80.00, P^{\text{arr}} = 80.10, P^{\text{fill}} = 80.25, P^{\text{term}} = 80.50$；$c_{\text{share}} = 0.005$。四分量逐项手算：- 延迟成本：$\text{Delay} = Q(P^{\text{arr}} - P^{\text{dec}}) = 10{,}000 \times (80.10 - 80.00) = 10{,}000 \times 0.10 = +\$1{,}000.00$。- 执行摩擦：$\text{Execution} = F(P^{\text{fill}} - P^{\text{arr}}) = 8{,}000 \times (80.25 - 80.10) = 8{,}000 \times 0.15 = +\$1{,}200.00$。- 机会成本：$\text{Opportunity} = R(P^{\text{term}} - P^{\text{arr}}) = 2{,}000 \times (80.50 - 80.10) = 2{,}000 \times 0.40 = +\$800.00$。- 显式费用：$\text{Explicit} = |F| c_{\text{share}} = 8{,}000 \times 0.005 = +\$40.00$。总实施差额：$\text{IS}_{\text{total}} = 1{,}000.00 + 1{,}200.00 + 800.00 + 40.00 = +\$3{,}040.00$。直接金额法验证：

$$\begin{aligned} \text{IS}_{\text{direct}} &= F(P^{\text{fill}} - P^{\text{dec}}) + R(P^{\text{term}} - P^{\text{dec}}) + \Xi \\ &= 8{,}000 \times 0.25 + 2{,}000 \times 0.50 + 40.00 \\ &= 2{,}000.00 + 1{,}000.00 + 40.00 = +\$3{,}040.00. \end{aligned}$$

两者精确吻合（误差 $< 10^{-10}$）。会计边界：未成交机会成本是相对纸面组合目标基准的“虚拟失真”归因项，衡量的是没有买到的股票在市场上继续上涨所错失的理论增值；账户从未实际持有该 2,000 股，现金账本中从未发生该项资金流出。若在现金账本中再次扣除机会成本，会导致账户现金与托管行对账破裂。

35-L04 借券费按券逐只计算：$4{,}900{,}000 \times 0\% \times 30/360 + 100{,}000 \times 12\% \times 30/360 = \$1{,}000$；负现金融资利息为 $2{,}000{,}000 \times 6\% \times 30/360 = \$10{,}000$，合计 \$11,000。费率等权平均 2.4% 作用于总空头市值得到 \$10,000 借券费，因仓位并非等权而错十倍。若单次召回损失率 $L_s u + c_{\text{liq}} \geq 1$，该事件足以耗尽初始净值；正召回概率意味着存在正概率尾部事件，却不足以从毛 Sharpe 推出净收益生存概率。

35-L05 1. 自融资买入股数闭式解：方程 $\lambda_{\text{impact}}F^2 + (P^{\text{mid}} + S/2 + c_{\text{share}})F - C = 0$。令 $A = \lambda_{\text{impact}}$，$B = P^{\text{mid}} + S/2 + c_{\text{share}}$。若 $A = 0$（无冲击），$F^* = \lfloor C/B \rfloor$；若 $A > 0$，取正实根：

$$F_{\text{exact}} = \frac{2C}{B + \sqrt{B^2 + 4AC}}, \qquad F^* = \lfloor F_{\text{exact}} \rfloor.$$

实际消耗现金为 $C_{\text{used}} = F^*(P^{\text{mid}} + S/2 + \lambda_{\text{impact}}F^*) + c_{\text{share}}F^*$，现金残差 $R_{\text{cash}} = C - C_{\text{used}} \geq 0$。代入题给数值，正根约为 1,991.0757 股，故可买 $F^* = 1{,}991$ 股；支出 \$99,996.1831，剩余现金约 \$3.8169。2. 最优期数推导：本题的固定 T、每槽流动性重置和外生 βN 惩罚给出连续松弛目标 $J(N) = \eta X^2 N^{-1} + \beta N$；它不是由固定时长自动推出的标准延迟风险式。可行交易期数为 $N \in \{1, 2, \ldots\}$。一阶导数：$\frac{dJ}{dN} = -\eta X^2 N^{-2} + \beta = 0 \implies N^* = X\sqrt{\frac{\eta}{\beta}}$。二阶导数：$\frac{d^2J}{dN^2} = 2\eta X^2 N^{-3} > 0$（严格凸函数，唯一全局极小）。工程判定：比较 $J(\max(1, \lfloor N^* \rfloor))$ 与 $J(\max(1, \lceil N^* \rceil))$；若连续解小于 1，选择 $N = 1$。对一般 $\alpha > 0$，连续解是 $N^* = (\alpha\eta X^{1+\alpha}/\beta)^{1/(1+\alpha)}$；本题只演算 $\alpha = 1$。

35-L06 1. 月频容量解析手算：固定有效 Alpha：$\alpha_{\text{eff}} = \alpha_{\text{gross}} - 2\tau_{\text{turnover}}c_0 = 0.012 - 2(1.0)(0.000825) = 0.01035$。非线性冲击系数：$k = \frac{\gamma(2\tau_{\text{turnover}})^{1.5}}{\sqrt{D \cdot \text{ADV}}} = \frac{0.05 \times 2^{1.5}}{\sqrt{21 \times 10^8}} = \frac{0.14142136}{45{,}825.757} \approx 3.086067 \times 10^{-6}$。盈亏平衡规模：$A_{\text{break}} = \left(\frac{\alpha_{\text{eff}}}{k}\right)^2 = \left(\frac{0.01035}{3.086067 \times 10^{-6}}\right)^2 \approx (3{,}353.78)^2 \approx \$11{,}247{,}862.5$（约 USD 11.25M）。最优美元净利润规模：$A_{\text{opt}} = \frac{4}{9}A_{\text{break}} \approx \$4{,}999{,}050.0$（约 USD 5.00M）。2. 频率边界、消融范围与证据局限：上述 $\tau_{\text{turnover}} = 1.0$ 是单边月换手，不是年化数；如需报告年化统计，另算 $12 \times 1.0 = 12.0$ 倍/年，不把它放进 $D = 21$ 的月频冲击式。成本消融是固定样本路径上的顺序演示；后一阶段会继承前一阶段的持仓与现金变化，不是成本项的正交因果效应。Project 4 实验中的成本消融依次累加点差、临时冲击、佣金与融资借券，属于时序上的路径依赖演示。在第五阶段，净收益出现反弹（从 −4.99% 回升至 −2.66%），原因是策略在构造路径上持有净现金借出并获取正利息，该效果与借券成本相抵消，强烈依赖特定模拟路径的现金持有状态，不能解释为“借券费改善了策略表现”，也不是各成本项的正交因果分解。由于本实验没有接入真实交易所逐笔限价簿（L3）、真实券商成交回执以及带时间戳的历史融券利率与借券池数据，所有容量阈值和成本曲线仅用于验证自融资核算流程，严禁将其解读为真实策略的实盘容量或可交易证据。

35-L07 day 0 卖空后现金 $100{,}000 + 100 \times 100 = \$110{,}000$。前 10 天利息为 $110{,}000 \times 0.04 \times 10/360 = \$122.2222$，借券费为 $100 \times 100 \times 0.015 \times 10/360 = \$4.1667$。先将净计息 118.0556 入账，再买入 B 支付 5,000，现金为 \$105,118.0556。后 20 天利息 $105{,}118.0556 \times 0.04 \times 20/360 = \$233.5957$；A 的新 mark 只在 day 10 生效，借券费为 $100 \times 105 \times 0.015 \times 20/360 = \$8.75$。两段利息合计 \$355.8179，借券费合计 \$12.9167。区间内用简单 ACT/360，事件结算后将利息并入现金作为下一段计息基数；day 10 才得到的 mark 不能回填此前费基。无成交槽末仍记录新的可得 mark；先按旧 mark 计至槽末，新 mark 只从其后的区间起作为借券费基数。

连接练习答案

35-T01 $C = 2{,}000 - 60(10.05) - 0.30 = 1{,}396.70$，$H = 60$。先 NAV 为 $1{,}396.70 + 60(10.02) = 1{,}997.90$，截止 NAV 为 $1{,}396.70 + 60(10.10) = 2{,}002.70$。新 mark 不改现金；若再扣 7.30，错误 NAV 为 1,995.40。$S = 50(0.0008) = 0.04$ USD/股，$S/2 = 0.02 = P^{\text{mid}}s/2$。不能直接把 $s/2 = 0.0004$ 加到价格上。

第 36 章—算法执行与交易调度（Algorithmic Execution and Trade Scheduling）

> 算法执行将优化器目标分解为带有时钟因果标记的离散子单。核心任务是在市场冲击（速度越快冲击越大）与价格风险（时间拖延导致基准偏离）之间取得权衡。TWAP 按时间等分；预测量 VWAP 严格按事前冻结曲线调度；POV 仅依赖已完整观测的滞后外部量，严禁未来成交量倒灌。零成交时成交均价数学未定义；实施短缺分解与直接金额法恒等成立；Almgren-Chriss 模型在风险中性极限下退化为 TWAP。本章所有排程、算法比较与路由模型均为教学构造，不代表最优执行保证。

Trigger. 大额订单需要在 13 个时段内执行完毕。为什么绝不能用当天收盘后的实际市场成交量来排定 VWAP 的子单？为什么 POV 在第 0 个时段必须发送 0 股？

局部符号与评价对象

本章 Δt 是时间片宽度，σ 为 USD/股/$\sqrt{\text{时间}}$ 的价格扩散系数，λ_{risk} 为 USD^{-1}；不与第 35 章无量纲换手或 USD/股 ^{2} 的冲击斜率混用。AC 要求 $\tilde{\eta} = \eta/\Delta t - \gamma/2 > 0$；剩余库存解递减且向上凸，风险厌恶与扩散系数均正时先多卖；任一为零时取等额 TWAP 极限。本解析模型与 ExecutionSlot 情景撮合模型的参数不是同一工程输入。

Definition 36.1 *(执行时钟与因果约束).* 记录信号冻结 t_{signal}、决策 t_{dec}、母单被算法接收 t_{parent}，以及每个子单的发送、场所到达、成交、POV 观测可用和预测冻结时间。每个子单分别满足：$t_{\text{signal}} \le t_{\text{dec}} \le t_{\text{parent received}} \le t_{\text{arrival benchmark}} \le t_{\text{send},k} = t_{\text{venue},k} \le t_{\text{fill},k} \le t_{\text{term}}$；$t_{\text{obs},k} \le t_{\text{send},k}$ 且 $t_{\text{forecast},k} \le t_{\text{send},k}$。slot 窗口可以重叠。每次发送时只计入严格早于发送的成交，并预留尚未确认成交的已发送数量；同刻发送先于成交确认。arrival 仅为 IS 基准，POV 观测仍须在本子单发送前可用，预测曲线须在首笔发送前冻结。预测量 VWAP 调度仅依赖事前冻结的 _____ 曲线；事后市场真实 VWAP 是 _____ 基准，绝非事前已知排程。POV 子单数量仅基于 _____ 的外部成交量；首个时段因缺乏既往量，发送数量为 ____ 。即使前一子单尚未确认成交，也可发送下一子单；排程须预留前一笔仍在途的股数，不得把未来 fill 计入已成交量。同向单一父单的非零成交集合 $\mathcal{F} = \{k : F_k \neq 0\}$ 上求成交价相关和，空和为 0；不将缺失均价填 0，也不计算 $0 \times \text{undefined}$。父订单守恒 $Q =$ _____ $+ R$；零成交时 P_{fillVWAP} 处于 _____ 状态，显式佣金为 ____ 。

Your turn. 36-L01 完整覆盖：36-E01 的有符号分解。卖出父单 20,000 股，成交 15,000 股，剩余 5,000 股；价格从决策 50.00，经到达 49.80、成交均价 49.50，到截止 49.00，佣金按成交股数每股 0.005 美元。完成四分量、直接金额复核，并解释卖价下跌为何给卖单带来正成本。

Your turn. 36-L02 完整覆盖：36-E02。买单 6,000 股分到三个等长时段，价格 20.10、20.30、20.50；冻结预测量比例为 1:2:3。比较均匀计划与预测量计划的份额和成交均价。哪项是事前输入，哪项是事后基准？这个单调价格例子允许得出什么范围的结论？

Your turn. 36-L03 完整覆盖：36-E03。目标参与率 20%，前一期已观测外部量 40,000 股。对比排他与全包分母所得子单量，推导全包定义趋近 100% 时的极限，并说明为何必须保留参与率与母单剩余量上限。

Your turn. 36-L04 完整覆盖：36-E04；部分覆盖：36-P02 的零成交边界。买单 5,000 股，决策价 30.00、到达价 30.10、截止价 31.50，全程零成交。解释为何成交均价未定义；按空成交集合求和定义执行项和佣金为零，再复核总 IS。IS 评价能否作为现金扣款？

Your turn. 36-L05 部分覆盖：36-P01 和 INTERFACE_CONTRACT 第 6 条的 POV 因果边界。某交易员编写的子单计算逻辑如下：

```
# 错误 POV 子单计算逻辑（待诊断）
def compute_pov_child(parent_order, current_slot,
    ↪ target_rate):
     # 漏洞：直接读取当前 slot 尚未结束时实现的外部成交量
     market_vol = current_slot.realized_external_volume
     child_qty = target_rate * market_vol
     return min(child_qty, parent_order.remaining_qty)
```

指出上述代码中的严重未来信息泄露漏洞。说明在第 0 个时段该代码会产生何种非因果行为。给出基于滞后观测量的修正逻辑，并写出检查 `observation_time<=child_send_at` 的断言。再通过成交量扰动说明排程输入为何不变。若后一子单在前一 slot 结束前发送、前一 fill 仍未知，解释应如何处理已发送股数；说明同刻的发送和成交确认顺序。最后给出一个累计成交超出母单或方向相反的状态，并指出共享入口应拒绝该状态的断言。

Your turn. 36-L06 完整覆盖：36-E05；部分覆盖：36-C01；关联：36-C02。先推导离散 AC 的内部差分式及 $\lambda_{\text{risk}} \to 0$ 的 TWAP 极限。再取两个端点相同的买入轨迹，令 $\Delta x(t) = x_{\text{fast}}(t) - x_{\text{slow}}(t)$ 表示早期多持有的非负部分，分别在固定漂移峰值与固定有限期信号面积下求其信号收益 B 对衰减率 ρ 的导数。导数符号是否总相反？最后区分暗池每股成本差 $M(z)$ 与改变路由比例的边际成本；写出 p, Δ 依赖 z 时的导数，并说明单点 $M(z) > 0$ 能否推出 $z^* = 0$。

Your turn. 36-L07 部分覆盖：36-P01 中的绩效边界测试；关联：第 12.6 节最大回撤定义。用初始 NAV 为 1，计算月收益 $[-10\%, -10\%]$ 和 $[-10\%]$ 的财富路径与最大回撤；再判定单调上涨路径的回撤。说明为何收益序列仍有 N 项，而回撤财富路径必须有 $N+1$ 个点。

连接练习（保留独立编号）

Your turn. 36-T01 完整覆盖：正文 36§4 连接例。买 100 股仅成交 60 股，决策 10.00、到达 10.02、成交 10.05、截止 10.10，费 0.30。算 IS 四分量与直接法。用 $Q=-100, F=-60, R=-40$ 及 10.00/9.98/9.95/9.90 重复；为什么两个正短缺都不能再次从现金扣？

第 36 章—答案与复算

定义空格 事前冻结预测成交量；事后评价；上一期已完整观测的外部成交量；0 股；F；未定义（`None`/`NaN`）；0.00 美元。

36-L01 参数梳理：$Q = -20{,}000$ 股（卖单），$P_{\text{dec}} = 50.00$，$P_{\text{arr}} = 49.80$，$F = -15{,}000$，$P_{\text{fillVWAP}} = 49.50$，$R = -5{,}000$，$P_{\text{term}} = 49.00$，$c_{\text{comm}} = 0.005$。四分量逐项手算：- 延迟成本：$\text{IS}_{\text{delay}} = Q(P_{\text{arr}} - P_{\text{dec}}) = (-20{,}000) \times (49.80 - 50.00) = (-20{,}000) \times (-0.20) = +\$4{,}000.00$。- 执行摩擦：$\text{IS}_{\text{exec}} = F(P_{\text{fillVWAP}} - P_{\text{arr}}) = (-15{,}000) \times (49.50 - 49.80) = (-15{,}000) \times (-0.30) = +\$4{,}500.00$。- 机会成本：$\text{IS}_{\text{opp}} = R(P_{\text{term}} - P_{\text{arr}}) = (-5{,}000) \times (49.00 - 49.80) = (-5{,}000) \times (-0.80) = +\$4{,}000.00$。- 显式佣金：$C_{\text{fees}} = |F| c_{\text{comm}} = 15{,}000 \times 0.005 = +\$75.00$。总实施短缺：$\text{IS}_{\text{total}} = 4{,}000.00 + 4{,}500.00 + 4{,}000.00 + 75.00 = +\$12{,}575.00$。直接金额法核验：

$$\begin{aligned} \text{IS}_{\text{direct}} &= F(P_{\text{fillVWAP}} - P_{\text{dec}}) + R(P_{\text{term}} - P_{\text{dec}}) + C_{\text{fees}} \\ &= (-15{,}000)(-0.50) + (-5{,}000)(-1.00) + 75 \\ &= 7{,}500 + 5{,}000 + 75 = +\$12{,}575.00. \end{aligned}$$

经济学含义：对于卖单，交易者的理想目标是高价卖出。从决策到执行、收盘，市场价格持续下跌（$P_{\text{term}} < P_{\text{fillVWAP}} < P_{\text{arr}} < P_{\text{dec}}$）。价格变化量均为负，而卖单数量 Q, F, R 也均为负，负负相乘使各项短缺分量严格为正。正短缺度量相对更早按决策价卖足的纸面目标少收的金额；卖单可减多头，不是空头策略 PnL，已有空头可能因下跌获利。

36-L02 1. TWAP 排程：切片数 $N = 3$，$q_1 = q_2 = q_3 = 6{,}000/3 = 2{,}000$ 股。成交均价：$P^{\text{TWAP}}_{\text{fillVWAP}} = \frac{2{,}000(20.10+20.30+20.50)}{6{,}000} = \frac{20.10+20.30+20.50}{3} = \$20.3000$ USD/股。2. 预测 VWAP 排程：预测总量 60,000 股，权重分别为 $1/6, 2/6, 3/6$。各期单量：$q_1 = 1{,}000, q_2 = 2{,}000, q_3 = 3{,}000$ 股。成交均价：$P^{\text{VWAP}}_{\text{fillVWAP}} = \frac{1{,}000(20.10)+2{,}000(20.30)+3{,}000(20.50)}{6{,}000} = \frac{20{,}100+40{,}600+61{,}500}{6{,}000} = \frac{122{,}200}{6{,}000} \approx \$20.3667$ USD/股。3. 金融逻辑与研究边界：在价格单调上涨的构造路径中，买单越早执行均价越低。预测 VWAP 依据预测曲线在第 3 时段安排了 50% 的买量，将重心拖后到高价区，因而均价劣于均匀建仓的 TWAP。事后市场真实 VWAP 是收盘后计算的被动评价基准，事前不可见；若将事后真实量作为事前调度输入，即构成严重的前瞻偏差。同时，该算例是特定单调上涨路径的结果，不代表 VWAP 在其他震荡或下行路径上的优劣，严禁作为通用策略排名的经验证据。

36-L03 1. 两种定义下的子单计算：- 排他分母（定义 A）：$q = \rho \cdot V_{k-1}^{\text{obs}} = 0.20 \times 40{,}000 = 8{,}000$ 股。- 全包分母（定义 B）：$q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot V_{k-1}^{\text{obs}} = \frac{0.20}{1-0.20} \times 40{,}000 = 0.25 \times 40{,}000 = 10{,}000$ 股。2. 奇异性与金融含义：全包分母方程为 $\rho = \frac{q}{V^{\text{obs}}+q} \implies q = \frac{\rho}{1-\rho} V^{\text{obs}}$。当 $\rho \to 1.0$ 时，$1-\rho \to 0$，极限为 $\lim_{\rho \to 1.0} q = +\infty$。金融含义：全包分母将自身子单包含在总成交量分母中。当外部市场存在真实成交量（$V^{\text{obs}} > 0$）时，任何有限的自身子单量 q 占总量的比例都严格小于 1.0；要达到 100% 参与率，数学上必须发送无穷大子单。工程限制：参与率阈值是待校准的配置，不存在由公式推出的 1–25% 安全区间。发单先按可得已确认成交与在途预留扣减母单额度；当期实际撮合上限使用本槽实现外部量，不能把发送前旧观测量当成本槽已知容量。未经截断的反转式发散，有限余量下实际请求仍有限。

36-L04 1. 均价数学状态：由于实际成交量 $F = 0$，加权平均分母为 0，$P_{\text{fillVWAP}} = 0/0$ 在数学上处于未定义状态（Undefined），在系统中必须返回 `None` 或 `math.nan`。若赋为 0.00，系统会误判为“以 0 美元买入了股票”，并在后续绩效和基准对比中产生巨大的荒谬暴利或逻辑崩溃。2. 短缺分量分解与核验：$R = Q - F = 5{,}000 - 0 = 5{,}000$ 股。- 延迟成本：$\text{IS}_{\text{delay}} = 5{,}000 \times (30.10 - 30.00) = +\$500.00$。- 执行摩擦：零成交集合为空，故 $\sum_{i \in \mathcal{F}} f_i(P_{i,\text{fill}} - P_{\text{arr}}) = \sum_{i \in \emptyset}(\cdot) = 0$；不读取未定义的 P_{fillVWAP}，也不构造 $0 \times \text{undefined}$。- 机会成本：$\text{IS}_{\text{opp}} = R \times (P_{\text{term}} - P_{\text{arr}}) = 5{,}000 \times (31.50 - 30.10) = 5{,}000 \times 1.40 = +\$7{,}000.00$。- 显式佣金：$0 \times 0.002 = \$0.00$。总实施短缺：$\text{IS}_{\text{total}} = 500.00 + 0.00 + 7{,}000.00 + 0.00 = +\$7{,}500.00$。直接金额法：$\text{IS}_{\text{direct}} = R(P_{\text{term}} - P_{\text{dec}}) = 5{,}000 \times (31.50 - 30.00) = 5{,}000 \times 1.50 = +\$7{,}500.00$。完全吻合。3. 账本语义：零成交时相对决策价的总差额全部归因于延迟与未成交机会成本。这两项是评估基准，现金账本中实际现金变动严格为 0，绝不能在现金中扣减 IS。

36-L05 错误定位：`current_slot.realized_external_volume` 是该交易时段在发出子单后才逐步产生的实际外部成交量。在子单决策和发送时点 t_{send}，该成交量处于未来未知状态。读取该字段构成了严重的未来成交量倒灌（Look-ahead Leakage）。在第 0 个时段（交易开始前），错误代码直接读取第 0 时段未来的成交量进行下单，违背了“无既往成交量时首期不下单”的因果原则。修正逻辑（映射到 `quant_course.execution_costs.size_pov_slot` 与 `test_execute_order_handles_overlap_without_using_unavailable_fills`）：

```
from quant_course.execution_costs import size_pov_slot

def compute_pov_child(
    parent_order,
    current_slot,
    cumulative_filled,
    reserved,
    target_rate,
):
    assert (
        current_slot.observation_time is None
        or current_slot.observation_time <= current_slot.child_send_at
    )
    # 未确认子单预留额度；当前实现量只在撮合容量中使用。
    return size_pov_slot(
        parent_order,
        current_slot,
        cumulative_filled,
        target_rate,
        reserved_quantity=reserved,
    )
```

对抗性测试验证：任意篡改 `current_slot.realized_external_volume`（例如放大 100 倍或置零），子单请求量必须保持不变；该字段只在撮合容量中使用。若前一子单的成交时刻不早于当前发送，当前 POV sizing 以其已发送数量作`reserved_quantity`，不能把该 fill 加进累计已成交量，也不能再次释放同一额度。同刻按先发单、后确认成交处理。`size_pov_slot` 先校验累计成交与预留量的有限性、方向和总量；例如 $Q = 100$、$F = 120$、$F = -1$ 或 $F = 90$ 且预留 20 股均应抛出 `ValueError`，不得反向纠偏或超发。

36-L06 1. 离散 Euler-Lagrange 方程与退化证明：常数项 $\gamma X^2/2$ 是离散成本代数重组后的路径不变项，不是原始离散永久冲击贡献本身；例如 $\gamma = 0.01, \eta/\Delta t = 0.02, X = 1{,}000$ 时，$[1{,}000, 0]$ 原永久项为 0，$[500, 500]$ 为 2,500，而重组常数均为 5,000。卖出路径用已累计卖出量 y_t 时，瞬时永久冲击成本率是 $\gamma y_t \dot{y}_t$，累计成本 $\int_0^T \gamma y_t \dot{y}_t \, dt = \gamma X^2/2$。若改用剩余库存 $x_t = X - y_t$，固定端点下同一总积分也可写为 $-\int_0^T \gamma x_t \dot{x}_t \, dt = \gamma X^2/2$；两者积分相等，但被积函数并非逐时相等。目标泛函为 $U(x) = \frac{1}{2}\gamma X^2 + \tilde{\eta} \sum_{k=1}^{N} (x_{k-1} - x_k)^2 + \lambda_{\text{risk}} \sigma^2 \Delta t \sum_{k=1}^{N-1} x_k^2$。对内部节点 x_k（$1 \le k \le N-1$）求一阶导并令其为 0：

$$\frac{\partial U}{\partial x_k} = 2\tilde{\eta}(x_k - x_{k-1}) - 2\tilde{\eta}(x_{k+1} - x_k) + 2\lambda_{\text{risk}} \sigma^2 \Delta t \, x_k = 0.$$

整理即得离散 Euler-Lagrange 差分方程：

$$x_{k+1} - \left(2 + \frac{\lambda_{\text{risk}} \sigma^2 \Delta t}{\tilde{\eta}}\right) x_k + x_{k-1} = 0.$$

当 $\lambda_{\text{risk}} \to 0$ 时，系数项 $\frac{\lambda_{\text{risk}} \sigma^2 \Delta t}{\tilde{\eta}} \to 0$，方程退化为 $(x_{k+1} - x_k) - (x_k - x_{k-1}) = 0$。表明一阶差分序列 $n_k = x_{k-1} - x_k$ 为常数。代入两端边界 $x_0 = X, x_N = 0$，得每期清算股数 $n_k = X/N$，持仓轨迹 $x_k = (1 - k/N)X$，在数学上严格证明了风险中性极限为匀速 TWAP。2. 衰减信号与暗池边界：令 $\Delta x(t) = x_{\text{fast}}(t) - x_{\text{slow}}(t) \ge 0$ 表示两条同终点买入轨迹中较快轨迹在

早期多持有的数量，信号收益差为 $\Delta B(\rho) = \int_0^T \alpha_\rho(t)\Delta x(t)\,dt$。固定峰值 $\alpha_\rho(t) = \alpha_0 e^{-\rho t}$ 时，$\frac{d\Delta B}{d\rho} = -\alpha_0 \int_0^T te^{-\rho t}\Delta x(t)\,dt \le 0$；更快衰减会降低同一前置持仓差所捕捉的信号收益。

固定有限期总面积 S_0 时，$\alpha_\rho(t) = S_0\rho e^{-\rho t}/(1-e^{-\rho T})$，并令 $m_\rho = 1/\rho - T/(e^{\rho T}-1)$，则 $\frac{d\Delta B}{d\rho} = \int_0^T \alpha_\rho(t)(m_\rho - t)\Delta x(t)\,dt$。符号取决于额外持仓差 $\Delta x(t)$ 相对 m_ρ 的时间分布；早期权重大时导数可为正，不能仅凭“固定面积”断言全局最优速度反转。全局最优排程还受临时冲击、风险、容量和速率约束影响。

暗池路由每股成本差 $M(z) = (1-p(z))\Delta(z) - p(z)(c_A - c_B)$，总成本满足 $C(z)/Q = c_A + zM(z)$。$M(z) > 0$ 表示给定路由比例下，已路由暗池量的每股平均成本高于全走公开场所；若 p, Δ 随 z 变化，边际导数是 $M(z) + zM'(z)$。因此单点 $M(z) > 0$ 不能推出增加暗池量的边际成本为正，也不能推出 $z^* = 0$。若全区间 $M(z) \ge 0$，则公开场所角点是全局最小值；容量或非线性冲击仍可能改变该条件并产生内部解。

36-L07　两期亏损的财富路径为 $W_0 = 1, W_1 = 0.90, W_2 = 0.81$，历史峰值为 1，故最大回撤 $1 - 0.81/1 = 19\%$。单期 $[-10\%]$ 路径的回撤为 10%；单调上涨路径的回撤为 0。两期收益仍是两项，用于波动率和 Sharpe；期初财富必须另加为 W_0，所以回撤计算读取三个财富点。

连接练习答案

36-T01　买单：延迟 $100(0.02)=2.00$；执行 $60(0.03)=1.80$；机会 $40(0.08)=3.20$；佣金 0.30，总 7.30。直接法 $60(0.05)+40(0.10)+0.30=7.30$。卖单价格差变负且数量变负，四分量仍为 2.00、1.80、3.20、0.30，直接法 $(-60)(-0.05)+(-40)(-0.10)+0.30=7.30$。前者截止实际 NAV2,002.70 低于纸面 2,010；后者初持 100 股及现金 1,000，卖后现金 1,596.70、40 股，截止实际 NAV1,992.70 低于理想 2,000。IS 是两账户比较，不是第二次现金支出。

项目 4 —从字段到信号，再到执行

项目四有三层：信号层回答“决策时哪些字段已知、怎样合成并约束为目标”；账本与成本层回答“目标怎样变成成交、费用、现金和持仓”；验证层回答“哪些行能训练、怎样选参、选中意味着什么”。本册保留两组原题号：成本实验室的成本练习 1–6（题目与完整答案见`projects/project04/cost_execution_lab/solutions.md`），以及新编整合练习 P4-T01–T03（`projects/project04/exercises.md`）。所有数字来自题设或标注的构造情景，不是真实市场研究。先修：第 24–31 章、第 35–36 章。

信号层：决策时已知什么

□□□□□

价值、动量与质量字段的量纲和覆盖不同。先判断“信号时是否已知”，再按同日政策预处理和合成，最后指定允许持仓的支持集。默认 Notebook 的构造世界为种子 20261210、240 家公司（其中 40 家银行）、96 个月，没有真实逐股数据。

Trigger. 同一报告期的两个版本，ROE 碰巧都是 10%。能不能把 v2 的利润和 v1 的权益拼在一起用？

Definition P4.1.1 *(版本可得时刻).* 一份财报版本的可得时刻为 $a = \max(\text{发布}, \text{入库})$。决策时点 s 只能使用 $a \le s$ 的版本，并且 _____ 取值，不能跨版本拼接分子与分母。

Proposition P4.1.2 *(信号方法的检查顺序).* 按以下顺序检查，每一步都只用决策时已知的信息。

1. 用当时已知的上市状态选支持集，至少 _____ 名；财报同时满足公开与入库截止。
2. 七字段保持经济方向；非正分母或银行不适用记为缺失， _____ 。
3. 同日 1%/99% 缩尾至少 30 值；行业/规模 OLS 用同一完整配对集合，至少 2 个残差自由度；样本 z 至少 10 值。
4. 风格内至少 1 个非零权重可得字段，跨风格至少 2 种；可得项重归一，门槛不足保持缺失。
5. alpha 有效集只决定排序；可选行业投影在全部 listed 支持集上做；支持集外严格为零。
6. 齐次行业/net 零约束投影非零时，统一正比例恢复 gross2；无多空方向或退化时明确持有现金。
7. 行业/net/gross、支持集残差、覆盖与缺失分别报告；执行后的信息只作账本与诊断， _____ 。

三个对象

信号 target、执行过滤后的 target 与实际持仓是三个对象。执行副本按当时资格把已退市名字置零，不回写原信号，也不重缩其他名字；一个 target 中性不保证实际成交后仍中性。基础 `run_backtest` 对执行日已退市的非零目标 _____ 。

成本与执行：钱从哪里走

Definition P4.2.1 *(实施短缺（单个父单）).* 父单 $Q = F + R$，$F = \sum_i f_i$ 为已成交，R 为余量。直接式

$$\mathrm{IS}_{\mathrm{direct}} = \sum_i f_i(P_{\mathrm{fill},i} - P_{\mathrm{dec}}) + R(P_{\mathrm{term}} - P_{\mathrm{dec}}) + \mathrm{Fees}.$$

分解式由延迟成本 $Q(P_{\mathrm{arr}} - P_{\mathrm{dec}})$、已成交执行成本 $\sum_i f_i(P_{\mathrm{fill},i} - P_{\mathrm{arr}})$、未成交机会成本 $R(P_{\mathrm{term}} - P_{\mathrm{arr}})$ 与 Fees 组成。两式相等只证明 _____ ，不能证明费用口径正确。

成交价里已经有什么

买单成交价 $P_{\mathrm{fill}} = S + \mathrm{sgn}(f)$(半价差 + 暂时冲击)。价差与暂时冲击已经通过价格支付，现金只另扣 _____ ；永久冲击改变后续 _____ ，通过持仓估值进入净值。

参与率的两种分母

排除自成交量口径 $\rho_{\mathrm{excl}} = f/V$，包含口径 $\rho_{\mathrm{incl}} = f/(V+f)$，二者满足 $\rho_{\mathrm{incl}} = \rho_{\mathrm{excl}}/(1+\rho_{\mathrm{excl}})$。本项目配置与 `simulate_slot_fill` 使用 _____ 口径。

调度器不能偷看

VWAP 请求由发送前冻结的预测曲线决定，POV 请求由滞后观测量决定；真实成交量只能在成交事件后限制实际成交容量。已经确认的过去成交改变后续请求，是合法反馈，不是泄漏。

Your turn. 遮住本节，写出 IS 四项的名称与公式，并说明为什么“直接式等于分解式”不能发现重复计费。

回忆： $F = 0$ 时成交 VWAP 为什么不能写成 0?

验证层：哪些行能训练

> 标签区间为 $(i, e_i]$，可得时刻 $a_i \geq e_i$。在时点 f 拟合时只能用 $a_i \leq f$ 的行；保留标签不能与测试区间相交。内层验证选参，外层只评价一次；看过留出再改模型，留出就变成了发现数据。

练习一：成本练习 1–6

以下为成本实验室原题，题号与数值不变。第 6 题保留旧 R2R6 信号层的原题数据与负结果，不是 2026-10-14 当前信号摘要的新市场结果。

Your turn. **成本练习 1　实施短缺直接恒等式的代数证明与核对**。给定带符号父单 Q、成交子单 f_i（$F = \sum_i f_i$）、余量 $R = Q - F$、决策价 P_{dec}、到达价 P_{arr}、终端标记价 P_{term} 与显式费用 $\text{Fees} = \sum_i c_i$：（1）代数证明四项分解等于直接金额算法；（2）当 $F = 0$ 时，已实现成交 VWAP 是多少？此时分解结果如何？

Your turn. **成本练习 2　参与率边界与分母换算**。参与率上限 $\rho = 20\%$。（1）若 ρ 为排除自成交量口径，交易员占合并成交量的比例是多少？（2）若报告的包含口径 $\rho_{\text{incl}} = 20\%$，等价的排除口径是多少？（3）给出 $\rho = 0$ 与 $\rho = 1$ 时的边界换算。

Your turn. 成本练习 3　现金账本守恒与避免重复费用。1,000 股买单以中间价 $S = 100.00$ 美元成交，半价差每股 0.03，暂时冲击每股 0.02，永久冲击每股 0.01，佣金率 5 基点。(1) 计算成交价与成交时的现金扣款；(2) 解释为何再从现金扣除价差或暂时冲击会产生账务错误；(3) 永久冲击如何进入组合净值?

Your turn. 成本练习 4　用对抗性扰动检查成交量信息泄漏。描述一个对抗性单元测试，用于检查 VWAP 或 POV 执行算法是否泄漏未来成交量信息。

Your turn. 成本练习 5　执行调度器的取舍。为什么在固定父单实验中，VWAP 的总实施短缺低于 TWAP，而 POV 明显较高?

Your turn. 成本练习 6　构造路径中的换手、费用与净结果。旧 R2R6 构造走步结果中，年化成交一侧换手约为净值的 5.2383 倍，成交总名义换手约为 10.4767 倍；佣金 5 基点，按每美元成交额计的半价差 2.5 基点。估算机械费用/价差拖累，再与 GROSS 和 TWAP 的 CAGR 差比较，并解释两者为何不必一致。

练习二：整合练习 P4-T01–T03

三个共同价格观测日为 D0=2026-01-30、D1=2026-02-02、D2=2026-02-27。D0 收盘决策，lag=1 按下一价格索引 D1 执行。60 个构造证券 S01..S60：前 30 为行业 G1，后 30 为 G2，每行业前 15 名的已处理 score 为 +1，后 15 为 −1；共同规模暴露设为 0。score 是给定的已处理教学输入，不重新估计七字段 alpha，不冒充原 240 公司 ×96 月 DGP。D0 均已上市且有完整 score，支持集门槛为至少 60 名；行业去均值和 gross2 比例恢复为本题组合步骤，其他实际研究门槛仍须另核。用于讲版本的 S01 同一报告期 v1，D0 14:00 发布、14:05 入库，利润 10/权益 100；v2 为 D0 16:30 发布、D1 09:45 入库，利润 5/权益 50。两次 ROE 碰巧同为 10%，不允许拼接版本。S60 在 D1 退市，每股清算 2；S02 在 D2 退市，每股清算 2。其他证券全期存活。初始 NAV/现金 1000 USD、无持仓；执行价均 10 USD，D1 收盘 S01 为 11、其他存活者为 10，D2 收盘仍同价。S60 自 D1、S02 自 D2 无有效行情，以 NaN 表示，并提供明确退市事件。无利息、股利、拆股、冲击、借券费、整股约束或追加保证金；费率 0.001 按总成交名义金额收费。基础引擎须显式 allow_short=True、max_gross=2；这不证明真实可借券。

Your turn. P4-T01　版本、支持与信号（1）D0 收盘允许哪个版本？D1 收盘能否用 v2？若 D1 09:30 前决策又如何？解释 5/100 为什么不合法。（2）用生成规则计算两行业的均值、60 名支持、gross2 后的每名权重、net 与各行业净权重。（3）D1 还剩 59 名，能否重新生成满足 ≥60 门槛的新信号？D0 原信号中 S60 的权重应如何保存？区分当时信号与执行资格。

Your turn. **P4-T02　执行副本、扣费净值与实际持仓**（1）D1 执行时把 S60 置 0 且不重缩其余 59 名。计算执行副本 gross/net 与现金目标，说明基础 run_backtest 直接收到原非零退市目标会发生什么。（2）求扣费净值 V'、手续费、各存活证券股数和现金；列出 D1 收盘 NAV 和 S01 实际收盘权重。为什么它不等于 1/30？（3）D2 如何清算原有 S02 持仓？求清算现金、价格损失及最终 NAV。分别说明 S60 退市和 S02 退市为何不能一律“删列不计损失”。不得用执行副本覆盖 D0 信号或恢复 gross/中性。（4）按本题小规模输入调用基础账本，核对股数、费用、现金、NAV 与 reconcile；不要运行完整 P4/A6 CLI、Notebook 或历史研究。答案给出可独立核查的表和入口代码。

回忆：费用分母为什么含 V' 本身？

Your turn. **P4-T03　标签可得性、前推选择与结果身份**这是独立的小标签时间轴，不把其中少量样本称为通过 60 名选股门槛。样本起点 i=0..14，标签区间 (i,i+2]，a_i=i+2，但 a_4=7。拟合/预测在 6，测试起点 6..8；同端点先结算入库，再拟合预测。（1）候选历史 0..5 中哪些可训练？与测试区间是否重叠？按本章后置定义是否还有 Embargo？（2）内层验证 A：在 2 用可得历史训练、验证样本 2；内层验证 B：在 3 训练、验证样本 3。分别列训练行。给定验证标签 (1,−1)，两个候选模型的预测分别为 A=(0.5,−0.5)、B=(1,0)，计算两折 MSE 并选参。标准化在哪些行拟合？（3）只对选中的 A 做外层测试，标签为 (0.2,−0.2,0)，预测 (0.1,0.1,0.1)，求 MSE。给定完整族有效名义 p=(0.04,0.20)，在 5% 水平做 Bonferroni/Holm。选中 A 是否等于发现可交易 alpha？（4）比较本新题与旧 R2R6、2026-10-14 当前信号成本摘要、I3 默认 Notebook 新算/回放、真实研究 planned 的身份。若留出表现为负，或某算法更差，应该保留什么？哪些教学、消费者、装配及数据权利门槛仍待完成？

项目四：题目答案与复算

成本练习 1

（1）把直接式中的价格差改写为相对到达价的差：$P_{\text{fill},i} - P_{\text{dec}} = (P_{\text{fill},i} - P_{\text{arr}}) + (P_{\text{arr}} - P_{\text{dec}})$，$P_{\text{term}} - P_{\text{dec}} = (P_{\text{term}} - P_{\text{arr}}) + (P_{\text{arr}} - P_{\text{dec}})$。代入并合并同类项：

$$\text{IS}_{\text{direct}} = \sum_i f_i(P_{\text{fill},i} - P_{\text{arr}}) + R(P_{\text{term}} - P_{\text{arr}}) + \Big(\sum_i f_i + R\Big)(P_{\text{arr}} - P_{\text{dec}}) + \text{Fees}.$$

由 $\sum_i f_i + R = F + R = Q$，即得分解式。公式适用于单个父单，子成交方向须与父单一致并满足股数守恒；不能把跨父单净额抵销的成交表拼在一起套用。

（2）$F = 0$ 时成交 VWAP 的分母为 0，数学上无定义，应记为 None 或 NaN，不能写成 0.0。已成交执行成本为 0，$R = Q$，没有实际成交所以 Fees = 0，总 IS = $Q(P_{\text{arr}} - P_{\text{dec}}) + R(P_{\text{term}} - P_{\text{arr}}) = Q(P_{\text{term}} - P_{\text{dec}})$，恒等式仍成立。两式同值只证明算术一致：错误的重复费用若同时放进两边的 Fees，差值仍可为 0。

成本练习 2

（1）$f = 0.20V$，$\rho_{\text{incl}} = 0.20V/(1.20V) = 1/6 \approx 16.67\%$。（2）$f = 0.20(V + f) \Rightarrow 0.80f = 0.20V \Rightarrow \rho_{\text{excl}} = 0.25 = 25.0\%$。（3）$\rho = 0$ 时两种口径都为 0，容量为 0 股；$\rho_{\text{excl}} = 1$ 时 $\rho_{\text{incl}} = 1/2 = 50\%$；$\rho_{\text{incl}} = 1$ 时 $\rho_{\text{excl}} = \rho_{\text{incl}}/(1 - \rho_{\text{incl}})$ 趋于无穷，容量辅助函数表示为无上限。数学边界不是实际成交保证。本项目配置与 `simulate_slot_fill` 使用排除口径，不要把含本方成交量的 20% 直接当作本配置的 20%。

成本练习 3

（1）$P_{\text{fill}} = 100.00 + 0.03 + 0.02 = 100.05$ 美元/股；成交名义 $1{,}000 \times 100.05 = 100{,}050.00$；佣金 $100{,}050.00 \times 0.0005 = 50.025$；现金扣款 100,100.025，即 $C_{\text{after}} = C_{\text{before}} - 100{,}100.025$。（2）成交价已经包含每股 0.03 半价差与 0.02 暂时冲击，1,000 股已通过价格多付 50.00。若账本再从现金扣 50.00，而显式费用字段仍只有佣金 50.025，现金流与 $C_{\text{after}} = C_{\text{before}} - \sum_i f_i P_{\text{fill},i} - \sum_i \text{commission}_i$ 不一致，产生 50.00 残差。若错误的 50.00 同时作为第二笔显式费用加入两种 IS 计算，二者仍可能恒等；必须独立核对价格中已嵌入的价差/冲击、佣金字段和现金分录。（3）永久冲击使后续中间价变为 100.01；之后按持仓和新标记价计量净值，例如 1,000 股按 100.01 估值。它通过后续标记价进入净值，不是单独的现金费用。

成本练习 4

构造按时间排序的执行槽，每槽含发送前冻结的预测成交量、发送前已得的滞后观测、发送后才实现的成交量以及成交发生/确认时间。对父单执行调度并保存每个发送时点的子单请求；随后只改动当前槽或未来槽的 `realized_external_volume`（例如放大 100 倍或设为 0），保持该发送时点之前的冻结预测、已可得观测、已确认成交及未决子单预留完全相同，再逐发送时点比较请求。断言：在相同发送时点信息集下，扰动尚不可见的真实成交量不能改变该次子单请求。VWAP 请求由冻结预测曲线决定，POV 请求由滞后观测量决定；真实成交量只能在成交事件后限制实际容量。若早前槽成交因扰动改变且在后续发送前已确认，后续请求可随已知成交和余量改变，这是合法的历史成交反馈。现有测试 `test_vwap_schedule_adversarial_perturbation_invariance` 与 `test_pov_schedule_lagged_causality` 覆盖了上述两种冻结/滞后情形，但不保证在过去成交不同、余量随之变化时后续请求逐路径相同。

成本练习 5

这条构造路径的外部成交量呈 U 形。TWAP 每槽请求 $Q/13$，在午间低成交量槽参与率更高；VWAP 按首笔发送前冻结的构造成交量曲线分配。10,000 股买单示例中 VWAP 总 IS 为 541.70 基点、TWAP 为 552.74 基点；卖单示例中分别为 248.95 与 257.01 基点。这些数值只说明该构造路径，不代表通用算法排名。POV 在第一槽没有已观测成交量，因此发送 0 股；之后每槽子单量依滞后外部成交量乘参与率上限确定，并受父单余量约束。固定 POV 不会自动追赶未成交量，可观测成交量不足或实际容量更低时，余量留到截止时点并产生机会成本。

成本练习 6

佣金 10.4767×5 基点 $= 52.4$ 基点，半价差 10.4767×2.5 基点 $= 26.2$ 基点，合计约 78.6 基点，尚未计入冲击和融资。成交总名义约为 $2\tau_{\text{one}}$；成交美元名义使用实际成交价、请求名义使用决策价，这一小差异不表示成交股数超过父单。此修正构造路径的 GROSS CAGR 为 -0.26%，TWAP CAGR 为 -0.73%，相差约 -46.9 基点。二者不必相等：CAGR 复合整条月度路径，而简单估算没有纳入暂时/永久冲击、现金利息、借券费以及月度标记顺序的变化。GROSS 本身已经为负，因此本例不能说明交易成本抹去了正 Alpha。2026-10-14 信号刷新有不同的已保存摘要身份，不能替换本题的 R2R6 原数值。

P4-T01

版本时钟：D0 收盘只能用 v1，因为其发布/入库均已完成；v2 的 $a = \max(\text{发布}, \text{入库}) =$ D1 09:45，所以 D1 收盘可用，D1 09:30 前下单仍不可用。5/100 把 v2 利润与 v1 权益拼在一起，错误得到 5%；按同版本 5/50 仍为 10%。数值巧合相同不能证明版本连接正确。

支持与目标：每行业 15 个 +1、15 个 −1，行业 score 均值 0，去均值不改 score。60 个绝对 score 之和 60，恢复 gross2 的比例因子为 $2/60 = 1/30$。每名目标 $\pm 1/30$；全组合 net = 0、gross = 2，各行业净权重 0。这里只检验已处理 score 的组合步骤，不宣称真实七字段、入库质量或全部门槛已获得市场验证。

D1 支持 $59 < 60$，不能声明产生一个通过此门的新信号。D0 信号原样保留；S60 的 $-1/30$ 属于当时有效目标，执行阶段另按当时资格置 0。执行后账本不一定保持原中性与 gross2，不能把执行调整伪装为历史 alpha 修正。

P4-T02

(1) 删去 S60 负目标后，30 个多头、29 个空头：gross $= 59/30$，net $= 1/30$，现金目标 $1 - \text{net} = 29/30$。基础 `run_backtest` 对执行日已退市的非零目标报错；必须在包装/执行层显式生成资格副本并保留原信号，此步不重缩、不重估中性。

(2) 以执行价给未建仓账户估值，$V_{\text{pre}} = 1000$。新交易名义为 $(59/30)V'$，故

$$V' = 1000 - 0.001\,(59/30)\,V' = \frac{30{,}000{,}000}{30{,}059} = 998.0371935194.$$

手续费 $= 59000/30059 = 1.9628064806$ USD；每名存活证券股数 $\pm V'/300 = \pm 3.3267906451$；现金 $(29/30)V' = 964.7692870688$ USD。空头所得全额进现金是本基础引擎的简化规则，不是含借券/隔离抵押的现实模型。D1 收盘 S01 由 10 涨到 11，盈利 $V'/300$，NAV $= 301V'/300 = 1001.3639841645$。S01 实际收盘权重 $= (11V'/300)/(301V'/300) = 11/301 = 3.65448505\%$，而执行目标 $1/30 = 3.33333333\%$；差异来自执行后的价格变动与收盘分母，目标按扣费后执行净值命中，不要求收盘权重不漂移。

(3) D2 把 S02 长头寸清零，回收 $2V'/300 = 6.6535812901$，价格损失 $8V'/300 = 26.6143251605$，最终 NAV $= 293V'/300 = 974.7496590040$。S60 首次建仓前已退市，未形成持仓，没有清算损益，也不能被卖空；S02 已经持有，必须按明确的每股 2 清算，不能删除历史损失。

（4）用 `BacktestConfig(initial_cash=1000,fee_rate=0.001,lag=1,allow_short=True,max_gross=2)`、执行副本与 `delistings={S60:(D1,2),S02:(D2,2)}` 调用 `run_backtest`，断言 D1 费用 $= 1000 - V'$、现金 $= 29V'/30$、S01 股数 $= V'/300$、D2 S02 股数为 0、D2 NAV $= 293V'/300$，且 `reconcile` 残差绝对值小于 10^{-9}。完整代码见 `projects/project04/solutions.md`；10^{-9} 是这个 1000 美元小账的绝对货币阈值，对账只核内部会计。

P4-T03

（1）fit $= 6$ 时，$a \le 6$ 的候选为 0、1、2、3；4 虽 $e_4 = 6$ 但 $a_4 = 7$ 不可用，5 的 $e_5 = a_5 = 7$ 也不可用。保留标签最多到 5，测试从 $(6, 8]$ 开始，没有交集。纯历史候选没有后置 Embargo；这不否定其他历史依赖间隔。

（2）在 2 拟合时，0 的 $e = a = 2$ 已可得，1 的 $a = 3$ 尚未可得，所以训练 $\{0\}$、验证 $\{2\}$；在 3 拟合时可用 $\{0, 1\}$、验证 $\{3\}$。每折标准化只 fit 各自训练行；选参后在外层可用 $\{0, 1, 2, 3\}$ 重新拟合预处理与模型。两折 MSE：A 为 $(0.25 + 0.25)/2 = 0.25$，B 为 $(0 + 1)/2 = 0.50$，内层选择 A。

（3）外层 MSE $= [(0.2 - 0.1)^2 + (-0.2 - 0.1)^2 + (0 - 0.1)^2]/3 = 11/300 \approx 0.03666667$；外层结果不反过来改选 B。Bonferroni 校正为 0.08、0.40；Holm 第一步 $0.04 > 0.05/2$，停止拒绝，校正值为 0.08、0.20，二者均不能在 5% 族水平拒绝。MSE 好一点、被选中与可交易 alpha 是三件不同事；p 值本身须有效，不能从这张 MSE 表自动产生，也不因两模型相关而擅自减少族大小。

（4）本题 60 名/3 日期与小标签例是新增教学，不是原 240×96 月信号世界或成本世界的新研究。旧 R2R6 全期 GROSS CAGR −0.26%、TWAP −0.73% 与 2026-10-14 刷新全期 GROSS −0.2316%、TWAP −0.4592% 分开保留；算法/情景的负结果和零结果不删，不把已负的毛收益写成“正 alpha 被费用抹去”。I3 成本 Notebook 的固定父单/部分零成交例子新算，其余保存摘要回放；这些都不等于重跑历史结果。真实 P4 市场研究仍为 planned：PIT 数据及使用权、真实成分、可交易价、融资借券、容量与交易日历均未由本题解决，G05/A10-B 未获授权。任何留出负结果照报；若看过留出再改模型，它已成为发现数据。

（以下为原答案写作时登记的门槛状态，按原文保留。）B14 信号、A 账本成本与 B 验证整合全部经根接受后才可登记 P4 完整教学。BIL17 消费者复核、BIL23 章级英文 Notebook/全包/冷启动/全局引用仍待；真实 P4 市场研究仍 planned，PIT/数据权利/真实成分/可交易价/融资借券/容量/日历未由本题解决，G05/A10-B 未获授权。任何留出负结果照报；若看过留出再改模型，它已成为发现数据，不能重复称未触碰测试。

阅读段填空参考

同一版本整份；60；不能补零；不回写信号；报错。IS：算术一致。成交价：佣金；中间价/标记价。参与率：排除自成交量。

项目 5 —配对交易

> 一笔配对交易要连过五道闸才算数：筛选问价差会不会回来，对冲把 β 翻译成美元和股数，信号只用当时已知的信息，账本让两条腿各付各的钱，评价把没赚钱的也摆出来。本册按这五道闸组织，约七成阅读、三成填写。真实价格实证因数据许可目前 blocked；所有数字来自题设手算或标注的教学构造面板，只演示方法，不是市场证据。

主线：五道闸

闸	要回答的问题	你要带走的一句话（空白处自己补）
筛选	价差会回来吗	_____ 只看同步；协整看 _____；残差检验用 _____ 临界值
对冲	买卖多少	对数 β 是 _____；美元比 β，绝对股数比 _____
信号	何时动手	参数只用 _____ 估计并冻结；收盘信号最早 _____ 成交
账本	钱怎么走	点差冲击在 _____ 里，现金只另扣 _____；利息借券按区间 _____ 时的余额与标记；_____
评价	能说什么	对照 _____，报告 _____，按预注册规则下结论

题号对应 `projects/project05/exercises.md`：L01–L04 即 P5-01–P5-04，L05 即 P5-07，L06 即 P5-08，L07 即 P5-09，L08 即 P5-10，L09 即 P5-05，L10 即 P5-06。先修：第 16、17、29、31、35、36 章。

Your turn. 遮住正文，按五道闸各写一句：这一闸的输入是什么、输出交给下一闸什么。

第一道闸：筛选，问价差会不会回来

□□□□□

> 两条价格一起涨跌，只说明它们同步；你要交易的是价差，所以真正的问题是价差有没有一个会被拉回去的中心。协整回答这个问题，相关回答不了。检验对象是用训练段估计出来的残差，临界值也要换成协整残差的那一套。

Trigger. 两只 ETF 过去两年水平相关 0.97，同事说“这对很稳，可以做配对”。你先查什么？

Definition P5.1.1 *(协整，第 17 章).* 两条 $I(1)$ 序列 $\log TR_y$、$\log TR_x$ 协整，指存在 β 使线性组合 $\log TR_y - \beta \log TR_x$ 是 _____ 序列。相关系数度量的是 _____，它对两条共享随机趋势、各自还带独立随机游走的序列也可以很高。

Proposition P5.1.2 *(EG 残差检验的临界值).* 用形成期 OLS 残差 $\hat{e}_t$ 做单位根检验时，零假设下统计量的分布比普通 ADF 分布更偏左；5% 临界值（常数项、约 500 个观测）约为 −3.35，普通 ADF 约为 −2.87。

推理线索：RSS 不是均值回复的证明

EG 第一阶段估计了协整回归系数，导致无协整零假设下残差检验的分布非标准；临界值要匹配回归的确定项与维数（第 17 章）。OLS 减小 RSS 并不能证明残差更快均值回复。设 e_t 是同一条随机游走，将它乘正数 $c = 0.1$，RSS 变为原来的 _____ 倍；相同 ADF 规格下，被解释变量与滞后项都缩放，单位根系数的 t 统计量 _____ 。这个反例保留单位根，却降低了 RSS。`coint` 所给 MacKinnon 临界值解决的是估计残差的检验分布，而非用 RSS 证明平稳。

Example P5.1.3 *(构造面板 TA/TB，8 个 504 日形成窗).* TA、TB 共享一条随机趋势，各加一条独立随机游走（构造，非市场数据）。水平相关在 0.54 到 0.98 之间，日收益相关约 0.78 到 0.81，EG p 在 0.35 到 0.95 之间，8 个窗没有一个 $p < 0.05$。

Your turn. P5-L09 解释上例：为什么收益相关几乎不变而协整一直不通过？如果只按“水平相关 > 0.9”选对，你会在哪几个窗选中 TA/TB？那几个窗之后的价差会怎样？

Your turn. P5-L05 形成期残差 EG 统计量 −3.06，EG 5% 临界值 −3.35，普通 ADF 5% 临界值 −2.87。结论是 _____。误用 ADF 临界值会 _____。“未通过”能否说明“不协整”？构造的 CA/CB 本来就协整（$\phi = 0.97$），为什么 8 个窗只通过 3 个？

回忆： EG 临界值为什么比 ADF 更负？

筛选闸只放行“训练段里价差看起来会回来”的配对。它会漏掉真关系（检验功效有限），也会放进假关系（8 对 × 多个窗，存在偶然通过的风险）。第五道闸要处理后一种。

第二道闸：对冲，把系数翻译成美元和股数

□□□□□

> 对数回归里的 β 说的是百分比：x 涨 1%，y 平均涨 β%。下单时你需要的是两条腿各多少美元、多少股。三个单位不能混用，混了以后你以为在对冲，其实留着方向敞口。

Trigger. 训练段 $\beta = 1.2$，于是“买 1 股 y、卖 1.2 股 x”。这句话错在哪？

Definition P5.2.1 *(双腿美元权重，预注册 A1 澄清).* 做多价差（$s = +1$）或做空价差（$s = -1$）时，$w_y = s/(1+|\beta|)$，$w_x =$ _____，毛暴露 $|w_y| + |w_x| =$ ____。信号股数 $n_t = \text{trunc}(wW_t/C_t)$：用信号收盘价先向零取整，再乘次日拆股比换算股数单位。除息不增加目标股数；IS 参考价另用 $C_t/r_{t+1} - D_{t+1}$。

Proposition P5.2.2 *(美元比与股数比).* 对数价差中，对冲 x 所需美元是 y 美元的 β 倍（带符号：$n_x P_x = -\beta\, n_y P_y$）。取整前绝对股数比 $|n_x|/|n_y| = |\beta| P_y/P_x$，有符号比 $n_x/n_y = -\beta P_y/P_x$；向零取整后两者只近似成立。水平价差 $P_y = a + bP_x + e$ 中有符号对冲比是 $-b$，绝对比 $|b|$。

Proof. 以下只讨论拟合系数冻结、残差不变且价格微小变动的一阶近似；公司行动先换到一致股数/价格单位，系数漂移、残差及取整风险不因此消失。y 的美元损益 $\approx n_y P_y\, d\log P_y$，$x$ 的美元损益 $\approx n_x P_x\, d\log P_x$。代入 $d\log P_y = \beta\, d\log P_x$ 并令两者相抵，得 [fill in: $n_x P_x$ 与 $n_y P_y$ 的关系]，再除以 P_x 得股数比。 ■

Example P5.2.3 *($\beta < 0$ 时会发生什么).* $\beta < 0$ 时 w_y 与 w_x 同号：做多价差是两条腿都买。同向仓位也能在一阶上对冲负相关：$\beta = -1.2$ 时两腿美元 45.45 万与 54.55 万同向，若 $d\log y = -1.2\, d\log x$，一阶总损益为 0。构造的独立随机游走 IA/IB 在一个窗以 $p = 0.047$、$\hat{\beta} = -1.907$ 通过 EG，它的问题是假阳性（构造上没有协整），不是 β 的符号。预注册 v2 要求 $\beta > 0$，理由是把项目限定为一多一空的相对价值配对。

延伸思考： 若 β 在持有期漂移，固定股数的仓位会偏离对冲。本项目持有期不再平衡；如果再平衡，每次要付双腿成本。

Your turn. P5-L01 $\beta = 1.2$，$P_y = 80$、$P_x = 50$；本题简化为信号收盘至建仓无拆股或股息，按 80/50 建仓，不另模拟隔夜价格变化及成交成本。做多价差、毛暴露 1,000,000。美元暴露 y _____、x _____；股数 y _____、x _____；绝对股数比 _____，有符号股数比 _____；净美元暴露 _____。为什么净美元不为零也不算错？取整后股数比与 $|\beta|P_y/P_x$ 还严格相等吗？

回忆： 对数 β 的单位是什么？

第三道闸：信号，只用当时已经知道的东西

□□□□□

> 形成期结束那一刻，α、β、价差均值和标准差全部冻结；交易期只往公式里代新价格。收盘算出的信号，最早在下一个交易日开盘成交。任何一处偷看到未来，回测收益都含着不可能拿到的信息。

Trigger. z-score 用“整段样本的价差均值”标准化，画出来的图更漂亮。可以吗？

Definition P5.3.1 *(冻结价差与 z-score).* $s_t = \log TR_{y,t} - \hat{\alpha} - \hat{\beta}\log TR_{x,t}$，$z_t = (s_t - \bar{s})/\hat{\sigma}_s$，其中 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \bar{s}, \hat{\sigma}_s$ 只用 _____ 的数据。$|z| \geq 2$ 入场，$|z| \leq 0.5$ 或穿越零出场，$|z| \geq$ ____ 止损且同窗不再入场；窗口最后一个收盘发出 _____ 请求；是否完成仍受容量和支持域限制。

时间字段

字段	本项目的取值
signal_time	收盘 t（16:00 纽约时间）
trade_time	_____
决策价	$C_t/r_{t+1} - D_{t+1}$：把收盘价换算到次日开盘 _____ 的单位
ADV、波动	截至信号收盘的 20 日窗口；开盘成交预算 $= 5\% \times ADV_{20}$（换算到成交日拆股后股数）；成交日全天量收盘后才可得，只作 _____
利率	隔夜区间用前一收盘 _____ 的值

Example P5.3.2 *(未来扰动检验).* 把第一个形成期末之后的全部价格乘 1.5，再估计该窗：$\hat{\beta}$ 前后都是 1.191788，Formation 完全相同。项目测试也检查：扰动收盘 t 之后的价格，信号日不晚于 t 的订单和 t 之前的 NAV 逐位不变。

Your turn. P5-L10 形成期价差均值为 0（OLS 含截距），全样本价差均值为 0.011635。用全样本均值标准化会怎样改变入场时点？运行 `solutions_code.py` 中的 `leakage_checks()`，写出它分别检查的三个通道，并说明为什么全部通过也不等于“没有泄漏”。

回忆： 收盘信号最早何时成交？

第四道闸：账本，两条腿各付各的钱

□□□□□

> 点差和冲击已经写进成交价，现金只另扣佣金；同一笔钱扣两次，净值就是假的。利息和借券费按区间开始时的余额与已可得的价格计；拆股改股数，股息改现金。不能把撤销出场余单当作已经平仓；逐日补单受有限样本、容量与整股支持域约束。

Trigger. 一笔出场单当天只成交六成，剩下的怎么办？账上要记什么？

Definition P5.4.1 *(成交价与现金方程，第 35 章).* 成交价 $P^{fill} = P^{open}\big(1 + \mathrm{sgn}(F)(h + \eta\sigma_{20}\sqrt{|F|/ADV_{20}})\big)$。此处 F 为已确认的非零实际整股成交，报价/请求 Q 不直接入账；无成交时不读未定义成交价。现金 $C^{+} = C^{-} - FP^{fill} - $ _____ 。区间 $[t_{j-1}, t_j]$ 的利息 $= C_{j-1}\, r\, \Delta d/360$，借券费 $=$ | 空头股数 |× _____ $\times b\, \Delta d/360$。每腿 09:30 最多成交 $5\% \times ADV_{20}$（截至信号收盘），这是未校准的开盘成交情景，不保证实际参与率。

Proposition P5.4.2 *(IS 的两种算法相等，第 36 章).* $\mathcal{F}$ 为非零实际成交集合，空和为 0；同一父单同向成交且 $Q = \sum_{k\in\mathcal{F}} F_k + R$。每个母单只有一个首次到达价 P^{arr}。

$$\begin{aligned} IS &= Q(P^{arr} - P^{dec}) + \sum_{k\in\mathcal{F}} F_k(P_k^{fill} - P^{arr}) \\ &\quad + R(P^{term} - P^{arr}) + \text{费用} \\ &= \sum_{k\in\mathcal{F}} F_k(P_k^{fill} - P^{dec}) \\ &\quad + R(P^{term} - P^{dec}) + \text{费用}. \end{aligned}$$

Proof. 用 $Q = \sum_{k\in\mathcal{F}} F_k + R$ 拆开左边第一项，[fill in: 与第二、三项合并后剩什么]。若保留全额 Q 首次延迟，第 2 日执行改锚到当日开盘又加 $F_2(a_2 - d)$，会差 [fill in: 原余量哪一段延迟]；把首延迟只分配给 F_1 时重新锚定仍可正确。

Example P5.4.3 *(部分成交政策).* `matched`：两腿按较小可成交比例同比例成交，入场剩余在到达时撤单。`independent`：各腿按自身容量成交。构造压力情景（$W_0 = 10^9$、预算为 ADV_{20} 的 1%）里，后者首次成交的实际股数比偏离下单比约 64%。

整股支持域先于入账

十进制权益换算不是零碎股执行保证。0.3333333333333333 不是精确 1/3；空仓 7.5 股请求可成交 7 股并撤入场余单，已有持仓拆股将成 7.5 股时则在隔夜结息/公司行动入账前整账户失败。样本末余单按约定计机会成本与 open episode，不能删失败窗或宣称无条件归零。

Your turn. P5-L02 独立公司行动情景：事件前已持有多 y 5,681 股、空 x 10,909 股，事件前收盘分别为 80 和 50；不承接 L01 的同一建仓开盘。次日 y 2:1 拆股，x 除息 0.30。y 股数 _____，x 股息现金 _____；y 前收 80、拆股后收 40.6 的 TR 步长 _____；x 前收 50、除息日收 49.9 的 TR 步长 _____。若成交用复权价、账本又记股息，会发生什么？

Your turn. P5-L03 回到 P5-L01 原建仓，不承接 L02 公司行动后状态。初现金 1,000,000 美元、无初持仓、零建仓费，本构造模型中借券卖出所得可全部计息。建仓后现金 _____。按 UTC 或无 DST 切换周末，周五 16:00 至周一 09:30 共 _____ 天；题设假定区间开始已知 DFF 5.33%（非本批历史核验），贷记利率 DFF−25bp，借券 25bp，标记取周五收盘 50，ACT/360。利息 _____，借券费 _____，区间末现金 _____。周一开盘才看到的新价格能否用于这一区间？

Your turn. P5-L04 出场卖 $Q = -10{,}000$，决策价 41.00。第 1 天开盘 40.80 只成交 6,000（半点差 2bp、冲击 5bp），第 2 天开盘 40.50 补 4,000（半点差仍为 2bp、冲击 4bp），佣金 0.005/股。p_1 _____、p_2 _____；延迟 _____、执行 _____、费用 _____、IS _____。若保留全额 Q 首次延迟，第 2 日执行改用当天开盘并再加 $F_2(a_2 - d)$，会多算 _____。

Your turn. **P5-L07** 两腿都只能部分成交时，`matched` 与 `independent` 各怎样处理？入场剩余撤单对损益意味着什么？为什么撤销出场余单不等于已平仓？本协议逐日补单要完成什么意图，又受哪些约束？若新入场信号出现时上一笔出场还没成交完，剩余部分的 IS 怎么记？

回忆： 点差和冲击扣在哪里？

第五道闸：评价，把没赚钱的也摆出来

□□□□□

> 检验做得越多，偶然通过的越多。所以报告要列出全部配对、全部窗口，再放一个“每窗都交易”的 ungated 对照：如果筛选真有用，screened 应该稳定地好于 ungated，而且这个优势要在成本网格里留得住。v1 在真实价格下载前冻结；v2 在看过构造结果后、真实数据分析前冻结，已披露设计变更。结论按相应版本规则下，不能说整个 v2 流程先于所有数据。

Trigger. v1 回测显示筛选后的组合 Sharpe 0.39，没筛选的 −0.47；按 v2（加 $\beta > 0$）重跑变成 −0.15。哪个能说明筛选有效？

Definition P5.5.1 *(预注册判断规则 claim_rule).* 主规格的正结果必须在_____与_____下都保持，才可写“支持”；否则写“证据不支持该策略”，并保留全部零与负结果。阈值网格和 252 日形成窗只作_____。

Example P5.5.2 *(构造面板的结果，不是市场证据).* 3 对 ×8 窗共 24 次检验，EG 通过 4 次；全为零假设时预期约 1.2 次。v1 选中全部 4 个 EG 通过窗，screened 组合的超额主要来自 IA/IB 的一次假阳性入选。v2 排除那一窗（$\beta < 0$）后选中 3 次，screened 组合超额 Sharpe 为 −0.15，闭合交易 4 笔、胜率 25%。真协整的 CA/CB 在 screened 下反而少交易：−0.14 对 ungated 的 0.48。成本网格 27 格全部为负，252 日形成窗下 screened 为 −0.02。v2 是看过构造结果后、因范围与时点修复冻结的设计变更，不能把这次变化读成“v2 更好”。

每项零假设 p 值正确校准时，由期望线性 $E[\sum I_j] = \sum E[I_j] = 24(0.05) = 1.2$，不需要独立。504 日重叠窗与共用序列不是 24 次独立试验；窗口内 BH q 值仅描述，未证明跨全部相关窗口的 FDR 控制。

> 开放线头：FRED DFF 尚未下载；借券费只有情景，没有历史数据；真实价格的字段覆盖与机构许可尚待确认。v2 已在看真实价格之前冻结，真实数据阶段不能再改。

Your turn. P5-L06 共_____次检验，零假设下预期_____个 $p < 0.05$；v2 选中_____次，screened 组合超额 Sharpe 为_____。按 claim_rule 写出结论；再说明 IA/IB 那次“盈利”为什么不能当作协整的证据。

Your turn. **P5-L08** 真实价格因许可阻断。写三句话：你能声称什么、不能声称什么、数据到位后从哪个节点重跑哪些步骤。

回忆： ungated 对照揭示了什么？

项目五：答案与复算

前页主线表

相关；残差平稳（协整）；EG（协整残差）；弹性；$|n_x|/|n_y| \approx |\beta| P_y/P_x$；形成期（训练段）；下一交易日开盘；成交价；佣金；开始；拆股改股数、股息改现金；ungated；全部配对与窗口。

定义填空

第一闸：平稳（$I(0)$）；两条序列同步变动的程度。第二闸：$-s\beta/(1+|\beta|)$；1。第三闸：形成期（训练段）；4；强制退出（平仓请求，不保证成交）；次日 09:30 开盘；事件（拆股、除息）后；收盘后诊断（不改变 09:30 成交）；已可得。第四闸：佣金；P_{j-1}^{avail}（区间开始时已可得的标记价：隔夜为前一收盘，日内为当日 09:30 开盘）。第五闸：成本网格；screened 对 ungated 的选择效应对照；描述。

证明空格

EG：RSS 缩为 0.01 倍，ADF 的 t 统计量不变；缩放不消除单位根。第一阶段估计使残差零假设分布非标准，须用匹配确定项/维数的 EG 临界值，不能从 RSS 减小推出更快回归。对冲：$n_x P_x = -\beta\, n_y P_y$，取整前有符号股数比 $-\beta P_y/P_x$、绝对比 $|\beta| P_y/P_x$（$\beta < 0$ 时两腿同号）。IS：$Q(P^{arr} - P^{dec}) = \sum F_k(P^{arr} - P^{dec}) + R(P^{arr} - P^{dec})$，与执行项、机会项合并即右边；在保留全额首次延迟、第二日执行改锚又加第二日相对决策延迟的具体算法下，会多出 $R_1(P_1^{arr} - P^{dec})$ 这一项（P5-L04 中 $-4{,}000 \times (40.80 - 41.00) = 800$）。

练习

P5-L01 按简化情景，信号收盘至建仓无拆股或股息，按 80/50 建仓，不另计隔夜价格变化及成交成本。+454,545.45、−545,454.55；5,681、−10,909；绝对比 1.920261、有符号比 −1.920261（取整前为 ±1.92）；−90,970。对数 β 对冲的是百分比风险，美元比为 β，所以净美元不为零是设计结果；这里只是系数冻结且残差不变的一阶共同变动对冲，不消除全部风险。取整后股数比只近似等于 $|\beta| P_y/P_x$。

P5-L01 复算注 以下是另一个协议对齐构造例，不替代上面的原题和答案：NAV 为 1,000,000 美元，单腿权重 +0.5，信号收盘价 100 美元，次日每股股息 1 美元、无拆股。目标 5,000 股，IS 参考价 99 美元。若仅将次日拆股比改为 2:1，其余输入不变，目标 10,000 股，IS 参考价 49 美元。取整顺序例继承权重 +0.5、信号收盘价 100 美元和次日 2:1 拆股，另设 NAV 为 1,199 美元、次日股息为 0（与取整反例一致）：先截断 5.995 得 5，再乘 2 得 10；先换算后截断 11.99 会得 11，违反取整顺序。负权重向零截断后同样换算。

P5-L02 独立情景以 5,681/−10,909 为事件前已有持仓、80/50 为事件前收盘，不是将 L01 同一开盘事件再换算一次。11,362 股（现金不变）；−3,272.70（空头补偿股息）；1.015；1.004。复权价已含拆股和股息，再记事件就重复计算。

P5-L03 采用 L01 原账户，初现金 1,000,000、无持仓、忽略建仓费，借券所得可计息。$C_0 = 1{,}000{,}000 - 5{,}681(80) + 10{,}909(50) = 1{,}090{,}970$；标记市值 $= -90{,}970$，NAV 仍为 1,000,000。UTC 或无 DST 切换周末共 65.5 小时，$\Delta d = 131/48 \approx 2.729167$ 天。题设 DFF 为区间开始已知假定值：

$$I = C_0(0.0533 - 0.0025)\frac{131/48}{360} \approx 420.1497,$$

$$B = 10{,}909(50)(0.0025)\frac{131/48}{360} \approx 10.3377,$$

$$C_1 = C_0 + I - B \approx 1{,}091{,}379.8121.$$

周一开盘的新价格不能用于此区间；它只用于之后区间。本题不接 L02 拆股与股息后的状态。

P5-L04 $p_1 = 40.80(1 - 0.0007) = 40.77144$，$p_2 = 40.50(1 - 0.0006) = 40.47570$。设 $d = 41$、$a_1 = 40.8$、$a_2 = 40.5$、$F_1 = -6{,}000$、$F_2 = -4{,}000$、$Q = F_1 + F_2$。首次到达锚下

$$D = Q(a_1 - d) = 2{,}000, \quad E_1 = F_1(p_1 - a_1) = 171.36,$$

$$E_2 = F_2(p_2 - a_1) = 1{,}297.20, \quad C = 50,$$

$$IS = D + E_1 + E_2 + C = 3{,}518.56.$$

直接金额法 $F_1(p_1 - d) + F_2(p_2 - d) + C = 1{,}371.36 + 2{,}097.20 + 50 = 3{,}518.56$。具体错误算法保留 D=2,000，第二日改用 $E_2' = F_2(p_2 - a_2) = 97.20$ 又加 $D_2 = F_2(a_2 - d) = 2{,}000$，故 $IS_{bad} = 2{,}000 + 171.36 + 97.20 + 2{,}000 + 50 = 4{,}318.56$。多出的 800 为 $F_2(a_1 - d)$。若把首日延迟仅分给 F_1，$D_1' = 1{,}200$，则 $D_1' + E_1 + D_2 + E_2' + C = 3{,}518.56$，重新锚定仍正确。仅在原执行项上另加第二日对首次到达或对决策的延迟，会分别多 1,200 或 2,000，不是本题 800 算法。

P5-L05 不能拒绝无协整；在 5% 水平错误拒绝并宣称协整。未通过不等于不协整：504 日、$\phi = 0.97$ 时检验功效有限，CA/CB 只在 3 个窗通过。

P5-L06 24；1.2（各零假设 p 校准与期望线性，无需独立）；3；−0.15。v2 主规格为负、成本网格全部为负，没有正结果可供“支持”，结论为“证据不支持该策略”，负结果全部保留。IA/IB 是已知独立的随机游走，它入选是多重检验下的假阳性，没有协整依据；这一点来自构造过程，不能单凭 β 的符号推出，同向仓位在一阶上也可以对冲负相关。

P5-L07 `matched` 同比例成交、入场剩余撤单；`independent` 各腿按自身容量成交，产生失配。入场剩余撤单降低或改变暴露，不预设损益方向：少建仓可能少赚也可能少亏；`matched` 下整股取整仍留小的对冲误差，`independent` 下两腿比例不同会产生失配。撤销出场余单不消灭余仓：它可能仍是匹配的两腿、失配仓位或单腿，取决于实际成交。原 Y100、X−200 按 matched 平掉 Y50、X−100 后，仍余 Y50、X−100，比例 2 保持而未空仓；在 $\beta = 2$、两腿等价且残差不变的小变动一阶情景中，共同因子暴露仍为零。本协议为完成既定退出意图逐日补单，不能把撤单当作已平仓；完成仍受样本、容量与整股支持域约束，不能无条件承诺至零。被新信号取代的出场剩余记一行机会成本：剩余股数 ×（新决策价 − 首次到达价），价格换算到同一事件后单位。

P5-L08 能：实现与账本、IS、泄漏检查和选择效应的构造验证。不能：任何真实配对是否协整、盈利，或成本和容量的真实水平。数据冻结后从数据节点重跑：TR → 形成检验 → screened/ungated 账本 → 网格 → 图 → Notebook → 报告。

P5-L09 两条序列的日收益主要由共同趋势驱动，所以收益相关稳定在 0.8 左右；但各自的独立随机游走不会被任何线性组合消掉，价差不平稳，EG 一直不通过。水平相关 > 0.9 会选中窗 3、窗 4（0.964、0.976），之后价差没有可依赖的中心，可能一路漂走。

P5-L10 全样本均值把交易期价格带进了标准化，入场阈值穿越的日期会提前或推后，回测收益含未来信息。在项目根运行 `solutions_code.py`（P5-06 下一行打印 `leakage checks`），或运行测试文件 `tests/test_p05_pairs.py` 中名含 `leakage` 与 `fill_day_volume` 的用例（`pytest -k`）。三个通道：(a) 形成期末之后价格乘 1.5，Formation 逐项不变；(b) 收盘 t 之后价格乘 1.35，t 及之前信号的订单与 t 之前 NAV 不变；(c) 只把成交日全天量缩小，当日 09:30 成交不变。三项都是必要条件，只排除这三个通道，不能证明实现完全没有泄漏。

第 37 章：准确率、决策与证据强度

> 预测模型给出方向或数值，交易系统把它变成仓位，账户按 $p_t r_t - \kappa\tau_t$ 记账。准确率对每一天等权，账户按当天收益的大小记账；幅度相等保证两者一致，幅度不等时一般不能互换但可偶然相等。本章再加三件事：本章正相关重叠标签让均值的有效样本变少，多次尝试让最好的结果看起来更好，预测关系会随状态翻转。所有数字为教学构造。

Trigger. 测试集方向准确率从 52% 提到 55%。在批准上线之前，你还需要哪三张表？

Definition 37.1 *(决策账本，±1 仓位).* 第 $t-1$ 日收盘形成预测，第 t 日开盘建仓，r_t 为开盘到次日开盘的简单收益。换手 $\tau_t = |p_t - p_{t-1}|$，$p_0 = 0$；从多翻空时 $\tau_t =$ ____。净收益 $n_t = p_t r_t - \kappa\tau_t$，财富 $W_t = W_{t-1}(1 + n_t)$；T 个日收益对应 _____ 个财富点。

Proposition 37.2 *(准确率与毛收益的恒等式).* 若 $p_t \in \{-1, +1\}$ 且 $r_t \neq 0$，记 $c_t = \mathbf{1}\{\operatorname{sign} p_t = \operatorname{sign} r_t\}$，则

$$\sum_t p_t r_t = \Big(\sum_t |r_t|\Big)\big(2\,\mathrm{Acc}_{|r|} - 1\big), \qquad \mathrm{Acc}_{|r|} = \frac{\sum_t |r_t| c_t}{\sum_t |r_t|}.$$

Proof. $c_t = 1$ 时 $p_t r_t =$ _____，$c_t = 0$ 时 $p_t r_t =$ _____，合写为 [fill in: 用 $|r_t|$ 与 c_t 表示 $p_t r_t$]。对 t 求和并代入 $\mathrm{Acc}_{|r|}$ 的定义即得。

Your turn. 37-L01 完整覆盖：37-E01。日收益（%）$r = (+1.0, -0.2, +0.3, -4.0, +0.2)$；模型 C 仓位 $(+1, -1, +1, +1, +1)$，模型 D 仓位 $(-1, -1, -1, -1, +1)$；$\kappa = 0.1\%$，$p_0 = 0$。

	Acc	$\mathrm{Acc}_{\lvert r\rvert}$	毛收益和	换手	成本	累加近似净值
C	____	____	____	___	____	____
D	____	____	____	___	____	____

你会选哪个模型？用恒等式核对 D 的毛收益。

回忆： 准确率给每天什么权重？

Your turn. 37-L02 完整覆盖：37-E02。±1 仓位，每天以概率 q 独立翻转。写出 T 天的期望换手 _____。$q = 0.5$、$T = 252$、$\kappa = 0.1\%$ 时，年化成本（累加口径）约为 _____。再说一句：在方向正负对称（每期 $E[p_t] = 0$）、独立于未来收益，且费用与期望换手为正的条件下，为什么净收益的期望为负？有限样本是否必然亏损？

Your turn. 37-L03 完整覆盖：37-E03。$y = b_t x + \varepsilon$，$x, \varepsilon \sim N(0,1)$ 独立；状态 1 斜率 $+b$，状态 2 斜率 $-b$。用状态 1 的 $\hat{b}$ 预测状态 2，基准为零预测。先补推导：

$$E[(y - \hat{b}x)^2] = [\text{fill in: 展开并取期望}] = (b + \hat{b})^2 + 1, \qquad R^2_{\text{OS}} \approx 1 - \frac{(b+\hat{b})^2 + 1}{b^2 + 1}.$$

$b = \hat{b} = 0.2$ 时 $R^2_{\text{OS}} =$ _____；若状态 2 真实斜率为 0，$R^2_{\text{OS}} =$ _____。样本内 R^2 能提醒你吗？

Your turn. 37-L04 完整覆盖：37-E04、37-E05。(a) $y = bx + \varepsilon$，$\sigma_x = 1$、$\sigma_\varepsilon = 2\%$，要使 $\rho = 0.05$，$b =$ _____，$R^2 =$ _____。(b) 日收益独立时，h 日重叠标签 $Y_t = \sum_{j=1}^{h} u_{t+j}$ 的自相关 $\rho_k =$ _____ $(0 \le k < h)$。补全样本均值方差的放大倍数：

$$1 + 2\sum_{k=1}^{h-1} \frac{h-k}{h} = 1 + \frac{2}{h} \cdot [\text{fill in: } \sum_{k=1}^{h-1}(h-k)] = ___.$$

$h = 10$、2,520 个日度标签的有效样本量约 _____。

回忆： $h = 5$ 时 t 值被放大约多少倍？

Your turn. 37-L05 完整覆盖：37-E06；部分覆盖：37-P03 的选择偏差诊断。

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(0)
r = rng.normal(0, 0.01, (504, 100))          # 100 zero-mean strategies
sr = np.sqrt(252) * r.mean(0) / r.std(0, ddof=1)
best = int(np.argmax(sr))
print("discovered Sharpe:", sr[best])        # reported as evidence
```

(a) 这段代码报告的数字为什么不是证据？零假设下它的期望约为 $\sqrt{252/T}\,E[\max Z_N] =$ _____（$E[\max Z_{100}] \approx 2.51$）。(b) 改写最后两行：要怎样得到可以当证据的数？(c) $T = 252$、$N = 50$、$E[\max Z_{50}] \approx 2.25$，有人报告“最佳策略年化夏普 2.0”，你怎么回应？

Your turn. 37-L06 完整覆盖：37-E07；部分覆盖：37-C02 的评价协议。(a) 把下列各项归入五类泄漏之一并写修复：全样本中位数填补；用测试期 IC 选特征；使用事后修订的分析师数据库；随机 10 折评估 20 日标签。(b) 为“20 个收盘特征预测 5 日截面收益”列出五项同时检查（各写一个具体指标）、三个基准和两条反证条件。

Your turn. 37-T01 新增主线诊断。研究员报告准确率 55%，未说明信息入库、成交时点和成本。按“信息表 → 预测表 → 账本”各写一个必须补齐的字段，并说明第 37 章下一开盘例与第 38–39 章下一收盘例能否直接共用标签。

第 37 章：答案与复算

定义与证明空格

从多翻空 $\tau_t = 2$；$T+1$ 个财富点。恒等式：$|r_t|$；$-|r_t|$；$p_t r_t = |r_t|(2c_t - 1)$。

37-L01

$\sum |r| = 5.7$。C：错在第 4 日，Acc $= 0.80$，$\text{Acc}_{|r|} = 1.7/5.7 = 0.298$，毛收益 $1.7-4.0 = -2.3\%$；换手 $1+2+2 = 5$，成本 0.5%，近似净 -2.8%。D：错在第 1、3 日，Acc $= 0.60$，$\text{Acc}_{|r|} = 4.4/5.7 = 0.772$，毛收益 $4.4 - 1.3 = +3.1\%$；换手 $1 + 2 = 3$，成本 0.3%，近似净 $+2.8\%$。选 D。恒等式核对：$5.7 \times (2 \times 0.772 - 1) = 5.7 \times 0.544 = 3.10$。

37-L02

$1 + 2q(T-1)$。$q = 0.5$、$T = 252$：252 单位，年化成本约 25.2%。方向独立于未来收益且对称时，期望毛收益 $E[p_t r_t] = E[p_t]E[r_t] = 0$；正费用与正期望换手使净收益期望为负，有限样本仍可能盈利，不能称几乎必然亏损。此处方向差是代理换手，不是第 29 章含漂移和扣费的精确自融资换手。

37-L03

$E[(y - \hat{b}x)^2] = E[((b_2 - \hat{b})x + \varepsilon)^2] = (b_2 - \hat{b})^2 + 1$，$b_2 = -b$ 得 $(b + \hat{b})^2 + 1$。$b = \hat{b} = 0.2$：$1 - 1.16/1.04 = -11.5\%$。状态 2 斜率为 0：$1 - 1.04/1 = -4\%$。样本内 R^2 只用状态 1 数据，看不到反转。

37-L04

(a) $b^2(1-0.0025) = 0.0025 \times 0.0004$，$b = 0.001001$；$R^2 = 0.0025$。(b) $\rho_k = (h-k)/h$；$\sum_{k=1}^{h-1}(h-k) = h(h-1)/2$，放大倍数 $1 + (h-1) = h$。$h = 10$：有效样本约 252。$h = 5$ 时 naive t 相对已知真长期方差修正约放大 $\sqrt{5} \approx 2.24$ 倍。此处和式无核衰减；Bartlett NW 固定 $q = h - 1$ 的权重为 $1 - k/h$，极限因子为 $(2h^2 + 1)/(3h)$，$h = 5$ 得 3.4 而非 5。覆盖 MA 阶数不保证固定带宽精确修正。

37-L05

(a) 在 100 个零收益策略中挑最大值，报告值由选择造成；期望约 $\sqrt{252/504} \times 2.51 = 1.77$。(b) 冻结选择后在未用过的留出期计算同一策略的夏普，并报告尝试次数 $N = 100$、做第 22 章多重检验校正与第 32 章 DSR 评价：

```
holdout = rng.normal(0, 0.01, (504, 100))
print("holdout Sharpe:", np.sqrt(252) * holdout[:, best].mean() / holdout[:,
    ↪ best].std(ddof=1))
```

(c) $\sqrt{252/252} \times 2.25 = 2.25 > 2.0$，报告值低于零假设下最佳值的期望，不能视为发现；要求留出期结果与 DSR。

37-L06

(a) 中位数填补：预处理泄漏，改为训练行拟合或当日截面中位数。测试期 IC 选特征：选择泄漏，改为内层验证。事后修订数据库：前视特征，改用 point-in-time 版本。随机 10 折：重叠泄漏，改为按日期 walk-forward 并按标签区间排除训练行。(b) 评分参考第 37 章第 18 节 37-C02：样本外（IC 的 NW t 值，滞后 4；R^2_{OS} 相对训练均值）、稳定性（逐年 IC 符号）、成本（两档成本下净收益与换手）、尾部（最大回撤、最差 1% 日）、经济逻辑（谁付出这份收益）；基准为零预测、训练均值、简单规则；反证条件如“成本后净收益 ≤ 0”“结果只在一个子期成立”。

37-T01 完整解答

信息表：特征 available_at、标签 label_available_at、fit_time 或信号截点中的任一项，并检查当时可读。预测表：信号日期、资产、预测值或评价日期集。账本：trade_time、仓位、换手或成本。55% 不包含这三层契约，不能直接推出净收益。第 37 章收益起点是下一开盘，第 38–39 章是下一收盘，标签含有的收益区间不同，不能直接混用。

第 38 章：时间契约、划分与训练内拟合

每一行登记六个时点：特征可用、信号、成交、标签起点、标签终点、标签可用。信号日早于拟合时点，不代表标签已经发生完；划分的单位是日期，不是行；凡是从多个日期估计参数的变换都在训练折内拟合。本章所有数字为教学构造。题号对照：38-L01 ↔ 38-E01；38-L02 ↔ 38-E02、38-P01；38-L03 ↔ 38-E03 与 6.1 节；38-L04 ↔ 38-E05、38-P02；38-L05 ↔ 38-E06、38-E07 与第 12.1 节；38-L06 ↔ 38-E08、38-C02。

Trigger. 周一收盘后建模，标签是“明天收盘买入、持有 2 天”。上周四的样本能进训练吗？

Definition 38.1 *(可用训练集).* 执行滞后 ℓ、持有 h；信号日 D_k 的标签区间为 _____，标签在 _____ 收盘已知。拟合时点 D_s 收盘，行 (i,k) 可用当且仅当 $k < s$ 且 _____，且特征与标签非缺失。

Your turn. 38-L01 完整覆盖：38-E01。默认截点 τ_k 为 D_k 收盘价定稿后 16:10。写出 available_at 并判断能否用于 D_k 的信号：(a) D_k 收盘价 _____；(b) D_k 全天成交量 _____；(c) D_k 16:30 发布的季报利润 _____；(d) D_k 盘后宣布、D_{k+5} 生效的指数调整 _____。哪一项最容易被误写成“报告期末日”？若截点改为当晚 20:00（数据在此前入库），哪几项结论会变？

Your turn. 38-L02 完整覆盖：38-E02；部分覆盖：38-P01。收盘价 $(k = 1..12)$：B $= (50, 50.5, 50, 49.5, 49, 49.5, 50, 51, 51.5, 52, 51, 52.5)$，C $= (20, 20, 20.2, 20.4, 20.2, 20, 20.4, 20.6, 20.6, 20.8, 21, 20.8)$；$\ell = 1, h = 2$。(a) B 在 $k = 5$：成交价 _____、终点价 _____、$y =$ _____、区间 _____。C 在 $k = 6$：$y =$ _____。(b) 拟合时点改为 D_8、测试 $k = 8, 9, 10$：可用信号日 _____，排除 ____ 行（3 只资产）。

Proposition 38.2 *(排除日期数与重叠 purging 的差).* 无缺失、等间隔编号时，可用时点规则排除测试前最后 $\ell + h - 1$ 个信号日；只按“训练区间与测试区间重叠”排除 $h - 1$ 个。

Proof. 可用：$k + \ell + h \le s$，候选 $k = 1..s-1$，排除个数 $= (s-1) - (s-\ell-h) =$ _____。重叠：训练区间 $(D_{k+\ell}, D_{k+\ell+h}]$ 与第一个测试区间 $(D_{s+\ell}, D_{s+\ell+h}]$ 相交当且仅当 [fill in: 用 k, s, h 写出条件]，即 $k > s - h$，共 _____ 个。多出的 ℓ 个日期：标签区间在测试开始前结束，但 _____。

Your turn. 38-L03 完整覆盖：38-E03。填表并回答 $h = 1$ 的问题。

(ℓ, h)	$(1,5)$	$(2,3)$	$(1,1)$
可用时点规则排除	_____	_____	_____
只做重叠 purging 排除	_____	_____	_____

$h = 1$ 时重叠 purging 一行都不排除，为什么可用时点规则仍要排除？embargo 在扩张窗 walk-forward 中需要吗？

回忆： embargo 长度由什么决定？

Your turn. 38-L04 完整覆盖：38-E05；部分覆盖：38-P02。(a) 补全证明：带截距 OLS 的训练拟合值对仿射标准化 $\tilde{X} = (X - \mathbf{1}\mu^\top)S^{-1}$ 不变，因为 $[\mathbf{1}, X]$ 与 $[\mathbf{1}, \tilde{X}]$ 的 _____ 相同，拟合值是 y 在其上的 _____。对新点的预测也不变还需要什么条件？ _____。秩亏例：X 的两列为 $(1,2,3)$ 与 $(2,4,6)$，$y = (1,2,3)$，新点 $(1,5)$：原始 `LinearRegression` 预测 _____，标准化后预测 _____，为什么不同？(b) 诊断：

```
keep = SelectKBest(f_regression, k=10).fit(X_all, y_all).get_support()
for tr, te in date_folds:
    model = Ridge(alpha=1.0).fit(X_all[tr][:, keep], y_all[tr])
```

这段代码泄漏了什么？正文构造（200 个纯噪声特征）中它的 R^2_{OS} _____、IC _____；放进 Pipeline 后 _____。改写成训练内选择。

Your turn. 38-L05 完整覆盖：38-E06、38-E07；关联第 12.1 节。(a) AR(1) 特征 $\rho = 0.98$：相隔 1 日、3 日的 $E(x_k - x_{k+j})^2 =$ _____、_____；5 日标签相关 ____、____。说明 kNN 在随机打乱 K 折上为何得到约 +57%。(b) 外层拟合时点 D_{600}，$\ell = 1, h = 5$，内层 63 日验证块、最少 252 日训练。最后两个内层验证块为 _____ 与 _____，拟合时点 _____；内层训练到 $k =$ _____。(c) 为什么 `TimeSeriesSplit(gap=5)` 在每天 4 行的面板上不能代替日期规则？

Your turn. 38-L06 完整覆盖：38-E08；部分覆盖：38-C02。(a) 推导 $\sum (y - \hat{y})^2 = \sum_d N_d(\bar{y}_d - \bar{\hat{y}}_d)^2 + \sum (y^\circ - \hat{y}^\circ)^2$：交叉项为 0，因为 _____。(b) 日期 1 $y = (0.02, 0.00)$、$\hat{y} = (0.03, 0.01)$；日期 2 $y = (-0.01, 0.01)$、$\hat{y} = (0.00, -0.02)$：总误差 _____、水平项 _____、截面项 _____。对美元中性组合有用吗？(c) 截面校准斜率 $b^\circ = 0.6$（内层估计），单边成本 0.10%，从较大截面抽取两只资产的去均值预测 +0.25%、−0.05%：校准后 _____、_____；按“超过往返成本才交易”是否交易？

Your turn. 38-T01 完整覆盖正文 38-T01。收盘 16:00；当日特征 16:08 入库；16:09 锁定快照开始拟合，16:09:40 完成；16:10 发信号；历史标签 B 在 16:00 结束却 16:20 入库；财报 16:30 入库。历史标签 A 于 15:55 入库，两行历史特征均已可读。训练可用标签 _____，预测可用当日数据 _____；把“标签结束”误当“标签成熟”会纳入哪行 _____？写三条精确时刻不等式。若拟合 16:12 完成，能否仍记为 16:10 信号?

第 38 章：答案与复算

定义与证明空格

$(D_{k+\ell}, D_{k+\ell+h}]$；$D_{k+\ell+h}$；$k+\ell+h \le s$。排除 $\ell+h-1$；相交条件 $s+\ell < k+\ell+h$，共 $h-1$ 个；它们在拟合时点 D_s 之后才结束，拟合时未知。

38-L01

默认截点：(a) 收盘定稿后、截点前，可用。(b) 16:10 前送达则可用，否则按实际送达时点，不可用。(c) 16:30 晚于截点，不能用于 D_k，最早用于 D_{k+1} 信号。(d) 公告时点晚于截点，不能用于 D_k；D_{k+5} 是事件日。最容易误写的是 (c)：把报告期末日当可用时点。改为 20:00 截点：(c)(d) 可用于 D_k 的信号，成交仍在 D_{k+1}；须在数据字典写明截点与时区。

38-L02

(a) D_6 49.5、D_8 51，$y = 51/49.5 - 1 = 0.030303$，区间 $(D_6, D_8]$。C：$20.6/20.4 - 1 = 0.009804$。(b) $k+3 \le 8$，可用 $k = 1..5$；排除 $k = 6, 7$ 共 6 行。

38-L03

$(1,5)$：5 与 4；$(2,3)$：4 与 2；$(1,1)$：1 与 0。$h=1$ 时 $k = s-1$ 的标签在 $D_{s+\ell}$ 结束，晚于 D_s，未知。扩张窗 walk-forward 的训练都在测试之前，不需要 embargo；先 purge 真实标签重叠，再按有限特征回看处理未来训练行；一般特征 $(k-L, k]$ 与连续测试 $(a, e]$ 相交须 $k > a$ 且 $k - L < e$；仅限定 $k > e$ 时可按后式删除至 $e + L - 1$，含价格端点的保守协议可多删 1 日。从最后信号日计数时还受标签终点影响；EMA 无精确有限回看。

38-L04

(a) 列空间；正交投影（训练拟合值不变，不需满秩）。新点预测不变需要 $[\mathbf{1}, X]$ 满列秩，OLS 解唯一，此时 $\tilde{a} + \tilde{b}^\top S^{-1}(x-\mu) = a + b^\top x$。秩亏例：2.20 与 1.75。两者都满足 $b_1 + 2b_2 = 1$，原坐标最小化 $\|b\|$ 得 $(0.2, 0.4)$，标准化坐标最小化 $\|Sb\|$ 得 $(0.5, 0.25)$；新点不满足 $x_2 = 2x_1$，预测依赖零空间方向 $(2, -1)$ 上无法识别的分量。(b) 特征选择用了全部样本（含测试期）的标签，是选择泄漏。构造中 +0.617%、IC 0.0476；Pipeline 内 −1.214%。改写：

```
for tr, te in date_folds:
    model = Pipeline([("s", StandardScaler()), ("k", SelectKBest(f_regression,
    ↪  k=10)),
                      ("m", Ridge(alpha=1.0))]).fit(X_all[tr], y_all[tr])
    pred = model.predict(X_all[te])
```

38-L05

(a) 0.04、0.1176；0.8、0.4。打乱后测试行的近邻几乎都是同一资产的相邻日期（特征距离远小于不同资产间的 2），其标签与测试标签高度相关，预测等于“查表”。正文构造：+56.67%（walk-forward −40.73%）。(b) 外层可用到 $k = 594$；内层验证块 253..315、⋯、442..504、505..567（568..594 不足一块）；最后两个为 442..504 与 505..567，拟合时点 D_{442}、D_{505}；内层训练到 $k = 436$、499。(c) `gap` 数的是行：每天 4 行时 5 行只是约 1 个日期，且同一日期可被切到不同块；契约要求排除 $\ell + h - 1$ 个完整信号日期；编号差至少 $\ell + h$。

38-L06

(a) 每个日期内去均值后的残差和为 0。(b) 0.0012；0.0004；0.0008。日期 1 排序全对、日期 2 全反，这两日平均截面 IC 为 0；对称等额权重的平均毛优势为 0，不能由两次观测断言总体无信息。(c) 0.15%、−0.03%；都不超过 0.20%，都不交易。未校准时 0.25% 会触发交易，这是过度分散的预测诱导的成本。

38-T01 完整解答

训练用 A：15:55 不晚于 16:09；B 的 16:20 晚于 fit_time，不能用。预测用 16:08 的当日特征，不能用 16:30 财报。当日特征仅用于预测，不把无成熟标签的当日行加入训练。三门：训练数据可读时点 ≤fit_time；预测特征 available_at≤ τ_s；拟合完成时点 ≤ τ_s。16:12 完成不能产生 16:10 信号，应按事前协议延后信号并调整成交约定或用已完成旧模型。下一收盘成交，区别于第 37 章的下一开盘。

第 39 章：收缩、阈值与基准

固定设计与条件零均值误差等条件下 OLS 无偏，但方差可大；在正交设计教学例中，Ridge 按比例收缩，Lasso 减去固定量并在越过 0 时停下，Elastic Net 先减后缩。scikit-learn 1.9.1 中 Ridge 的残差平方和不除以 $2n$，Lasso 与 Elastic Net 除以，所以不同估计器的 α 不能互比。所有数字为教学构造。题号对照：39-L01 ↔ 39-E01；39-L02 ↔ 39-E02、39-E03；39-L03 ↔ 39-E04、39-E05；39-L04 ↔ 39-E06 与第 12.1 节；39-L05 ↔ 39-E07、39-E08；39-L06 ↔ 39-P02、39-C02。

Trigger. 两个模型都设 $\alpha = 1$。Ridge 和 Lasso 的惩罚一样强吗？

Definition 39.1 *(三个目标函数（scikit-learn 1.9.1）).* Ridge：$\|y - Xw\|_2^2 + \alpha\|w\|_2^2$。Lasso：_____。Elastic Net：$\frac{1}{2n}\|y - Xw\|_2^2 +$ _____。截距_____惩罚；标准化参数只在_____上估计。

Your turn. 39-L01 完整覆盖：39-E01。X 的两列为 $(1,1,-1,-1)$ 与 $(1,-1,1,-1)$，$X^\top X = 4I$；$y = (2,0,2,-4)$。$X^\top y =$ _____，$z = X^\top y/n =$ _____，OLS = _____，截距 ____。正交时为什么 OLS 等于 z？

Proposition 39.2 *(单系数 Ridge 的偏差—方差).* $x^\top x = n$，$y = wx + \varepsilon$，$\operatorname{Var}\varepsilon_i = \sigma^2$，误差独立零均值，固定设计，$w \neq 0, \sigma^2 > 0$：$\hat{w} = \frac{x^\top y}{n+\alpha}$，$\mathrm{MSE}(\alpha) = \frac{\alpha^2 w^2 + n\sigma^2}{(n+\alpha)^2}$，最小点 $\alpha^* = \sigma^2/w^2$。$w = 0$ 且有噪声时 MSE 随 α 增大趋于 0，无有限该比式。

Proof. $E\hat{w} =$ _____，偏差 = _____；$\operatorname{Var}\hat{w} =$ _____。求导令分子为 0 并除以 $2(n+\alpha)$：[fill in: 化简到 $n\alpha w^2 = n\sigma^2$]。

Your turn. 39-L02 完整覆盖：39-E02、39-E03。(a) 沿用 39-L01，Ridge $\alpha = 2$：_____；$\alpha = 12$：_____。另一软件写作 $\frac{1}{2n}\|y - Xw\|^2 + \frac{\lambda}{2}\|w\|^2$，与 $\alpha = 12$ 等价的 $\lambda =$ ____。(b) $n = 250, w = 0.05, \sigma = 1$：$\alpha^* =$ _____，偏差 _____，方差 _____，MSE _____，OLS _____。收缩的代价是什么？

回忆： α^* 为何与 n 无关？

Proposition 39.3 *(正交设计下的 Lasso 与 Elastic Net).* $X^\top X = nI$：$\hat{w}_j^{\mathrm{L}} = S(z_j, \alpha)$，$\hat{w}_j^{\mathrm{EN}} = S(z_j, \alpha\rho)/(1+\alpha(1-\rho))$，$S(z,t) = \operatorname{sign}(z)(|z|-t)_+$。

Proof. 展开 $\frac{1}{2n}\|y - Xw\|^2 =$ 常数 $- z^\top w + \frac{1}{2}\|w\|^2$，目标按坐标分离为 $\frac{1}{2}w_j^2 - z_j w_j + \alpha|w_j|$。次梯度条件 $0 \in$ _____。$w_j > 0$ 时 $w_j =$ _____（需 $z_j > \alpha$）；$w_j = 0$ 当且仅当 _____。Elastic Net 的二次项系数变为 _____。

Your turn. 39-L03 完整覆盖：39-E04、39-E05。$z = (1, 2)$。Lasso：$\alpha = 0.5$ _____，$\alpha = 1$ _____，$\alpha = 2$ _____；全部为 0 的门槛 _____。Elastic Net $\alpha = 1$：$\rho = 0.8$ _____，$\rho = 0.2$ _____。用几何解释：为什么 L1 约束常把解推到坐标轴上？

Your turn. 39-L04 完整覆盖：39-E06；关联第 12.1 节。

```
X_pct = np.column_stack([x1, x2 * 100])     # x2 recorded in percent
coef = Lasso(alpha=0.3).fit(X_pct, y).coef_  # printed [0.2408 0.0054]
```

x_2 的系数换回小数单位是 _____，x_1 从约 0.5 压到 _____。为什么同一信息因记录单位不同而受到不同惩罚？OLS、Ridge、Lasso 中谁不受影响，需要什么条件？修复写法是什么（注意在哪些行上估计均值与标准差）？

Your turn. 39-L05 完整覆盖：39-E07、39-E08。(a) $r = 0.95$、$n = 100$、$\sigma = 1$：VIF _____，OLS 单系数标准差 _____；Ridge $\alpha = 10$ 在“和”方向收缩 _____、“差”方向 _____。正文模拟（$r = 0.99$）里 OLS 出现负号的比例 _____，Lasso 只留一个特征的比例 _____。(b) Ridge 给出标准化“账面市值比”系数 0.002（5 日收益），训练标准差 0.4：每单位系数 _____。写两条理由说明它不是因果效应。

Your turn. 39-L06 部分覆盖：39-P02、39-C02。正文第 8.4 节（构造面板，单边 10 个基点）：

模型	R^2_{OS} 相对零	IC 自身均值（有效日）	成本后夏普	年换手
OLS	−0.699%	0.0316（750 日）	1.23	24.2
Ridge	−0.001%	0.0349（750 日）	1.33	24.2
Lasso	−0.037%	0.0380（441 日）	1.08	13.9
Elastic Net	+0.025%	0.0499（624 日）	1.75	19.0

(a) 为什么 OLS 的 R^2 最差、组合仍赚钱？(b) Ridge 常选到 $\alpha = 10^7$，说明了什么（提示：$\alpha \to \infty$ 时预测的水平与截面方向）？(c) Lasso441、Elastic Net624、Ridge750 有效日；缺少 39 章逐行预测，能否得出共同日配对均值？可否用 P06 行替代？(d) 写一条你会在真实数据上检验的反证条件。

Your turn. 39-T01 完整覆盖正文 39-T01。原单位 b 与标准化系数 w 满足 $w =$ _____；标准化 L2 惩罚换回原单位为 _____。x_2 乘 100、斜率除 100，未标准化的 L1 与 L2 惩罚各剩 _____、_____。y 乘 100：Ridge 的 α _____，Lasso 的 α _____；EN 原 $\alpha = 0.01, \rho = 0.5$，等价的 $\alpha', \rho' =$ _____。

Your turn. 39-T02 完整覆盖正文 39-T02。Ridge 三日 IC 为 $(0.1, 0.9, 0.2)$，m 仅日期 1、3 有 $(0.2, 0.3)$。写自身集和共同集，算两方自身均值 _____ 与共同日均值差 _____。为何结论方向反转？能否凭 750/441/624 摘要或 P06 行补出第 39 章历史配对差？

第 39 章：答案与复算

定义与证明空格

Lasso：$\frac{1}{2n}\|y-Xw\|_2^2+\alpha\|w\|_1$；Elastic Net：$\alpha\rho\|w\|_1+\frac{\alpha(1-\rho)}{2}\|w\|_2^2$；截距不受惩罚；训练行。偏差—方差：$\frac{n}{n+\alpha}w$；$-\frac{\alpha}{n+\alpha}w$；$\frac{n\sigma^2}{(n+\alpha)^2}$；$\alpha w^2(n+\alpha)-\alpha^2w^2-n\sigma^2=0\Rightarrow n\alpha w^2=n\sigma^2$。软阈值：$w_j-z_j+\alpha\,\partial|w_j|$；$z_j-\alpha$；$|z_j|\le\alpha$；$1+\alpha(1-\rho)$。

39-L01

$(4,8)$；$(1,2)$；$(1,2)$；0。正交时 $(X^\top X)^{-1}X^\top y=\frac{1}{n}X^\top y=z$。

39-L02

(a) $\frac{4}{4+\alpha}z$：$(0.6667,1.3333)$；$(0.25,0.5)$；$\lambda=\alpha/n=3$。(b) 400；−0.03077；0.000592；0.001538；0.004。代价：估计值平均只有真实值的 $250/650=38\%$。α^* 与 n 无关，是因为 Ridge 目标不除以 n：n 同时出现在数据项与最优条件两侧并约去。

39-L03

$(0.5,1.5)$；$(0,1)$；$(0,0)$；$\alpha\ge2$。$\rho=0.8$：$(0.2,1.2)/1.2=(0.1667,1)$；$\rho=0.2$：$(0.8,1.8)/1.8=(0.4444,1)$。L1 约束域是有角点的菱形，从 OLS 中心向外扩大的残差等高线首次触碰常发生在角点（坐标轴上）；L2 的圆没有角点。

39-L04

0.54；0.24。惩罚作用在系数上，单位放大 100 倍的特征只需 1/100 的系数，受到的惩罚几乎为 0。满列秩时 OLS 不受影响（训练拟合与新点预测都对仿射变换不变）；有精确共线时 OLS 的新点预测也可能改变（第 38 章 6.3 节）；Ridge、Lasso 受影响。修复：在训练行上估计均值与标准差后标准化（Pipeline），本例标准化后得到 $(0.2243,0.2528)$。

39-L05

(a) $\mathrm{VIF}=1/(1-0.9025)=10.26$；$\sqrt{10.26/100}=0.320$；$195/205=0.951$、$5/15=0.333$；41.8%；44.8%。(b) $0.002/0.4=0.005$。理由：系数是训练分布中的条件线性预测而非干预效应；特征可能代理遗漏变量或与其他特征共线；Ridge 收缩使大小依赖 α。

39-L06

(a) R^2 包含水平误差，OLS 在 46 个特征上的大系数使水平预测噪声大；美元中性消掉共同水平，实际连续权重仍用去均值预测的相对幅度，IC 仍为正。(b) 内层 MSE 惩罚幅度与校准错误；低信噪比时收缩可能降低估计噪声、使水平接近训练均值，但不推出水平误差占主导；截面方向趋于 $X^\top y$，相对特征值足够大的非退化极限下方向稳定；最大网格选择不单独证明其原因，更不能据外层结果改调参目标。(c) Lasso 在 5 个折全部系数为 0、预测为常数，这些日期 IC 未定义；摘要仅确认自身 441 日，Elastic Net624、Ridge750；共同日期/配对均值/逐日缺失原因未能复算，不可用 P06 替代。旧 NW 先 dropna 按观察压缩，不能称四交易日 HAC；不报告旧 t 作新推断。(d) 例：成本后夏普不为正，或预先冻结的共同日期配对检验未支持优势（此历史配对量未能评估），或结论只在少数折成立；本书构造中的模型排名不作为真实结论。

39-T01 完整解答

$w=Sb$；$\sum_j s_j^2b_j^2$。未标准化 L1 剩 1/100、L2 剩 1/10000；训练标准差同时乘 100 时 $w_2=s_2b_2$ 不变。y 乘 100，Ridge 的 α 不变，Lasso 乘 100。EN：$\alpha'=0.505,\rho'=100/101$；$\alpha'\rho'=0.5$，$\alpha'(1-\rho')=0.005$，分别对应 L1 乘 100 与 L2 不变。截距始终不受惩罚。

39-T02 完整解答

$D_R = \{1,2,3\}$、$D_m = D_{mR} = \{1,3\}$。自身均值 0.4 与 0.25；共同日均值 0.15 与 0.25，差 $\Delta_{mR} = 0.10$。日期 2 只进入 Ridge 自身均值，因而问题不同。历史摘要没有日期成员及逐日值，配对量未能复算；P06 是另一个实验，不能替代。

第 40 章：切分、平均与逐步修正

> 树权衡两侧平均收益差与样本平衡，森林靠平均消掉树与树之间不同的部分，提升在平方损失下逐轮修残差。深度、叶样本、轮数与学习率都只能用训练行内部的日期验证窗选择；重要性是某个模型在某个窗口上的诊断。所有数字为教学构造。题号对照：40-L01 ↔ 40-E01、40-E02 与 6.1 节；40-L02 ↔ 40-E03 与 6.2 节；40-L03 ↔ 40-E04、40-E05；40-L04 ↔ 40-E08 与第 12.1、12.2 节；40-L05 ↔ 40-E06、40-E07；40-L06 ↔ 第 8.5–8.6 节、40-C01。

Trigger. 严格单调保训练排序，却必然保新点预测吗？预处理能用全样本吗？

Definition 40.1 *(回归树的切分).* 在节点 S 上选特征 j 与阈值 s，使 _____ 最小；叶值取 _____。`min_samples_leaf` 要求 _____。

6.1 节：切分增益. 组内—组间分解：$\mathrm{SSE}(S) = \mathrm{SSE}(S_L) + \mathrm{SSE}(S_R) + n_L(\bar{y}_L - \bar{y})^2 + n_R(\bar{y}_R - \bar{y})^2$。由 $\bar{y} = (n_L\bar{y}_L + n_R\bar{y}_R)/n$，[fill in: 把 $\bar{y}_L - \bar{y}$ 与 $\bar{y}_R - \bar{y}$ 写成 $\bar{y}_L - \bar{y}_R$ 的倍数并代入]，得 $\Delta =$ _____。

Your turn. 40-L01 完整覆盖：40-E01、40-E02。(a) $x = (1, \dots, 6)$，$y = (1, 1, 2, 4, 5, 5)$%：五个阈值的增益 _____；最优阈值 ____，叶值 _____。(b) 第 3 节数据（$y = (-2, -1, -1, 0, 2, 1, 3, 2)$），`min_samples_leaf=3` 时可选阈值 _____，最优 ____。把 y_8 改为 9：无约束最优 ____（增益 _____），有约束最优 ____。约束防止了什么？

Proposition 40.2 *(6.2 节：平均的方差).* B 棵同分布的树，方差 σ^2，两两相关 $\rho \geq 0$：$\mathrm{Var}\left(\frac{1}{B}\sum T_b\right) = \rho\sigma^2 + \frac{1-\rho}{B}\sigma^2$。

Proof. 展开和的方差：$\frac{1}{B^2}[$ _____ 个方差 + _____ 个协方差 $]$，每个协方差为 _____。[fill in: 化简到结论]。

Your turn. 40-L02 完整覆盖：40-E03。$\sigma^2 = 4, \rho = 0.25$：$B = 1, 4, \infty$ 为 _____。$\sigma^2 = 5, \rho = 0.1$：$B = 4$ 为 _____，$B = \infty$ 为 _____。树很多时哪种更好？这和随机森林的 `max_features` 有什么关系？

回忆： 为什么 100 棵树之后再加树几乎没用？

Your turn. 40-L03 完整覆盖：40-E04、40-E05。(a) 第 3 节数据、学习率 0.25 的一轮树桩提升：$F_0 =$ ____，所选阈值 ____，叶值 _____，$F_1 =$ _____，训练 MSE _____。为什么平方损失下"负梯度"就是残差？(b) HGB 某叶 4 个样本、残差和 6、$\lambda = 4$：叶值（学习率 1）_____，学习率 0.1 时 _____。与第 39 章 Ridge 的收缩因子比较：_____。

Your turn. 40-L04 完整覆盖：40-E08、第 12.1–12.2 节。

```
gbm = HistGradientBoostingRegressor(max_iter=1000, early_stopping=True,
                                    validation_fraction=0.1,
    ↪ n_iter_no_change=20)
gbm.fit(X_panel_train, y_panel_train)     # rows = (date, stock), 5-day
    ↪ labels
# 12 outer folds: n_iter_ = 1000 every time
#   holdout MSE 22.06e-4, test MSE 26.01e-4
# rounds from inner date folds: median 8 rounds
#   test MSE 24.72e-4 (zero prediction: 24.76e-4)
```

(a) 随机留出行与训练行共享哪两样东西？(b) 为什么早停从未触发？(c) 另一种错误：在测试窗上挑最佳轮数得到 $R^2_{\text{OS}} = +0.26\%$，内层选轮为 +0.16%。为什么 +0.26% 不能用？(d) 写出修复后的两行关键代码思路。

Your turn. 40-L05 完整覆盖：40-E06、40-E07。(a) 同日 4 只股票，$x_2 = x_1 = (-1.5, -0.5, 0.5, 1.5)$，$y = (-0.9, -0.4, 0.2, 1.1)$，模型 $f = 0.6x_1$，基准 MSE 0.015。用置换 $(3, 4, 1, 2)$：只打乱 x_1 的重要性_____，只打乱 x_2_____，一起打乱_____。x_2 没有信息吗？(b) $f = x_1 + 2x_1x_2$，$x = (1, 1)$，背景 $(0, 0)$：$v(\varnothing), v(\{1\}), v(\{2\}), v(\{1, 2\})$ =_____；ϕ_1 =_____，ϕ_2 =_____。交互项的贡献怎样分配？这是发现还是规则？

Your turn. 40-L06 部分覆盖：第 8.5–8.6 节、40-C01。同一折、同一账本、单边 10 个基点：

面板	模型	IC 均值	成本后夏普	年换手
交互（登记 4e-4）	Ridge	−0.0098	−1.25	24.4
交互（登记 4e-4）	梯度提升	0.0069	−0.63	36.7
交互（5 倍，事后）	Ridge	0.0571	2.54	23.9
交互（5 倍，事后）	梯度提升	0.1190	5.55	34.9
线性（5 倍，事后）	Ridge	0.2149	10.27	22.2
线性（5 倍，事后）	梯度提升	0.2136	10.25	25.0

(a) 登记强度下树模型为什么没有找到交互？内层选轮的结果透露了什么？(b) 5 倍交互面板上树模型的 IC 约为 Ridge 两倍，结构上的原因是什么？(c) 5 倍面板的夏普为什么没有现实含义？为什么这组结果必须标为”事后”？(d) 写一条在真实数据上判断”树模型值得采用”的反证条件。

训练 $x = (0, 2), y = (0, 1)$ 的中点阈值为 1。非负域严格递增的平方变换把训练阈值改成 2；新点 1.2 在原树预测 1，平方后 1.44 落左叶预测 0。严格单调保存训练可分次序，非线性中点插值未必保存新点预测；正仿射缩放则保存阈值对应。截尾与分箱不是严格一一变换，截面排名要等完整可得截面齐备。

第 40 章：答案与复算

定义与证明空格

$\mathrm{SSE}(S_L)+\mathrm{SSE}(S_R)$；叶内 y 的平均；每个叶子至少有这么多训练行（否则该切分不可选）。$\bar{y}_L-\bar{y}=\frac{n_R}{n}(\bar{y}_L-\bar{y}_R)$，$\bar{y}_R-\bar{y}=-\frac{n_L}{n}(\bar{y}_L-\bar{y}_R)$，组间项 $=\frac{n_Ln_R^2+n_Rn_L^2}{n^2}(\bar{y}_L-\bar{y}_R)^2$，$\Delta=\frac{n_Ln_R}{n}(\bar{y}_L-\bar{y}_R)^2$。方差展开：$B$ 个方差、$B(B-1)$ 个协方差，每个 $\rho\sigma^2$；$\frac{1}{B^2}[B\sigma^2+B(B-1)\rho\sigma^2]=\rho\sigma^2+\frac{1-\rho}{B}\sigma^2$。

40-L01

(a) 增益 4.8、12.0、16.667、12.0、4.8；最优 3.5，叶值 1.333 与 4.667（闭式 $\frac{9}{6}(10/3)^2=16.667$）。(b) 可选 3.5、4.5、5.5，最优 4.5（18）。$y_8=9$：无约束最优 7.5，增益 $\frac{7}{8}(0.286-9)^2=66.45$，只为股票 8 建一个叶子；有约束最优 4.5（45.1）。约束防止树把单只极端股票切成一个叶子，训练误差变小不证明下一期更好或更差，须日期外验证。

40-L02

4, 1.75, 1；1.625, 0.5。树很多时第二种更好：极限只剩 $\rho\sigma^2$，$0.5<1$。`max_features` 小于 1 时每次切分只看部分特征，可能降低树间相关 ρ，也可能削弱单树、改变 σ^2 与偏差；B 大时仍须比较整个 $\rho\sigma^2$ 及偏差；更小的抽特征比例不保证更好。100 棵之后第二项 $(1-\rho)\sigma^2/B$ 已很小，剩下的 $\rho\sigma^2$ 不随 B 变化。

40-L03

(a) $F_0=0.5$；阈值 4.5；叶值 ∓1.5；F_1 前四只 0.125、后四只 0.875；训练 MSE 1.7656。$L=\frac{1}{2}(y-F)^2$，$-\partial L/\partial F=y-F$，即残差。(b) $6/(4+4)=0.75$；0.075。叶值 $=\nu\frac{n_R}{n_R+\lambda}\bar{r}$，与 Ridge 的 $\frac{n}{n+\alpha}$ 同形，叶子样本越少收缩越多。

40-L04

以下选轮过多是本面板的观察，不是随机留出在所有数据上必然如此的定理。(a) 同一天的市场冲击（同日其他股票在训练侧），以及重叠的 5 日标签（相邻信号日共享 4 天收益）。(b) 验证行的标签在训练侧几乎被”见过”，模型越贴近训练数据验证误差越低，连续 20 轮不改善的条件从未满足，12 折都跑满 1000 轮；随机留出 MSE 22.06 比真实测试 26.01 低约 15%。(c) 选轮用到了测试窗标签，下单时不可得，+0.26% 是用测试数据挑出来的最好值，不是可实现的样本外表现。(d) `early_stopping=False`；轮数在内层日期折上用 `staged_predict` 的平均验证曲线取最小，再以该轮数在外层全部训练行上重拟合（`tree_models` 中 gbm 工厂禁止传入早停相关参数）。

40-L05

(a) 1.560、0、1.560。x_2 与 x_1 信息完全相同；重要性为 0 说明模型没有读取 x_2，不说明它没有信息。若模型改用 x_2，排名反过来；组置换度量整组信息。(b) $0,1,0,3$；$\phi_1=\frac{1}{2}(1)+\frac{1}{2}(3)=2$，$\phi_2=\frac{1}{2}(0)+\frac{1}{2}(2)=1$，和为 3。主效应 1 归特征 1，交互项 2 平分为各 1。这是 Shapley 公理（对称性）给出的分配规则，不是对机制的发现。

40-L06

(a) 交互信号的日条件均值标准差约 3.4×10^{-4}，特质波动 2%，若 5 日内信号近似不变、特异冲击独立并忽略复利及异质 beta 共同项，累计信号/特异噪声方差比约 $5(3.4\times10^{-4}/0.02)^2 = 0.001445$（0.145%，约 0.1% 量级），不是面板实测统计；本次约 750 个测试日未检出；内层验证让梯度提升 12 折中 11 折只选 1–14 轮，单树多选深度 2：验证误差在几乎不拟合时就最低，说明训练窗里找不到可延续的结构。(b) 线性模型只能用 q_1 的平均斜率（条件斜率的一半）与 $|q_3|$ 的线性投影（为 0）；树先按 q_2 切开再按 q_1 切，并在 q_3 两端各切一刀。(c) 5 倍载荷让构造信号远强于现实，夏普 5–10 只反映构造强度；看到主结果之后才加这组运行，属于事后敏感性，不能替代登记结果，也不能把" 树更好" 当作已登记的结论。(d) 示例：在冻结协议下，若梯度提升相对 Ridge 的逐日 IC 差 NW $t < 2$，或 20bp 成本后夏普不高于 Ridge，或优势只出现在部分折中，则不采用树模型。

第 41 章：方差、距离与可得时点

PCA 排序的是方差，k-means 排序的是距离，两者都不看标签。它们进入研究的前提只有一个：在训练窗里拟合缩放、方向和中心，之后的日期只投影或分配。样本内的解释份额被噪声抬高，平滑概率和居中窗口看得到未来。所有数字为教学构造。题号对照：41-L01 ↔ 41-E01 与 6.1 节；41-L02 ↔ 41-E02、41-E03；41-L03 ↔ 第 8.2 节与第 12.1 节；41-L04 ↔ 41-E05、41-E08；41-L05 ↔ 41-E06、41-E07 与 6.6 节；41-L06 ↔ 第 8.4 节、41-C02。

Trigger. 一个方向解释了 99% 的方差。它一定对预测有用吗？

Definition 41.1 (主成分与解释份额). 第一载荷 $v_1 = \arg\max_{\|v\|=1}$ _____；解是协方差矩阵的 _____。解释份额 $= \lambda_j /$ _____。均值、标准差与载荷只在 _____ 上估计；之后日期的得分 $z_t = V_k^\top \tilde{x}_t$，其中 $\tilde{x}_t$ 用 _____ 中心化。

6.1 节：为什么是特征向量. 拉格朗日函数 $v^\top \Sigma v - \lambda(v^\top v - 1)$，对 v 求导令其为 0：[fill in: 写出一阶条件并说明目标值等于 λ]。所以取 _____ 对应的特征向量。

Your turn. 41-L01 完整覆盖：41-E01。$\Sigma = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$。特征方程 _____，$\lambda =$ _____。载荷（按" 元素和为正；和为 0 取首元素为正"）：_____ 与 _____。第一主成分解释 _____。

Your turn. 41-L02 完整覆盖：41-E02、41-E03。(a) 两列不相关，方差 9 与 1：协方差 PCA 第一载荷 _____、份额 _____；标准化后特征值 _____，主成分是否唯一？_____。(b) $N = 100, T = 400$ 的噪声相关矩阵：$\lambda_\pm =$ _____；样本内第一主成分约解释 _____，真实为 _____。(c) 什么时候" 第一主成分" 由数据的记录单位决定？

回忆： 为什么噪声的样本特征值会散开？

Your turn. 41-L03 完整覆盖：第 8.2 节、第 12.1 节。噪声面板（50 列独立、日波动 1.5%）：

```
full  = ut.pca_fit(noise, 3, standardize=True)          # all 1000 dates
train = ut.pca_fit(noise.iloc[:250], 3, standardize=True)
test  = noise.iloc[250:271]
# printed: 0.115 0.077 0.112   (full-on-test, train-on-test, train in-
    ↪ sample)
```

(a) 三个方向的真实份额是 _____。为什么训练窗样本内份额 0.112 偏高？(b) 全样本拟合在测试窗得到 0.115，比训练内拟合的 0.077 高，原因是什么？(c) 第 8.2 节因子面板 $T = 60$ 时，相邻窗口前三维子空间的最小主角余弦（跨窗口平均）为 0.736。它说明了什么？能否据此说” 第三主成分每月转了 $\arccos 0.736$ 度”？

Your turn. 41-L04 完整覆盖：41-E05、41-E08。数据 $\{0.10, 0.12, 0.15, 0.30, 0.35, 0.40\}$，$K = 2$，初始中心 0.10、0.15。

步	分配（簇 0 | 簇 1）	目标值	更新后的中心
0	_____	_____	_____
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	收敛

划分 $[0, 0, 1, 1, 2, 2]$ 与 $[1, 1, 0, 0, 2, 2]$：ARI _____，逐元素一致率 _____。与 $[0, 1, 0, 1, 2, 2]$：ARI _____。

Proposition 41.2 *(6.6 节：滤波递推).* 预测 $\Pr(s_t = j \mid x_{1:t-1}) = \sum_i \alpha_{t-1}(i) P_{ij}$；更新 $\alpha_t(j) \propto \phi(x_t; \mu_j, \sigma_j) \Pr(s_t = j \mid x_{1:t-1})$。固定训练参数时，$\alpha_t$ 只依赖 $x_{1:t}$。

Proof. 第一式用 _____ 与 _____；第二式用贝叶斯公式与" 给定整条状态路径，观测在时点间 _____"。平滑概率还乘上后向量 β_t，β_t 含 [fill in: 写出 β_t 依赖的观测]。

Your turn. 41-L05 完整覆盖：41-E06、41-E07。$P = \begin{pmatrix} 0.98 & 0.02 \\ 0.05 & 0.95 \end{pmatrix}$；平静 $N(0.05\%, 0.7\%^2)$，动荡 $N(-0.1\%, 2\%^2)$。(a) 昨天 $\alpha_{t-1} = (0.6, 0.4)$、今天 $x_t = -1.0\%$。计算密度时统一换成小数收益：$-1\% = -0.010$、$0.7\% = 0.007$（均值也同样换算）；密度单位为每单位小数收益：预测 _____，密度 _____，$\alpha_t =$ _____。为什么后验几乎等于先验？(b) 在 t 收盘、用于 $t+1$ 成交，下面哪些可用：过去 21 日波动率；`center=True` 的波动率；训练窗参数的滤波概率；全样本参数的滤波概率；全样本平滑概率；训练窗 k-means 对过去特征的最近中心分配。

Your turn. 41-L06 部分覆盖：第 8.4 节、41-C02。D11 事后诊断，50 个种子（4200–4249）的中位数（不是登记主结果或确认性证据；测试 2000 日、单边 10 个基点）。合法时钟：t 收盘形成信号，$t+1$ 收盘成交，持有 $t+1$ 至 $t+2$ 收盘的收益。用 u_d 表示收盘信号；按结束日记 $r_d = C_d / C_{d-1} - 1$，权重为 u_{d-2}，即信号右移两期。

规则	中位夏普	中位年换手
平滑概率，当日对齐（泄漏）	0.76	32.3
平滑概率，$t+1$ 成交（泄漏）	0.05	32.3
居中波动率，滞后（泄漏）	0.63	8.8
滤波概率，训练窗参数	−0.03	38.3
滤波概率，真参数（不可得）	0.38	12.2
k-means 在线状态	0.29	6.1
过去波动率	0.35	8.8

相邻信号日核对：10 月 12 日收盘信号在 13 日收盘成交，配 14 日结束的收益；13 日收盘信号在 14 日收盘成交，配 15 日结束的收益。
(a) 当日对齐比 $t+1$ 成交高出 0.7 的夏普，用到了哪一天的哪个数据？(b) 居中波动率已经滞后成交，为什么仍然领先？(c) 训练窗参数的滤波规则为什么最差？给出可检验的原因（提示：估出的转移矩阵对角线 0.874、0.371）。(d) 写一条你会在真实指数上检验的反证条件。

冻结训练中心、正尺度与正交载荷后，重构误差由正交分解保证重构 R^2 在 $[0, 1]$（总平方和正）；预测 R^2 却可为负。零分母时 API 返回 1 是约定，数学 0/0 未定义。符号定向不能固定重根子空间的旋转；美元中性也不保证 beta 中性。本章状态数值用 $w_d r_d - c|w_d - w_{d-1}|$、$w_d = u_{d-2}$ 的固定权重代理，费用在收益结束行，区别于第 29 章事件账本。训练高斯混合硬分类加转移计数不是 Baum--Welch HMM 极大似然。

第 41 章：答案与复算

定义与证明空格

$v^\top \Sigma v$；特征向量（最大特征值）；全部特征值之和 $\operatorname{tr}\Sigma$；训练窗；训练窗的均值（与标准差）。一阶条件 $2\Sigma v - 2\lambda v = 0 \Rightarrow \Sigma v = \lambda v$，目标值 $v^\top \Sigma v = \lambda v^\top v = \lambda$；最大特征值。滤波：全概率公式、马尔可夫性；条件独立；β_t 含 $x_{t+1}, \ldots, x_T$。

41-L01

$(3-\lambda)^2 - 1 = 0$；$\lambda = 4, 2$。$\lambda = 4$：$(0.7071, 0.7071)$；$\lambda = 2$：和为 0，首元素取正，$(0.7071, -0.7071)$。份额 $4/6 = 66.7\%$。

41-L02

(a) 协方差 diag(9, 1)：载荷 $(1, 0)$，份额 90%。标准化后为单位阵，特征值 1、1，任何方向都是特征向量，主成分不唯一，各 50%。(b) $q = 0.25$，$\lambda_\pm = (1 \pm 0.5)^2 = 2.25,\ 0.25$；样本内约 2.25%，真实 1%。MP 仅为 IID、大样本比例极限参照，有限样本最大值可越界。(c) 列之间相关弱、方差差别主要来自单位时，协方差 PCA 的第一方向就是方差最大的那列；改单位就改结果。用于特征降维时先在训练行上标准化。

41-L03

(a) $3/50 = 6\%$。样本内特征值包含噪声散开（6.3 节），最大的三个被系统性抬高，T 越短越严重（$T = 60$ 时为 18.6%）。(b) 全样本 PCA 的均值、尺度与方向用到了测试窗本身，对测试窗的拟合自然更好；这是泄漏，不是更好的模型。(c) 两个相邻窗口的三维主成分子空间中有一个方向对得很差，前三维子空间本身随窗口变化，用这些成分构造的风险因子需要检验其跨窗口稳定性。不能说成”第三主成分转了多少度”：主角是子空间之间的关系，不对应具体某根轴（同一子空间交换 PC1 与 PC3，三个主角余弦仍全为 1，对应轴余弦却是 0、1、0）；0.736 又是跨窗口的平均余弦，arccos 非线性，arccos 平均余弦不等于平均角度。

41-L04

步	分配	目标值	中心
0	$\{0.10, 0.12\} \mid \{0.15, 0.30, 0.35, 0.40\}$	0.1254	0.11、0.30
1	$\{0.10, 0.12, 0.15\} \mid \{0.30, 0.35, 0.40\}$	0.0143	0.1233、0.35
2	不变	0.006267	收敛

目标值按”本步分配、上一步中心”计算，单调下降。ARI：1（编号互换不影响），逐元素一致率 1/3；与 $[0, 1, 0, 1, 2, 2]$ 的 ARI 为 $1/6 \approx 0.167$。

41-L05

(a) 用小数收益代入 $\phi(-0.010; 0.0005, 0.007)$ 与 $\phi(-0.010; -0.001, 0.020)$。预测 $(0.608, 0.392)$；密度 18.50 与 18.03（每单位小数收益）；归一化后状态概率无量纲：$\alpha_t = (0.614, 0.386)$。$-1\%$ 在平静状态偏离 1.5 个标准差、在动荡状态偏离 0.45 个标准差，两个密度几乎相等，似然比接近 1，后验由先验决定。(b) 可用：过去 21 日波动率；训练窗参数的滤波概率；训练窗 k-means 的最近中心分配。不可用：居中窗口（用到之后 10 天）；全样本参数的滤波概率（参数含测试期信息）；全样本平滑概率（用到 $x_{t+1:T}$）。

41-L06

先核时钟：r_{14} 用 u_{12}、r_{15} 用 u_{13}；两期右移才把信号配到成交之后的持有收益。D11 的跨种子中位数只作事后诊断，不能替代登记单路径结果。

(a) 当日对齐时，t 日的仓位由 t 日的平滑概率决定，而平滑概率用到了 t 日收益本身（以及之后的收益）：一天大跌后这一天被判为动荡，规则”恰好”在这一天空仓。(b) 居中窗口在 t 用到 $t+1,\dots,t+10$ 的波动；信号在 $t+1$ 收盘成交、赚 $t+2$ 的收益，$t+3,\dots,t+10$ 的数据仍晚于所赚的收益。(c) 逐日硬分类把平静期的普通波动大量判为动荡，估出的”平静停留概率”0.874 远低于真值 0.98，滤波概率频繁跨过 0.5，换手 38 次/年，成本吃掉收益；用真参数的同一滤波中位夏普 0.38、换手 12，说明主要问题在参数而非滤波公式。可检验：只换训练窗参数估计方法为 EM，比较换手与夏普是否改善；不预先保证向真参数版本靠近。(d) 示例：若训练窗 EM 参数的滤波规则在样本外的成本后夏普不高于”过去 21 日波动率”规则，或优势只出现在一段子样本中，则不认为状态模型有增量价值。

第 42 章：深度学习基础与量化应用

> 网络架构的本质是函数空间的结构归纳偏置（Structural Inductive Bias）；在金融低信噪比与时间序列环境中，增加参数量不会自动带来交易优势，严格的时间边界净化与真实交易成本账本是评估复杂模型有效性的关键准则。

Trigger. 更深的层数、更先进的注意力掩码，能拯救低信噪比与特征前瞻泄漏吗?

本章三角掩码针对各历史位置实时预测；若整个窗口在同一截止前已知，且仅末端表征预测截止后目标，窗口内双向编码不自动泄漏，仍须核完整可用时点与拟合边界。

本章实现路径

本章全局均值基准只用 178 个成熟训练日的 2136 行拟合，验证和测试不参与。MLP 是完整训练路径：矩阵反向传播、小批次 SGD、验证集早停与最佳参数恢复。CNN 只演示固定核的一维 valid 互相关；RNN 是恒等激活的标量线性递推；LSTM 只计算单步 cell；Transformer 只演示位置编码、掩码 softmax 与 Q/K/V 因果注意力。以下局部手算不代表这些架构都已训练或完成比较。

Definition 42.1 *(MLP 前向传播与维度契约).* 设批次大小为 B，输入特征维度为 D_{in}。第一层权重 $\mathbf{W}_1 \in \mathbb{R}^{D_{\text{in}} \times D_{\text{hidden}}}$，偏置 $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^{1 \times D_{\text{hidden}}}$。隐藏层净输入 $\mathbf{z}_1 = \mathbf{X}\mathbf{W}_1 + \mathbf{b}_1$，激活函数取双曲正切 $\mathbf{a}_1 = \tanh(\mathbf{z}_1)$。第二层权重 $\mathbf{W}_2 \in \mathbb{R}^{D_{\text{hidden}} \times D_{\text{out}}}$，偏置 $\mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^{1 \times D_{\text{out}}}$，输出 $\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{a}_1\mathbf{W}_2 + \mathbf{b}_2$。

Your turn. **42-L01：2→2→1 MLP 手算前向传播与矩阵维度**（映射：42-E01 / 42-P01）

取单样本输入 $x = [0.5, -0.2]$，权重 $\mathbf{W}_1 = \begin{pmatrix} 0.2 & -0.1 \\ 0.4 & 0.3 \end{pmatrix}$，$\mathbf{b}_1 = [0.1, 0.0]$，$\mathbf{W}_2 = \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.2 \end{pmatrix}$，$\mathbf{b}_2 = [0.05]$。逐步求出：(1) $\mathbf{z}_1$；(2) $\mathbf{a}_1 = \tanh(\mathbf{z}_1)$（保留 4 位小数）；(3) 标量输出 $\hat{y}$。写出每一步计算所得张量的严格维度。

Your turn. 42-L02：全参数链式法则梯度推导骨架与数值差分（映射：42-E02 / 42-P01）设批次损失函数为 $\mathscr{L} = \frac{1}{B \cdot D_{\text{out}}}\|\hat{\mathbf{Y}} - \mathbf{Y}\|_F^2 + \lambda(\|\mathbf{W}_1\|_F^2 + \|\mathbf{W}_2\|_F^2)$。令 $\boldsymbol{\delta}_2 = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \hat{\mathbf{Y}}} = \frac{2}{B \cdot D_{\text{out}}}(\hat{\mathbf{Y}} - \mathbf{Y})$。补全反向传播梯度推导骨架：(1) $\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \mathbf{W}_2} =$ _____ + _____；(2) $\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \mathbf{b}_2} =$ _____；(3) 隐藏层局部误差 $\boldsymbol{\delta}_1 = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \mathbf{z}_1} = (\boldsymbol{\delta}_2 \mathbf{W}_2^{\top}) \odot$ _____；(4) $\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \mathbf{W}_1} =$ _____ + _____；(5) 解释为何本章偏置项 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 不加入 L_2 正则化，说明普通 SGD 的代数等价式与正收缩条件（$0 < 2\eta\lambda < 1$）的区别，并给出中心差分验证梯度时的步长选取原则。

42.1 损失函数、优化器与模型选择

Definition 42.2 *(本章训练内预处理与早停协议).* 在量化时序建模中，特征均值 $\boldsymbol{\mu}_X$、标准差 $\boldsymbol{\sigma}_X$ 及标签均值 μ_y、标准差 σ_y 必须仅在训练集样本上估计并冻结。若在训练集中混入验证集或测试集统计量，将造成全局前瞻泄漏。Early Stopping 必须监控未参与梯度更新的独立验证集损失，并在耐受度（Patience）耗尽后，强制恢复历史验证集损失最低轮次（Best Epoch）的参数权重，不得直接使用停止轮的权重。

Your turn. 42-L03：Train-Only 标准化与小批量 SGD 更新诊断（映射：42-E02 / 42-P02）

某量化研究员写出以下训练代码片段：

```
scaler = StandardScaler().fit(X_all) # X_all 包含全样本
X_scaled = scaler.transform(X_all)
for epoch in range(100):
    W -= lr * grad_W # 学习率 lr=0.5, 无权重衰减
```

指出全样本预处理的确定泄漏问题，并列出其余代码缺失哪些信息才能判断优化稳定性；写出标准的 Train-Only 标准化修复逻辑；若标签方差为 σ_y^2，说明标准化后模型预测值 $\hat{y}_{\text{scaled}}$ 如何反变换回原始收益尺度。

Your turn. 42-L04：验证集早停与测试集污染负例分析（映射：42-E03 / 42-C01）

在第 42 章冻结实验中，4→8→1 MLP 在最大 200 轮训练中，第 5 轮验证损失达到历史最低 0.9812，随后在第 20 轮触发耐受度（patience=15）早停。(1) 解释若直接采用第 20 轮权重，为什么本章协议应选验证误差最低的检查点，而不能据此保证真实未来误差更低；(2) 若研究员误将测试集当作早停监控指标，将造成何种方法论错误（Data Snooping / Information Leakage）？解释其在测试集 MSE 报告中的欺骗性表现。

42.2 结构归纳偏置：CNN、RNN 与 Transformer

Definition 42.3 *(一维互相关与因果注意力机制).* (1) 深度学习中的一维卷积层实际执行互相关运算（Cross-Correlation，不翻转卷积核）：$(x \star w)[i] = \sum_{j=0}^{K-1} x[i+j]w[j]$；(2) Transformer 缩放点积注意力：$\mathrm{Attention}(\mathbf{Q},\mathbf{K},\mathbf{V}) = \mathrm{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{d_k}} + \mathbf{M}\right)\mathbf{V}$。因果掩码 $\mathbf{M}$ 的上三角元素 $(j > i)$ 必须严格设为 $-\infty$，使得归一化权重 $\mathrm{softmax}(\cdot)_{i,j} \equiv 0$。

Your turn. 42-L05：CNN 一维有效互相关与参数共享平移等变性（映射：42-E04）

取输入序列 $x = [1,2,3,4]$，一维卷积核 $w = [1,-1]$（步长为 1，valid 填充）。(1) 手算输出向量的每个元素，确认结果为 $[-1,-1,-1]$；(2) 对比翻转核卷积（Convolution）与互相关（Cross-Correlation）的符号差异；(3) 阐述 CNN 的“局部连接”与“参数共享”相比全连接层如何大幅压缩参数量，并解释为何卷积操作提供的是“平移等变性（Translation Equivariance）”而非“平移不变性”。

Your turn. 42-L06：RNN 梯度积衰减与现代 LSTM 恒定误差回路（映射：42-E05）

(1) 标量 Simple RNN 状态方程为 $h_t = 0.5h_{t-1} + x_t$。对于输入 $x = [1,2,0]$（初始 $h_{-1} = 0$），手算 h_0, h_1, h_2；计算跨越 k 步的状态导数 $\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-k}}$，说明 $k = 10$ 时梯度缩小的幅度；(2) 写出现代 LSTM 的四个门/候选状态方程（遗忘门 f_t、输入门 i_t、候选细胞 $\tilde{c}_t$、输出门 o_t）；(3) 在标量状态、门与候选固定的前提下，证明细胞状态直接路径的偏导数为 $\frac{\partial c_t}{\partial c_{t-1}} = f_t$；解释“恒定误差回路”（CEC）如何缓解梯度消失，并指出为何不能声称“LSTM 彻底解决了所有梯度问题”。

42.3 注意力机制与金融研究边界

Theorem 42.4 *(因果注意力未来扰动不变性与特征泄漏独立性定理).* 在因果掩码注意力中，对任意未来时点 $t > \tau$ 的输入特征 $(\mathbf{q}_t, \mathbf{k}_t, \mathbf{v}_t)$ 进行任意扰动，历史时点 τ 的输出向量 $\mathbf{o}_\tau$ 严格保持不变。推论：因果掩码只能防止注意力层内部向未来偷看；若输入特征自身在构建阶段已经包含了未来信息（如前瞻收益、未净化的重叠标签），因果掩码无法修复任何底层研究泄漏。

Your turn. 42-L07：Transformer 因果掩码计算与未来扰动测试（映射：42-E06 / 42-P03）

给定序列长度 $T = 3$，$d_k = 2$，输入矩阵：$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$。(1) 计算缩放点积得分矩阵 $\mathbf{S} = \frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{2}}$ 及掩码后矩阵 $\tilde{\mathbf{S}}$；(2) 手算归一化注意力权重矩阵 $\mathbf{A} = \mathrm{softmax}(\tilde{\mathbf{S}})$（保留 4 位小数）；(3) 逐步计算注意力输出 $\mathbf{O} = \mathbf{A}\mathbf{V}$（A 仅展示舍入值，O 使用未舍入权重计算）；(4) 为什么工程实现中必须使用严格 $-\infty$ 配稳定数值减法，而不能用 -10^9 作为无条件等价替代？(5) 设计一个代码单元测试，证明未来 token 扰动对历史 token 输出的改变量为严格 0.0。

Your turn. 42-L08：金融低信噪比实证判读与交易成本磨损（映射：42-C02）

在第 42 章冻结构造实验中，4→8→1 MLP（49 参数）、岭回归（5 参数）与全局均值（1 参数）在测试集的表现如下：

- 测试集 MSE：均值基准 0.00010135 < Ridge 0.00010144 < MLP 0.00010186；
- 测试集 R^2：Ridge 为 −0.000892，MLP 为 −0.004977；
- 组合账本：MLP 毛 Sharpe 为 0.501（年化换手 360.2），在 10 bps 单边成本下净 Sharpe 降至 −4.688。

(1) 为何参数量最多的 MLP 在低信噪比金融数据中 MSE 反而劣于仅有 1 个参数的全局训练均值基准？(2) 毛 Sharpe 为正而净 Sharpe 极度负值的现象揭示了量化高频/日频信号的何种核心矛盾？说明为什么必须依靠连续账本而非近似线性相减评估真实净收益。(3) 为什么在合成数据和非独立样本对比中，严禁将未经净化的日频压缩 Newey-West t 统计量误称为“交易日 HAC t”？

第 42 章答案：42-L01 至 42-L04

42-L01

(1) 净输入计算：

$$\begin{aligned}\mathbf{z}_1 &= x\mathbf{W}_1 + \mathbf{b}_1 \\ &= [0.5, -0.2]\begin{pmatrix}0.2 & -0.1\\ 0.4 & 0.3\end{pmatrix} + [0.1, 0] \\ &= [0.5(0.2) - 0.2(0.4) + 0.1,\ 0.5(-0.1) - 0.2(0.3)] \\ &= [0.12, -0.11].\end{aligned}$$

维度：$(1\times 2)\times(2\times 2)+(1\times 2)=1\times 2$。(2) 激活值计算：

$$\mathbf{a}_1 = [\tanh(0.12), \tanh(-0.11)] \approx [0.1194, -0.1096].$$

维度：1×2。(3) 输出层计算：

$$\begin{aligned}\hat{y} &= \mathbf{a}_1\mathbf{W}_2 + \mathbf{b}_2 \\ &= [0.1194, -0.1096]\begin{pmatrix}0.5\\ -0.2\end{pmatrix} + [0.05] \\ &= 0.1194(0.5) + (-0.1096)(-0.2) + 0.05 \\ &= 0.0597 + 0.0219 + 0.05 = 0.1316.\end{aligned}$$

维度：$(1\times 2)\times(2\times 1)+(1\times 1)=1\times 1$（标量）。

42-L02

(1) $\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \mathbf{W}_2} = \mathbf{a}_1^\top \boldsymbol{\delta}_2 + 2\lambda \mathbf{W}_2$；(2) $\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \mathbf{b}_2} = \sum_{i=1}^{B} \boldsymbol{\delta}_{2,i}$（行求和，保持 $1\times D_{\text{out}}$ 维度）；(3) 隐藏层局部误差 $\boldsymbol{\delta}_1 = (\boldsymbol{\delta}_2 \mathbf{W}_2^\top) \odot (1 - \mathbf{a}_1^2)$，因为 $\frac{d\tanh(z)}{dz} = 1 - \tanh^2(z) = 1 - a^2$；(4) $\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \mathbf{W}_1} = \mathbf{X}^\top \boldsymbol{\delta}_1 + 2\lambda \mathbf{W}_1$；(5) 偏置项不惩罚的原因：偏置决定激活函数的平移位置（基线输出均值），若对偏置施加 L_2 惩罚会强行将基线拉向零，削弱模型适应标签非零中心的能力，这是本章选择，不能据此断言偏置不影响局部导数或曲率。在普通 SGD 下，参数更新式为 $\mathbf{W}^{(t+1)} = \mathbf{W}^{(t)} - \eta(\nabla_{\mathbf{W}} \mathscr{L}_{\text{MSE}} + 2\lambda \mathbf{W}^{(t)}) = (1 - 2\eta\lambda)\mathbf{W}^{(t)} - \eta \nabla_{\mathbf{W}} \mathscr{L}_{\text{MSE}}$，等价于收缩因子为 $(1 - 2\eta\lambda)$ 的权重衰减，有效收缩条件为 $0 < 2\eta\lambda < 1$。中心差分步长应取 $\epsilon \sim 10^{-6}$：若 ϵ 过大截断误差占主导，若 ϵ 过小（如 10^{-15}）双精度浮点数舍入与相消误差占主导。

42-L03

缺陷 1：全样本 Fit Scaler 导致前瞻泄漏（Lookahead Leakage），测试集甚至未来的方差与均值信息渗入了训练输入。其余风险：片段未展示梯度如何随参数与批次重新计算、验证监控或恢复检查点。不能仅凭 $lr = 0.5$ 或无衰减就判定发散，稳定性还取决于损失曲率和特征尺度。修复逻辑：

```
scaler = StandardScaler().fit(X_train) # 仅用训练集
X_train_s = scaler.transform(X_train)
X_val_s = scaler.transform(X_val)
X_test_s = scaler.transform(X_test)
```

反变换公式：$\hat{y} = \hat{y}_{\text{scaled}} \cdot \sigma_y + \mu_y$。这是确定的单位还原，不会自动修复预测偏差；在正标准差下保持排序。

42-L04

(1) 索引 5 后验证损失有波动，连续 15 轮未刷新最低值；这与过拟合风险相容，但不能从该曲线单独确定噪声拟合的机制。第 20 轮验证误差高于第 5 轮，故按冻结规则恢复第 5 轮。验证误差是有噪声的选择依据，不能证明第 20 轮在所有新样本上都更差。编号从 0 起，共实际运行 21 轮。(2) 若用测试集作为早停指标，实质是将测试集当成了验证集（模型选择集），导致测试集丧失“无偏检验真实样本外能力”的学术与实盘信用，构成数据窥视（Data Snooping）。此时报告的测试 MSE 参与了模型选择，不能再作为未参与选择的最终评价。本构造 C01 的污染检查点为 17，MSE 为 0.0001015535；无论数字提升多少，污染事实都不因此消失。

第 42 章答案（续）：42-L05 至 42-L08

42-L05

(1) 一维互相关滑动计算：

$$\begin{aligned}\text{out}[0] &= x[0]w[0] + x[1]w[1] = 1(1) + 2(-1) = -1,\\ \text{out}[1] &= x[1]w[0] + x[2]w[1] = 2(1) + 3(-1) = -1,\\ \text{out}[2] &= x[2]w[0] + x[3]w[1] = 3(1) + 4(-1) = -1.\end{aligned}$$

输出向量为 $[-1,-1,-1]$。(2) 数学卷积需将卷积核左右翻转为 $[-1,1]$，其运算结果为 $[2(1)-1(1), 3(1)-2(1), 4(1)-3(1)] = [1,1,1]$。深度学习库（如 PyTorch）的 Conv1d 内部实为互相关，权重通过梯度下降端到端学习，翻转与否仅为符号镜像。(3) 全连接层连接数随输入长度线性爆炸，而 CNN 卷积核尺寸固定（如 $K=2$），在不同时点共享同一组权重，极大降低了有效自由度。卷积操作具有平移等变性（Translation Equivariance），即若对输入序列平移 Δt，输出特征序列亦同步平移相同的 Δt（$f(g(x)) = g(f(x))$），这契合金融指标（如动量、滤波差分）在不同历史时刻规律一致的先验结构。有限 valid 边界只在共同有效位置比较；池化在平移仅重新排列同一特征集合时可给出不变性，裁剪、步长或填充改变集合时仍需检查。

42-L06

(1) 递推计算：$h_0 = 0.5(0)+1 = 1.0$；$h_1 = 0.5(1.0)+2 = 2.5$；$h_2 = 0.5(2.5)+0 = 1.25$。梯度连乘积为 $\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-k}} = (0.5)^k$。当 $k=10$ 时，$(0.5)^{10} \approx 0.000976$（衰减超过 1000 倍），导致早期时序信息对当前损失的梯度极小（梯度消失）。(2) 现代 LSTM 方程：$f_t = \sigma(\mathbf{W}_f x_t + \mathbf{U}_f h_{t-1} + b_f)$；$i_t = \sigma(\mathbf{W}_i x_t + \mathbf{U}_i h_{t-1} + b_i)$；$\tilde{c}_t = \tanh(\mathbf{W}_c x_t + \mathbf{U}_c h_{t-1} + b_c)$；$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t$；$o_t = \sigma(\mathbf{W}_o x_t + \mathbf{U}_o h_{t-1} + b_o)$；$h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$。(3) 直接路径偏导：在标量状态、门与候选固定的条件下（向量 Jacobian 为 $\text{diag}(\mathbf{f}_t)$），$\frac{\partial c_t}{\partial c_{t-1}} = \frac{\partial(f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t)}{\partial c_{t-1}} = f_t$。若遗忘门饱和在 $f_t \approx 1$，误差可通过加法线性通路以接近 1 的单步增益传递；多步仍连乘遗忘门，例如 $0.99^{1000} \approx 4.32 \times 10^{-5}$（CEC 机制）。但全导数还包含经过 h_{t-1} 的门依赖非线性路径（$\frac{\partial f_t}{\partial h_{t-1}}, \frac{\partial i_t}{\partial h_{t-1}}$ 等），当网络层数较深或遗忘门未饱和时，梯度依然可能衰减或震荡，不能声称解决了所有梯度问题。

42-L07

(1) 点积与掩码：

$$\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix}.$$

除以 $\sqrt{2} \approx 1.4142$：

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix}0.7071 & 0.7071 & 0.0000\\ 0.7071 & 0.0000 & 0.7071\\ 1.4142 & 0.7071 & 0.7071\end{pmatrix}.$$

施加因果掩码（上三角为 $-\infty$）：

$$\tilde{\mathbf{S}} = \begin{pmatrix}0.7071 & -\infty & -\infty\\ 0.7071 & 0.0000 & -\infty\\ 1.4142 & 0.7071 & 0.7071\end{pmatrix}.$$

(2) Softmax 归一化权重 $\mathbf{A}$：行 0：仅首项有效，$\mathbf{A}[0] = [1.0000, 0.0000, 0.0000]$。行 1：有效项 $[0.7071, 0.0000]$，$\exp(0.7071 - 0.7071) = 1.0$，$\exp(0 - 0.7071) = 0.4931$，和 1.4931。$\mathbf{A}[1] =$

$[1/1.4931, 0.4931/1.4931, 0.0] \approx [0.6698, 0.3302, 0.0000]$。行 2：有效项 $[1.4142, 0.7071, 0.7071]$，$\exp(0) = 1.0$，$\exp(-0.7071) = 0.4931$，$\exp(-0.7071) = 0.4931$，和 1.9862。

$$\begin{aligned}\mathbf{A}[2] &\approx [1/1.9862,\ 0.4931/1.9862,\ 0.4931/1.9862] \\ &\approx [0.5035, 0.2483, 0.2483].\end{aligned}$$

(3) 输出矩阵 $\mathbf{O} = \mathbf{AV}$：以下使用未舍入 A，前面 4 位小数仅用于展示。$\mathbf{O}[0] = 1.0 \times [1, 2] = [1.0000, 2.0000]$。$\mathbf{O}[1] = A_{10}[1, 2] + A_{11}[3, 4] \approx [1.6605, 2.6605]$。

$$\begin{aligned}\mathbf{O}[2] &= A_{20}[1, 2] + A_{21}[3, 4] + A_{22}[5, 6] \\ &\approx [2.4895, 3.4895].\end{aligned}$$

(4) 使用严格 $-\infty$ 配合显式判断 ‘np.where(isneginf, 0.0, ...)‘ 能在浮点数精度下确保未来位置权重恒等为 0.0，有限负大数在一般尺度下仍有正指数权重，或加到更大正分数后未能屏蔽；不能无条件等同负无穷。(5) 单元测试框架：

```
_, out = causal_attention(Q, K, V, mask=True)
Q_pert, K_pert, V_pert = Q.copy(), K.copy(), V.copy()
Q_pert[2] += 10.0 # 未来 token 2
K_pert[2] -= 5.0
V_pert[2] += 8.0
_, out_pert = causal_attention(Q_pert, K_pert, V_pert, mask=True)
change = np.max(np.abs(out[:2] - out_pert[:2]))
assert change == 0.0 # 历史输出完全零变化
_, u = causal_attention(Q, K, V, mask=False)
_, up = causal_attention(Q_pert, K_pert, V_pert, mask=False)
assert np.max(np.abs(u[:2] - up[:2])) > 1e-3
```

只改未来 Q 是弱诊断：即使不加掩码，历史行也只用自己的 Q；必须扰动未来 K/V 并核无掩码负面对照。输入有限、每行有未屏蔽项是本算子的域。

42-L08

(1) 本构造实验 MLP 测试 MSE 更高，说明这次固定训练和分割下额外非线性未改善误差。容量可能增加对噪声的敏感性，但单次结果不能证明方差因参数量而单调膨胀。训练块 178 个日期/2136 行与有效独立样本量不同；还须考虑依赖、正则化与非平稳。(2) 日频预测信号的高波动导致频繁调整资产仓位（年化换手率高达 360.2 倍）。年化换手率乘单边费率反映了交易损耗的量级，必须通过撮合账本连续模拟资金演化，而不能使用近似线性相减代替净收益。高换手侵蚀了微弱的毛超额收益，导致净 Sharpe 由正转为 −4.688。(3) Newey–West/HAC 可以处理适当条件下的异方差与弱序列依赖，并不要求独立观测。这里的问题是：删除缺失日期后按数组位置计算滞后，会把压缩有效观测的间隔当成原交易日间隔。缺失时应报告自己的有效日期、共同配对日期以及所用滞后索引；未做基于原日历的计算就不能称交易日 HAC。本章不报告 HAC 显著性；偏误方向也不能仅凭缺失断定。

第 43 章：贝叶斯推断、因果识别与非结构化文本数据

> 概率更新刻画认知的不确定性，因果识别评估政策干预的真实反事实结果，而文本与另类数据则必须在物理时点、延迟入库与语料截止的严格契约下完成特征提取。混淆参数条件独立与后验预测相关性、将混杂关联当作交易 alpha、或将 LLM 预训练截止等同于历史 PIT，会误导统计判断与历史回测。

Trigger. 若某策略前 10 次交易出现 8 次盈利，未来两次交易均获利的概率是 $(8/10)^2$ 吗？若补充电话会公司次日达标率 64%、未开会仅 26%，能否断言开会带来正面因果效应？

Definition 43.1 *(共轭后验、后验预测、正值性与 PIT 资格).* 对于 $y \sim \mathrm{Bin}(n, p)$ 与先验 $p \sim \mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$，后验分布为 Beta(_____, _____)。未来两次试验给定 p 条件_____，对 p 积分后边际_____，协方差严格等于_____。因果识别正值性（Positivity）假设要求目标总体正权重分层 $0 < P(T = 1 \mid Z = z) <$ ____，它指分配概率非零，绝非变量服从_____分布。在正文有效字段、时间顺序、版本语义与单一 cutoff 前提下，文本时点筛选条件为 $\max(\text{available_at}, \text{ingested_at}) \le$ _____。

Your turn. 43-L01 （映射：43-E01 / 43-P01：Beta-Binomial 共轭更新与预测协方差）先验 $p \sim \mathrm{Beta}(2, 2)$，观察到 10 次试验 8 次成功。后验参数为 Beta(____, ____)；后验均值 $E[p \mid y] =$ _____；后验方差 $\mathrm{Var}(p \mid y) =$ _____。单次未来试验预测成功概率 $P(\tilde{y} = 1 \mid y) =$ _____；未来两次试验联合成功概率 $E[p^2 \mid y] =$ _____。计算差值 $E[p^2 \mid y] - (E[p \mid y])^2 =$ _____，它与后验方差的关系是_____。说明为什么两次未来试验在边际上呈正相关？

Your turn. 43-L02 （映射：43-E02：已知超参数的正态层级均值部分池化收缩）本题给定已知超参数时各组先验独立，给定组均值后组内正态观测条件独立同方差，新噪声独立于组均值和旧观测；相关或异方差时不能直接套用本权重。超参数已知：$\mu = 0.0, \tau = 0.02, \sigma = 0.04$。收益用小数表示（$0.02 = 2\%$）；均值和标准差同单位，方差为收益小数单位的平方。方差比 $\sigma^2/\tau^2 =$ ____。组 1 ($n = 4, \bar{y}_1 = 0.03$)：收缩权重 $w_1 =$ _____，后验均值 $\hat{\theta}_1 =$ _____，后验方差 $V_1 =$ _____，未来新观测的后验预测方差 $\mathrm{Var}_{\mathrm{pred},1} =$ _____。组 2 ($n = 36, \bar{y}_2 = 0.01$)：收缩权重 $w_2 =$ _____，后验均值 $\hat{\theta}_2 =$ _____，后验方差 $V_2 =$ _____，未来新观测的后验预测方差 $\mathrm{Var}_{\mathrm{pred},2} =$ _____。两组对比说明样本容量如何影响部分池化（Partial Pooling）的信任度?

Your turn. 43-L03 （映射：43-E03 / 43-P02：Simpson 混杂反例与因果标准化）样本 $N = 200$，混杂变量 $Z \in \{\text{high}, \text{low}\}$，目标分布 $P(Z = \text{high}) = 0.5$。高关注组 $Z = \text{high}$：$T = 1$ 时 $63/90 = 0.70$，$T = 0$ 时 $8/10 = 0.80$，层内观测差为 _____；低关注组 $Z = \text{low}$：$T = 1$ 时 $1/10 = 0.10$，$T = 0$ 时 $18/90 = 0.20$，层内观测差为 _____；未调整总平均：$T = 1$ 成功率 $64/100 = 0.64$，$T = 0$ 成功率 $26/100 = 0.26$，未调整粗差为 _____。标准化差（须在一致性、条件可交换性、目标支持正值性与 SUTVA 下才解释为 ATE）为 _____。写出符号从 +0.38 逆转为 −0.10 的数理原因。

Your turn. 43-L04 （映射：43-E04 / 43-C01：正值性违背防御与对撞物偏误代数推导）1. 设 z^* 在目标总体有正权重；若该层所有个体均接受了处理（$P(T = 1 \mid Z = z^*) = 1$），解释为何非参数因果 ATE 在数学上不可识别？量化代码在此时应如何响应？_____。2. 设真实 DAG 为 $T \to C \leftarrow Y$，设独立 $T, Y \sim \text{Bernoulli}(0.5)$，无条件协方差 $\text{Cov}(T, Y) = 0$。若在因子回测中错误地按对撞条件 $C = \mathbb{I}(T = 1 \vee Y = 1) = 1$ 筛选样本（如仅在大盘成分股内选股），同时推导条件协方差 $\text{Cov}(T, Y \mid C = 1)$ 与条件相关系数的精确理论值 _____，并解释其量化警示（DAG 本身不决定关联符号）。

Your turn. 43-L05 （映射：43-E05 / 43-P03：盘后文本时点契约与版本淘汰）某公司于交易日 D_k 盘后 16:05 美东时间召开电话会。供应商传输延迟 20 分钟（available_at = _____）；内部入库延迟 5 分钟（ingested_at = _____）。次日信号决策点 signal_time = D_{k+1} 09:00；执行成交点 trade_time = D_{k+1} 09:30。若公司于 D_{k+1} 09:15 发布了修订版速记稿（Version 2），策略在 09:00 决策时应使用哪个版本？为什么？_____。

Your turn. 43-L06 （映射：43-E05 / 43-P03：夏令时跳变与全日期时间戳绝对判定）2022 年 3 月 13 日美东进入夏令时（EST → EDT）。2022 年 3 月 14 日 16:05 EDT 对应的 UTC 时间戳为 _____。若数据入库完成时点为 20:30:00 UTC，次日开盘前信号时点为 13:00:00 UTC（次日 09:00 EDT）。解释为何必须进行包含日期的完整绝对时间戳比较，而不能只比较日内时间字面量？_____。

Your turn. 43-L07 （映射：43-E06 / 43-P04：训练内 TF-IDF 与否定词情感翻转）1. 为什么 TF-IDF 的词表与 IDF 必须且只能在训练集 fit，禁止在全样本上 fit？测试集出现未见新词（OOV）时，词向量如何变换？_____。诊断下列文本预处理：哪一步泄漏，如何修复？

```
vectorizer.fit(train_docs + test_docs)
X_train = vectorizer.transform(train_docs)
X_test = vectorizer.transform(test_docs)
```

2. 本例固定词典给 improve/growth 各 +1，其余词情感权重为 0；not/no 触发其后 3 词的极性翻转规则。句子："earnings performance did not improve showing no growth despite aggressive restructuring"。朴素一元词袋（Unigram BoW）得分：_____；否定感知滑动窗口得分：_____。说明二者产生极性翻转的原因。

Your turn. 43-L08 （映射：43-C02 / 43-C03：LLM 台账、模板泛化与预训练截止防线）量化研究员评估大语言模型在历史电话会上的离线辅助应用。本章 120 事件是 4 固定模板循环，每个时间块均含 4 模板。能否据测试 30 事件或 OOV 词表不变测试宣称新文本泛化？为什么？_____。1. 模型声明预训练语料截止至 2023 年 12 月。能否宣称该研究"严格满足 Point-in-Time 历史无泄漏"？为什么？_____。2. 写出本章离线 LLM 教学台账必须记录的核心要素（摘要为何须包含实际输入和独立可信基准？同时改输入与摘要会怎样？）：_____。

第 43 章：答案与复算

$\alpha + y$；$\beta + n - y$；独立；相关；后验方差 $\mathrm{Var}(p \mid y)$；1；正态；signal_time。

43-L01 $\mathrm{Beta}(10, 4)$；$10/14 = 5/7 \approx 0.7143$；$40/(196 \times 15) = 2/147 \approx 0.0136$；$10/14 = 5/7$；$110/210 = 11/21 \approx 0.5238$；$2/147 \approx 0.0136$；严格相等。原因：给定参数 p 时，两次试验独立。对共同且不确定的 p 积分后，预测协方差为 $\mathrm{Var}(p \mid y) > 0$，因此两次试验在边际预测分布下正相关。随后若观察到第一次新试验成功，才会更新 p 的后验，并提高第二次试验给定这一新结果的条件预测。

43-L02 V_j 描述组均值的不确定性；未来单笔收益的预测方差还需加观测噪声 σ^2。$\sigma^2/\tau^2 = 0.0016/0.0004 = 4$。组 1：$w_1 = 4/(4+4) = 0.5$；$\hat{\theta}_1 = 0.015$；$V_1 = 1/(2500 + 2500) = 0.0002$；$\mathrm{Var}_{\mathrm{pred},1} = 0.0002 + 0.0016 = 0.0018$。组 2：$w_2 = 36/(36+4) = 0.9$；$\hat{\theta}_2 = 0.009$；$V_2 = 1/(2500 + 22500) = 0.00004$；$\mathrm{Var}_{\mathrm{pred},2} = 0.00004 + 0.0016 = 0.00164$。样本容量 n 越大，抽样方差 σ^2/n 越小，样本精度占比越高，收缩权重 w 越逼近 1，模型越信任自身样本；小样本组则被强烈拉向全市场先验中枢 $\mu = 0$。

43-L03 -0.10；-0.10；$+0.38$；-0.10。数理原因：处理组 $T = 1$ 中有 90% 样本集中在原本高胜率的 $Z = \mathrm{high}$ 层，对照组 $T = 0$ 中有 90% 样本集中在低胜率的 $Z = \mathrm{low}$ 层。只有识别假设成立时标准化差才能解释为 ATE。混杂变量 Z 的层间观测均值差异（0.71 vs 0.19）严重掩盖了处理变量 T 在每层内的负向观测差（-0.10）。

43-L04 1. 若某层全为实验组，则该层对照组潜在结果 $E[Y(0) \mid Z = z^*]$ 在经验数据中缺少对等事实观测，样本均值分母为零，无法直接作该标准化估计；若总体处理概率确为 1，则非参数识别也缺少支持。有限样本空单元格不能单独证明总体概率为 1；量化代码应拒绝静默填 0，必须显式抛出 `PositivityViolationError`。2. 条件协方差为 $\mathrm{Cov}(T, Y \mid C = 1) = -1/9 \approx -0.1111$。推导：在 $C = 1$ 条件下，仅剩 $(0,1), (1,0), (1,1)$ 三种等概率状态（概率各为 $1/3$），$E[T] = 2/3, E[Y] = 2/3, E[TY] = 1/3$，故 $\mathrm{Cov} = 1/3 - 4/9 = -1/9$（条件相关系数高达 -0.5）。警示：若准入符合对撞结构，筛选可能诱发关联；限定指数样本本身不证明该结构。

43-L05 D_k 16:25；D_k 16:30。决策时点必须使用 Version 1；因为 Version 2 于 09:15 发布，晚于决策时刻 09:00，属于未来信息。直接采用 Version 2 构成了前瞻泄漏，必须被 PIT 过滤器严格剔除。

43-L06 `2022-03-14 20:05:00 UTC`（夏令时 EDT 为 UTC-4）。若只比较日内时间字面量（`20:30 < 13:00`），会误以为入库晚于信号而错误丢弃数据！必须执行包含跨日日期的绝对时差比较：`2022-03-14 20:30:00 UTC < 2022-03-15 13:00:00 UTC`，两者相差 16.5 小时，完全满足时点前置条件。

43-L07 1. 全样本 fit 会将测试集的未来词汇与词频逆文档频率提前渗透进训练特征，导致严重的跨期泄漏；测试集遇到 OOV 新词时，管道直接忽略未见特征，仅当全部词均为 OOV 时映射为全零向量，训练词表与 IDF 参数保持绝对不变。代码诊断：第一行将测试词汇与文档频数用于拟合。改为 `vectorizer.fit(train_docs)`，然后分别 transform；输入文本仍须先满足历史 PIT。2. 本例固定情感词典的一元计分为 +2（仅匹配 `"improve"` 和 `"growth"` 正面词）；否定感知得分 −2（`"not"` 与 `"no"` 触发滑动窗口，将后序正面词极性翻转为负面）。BoW 不假设词项统计独立；三词窗口只支持本构造句，不保证复杂否定或讽刺的准确性。

43-L08 模板问：只验证同 4 模板支持集的时间块外推，未验证新文本泛化；OOV 不变仅是预处理状态防线。1. 绝对不能。大语言模型在预训练时学习了海量互联网语料，包含了对 2022 年事件的事后回顾与总结，可能吸收晚于历史信号的知识，尚不能证明该具体输出已受污染，不可等同于历史 PIT。2. 包含实际输入文本的完整提示词 SHA-256 哈希（仅模板摘要不能检验具体输入一致；同时改输入与摘要仍会通过本地重算，须独立可信摘要基准。密码学哈希不是加密/不可变存证）、模型状态显式标记为 `not_run / unknown`、以及不可复现性限制（明确零温与种子不能消除跨硬件漂移）。

项目 6 —机器学习预测、成本与证据

这册笔记带你从一个冻结的构造面板走到模型比较、成本后账本与证据边界。阅读段说明为何按日期切分、为何指标排名会不一致、为何稀疏 IC 必须按共同日期比较；练习段要求你自己重建数字和研究判断。P6 真实数据仍 blocked；构造结果只检验教学机制，不是市场证据。

P6 的研究对象：不是把算法放进黑箱

□□□□□

Project 6 的任务不是找一个胜出的算法，而是逐层问清：特征在何时可用？预测是否优于简单基准？排序能否形成可交易组合？成本和状态变化会不会改写结论？每一步都要留住实验身份和负结果。

Trigger. 一个模型的平均 IC 为正、R^2_{OS} 为负。你会直接说模型有效吗？

Definition P6.1.1 *(构造面板与时间过程).* 基础面板有 40 只资产、1,512 个交易日和 46 个特征：3 个信号特征、40 个零载荷噪声特征，以及 rev_5、mom_60_5、vol_20 三个价格特征。收益生成式可概括为

$$r_{i,t+1} = \beta_i m_{t+1} + s_t\, 0.0003 \sum_{j=1}^{3} 0.5^{j-1} q_{j,i,t} + \epsilon_{i,t+1}.$$

这里 m 是共同市场冲击，q_j 提供构造信号，ϵ 是特异冲击；反号情景在预设日期改变 s_t 的符号。不同 q 序列和不同 noise 序列按构造彼此独立，但每条序列沿时间是平稳 AR(1)，$\rho = 0.98$、边际方差为 1。它们不是时间 IID。三项价格特征从收益与价格路径派生，不是另外抽出的独立同方差观测。

边界：P6 与第 40 章交互实验

P6 是 46 特征、1,512 日、16 折的线性生成实验。第 40 章交互项实验是 26 特征、1,260 日、12 折，含登记的主强度与另行五倍 post hoc 敏感性。它们不是同一数据、配置或分析；不要把第 40 章参数、数字或阈值并入 P6。冻结配置与实现见本地 projects/project06/configs/、projects/project06/src/，正文报告见 research_report/。

时间契约：让每一行数据站在正确的一侧

> 收盘 D_k 形成信号；标签从 D_{k+1} 收盘到 D_{k+6} 收盘，跨 5 个收盘间隔。只有终点收盘后标签才成熟。组合下一交易日收盘执行、每 5 个信号日调仓。标签窗口和组合持有期是不同对象。

Proposition P6.2.1 *(外层与内层验证).* 外层按日期分组做扩张窗 walk-forward：初始训练最少 504 日，测试块 63 日，共 16 折。训练折先排除标签未成熟行。同一信号日的 40 个资产行必须留在同一侧。内层使用最后两个 63 日验证窗，最少训练 252 日，按平均验证 MSE 选择参数。外层测试只评价，不调参。

日历上到底有多少可评价日？

外层名义测试日为 $16 \times 63 = 1{,}008$。每个情景最后 6 日的标签超出样本，所以预测指标有 1,002 个成熟标签日。常数预测的横截面 Spearman IC 未定义；这类日期是 NaN，不是 IC=0。P6 冻结报告要同时注明候选日期数、自身有效日期数和配对共同日期数。

Your turn. P6-L04 P6 的 46 特征、1,512 个交易日和 16 折，能否与第 40 章交互实验的 26 特征、1,260 日、12 折合并成一组模型比较？说明两组设计和五倍 post hoc 的边界。

Your turn. P6-L06 q 与 noise 序列的“独立”指什么？它们沿时间是否 IID？价格三列如何生成？由此为什么不能把完整 46 维写成独立同分布、同方差特征？

10 条预测序列，8 个拟合模型

v1 产生 zero、train_mean、OLS、Ridge、Lasso、Elastic Net 六条预测序列。v2 增加单树、随机森林、梯度提升和 PCA+Ridge 四条，总计 10 条。报告主表和图只展示 8 个拟合模型，省略两个常数基准。PCA+Ridge 是线性降维后接 Ridge，不属于树模型。

模型组	拟合对象	每折训练原则
线性基线	OLS、Ridge、Lasso、Elastic Net	内层 MSE 选正则化参数
树模型	单树、RF、HGB	内层日期窗选模型参数
降维模型	StandardScaler + PCA + Ridge	标准化、主成分和 Ridge 均在训练折内拟合
空仓基线	zero、train_mean	常数预测；组合总收益与换手为 0

梯度提升与防止偷看

梯度提升实际估计器为 HistGradientBoostingRegressor，early_stopping=False。轮数上限为 300，与其他参数一起按内层两个时间窗的平均 MSE 选择，再用外层全部训练行重拟合。不要用外层表现调整轮数、筛特征或改成本口径。

Your turn. P6-L05 v1 的六条预测序列与 v2 新增的四条分别是什么？为什么报告称“8 个主比较模型”，又说冻结运行有 10 条预测序列？PCA+Ridge 属于哪一类？

比较三个预测指标与一个组合结果

Definition P6.4.1 *(四类结果).*

$$R^2_{\mathrm{OS}} = 1 - \frac{\sum(y - \hat{y})^2}{\sum(y - \hat{y}_{\mathrm{base}})^2}; \qquad IC_t = \mathrm{Spearman}(\hat{y}_{i,t}, y_{i,t}).$$

R^2_{OS} 比较逐资产收益水平预测，可分别以零与训练均值作基准。日 IC 衡量同一信号日的横截面排序。组合 Sharpe、净收益、最大回撤和换手则由目标权重、执行时间、账本和费用决定。它们的分子、比较基线和对象不同，出现排名不一致并不矛盾。

own IC 与配对 IC：同一个日期集合才可相减

令 D_m 为模型 m 的 IC 有定义日期。自身均值为 $\bar{IC}_m(D_m)$。与 Ridge 配对时，集合必须是 $D_m \cap D_R$，差为

$$\Delta_m = \bar{IC}_m(D_m \cap D_R) - \bar{IC}_R(D_m \cap D_R).$$

不能用 Lasso 自身均值减 Ridge 全样本均值。基础场景 Lasso 自身 630/1,002 日、配对 Ridge 630 日；Elastic Net 是 882/1,002 日。反号场景为 567/1,002 与 819/1,002 日。常数预测日的 IC 是 NaN；缺失不代表零。

时间压缩会改变 HAC 的滞后距离

历史 summary 的 sparse IC 先 dropna 再用有效观察索引计算 NW(4)。若真实有效交易日是 0、2、3、5、8，压缩后的四阶滞后连接第 0 日与第 8 日，相距 8 个交易日。它不是四交易日 HAC。修订报告保留该旧值为诊断记录，不把它当交易日推断，也未重算新的 HAC。

Your turn. P6-L01 基础 Lasso 的 IC 0.01785759 能直接和 Ridge 的 0.01982995 比较并判定更弱吗?

Your turn. P6-L02 压缩后的 NW(4) 是否代表四个交易日的 HAC?

Your turn. P6-L03 第 39 章能复用这些 P6 配对结果吗?

把预测送进账本：费用和状态变化

> 预测先横截面去均值，再转成毛暴露 1、美元中性的目标权重。以初始资金 100 万计，每 5 个信号日调仓，下一交易日收盘成交；单边费用为 0、10、20 bp。每日账本记录 NAV。比例费用之外的借券费、融资利差、市场冲击、容量和保证金成本均未建模。

冻结模型 / 情景	R^2 vs 训练均值	IC	10 bp Sharpe	20 bp Sharpe
Elastic Net / 基础	−0.010%	0.0309	0.81	0.43
单树 / 反号	−0.604%	−0.0120	−1.13	−1.60
PCA+Ridge / 基础	−0.008%	0.0135	0.25	−0.13
PCA+Ridge / 反号	−0.053%	0.0063	−0.14	−0.52
Ridge / 反号	−0.161%	0.0087	−0.15	−0.53

基础情景 Elastic Net 在本构造下成本后表现较好，但反号后八个主比较拟合模型的 20bp 夏普均为负；两空仓基准夏普未定义。单树反号是最差的主比较项之一。每条结论都应附上情景、指标、成本与基准；不能用基础情景的正收益抹掉反号结果。

PCA、重要性与复杂度的边界

Proposition P6.6.1 *(全维 PCA+Ridge 与 Ridge 的关系).* 在相同 StandardScaler、相同 Ridge alpha、无 whitening 条件下，保留完整 46 个主成分只是正交旋转。若 $V^\top V = I$，坐标变换 $\theta = V^\top w$ 满足 $\|\theta\|_2 = \|w\|_2$，平方损失与 Ridge 惩罚都不变，故全维 PCA+Ridge 与标准化空间 Ridge 正交等价。截断主成分相当于限制系数只能落在保留的子空间；可能降低噪声，也可能删掉预测方向，不能保证更好。

结果不是 “PCA 全面更差”

相对训练均值的 R^2：PCA+Ridge 在基础/反号场景为 −0.008%/−0.053%，Ridge 为 −0.113%/−0.161%，前者略优。反号 10/20 bp Sharpe 分别是 −0.14/−0.52 与 −0.15/−0.53，PCA+Ridge 略高但两者都为负。相反，PCA 的 IC 为 0.0135/0.0063，低于 Ridge 的 0.0198/0.0087。指标不同，所以比较方向不同。PCA 每折选 30 个主成分 10 次、5 个 5 次、15 个 1 次；不能把内层选频率当作跨数据稳定规律。

重要性与稳定性

每折在最后一个内层 63 日窗口做 3 次组内行置换；价格组与全部特征组分别记录。RF/HGB 消融包括去价格、只留价格、训练内 top-10；top-10 复用全模型参数，是登记过的简化方案。组重要性近零可能表示可替代信息，不证明该组没有信息。基础和反号中，树模型相邻折重要性排名相关均较低：单树 −0.10/−0.04、RF 0.01/0.01、HGB 0.09/0.10。RF 三种子预测相关 0.962–0.982，10 bp Sharpe 0.44–0.64；HGB 三种子因关闭 early stopping 而完全相同。稳定不等于准确。

Your turn. P6-L07 用基础和反号两景的 R^2（相对训练均值）、IC 与 10/20 bp Sharpe，判断 PCA+Ridge 是否全面差于 Ridge。说明为何这些结论可以同时成立。

证据强度与研究边界

> 六个树模型主比较（3 种树 × 2 个情景）中，唯一 $|t| > 2$ 的是反号情景单树对 Ridge：$\Delta IC = -0.0207$，未校正 NW $t = -2.19$，方向为单树更差。近似未校正双侧 $p = 0.029$，对六项作 Bonferroni 后约 0.17；再考虑消融与种子比较，不应称确证性发现。其他主比较 $|t| < 2$。

协议文本不能替报告发明门槛

v2 配置的 comparison.claims_rule 只有两条：不从构造数据声称经济或 alpha 结论；保留零与负结果。它没有设立“两个情景都需 ΔIC NW t≥2，且 20 bp Sharpe 同时高于 Ridge 与 Elastic Net”的联合门槛。准确表达应说这是一项未校正、描述性的负向比较，而不是达成或未达成冻结的 alpha 判定。

冻结回放与新运行不同

I3 的 P6v2 Notebook 为 9 个单元格、4 个代码单元格，回放两份冻结摘要、日期基数及历史消融/稳定性，并从冻结摘要生成 historical_constructed_trees_sharpe.png 写入 RUN_DIR；fit 标为 SKIPPED，没有重训。A8-B 是 limited-scope accepted pending formal integration；完整 P6 仍未 verified。真实数据和 A10-B 的数据/PIT 状态仍未验证，真实实证保持 blocked。

Your turn. **P6-L08** 冻结配置的 claims_rule 是否规定了“树模型必须在两个情景都达到 ΔIC NW t≥2 且 20 bp Sharpe 同时超过 Ridge 与 Elastic Net”的联合门槛？可以怎样描述唯一绝对 t 值超过 2 的主比较？

复习卡：带走的研究规则

看到什么	先问什么
正 IC	自身有效日期还是共同日期？
NaN	指标未定义还是观测缺失？不要填零。
NW(4)	滞后按交易日还是压缩后有效观察？
正 Sharpe	什么费率、情景、回撤与换手？
PCA 结果	全维还是截断？是否同一标准化、alpha、whitening？
特征重要性	组内替代、窗口长度、重复次数和事后选择？
模型“胜出”	哪个预先冻结指标？是否多重比较？是否构造数据？

本地读物

projects/project06/research_report/README.md 与 research_report/v2_trees.md 保存基础层和 v2 全表；V2_TREES.md 是延伸指南；solutions.md 收录 P6-L01–L08 与 P6-T01–T04 全部答案。相关配置、历史摘要、日期基数 JSON 和实现源均在项目根目录可查。本文不运行训练或 Notebook，也不改变冻结结果。

项目演算：日期、置换、坐标与现金

研究可复核的前提，是每一行输入、每一项损失和每一笔现金都站在正确位置。下面不训练模型：先用成熟日筛选行，再用同日联合置换诊断信息，最后把预测坐标与实际头寸分清。

Your turn. P6-T01 拟合在 D_{10} 收盘信息已到达后，候选信号 D_2, D_3, D_4, D_5，每日期 40 资产，滞后 1 日成交、5 日标签。写各标签成熟日与可保留总行数。为什么同日随机分资产不等于日期外验证？

Definition P6.9.1 *(同日联合置换).* 每个日期独立取行顺序，组内所有列共用该顺序。保留的是该日组内联合经验分布；它不保证与其他未置换列的关系仍在支持域内。

Your turn. P6-T02 两日 $q = (1, 2, 3)$ 与 $(11, 12, 13)$，$z = 2q$，$y = q$，固定 $f = q$。标签与预测以百分点为单位；源行号从 1 编号，顺序分别 $(3, 1, 2)$ 与 $(2, 1, 3)$。填置换后两日的配对值与全 6 行 MSE 增加；写出“每日期配对多重集合不变”的断言。独立乱序两列为什么错？

Proposition P6.9.2 *(全维正交控制).* 同 Scaler、alpha、输入行、截距约定且无 whitening，$Z = XV$、V 全维正交，则两个 Ridge 问题预测相同。截断 PCA 不享有这个保证。

Proof. 置 $\beta = Vb$，预测 $X\beta =$ _____，正交性给惩罚范数 _____。[fill in: 说明坐标变换一一对应；再指出 whitening 为何改变同 alpha 的惩罚意义。]

Your turn. P6-T03 $X^\top X = \mathrm{diag}(2, 8)$、$X^\top y = (2, 4)^\top$、$\alpha = 2$，$V = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$。求 $\hat{\beta}, \hat{b}, V\hat{b}$；只保留 V 第一列会删掉什么？

组合目标是指令，实际权重是持仓市值除以当前 NAV。价格漂移与费用都改变分母或分子。逐事件核现金，才能分清预测误差和交易实现。

Your turn. P6-T04 现金 1000，A/B 价 100，买 5 股 A、卖空 5 股 B，单边 10bp 费用另扣现金、不回调目标金额。次日价格 110/90。填首次费用后现金/NAV、次日成交前 NAV 与实际权重；再以成交前 NAV 重设正负 0.5 权重，求总交易金额、费用及成交后 NAV。允许分数股，无融资/分红/冲击。

项目六：题目答案与复算

P6-L01 · own IC 与共同日期

题目：基础 Lasso 的 IC 0.01785759 能直接和 Ridge 的 0.01982995 比较并判定更弱吗？
答案：不能。前者来自 Lasso 自身有 IC 的 630 日，后者是 Ridge 全部 1,002 日均值；日期集不同。共同 630 日上，Lasso 为 0.01785759，Ridge 为 0.01613330，差为 +0.00172429。这只是描述量，没有本次展示支持的有效推断 t 值。常数预测日 IC 是 NaN，不是零。

P6-L02 · 压缩 NW(4)

题目：压缩后的 NW(4) 是否代表四个交易日的 HAC？
答案：不是。有效交易日为 0、2、3、5、8 时，删除缺失后压缩的第 4 阶滞后连接 0 与 8，相距 8 个交易日。历史压缩值仅作诊断留档，不等于四交易日 HAC；本次未重算 HAC。

P6-L03 · P6 与第 39 章

题目：第 39 章能复用这些 P6 配对结果吗？
答案：不能。第 39 章缺少用于重建其历史共同日期配对量的冻结逐行预测。P6 是不同配置与运行身份，不能替换缺口；新训练也不能创造历史实际预测。应保留第 39 章配对量无法复算的状态。

P6-L04 · P6 与第 40 章

题目：P6 的 46 特征、1,512 个交易日和 16 折，能否与第 40 章交互实验的 26 特征、1,260 日、12 折合并成一组模型比较？说明两组设计和五倍 post hoc 的边界。
答案：不能。两者是不同生成过程、样本和划分；第 40 章交互项和五倍 post hoc 教学比较只属于章节实验，不能成为 P6 的特征、结果或阈值。可以并列教学方法，但必须保留各自实验身份。

P6-L05 · 预测序列与主表模型数

题目：v1 的六条预测序列与 v2 新增的四条分别是什么？为什么报告称“8 个主比较模型”，又说冻结运行有 10 条预测序列？PCA+Ridge 属于哪一类？
答案：v1 是 zero、train_mean、OLS、Ridge、Lasso、Elastic Net；v2 新加单树、随机森林、HGB、PCA+Ridge，共 10 条。主表与图列 8 个拟合模型，省略 zero 和 train_mean 两个常数空仓基准。PCA+Ridge 是标准化、PCA 后接 Ridge 的降维线性模型，不是树。

P6-L06 · 特征过程与独立性

题目：q 与 noise 序列的“独立”指什么？它们沿时间是否 IID？价格三列如何生成？由此为什么不能把完整 46 维写成独立同分布、同方差特征？
答案：不同构造 q/noise 序列之间按生成机制独立，但每条沿时间都是 AR(1)，$\rho = 0.98$、边际方差 1，因此不是 IID。价格特征 rev_5、mom_60_5、vol_20 从含共同市场冲击、q 信号和特异冲击的收益/价格路径派生。43 个特征序列与 3 个价格列结构不同，不能把 46 列概括成独立同分布、同方差抽样。

P6-L07 · PCA 与 Ridge

题目：用基础和反号两景的 R^2（相对训练均值）、IC 与 10/20 bp Sharpe，判断 PCA+Ridge 是否全面差于 Ridge。说明为何这些结论可以同时成立。
答案：不是。相对训练均值 R^2，PCA+Ridge 在基础/反号为 −0.008%/−0.053%，Ridge 为 −0.113%/−0.161%；PCA+Ridge 略优。反号下 10/20 bp Sharpe 是 −0.14/−0.52，对比 Ridge −0.15/−0.53，也略高但都为负。PCA IC 为 0.0135/0.0063，低于 Ridge 的 0.0198/0.0087。水平误差、排序与账本收益衡量不同对象，排名可不同。

P6-L08 · 协议与多重比较

题目：冻结配置的 claims_rule 是否规定了“树模型必须在两个情景都达到 ΔIC NW t≥2 且 20 bp Sharpe 同时超过 Ridge 与 Elastic Net”的联合门槛？可以怎样描述唯一绝对 t 值超过 2 的主比较？
答案：没有。claims_rule 只禁止从构造数据提出经济或 alpha 结论，并要求保留零与负结果。六项树模型主比较中，唯一 $|t| > 2$ 的是反号单树对 Ridge：$\Delta IC = -0.0207$，未校正 NW $t = -2.19$，方向为单树更差；近似未校正 $p = 0.029$，仅对六项作 Bonferroni 后约为 0.17。由于还登记了消融和种子比较，应将它表述为构造数据中的未校正描述性结果，不称确认性显著发现。

项目演算完整答案

P6-T01

D_2, D_3, D_4, D_5 分别在 D_3, D_4, D_5, D_6 成交，在 D_8, D_9, D_{10}, D_{11} 成熟。前三个日期可用，最后一个未成熟，保留 $3 \times 40 = 120$ 行。等号要求相关收盘信息已实际到达。同日随机拆资产共享冲击，既不是之后日期验证，也不能替代每个内层 fit 时点重新筛成熟标签。

P6-T02

第一日 $(3,6),(1,2),(2,4)$；第二日 $(12,24),(11,22),(13,26)$。标签顺序不变，误差 $(2,-1,-1,1,-1,0)$，SSE8，MSE 增加 $4/3$ 平方百分点。按日期直接检查 `Counter(permuted[d]) == Counter(original[d])` 及每列多重集合与 $z = 2q$，见同项目 solutions 标准库代码。全局跨日期或各列独立顺序都改变不应改变的结构；固定模型不读取的列重要性精确零，有限样本训练模型不保证。

P6-T03

$X\beta = XVb = Zb$ 且 $\|\beta\|^2 = \|b\|^2$；全维正交保证变换可逆，因此平方损失和同 alpha 惩罚完全相同。whitening 额外缩放方向，破坏此同惩罚对照。$\hat{\beta} = (0.5, 0.4)^\top$，$\hat{b} = (0.4, -0.5)^\top$，$V\hat{b} = \hat{\beta}$。仅留 V 第一列限制 $\beta_1 = 0$，解 $(0, 0.4)^\top$；可能少估噪声，也可能失去信号，须训练内选择和独立测试，不能由方差大小作保证。这不是新增 P6 训练。

P6-T04

初次费用 $1000 \times 0.001 = 1$，现金/NAV999。次日头寸 550 与 -450，现金 999，所以 NAV1099；实际权重 $550/1099$ 与 $-450/1099$ 约 0.500455 与 -0.409463。目标重设为 $+549.5, -549.5$，卖 A0.5 美元、再卖空 B99.5 美元，总成交 100、费 0.1，现金 $999 + 0.5 + 99.5 - 0.1 = 1098.9$，头寸净值 0、NAV1098.9。扣费后绝对权重 $549.5/1098.9 \approx 0.500046$，不是精确 0.5。现金逐事件更新与市值漂移决定再平衡量，第 41 章固定权重费用代理不能替代这组恒等式。

第 44 章—随机微积分与衍生品（Stochastic Calculus and Derivatives）

> 先用两个状态求复制成本，再用信息与二次变差建立连续复制。每个模拟都在指定测度下运行，每一笔对冲都同时核对股数与现金。本册全部数值为 SIMULATED / CONSTRUCTED。

Trigger. 手算之前先标出支付、测度、期限和单位。完成题面后遮住答案，重做关键等号。

Your turn. 44-L01 映射 44-E01、44-P01：Brownian 尺度与证明范围。一年 N 步公平硬币，单步为 $\xi_i/\sqrt{N}$，每步方差 $1/N$。终值方差为 _____；若改成 ξ_i/N，终值方差为 _____。Brownian 增量 $\Delta W \sim N(0,h)$，差商分布为 _____。说明它为什么排除固定时点有限的依概率导数，又为何不是处处不可导的完整证明。等步长 $T=1, N=4$，平方增量和期望为 _____、方差为 _____；需要哪个条件才能将有限 QV 换成 T?

Your turn. 44-L02 映射 44-E02、44-C01：信息与鞅。$X_0=0, X_1=\xi, X_2=-\xi$，ξ 为公平 ±1；三期均值都是 0。已知 $\mathcal{F}_1$ 后 $E[X_2 \mid \mathcal{F}_1]=$ _____，因此 _____ 鞅。写适应/可积与条件期望定义中的三个条件。若每个左点被积值都用未来 W_T，离散和是 _____，期望是 _____。为什么数值数组形状检查不能证明适应性?

Your turn. 44-L03 映射 44-E03、44-P01：二阶项从哪里来。给构造数列 $W = [0, .2, .1, .4]$，先算 QV=_____，左点和 =_____。从 $a(b-a) = (b^2 - a^2 - (b-a)^2)/2$ 裂项求和，写出含 W_0 的一般有限式。对 Brownian 从 0 出发，极限是_____。在 $f = x^2$ 的 Itô 公式中补出普通链式法则漏掉的项；说明 $(dW)^2 = dt$ 的记账意义。

Your turn. 44-L04 映射 44-E04、44-P02：GBM 与误差。P 下含股息总收益漂移 $\mu = .08$，$q = .02, \sigma = .2$。股价漂移 $\beta =$_____；对 $f = \log S$，$f' = 1/S, f'' = -1/S^2$，log 漂移为_____。补出显式解与 $E[S_T]$ 及 $\mathrm{Var}(S_T)$。同一 dW 下定义 $D_m = S_T^E - S_T^{exact}$：强终值 RMSE=_____、弱均值差 =_____、配对 SE=_____。弱样本差是否必须逐网格单调？为什么？

Your turn. 44-L05 映射 44-E05：P/Q 与连续股息。$\mu = .08, r = .05, q = .02, \sigma = .2, T = 1$；$\mu$ 始终为含股息总收益漂移。$\lambda = (\mu - r)/\sigma =$ _____。密度为 $Z_t = \exp($ _____ $), W_t^{\mathbb{Q}} = W_t^{\mathbb{P}} +$ _____；代入后 Q 股价漂移为 _____。Novikov 期望 $e^{\lambda^2 T/2}$ 在此有限常系数模型中如何判断？$e^{-rt}S_t$ 的漂移为 _____；给一个含现金股息的正确鞅过程和一个再投资过程，并说明所需矩条件。

Your turn. 44-L06 映射 44-E06、44-P03：树复制。$S_0 = K = 100, S_u = 120, S_d = 80, q = 0$，银行增长 1.05；call 两状态支付 20/0。解 $120\Delta + 1.05A = 20$、$80\Delta + 1.05A = 0$，得 $\Delta =$ _____，$A =$ _____，价格 = _____。风险中性 $p =$ _____，贴现期望如何核对？含 q 的 CRR 用 $a = e^{(r-q)dt}$；写 p 与有效区间。真实上涨概率改成.3 是否改变复制价格？解释一个 p 越界时为什么不能 clip。

Your turn. 44-L07 完整覆盖 44-E07、部分覆盖 44-E08（PDE 与 Feynman–Kac）：自融资到 PDE。股票持仓 Δ、现金 A、总价值 $V = \Delta S + A$。自融资收益 $dV = \Delta(dS + qSdt) + rAdt$；Itô 给 $dV = [V_t + (\mu - q)SV_S + \sigma^2 S^2 V_{SS}/2]dt + \sigma S V_S dW_P$。匹配噪声给 $\Delta =$ _____；写两个漂移项相等的方程，划掉 μSV_S，得 PDE _____。call 终值为 _____；Q 条件贴现表示需什么条件？说明局部鞅为何不能自动取期望守恒。

Your turn. 44-L08 映射 44-E09、44-P04：Greeks 单位。基础 $S = K = 100, T = 1, r = .05, q = .02, \sigma = .2$，$d1 = .25, d2 = .05$。call Delta=$e^{-qT}\Phi(d1)$；Vega=$Se^{-qT}\phi(d1)\sqrt{T}$ = 37.9011575100。1pp 波动变化的一阶金额为 _____。Theta 约定为 _____，所以对剩余期限中心差分要加哪个符号？给 Gamma 二阶差分式；到期 S=K 的左右 Delta 分别是多少？极小步长怎样放大舍入？

Your turn. 44-L09 映射 44-E10、44-P04：MC 相关样本 SE。M 个独立 Z_i 生成反偶支付 Y_i^+, Y_i^-。独立观察 $X_i =$ _____，价格估计 = _____，SE= _____。补出 Var(X) 中被展平算法遗漏的协方差项。已知 `y, ya` 分别为同一组 z 和 $-z$ 生成的贴现支付，$M = \text{len}(y)$，`np` 为 NumPy。诊断以下错误代码，并写正确的独立样本单位：

```
se_wrong = np.r_[y, ya].std(ddof=1) / np.sqrt(2*M)
```

为什么一次 BS 落在 95% 近似 CI 中不能证明算法正确？精确 GBM 终值采样消掉的是哪种误差，仍保留哪种误差？随机 M=1 应如何报告？

Your turn. 44-L10 映射 44-P05、44-C02：账本与研究判断。12 步 P 路径，股价漂移 $\mu - q = .06$，Q 定价漂移 $r - q = .03$，单边 fee=.001。已知旧现金 A、旧股数 Δ 和左点 S，区间末换仓前现金为 _____。当前换仓股数 $\delta\Delta$ 的价款/费用怎样进入现金？到期清仓也是否计费？冻结模拟无费误差 SD 从 12 步 1.982914 降到 252 步.432230；有费平均现金费从.226679 增到.611734，误差均值从 −.332425 变到 −.669815。这些结果支持哪些模型内判断？给一个推翻“高频实盘必更好”的可核验条件。

从信息组走到加权二次变差，再核现金与时标。以下两题是新增演算，不改 L01--L10。

Your turn. 44-L11 映射新增 44-E11：左点信息为何重要。四终态 $(+,+),(+,-),(-,+),(-,-)$ 等概率。$M_2=\xi+\eta$ 依次为 _____；F_1 只知道 ξ，两组条件均值为 _____。同组取值相同对应什么可测条件？确定性划分，C_i 为 $\mathscr{F}_{t_i}$ 可测且 $|C_i|\le K$，$\varepsilon_i=(\Delta W_i)^2-\Delta t_i$。写 $E[\varepsilon_i\mid\mathscr{F}_{t_i}]$、$E[\varepsilon_i^2\mid\mathscr{F}_{t_i}]$；i<j 时把交叉项条件化在哪个信息集？补出

$$E[(\sum C_i\varepsilon_i)^2]\le _____.$$

$T=1,N=4,K=2$ 的上界为 _____；为什么仍不能替代一般 Itô 余项证明？

Your turn. 44-L12 映射新增 44-E12：验证解与现金。零费瞬时调仓，S=100，持股 .6 → .5，A=−50：股票市值变化 _____ 、现金变化 _____ ，总价值前/后 _____ 。光滑半鞅 Delta 下 $d(\Delta S) = \Delta dS + S d\Delta + d[\Delta, S]$；补出现金方程让调仓项抵销：

$$dA = _____.$$

$F(t, w) = S_0 e^{(\beta - \sigma^2/2)t + \sigma w}$，写三偏导，并将 $F_t + F_{ww}/2$ 化简验证 GBM；为什么始终正？日历 t=.25、到期 1 时，API T= _____ 年；λ 单位为 _____ 。

第 44 章：完整答案与复算

> 以下答案与题面分别排页。实际未舍入数据见正文第 8 节与冻结实验；显示六位小数不要求达到浮点断言的容差。

44-L01

两种终值方差分别 1 与 1/N。差商 $N(0,1/h)$，固定有限 M 时落在 $[-M,M]$ 的概率趋 0，不紧，不能依概率收敛到有限值；几乎必然处处不可导仍需同时控制所有时点的标准定理，本计算只是固定时点论证。N=4 时 $E[QV]=4(.25)=1$，方差 $4\cdot 2(.25)^2=.5$。确定性划分且最大步长趋 0 给 $\mathrm{Var}(QV)\le 2T|\Pi|\to 0$，故 $QV\to T$ 于 L^2；有限网格一般不等于 T。

44-L02

条件期望 $-\xi\neq\xi$，不是鞅。鞅要求适应、每时刻可积及 $E[M_t\mid\mathscr{F}_s]=M_s$。Itô 积分还要例如渐进可测/可预测与 $E\int H^2dt<\infty$。未来 W_T 被复制在每个左点，和为 $W_T\sum\Delta W=W_T^2$，期望 T，平方期望 $3T^2$，等距右侧 T^2。数组形状只表示乘法兼容，不能辨认信息何时可得。改变未来后缀不改变过去只核查给定实现的依赖，并不从有限测试证明任意过程适应。

44-L03

增量 $.2, -.1, .3$，QV=.14，左点和 $.2(-.1)+.1(.3) = .01$。一般有限式是 $(W_T^2 - W_0^2 - QV)/2$，来自平方端点裂项相消。Brownian 从 0 开始的极限 $(W_T^2 - T)/2$。Itô 对 x^2 给 $d(W^2) = 2W\,dW + dt$；二阶导数 2 乘 $\frac{1}{2}(dW)^2$ 留下 dt。记账规则表示二次变差的积分极限，不能把单个有限 $(\Delta W)^2$ 当成 dt。

44-L04

$\beta = .06$，log 漂移 .04，显式解 $S_t = S_0 \exp[(\beta - \sigma^2/2)t + \sigma W_t]$。正态指数矩给 $E[S_t] = S_0 e^{\beta t}$，$E[S_t^2] = S_0^2 e^{(2\beta+\sigma^2)t}$，相减得方差 $S_0^2 e^{2\beta t}(e^{\sigma^2 t} - 1)$。强 RMSE 为 $\sqrt{M^{-1}\sum D_m^2}$，弱均值差 $\bar{D}$，SE=$s_D/\sqrt{M}$。抽样误差可使弱样本差不单调；本章精确与 Euler 的总体均值分别 $S_0 e^{\beta T}$ 与 $S_0(1 + \beta dt)^N$。不同噪声的路径 RMSE 不是强离散误差。

44-L05

$\lambda = .15$，$Z_t = \exp(-.15W_P(t) - .01125t)$，$W_Q = W_P + .15t$。Novikov 期望 $e^{.01125T}$ 对有限 T 为有限常数；代入 $dW_P = dW_Q - .15dt$ 后 P 股价漂移 .06 减 .2(.15) 为 .03。Q 下贴现除息价漂移 $-qe^{-rt}S$。正确现金股息收益过程

$$G_t = e^{-rt}S_t + \int_0^t e^{-ru}qS_u du, \qquad dG_t = \sigma e^{-rt}S_t dW_Q.$$

股息再投资股数 e^{qt}，贴现财富 $e^{-(r-q)t}S_t$ 随机漂移 0。有限时域 GBM 二阶矩使相应随机项平方可积，才是真实鞅而不只局部鞅。$\sigma = 0$ 不能用除以 σ 的密度参数式。

44-L06

相减得到 $\Delta = .5$，下状态得 $A = -40/1.05 = -38.0952380952$，初始价 $50 - 40/1.05 = 11.9047619048$。上状态 $60 - 40 = 20$，下状态 $40 - 40 = 0$。$p = (1.05 - .8)/(.4) = .625$，贴现期望 $.625(20)/1.05$ 同价。真实上涨概率.3 不改变这两个状态的复制成本。含 q 再投资股票的右端股数乘 e^{qdt}，整理初始成本给 $p = (e^{(r-q)dt} - d)/(u - d)$；严格有效区间 $d < e^{(r-q)dt} < u$。越界的 p 说明树假设不满足无套利，clip 会改变原复制关系；应拒绝或选择明确有效网格，不偷改概率。

44-L07

随机项匹配得 $\Delta = V_S$。漂移匹配为

$$V_t + (\mu - q)SV_S + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = \mu SV_S + rV - rSV_S.$$

消去真实漂移后 $V_t + (r-q)SV_S + \sigma^2 S^2 V_{SS}/2 - rV = 0$，call 终值 $(S-K)^+$。现金 A 支付再平衡，不能把 $Sd\Delta$ 算作外部注资。对 Q 下贴现 V 应用 Itô，PDE 消掉漂移；本章正 S/常系数 GBM/有限 T、call 或 put 线性增长、$\tau > 0$ 内 $C^{1,2}$、有界 Delta 及 GBM 二阶矩保证随机积分平方可积，可以取条件期望。到期可积极限给 $V(t,S) = E_Q[e^{-r(T-t)}h(S_T) \mid \mathcal{F}_t]$；任意局部鞅并不自动守恒均值。

44-L08

1pp 金额近似 $.01 \times 37.9011575100 = .3790115751$。Theta=$dV/dt = -dV/d\tau$，期限中心差分要取负。Gamma 差分 $[V(S+h_S) - 2V(S) + V(S-h_S)]/h_S^2$。call 到期折点左右 Delta 为 0/1，无普通唯一导数；实现全部 T=0/零波动 Greeks 拒绝是 API 范围，非声称非折点所有导数不存在。中心差分的近似误差与舍入竞争，Gamma 还除步长平方；主模拟 h 比例 10^{-4} 误差约 -1.2×10^{-10}，10^{-8} 误差已约 .01658。不能按小数位多寡判断精度。

44-L09

$X_i = (Y_i^+ + Y_i^-)/2$，价格 $\bar{X}$，样本方差 $s_X^2 = \sum(X_i - \bar{X})^2/(M-1)$，SE=$s_X/\sqrt{M}$；95% 正态近似 $\bar{X} \pm 1.95996398454\,SE$。

$$\mathrm{Var}(X) = \tfrac{1}{4}[\mathrm{Var}(Y^+) + \mathrm{Var}(Y^-) + 2\,\mathrm{Cov}(Y^+, Y^-)].$$

上面的错误代码将相关路径展平；应先配对，再从 M 个独立配对均值计算：

```
pair = (y + ya) / 2
se = pair.std(ddof=1) / np.sqrt(M)
```

展平当 2M 独立会遗漏协方差。同对路径不独立；配对之间独立且有有限方差才支持近似。一次覆盖是随机结果，不证明正确性；解析/独立公式与边界另检查。Q 精确终值消除时间离散偏差，仍保留抽样误差；随机 M=1 不能估 SE，应拒绝。确定性支付才可以直接 SE=0。

44-L10

旧股数和左点价领取区间股息，旧现金融资：$A^{pre} = Ae^{rdt} + \Delta S(e^{qdt} - 1)$。这是左点现金股息近似，连续模型是 $\int q\Delta S_u du$，并非用精确终值就让全部账本精确。换仓后 $A' = A^{pre} - \delta\Delta S_{now} - fee|\delta\Delta|S_{now}$，新股数 $\Delta' = \Delta + \delta\Delta$，组合 $A' + \Delta' S_{now}$。初始买股和到期清仓均计费；末股数 0，误差 = 清仓现金 − 支付。主模拟支持无费频率提高时误差 SD 减少、有费时现金成本增加且均值更负的模型内比较。真实报价延迟/跳跃或高频费用使损失尾部超风险限额，可推翻“实盘高频必更好”。需要许可数据、时点与训练/评估分离，模拟不能代替实证。完整参考实现与逐行断言见正文 44-P05；只对最终现金加总不足以验收股数、股息和融资顺序。

44-L11（新增完整答案）

四态 M_2 为 2、0、0、−2。F_1 的正组均值 $(2+0)/2=1$，负组均值 $(0-2)/2=-1$，等于 ξ。M_2 同组不同值，不是 F_1 可测；条件期望同组恒定，是可测的。未来 Brownian 增量独立于左点信息，因此题面中中心化平方增量的条件均值为 0、条件二阶矩为 $2(\Delta t_i)^2$。i<j 时条件化在 $\mathcal{F}_{t_j}$：$C_i\varepsilon_i C_j$ 已知，而 $E[\varepsilon_j \mid \mathcal{F}_{t_j}]=0$，故交叉项消失。

$$E[(\sum C_i\varepsilon_i)^2] = 2\sum E[C_i^2](\Delta t_i)^2$$
$$\le 2K^2T|\Pi| \to 0.$$

数字上界 2；是平方误差期望上界，不是路径界。有界左点权重可依赖过去，毋须彼此独立。一般 Itô 仍需黎曼和、逼近、局部化与余项控制；任意随机划分未获此证明。

44-L12（新增完整答案）

股票 $60\to 50$，现金 $-50\to -40$，总价值均 10。卖股的 10 只在组合内转移。现金展开

$$dA = rAdt + q\Delta Sdt - Sd\Delta - d[\Delta, S]$$

抵销乘积式的两个换仓项，得 $dV=\Delta dS+q\Delta Sdt+rAdt$。这是本章光滑半鞅 Delta 的展开，一般策略用自融资收益积分定义。$F_t=(\beta-\sigma^2/2)F$，$F_w=\sigma F$，$F_{ww}=\sigma^2 F$；Itô 漂移为 βF、随机系数 σF，初值 S_0，正初值乘指数始终正。API T=$\tau=.75$ 年。λ 单位为年 $^{-1/2}$，故 λW 与 $\lambda^2 t$ 无量纲；日历 Theta 仍为 $-V_\tau$。

第 45 章生产级量化流水线（Production Quant Pipelines）

闸门一：数据闸（Data Gate）

> 数据闸是流水线的第一道验证环节。在任何特征工程与计算发生前，数据闸依据数据契约检验输入模式完整性、数值有限性与量纲单位。

同一报价行里，100 与 10000 可能都是有限正数，单位却决定它们能否代表同一个价格。先检查 USD/share，再计算动量，能把“数学算得出”与“领域允许算”分开。历史价格是回看窗口的端点，当前报价是本次决策的输入，两个端点承担不同任务。缺失不能自动补零；拒绝输入会保留失败身份，补零可能悄悄改变策略。教学入口无凭据，也没有在线价格补取，读者可以把每个输入逐项追到规范化 JSON 和血缘 hash。

Trigger. 当数据导入模块接收到行情、财务或替代数据切片时触发。

核心概念与数据契约

Definition 45.1 *(数据完整性与有限性约束).* 设输入数据表 $\mathcal{D}$ 包含字段集 $\mathcal{F}$。合规的数据输入必须满足：

(i) 模式完整性：$\mathcal{F}_{\text{required}} \subseteq \mathcal{F}$，不得缺失永久证券标识符 `permanent_security_id` 或各时序戳。

(ii) 数值有限性：对现货股票价格字段 P，必须满足 $P \in \mathbb{R}^{+}$ 且 _____，严禁包含 NaN 或 $\pm\infty$。

(iii) 单位显式且一致：所有货币数值必须显式声明单位（如 _____），禁止隐式汇率假设。

回忆：若现货股票数据中出现非正价格，下游对数收益率计算会引发何种错误？

阅读桥：包的身份与读取的范围

可安装源码布局（src layout）把核心放在`src/quant_course`，CLI、Notebook 和测试调用同一模块。PEP 517 是构建前端/后端接口，PEP 518 是构建依赖声明；目录叫 src 是布局约定，不由这两项强制。冷 kernel 必须重新导入，不能借旧变量算账。`pyproject.toml` 中的 setuptools 后端与 src 包发现回答不同问题，本批没有重装包。

四行、四字段、每字段假想 8 字节，全读为 128 字节。列投影（Projection Pushdown）只读价格列时为 32 字节；若两行旧日期行组可由统计量跳过，数据部分为 16 字节，另加元数据。它解释列式 Parquet 和 DuckDB 引擎怎样减少读取，不是实测文件大小或性能。缺包时主例仍读 CSV/JSON；快读未来修订表依然违规。

原始价格 100 和 10^{-320} 都有限正，但除法动量可溢出。特征计算后还须有限，拒绝时保存 FEATURE_VALIDATION_FAILED/STOPPED，0fills，不能 clip 成正信号。执行/marks 还须与 observations 同资产集合；压力简单收益有限且 ≥ -1，正情景允许，loss 可为负。

数据闸门判定策略

若数据记录违反定义 45.1，数据闸门拒绝该记录并终止当前流程，不执行静默均值填充或向前填充。

Your turn 45-L01 [对应正文: 45-P01, 45-E01] **阻断下游原因：**若放行缺失字段或 NaN，后续计算可能传播无效值；具体范围取决于算子和错误处理。本例按输入契约先拒绝，不假设尚未实现的优化器必然产生何种权重。
代码诊断：分析以下数据清洗片段的问题：

```
df['price'] = df['price'].fillna(method='ffill').fillna(0.0)
```

请说明该代码为何违背显式校验原则，并写出自包含的合规断言逻辑：

Example 45.2 *(非正价格与异常单位拦截).* 在 2026-09-01 观测窗口中，资产 A 报价为 100.0 USD/share，资产 B 报价为 50.0 USD/share。若数据源因传输错误将资产 B 价格推送为 −50.0 或单位错标为 GBX/share，数据闸直接抛出异常拒绝。

Your turn 45-L02 [对应正文: 45-P01] **研究判断（领域契约边界）：**某分析人员认为“当检测到负价格时，统一取绝对值 $|P|$ 即可继续运行”。在现货股票与实体交割商品期货中，该处理是否合理？为什么？

闸门二：时点闸（Timing Gate）

> 时点闸通过严格的时间戳偏序关系，在物理上隔离历史决策与未来结果，防范前视偏差。

观察时间不是信号时间。构造报价在 9 月 1 日 16:00 发生并入库，信号 16:05 形成；两笔模拟成交分别在 9 月 2 日 09:00 和 09:01 发生。模拟器保存次日价格只是为了产生事后账本，特征层仍只读取 observations。新鲜度还要看事件年龄：刚写入 as-of 的旧报价依然会过期。收益从各自成交时点起算，不能让早一日的持仓享受本来尚未买入的价格变化。成熟标签也必须到其区间终点以后才能进入漂移监控。

同一条 UTC 时间线：输入、持有、标签

09-01 16:00	event 报价；available、ingested、as_of 均不晚于 16:05。
09-01 16:05	signal 只读当时可得版本，尚未持有。
09-02 09:00/09:01	trade 分别开启 A/B 持有区间。
09-02 16:00	mark 结账；标签区间结束，满足成熟门槛。
09-02 17:00	若此刻才可得并入库，才可更新监控；16:30 仍不可。

这接起 L03–L05 与 L17：时点顺序还需历史版本核对；成熟和实际可得是两道条件，成交前涨幅不算持有收益。

Trigger. 在特征工程提取与信号计算前触发。

点时因果偏序

Definition 45.3 *(Point-in-Time 偏序条件).* 设输入记录具有时戳元组 $(t_{\text{event}}, t_{\text{available}}, t_{\text{ingested}}, t_{\text{as_of}}, t_{\text{signal}}, t_{\text{trade}})$。时点闸通过的必要时序条件是：

$$\max(t_{\text{available}}, t_{\text{ingested}}, t_{\text{as_of}}) \le _____ < t_{\text{trade}}$$

其中 $t_{\text{as_of}}$ 为业务快照截止时点。

延伸思考： 满足时序不等式是否足以充分证明数据无未来修订？若存在回溯修正需如何防护？

Your turn 45-L03 [对应正文: 45-E01] **阻断下游原因：** 若 $t_{\text{available}} > t_{\text{signal}}$，策略在回测中利用了未来尚未对外发布的数据，产出无法在实盘中复现的虚假表现。
请填空补全时序偏序链条的数学表达：

1. 对本例已发生报价，事件发生时点 t_{event} 与外部可用时点 $t_{\text{available}}$（不推广到预告的未来生效公告）：_____。
2. 信号生成时点 t_{signal} 与订单撮合时点 t_{trade} 必须满足：_____。

持有期收益率代数分解

资产 i 在成交后的真实持有期区间为左开右闭区间 $\mathcal{I}_{\text{holding}} = (t_{\text{trade},i}, t_{\text{mark}}]$。设时滞增长率 $g = P_{\text{trade}}/P_{\text{signal}} - 1$，持有期收益率 $r = P_{\text{mark}}/P_{\text{trade}} - 1$。以 t_{signal} 为起点的虚假收益率与真实收益率之差满足：

$$R_{\text{illusory}} - r = _____$$

Your turn 45-L04 [对应正文: 45-E01, 45-P01] **代码诊断（条件性前视泄漏）：** 分析如下连接逻辑：

```
pd.merge_asof(market_df,fund_df,on='date')
```

若 `fund_df` 中的 `date` 代表一季度财报期末日（2026-03-31），而实际披露日为 2026-04-28。说明在 2026-04-01 撮合时该连接为何条件性发生前视泄漏：

Your turn 45-L05 [对应正文: 45-E01] **研究判断：** 资产 A 在次日 09:00Z 成交，资产 B 在 09:01Z 成交，两者在 16:00Z 结算。两者持有期区间长度相差 1 分钟。在计算日内波动率与风险敞口时，能否直接假设两者持有时长完全相同？为什么？

闸门三：执行闸与幂等状态机（Execution Gate）

> 在可能发生网络超时与调度重试的环境中，执行闸基于持久化账本提供幂等性保障：重跑时仅补充未成交差额，不重复发送多余订单。

固定目标是 A 十股、B 二十股。在本例全额成交条件下，A 已经成交十股时，重跑差额为零；B 尚未成交时差额为二十股。去重身份绑定 run key、输入配置和代码指纹，不凭“目录似乎存在”判断成功。新目标的风险分母还要扣掉购股现金和佣金：把新增市值计入 NAV，却忘记现金支出，会虚增资本并掩盖杠杆。停单只能阻止后续模拟成交，不能抹掉已经发生的 A 成交；异常事件和账本要留下。

Trigger. 生成交易指令并准备提交模拟或实盘撮合时触发。

增量执行算子与状态持久化

Definition 45.4 *(增量订单生成算子).* 设当前目标持仓为 $\mathbf{Q}^* \in \mathbb{R}^M_{\geq 0}$，持久化状态数据库中已记录的累计成交向量为 $\mathbf{Q}_{\text{filled}} \in \mathbb{R}^M_{\geq 0}$。生成的实际订单增量为：

$$\Delta\mathbf{Q} = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}$$

回忆： 若调度任务因超时重试连续触发两次，缺乏状态去重的系统会产生何种结果？

Your turn 45-L06 [对应正文: 45-E03, 45-P02] **阻断下游原因：** 若流水线缺乏基于持久化状态的去重，网络超时或定时任务重复触发将导致同一批买入指令被多次执行，持仓规模呈倍数膨胀，极速穿透保证金风控线。
状态机演算： 目标股数 $\mathbf{Q}^* = (10, 20)$。若系统在完成资产 A（10 股）撮合后遭遇受控中断，此时 SQLite 记录 $\mathbf{Q}_{\text{filled}} = (10, 0)$。重启后：

1. 资产 A 增量订单 $\Delta Q_A = \max(0, 10 - 10) =$ _____。
2. 资产 B 增量订单 $\Delta Q_B = \max(0, 20 - 0) =$ _____。

阅读桥：两笔 SQL 与一个逻辑任务

实际 `fills` 键为文本`fill_id`，列为 `asset`、`signed_quantity`、`fill_price`、`commission`。A 支出 10×100.1+1.001 = 1002.001USD，B 为 20×50.05+1.001 = 1002.001USD；SQL 按 run key 求这两项之和为 2004.002，独立现金 7995.998USD。`COUNT(DISTINCTfill_id)` 与行数均 2，品种数不等于一般情形成交笔数。唯一键不能代替恢复载荷/顺序校验。

同一个 logical run 延迟到 09:00:03 启动、09:00:05 重试，仍是一个 key。真实券商 API 若超时，只能判结果 UNKNOWN，应查询原订单身份或继续停单，不能判未成交就重发。本批没有 API 调用；故障是受控模拟，按累计真实撮合第一笔/第二笔触发。B 先也不改变故障名；仅 B 有目标时第一笔后可恢复而不新增，第二笔前故障则无适用目标，预检拒绝。

持久化事务控制

本核心单进程提交 SQLite 成交后另写审计事件，不能声称全部同事务提交；`BEGIN IMMEDIATE` 是可选写事务方式，不是本批已实现的多进程锁。若相同 `run_key` 传入不匹配的输入指纹，执行闸直接拒绝执行。

Your turn 45-L07 [对应正文: 45-E03, 45-P02] **代码诊断：**分析以下执行循环中的逻辑缺陷：

```
forsym,targetintargets.items():execute_order(sym,target)
```

说明为何该代码在重跑时无法防范重复成交，并写出自包含的状态查询与差额计算代码：

Your turn 45-L08 [对应正文: 45-E05] **研究判断（紧急熔断 Kill Switch）：**若某日开盘前 10 分钟内，资产 A 的模拟成交价格与前收盘价偏离超过 15%，且组合瞬时累计亏损达到预设限额的 80%。执行闸应如何处置？状态应跃迁至何处？

闸门四：对账闸与财务守恒（Reconciliation Gate）

> 对账闸依据复式记账原则，对离散交易产生的现金流出、内嵌成本、显式佣金与期末净值进行闭环验证。

买入 A 的成交价 100.1 已经包含一美元点差总额，十股名义额 1001；再收 1.001 佣金，所以现金减少 1002.001。B 的数量加倍、价格减半，恰好产生相同支出。期末 A 上涨贡献二十美元，B 下跌贡献负二十美元，毛 PnL 为零；净 PnL 依然是负 4.002。现金 7995.998 加持仓市值 2000 等于 NAV9995.998。先独立列这些数，再读程序摘要，才有机会发现相同计算函数内部自洽但重复扣费的错误。

单位阶梯：L09--L12 共用一个账本

10 share × 100.100 USD/share = 1001.000 USD。现金只扣成交额加佣金；点差已嵌入成交价。毛净 PnL、现金和 NAV 都用 USD；净收益率为 $-4.002/10000 = -0.0004002 = -0.04002\%$，是无量纲比例。金额容差 10^{-6}USD 与数量容差 10^{-6}share 分别核对，不能混用。L10 再区分 NAV 偏低、有符号差与绝对残差。

Trigger. 在交易撮合完成、期末估值与报告生成前触发。

阅读桥：对账事件不是平台日志

本例 SQLite 事件字段为 event_time、run_key、event_name、details_json，事件记录时刻与报价时刻分开。现金/数量/NAV 复核失败保存 STOPPED；终局差异保存 TERMINAL_RECONCILIATION_FAILED，不发布、原两笔保留、同 key 拒绝重试。金额容差 10^{-6}USD，股数守恒容差 10^{-6}share，单位不能互换。

计数器（Counter）累计尝试或唯一成交；重试可增加尝试数，唯一成交不增加。瞬时仪表（Gauge）是可变当前 cash 或 position。直方图（Histogram）将延迟 0.02、0.07、0.20 秒计入 0.05、0.10、无穷桶，累计次数 1、2、3，总和 0.29 秒；桶计数不是精确 P99。本批没有部署 Prometheus 或 logging 服务，CLI 输出 JSON，审计事实保存在 SQLite。

成本拆解与现金对账守恒

在假设 A1 A5（零初始头寸、全额买入、单币种、零利率借贷、零冲击）下：买入成交价 $P_{\text{fill}} = P_{\text{mid}}(1+\phi)$，显式佣金为 C。现金扣除 $N + C$（名义金额加佣金），且毛收益按中间价计算：

$$\text{NAV}_t - \text{Cash}_0 \equiv \underline{\qquad\qquad} - \underline{\qquad\qquad}$$

Your turn 45-L09 [对应正文: 45-E02, 45-P03] **阻断下游原因：** 若对账闸检测到现金残差超标，说明交易账本与估值模型存在重大记账不一致（如漏扣佣金、符号颠倒或幽灵持仓），此时发布的任何收益报告均属于虚假财务数据。
手算数值验证： 已知 $\text{Cash}_0 = 10000.000$ USD。

- 资产 A 买入 10 股：中间价 100，半点差 10 bps，佣金 10 bps。成交价 = _____，现金支出 = _____，剩余现金 = _____。
- 资产 B 买入 20 股：中间价 50，半点差 10 bps，佣金 10 bps。成交价 = _____，现金支出 = _____，最终现金 = _____。

Your turn 45-L10 [对应正文: 45-E02, 45-P03] **研究判断（点差二次扣除）：** 若某程序编写扣款逻辑：`cash-=(shares*fill_price+spread_cost+commission)`。推导该错误会导致期末 NAV 发生何种偏差？偏差金额正好等于什么？说明错误 NAV 偏高还是偏低，并分别写出有符号差 $\text{NetPnL} - (\text{NAV}_{\text{err}} - \text{Cash}_0)$ 与其绝对值；两笔均误扣时各是多少 USD?

Your turn 45-L11 [对应正文: 45-E02, 45-P03] **毛净收益分解（构造手算数据）：** 期末标记价格为 $P_A = 102, P_B = 49$。

1. 资产 A 毛收益：$10 \times (102 - 100) =$ _____ USD。
2. 资产 B 毛收益：$20 \times (49 - 50) =$ _____ USD。
3. 组合总毛收益 Gross PnL = _____ USD。
4. 总摩擦成本 Total Cost = _____ USD。
5. 组合净收益 Net PnL = _____ USD。
6. 期末总 NAV = _____ USD。

Your turn 45-L12 [对应正文: 45-P03] **浮点数金融容差：**为什么本例二进制浮点对账按单位使用 $|\text{Residual}| \le 10^{-6}$ USD（金额容差）与 $|\Delta Q| \le 10^{-6}$ share（数量容差），而不依赖 Python 的精确相等比较 ==？十进制字符串构造的 Decimal 手算为何可用精确断言？身份比较运算符是什么？

闸门五：恢复闸与崩溃自愈（Recovery Gate）

> 单机操作系统不提供跨 SQLite 与磁盘文件系统的双阶段提交。恢复闸通过独立暂存目录与原子重命名，确保系统在异常中断后不产出半写残破工件，并保留失败现场供排查。

成交状态在 SQLite，成果文件在目录中，两者没有共享事务。中断发生在第一笔成交之后，恢复应先核对已存成交身份、时间、数量与费用，再重建现金和持仓。中断发生在目录已发布、COMPLETED 尚未登记之间，恢复闸区分三种发布状态：未发布启动新 attempt 暂存；有效发布补充 COMPLETED 终态并不再撮合；损坏发布严格拒绝并保留残损现场，绝不静默覆盖重试。这里检查的是受控 Python 异常和本机目录发布，不宣称真实断电、券商重试或多机并发的保证。

Trigger. 计算产物写盘、流水线终态登记或异常崩溃重启时触发。

原子重命名与自愈状态机

所有计算产物首先写入带运行序号的独立暂存目录 `staging_<run_key>_<attempt>`。经校验后，通过底层系统调用 `os.rename(staging, final)` 完成原子替换。对已发布目标严格区分未发布、有效发布补登记与损坏发布显式拒绝三条路径。失败的暂存目录与损坏工件必须保留以供追溯，严禁盲目删除或重跑覆盖。

Your turn 45-L13 [对应正文: 45-E04, 45-P04] **阻断下游原因：**若下游系统消费了一个尚未写完的输出文件，自动化归档和下游投资组合调度将直接抛出 JSON 解析错误，中断日常批处理。
代码诊断：解释为什么跨磁盘挂载点的原子发布代码会在 Linux 下抛出 EXDEV 错误：

```
os.replace('/tmp/staging_run1','/data/output/run1')
```

先核持久证据，再选恢复动作（L06、L14、L18）

状态	证据	动作
首笔后未发布	同输入身份；fills=(10,0)	补 B 二十股，不重买 A
后续未发布	已记 fills，暂存未发布	核差额与成果后发布
已发布且有效	成果哈希与数据库期望相符	只补终态，不撮合
已发布但损坏	残件、哈希差与数据库记录	拒绝，保留现场

这些是单机受控异常下的本地证据，不是跨资源事务或断电证明。真实网络成交未知须查询原订单或停单，本地未记不等于外部未成交；不用本表承诺券商 exactly-once。

Your turn 45-L14 [对应正文: 45-E04, 45-P04] **故障模拟推演（发布三分支）：**系统在完成资产 A（10 股）记账后遭遇受控中断，重启后资产 B（20 股）继续撮合成交。对账完全通过，但在执行 `os.rename` 后、向数据库提交 `COMPLETED` 前再次发生中断。再次重启时，恢复闸面对未发布、已发布有效、已发布损坏三种情形应分别如何处置?

Your turn 45-L15 [对应正文: 45-P04] **研究判断：**某工程师提出“如果发生崩溃，直接把输出目录清空重跑一遍最省事”。为什么这种做法在带有实际撮合和外部状态的生产系统中是不可接受的?

架构延伸：机密隔离、监控与分布式边界

> 生产级流水线必须妥善管理机密凭据、系统指标与模型全生命周期的衰减监控，并清楚认识分布式系统的一致性物理边界。

模型告警是调查起点。输入 KS 与 PSI 变化只描述特征边际分布差异；成熟残差变化还要区分特征错误、数据延迟和经济关系变化。佩奇–辛克利（Page–Hinkley, PH）式累积监控区分固定基线与运行均值变体，且只有标签成熟后才可在线更新监控残差。回滚前核对模型与变换版本兼容、旧模型输入字段、现存仓位与现金，必要时先停新单。秘密管理另有生命周期：临时挂载、最小权限、脱敏和轮换比“换成环境变量”更完整。Docker、MLflow、监控与调度在本批仅讲边界；真实研究技术协议已接受，许可和目标执行仍未获授权，不能用这个构造亏损算例判断真实 Alpha。

Trigger. 流水线接入监控系统、部署生产容器或进行模型版本管理时。

阅读桥：容器入口与版本回滚

Docker 参考文件先 FROM 选 Python 镜像，WORKDIR 设/app，RUN 安装假想镜像依赖，COPY 指定 src/capstone/code，ENTRYPOINT 运行`capstone/run_offline.py`。构建 context 是课程根，`capstone/.dockerignore` 不是此 context 的根 ignore。镜像未 build/运行，未锁 tag 和依赖不能证明字节复现。构建 ARG/ENV 不可传秘密；运行时秘密挂载还需要最小权限/脱敏。本批无任何凭据。

试验追踪（Experiment Tracking）把输入/config/code 哈希、状态与输出关联；成功净 PnL−4.002 和失败 STOPPED 都保留。回滚必须核特征模式、变换版本、现金与持仓，不能删除旧成交。MLflow、真实 paper 接口与自动重训均未运行。

凭据隔离、特征漂移与分布式一致性

阅读桥：先手算漂移，再看成熟时钟

柯尔莫哥洛夫–斯米尔诺夫（Kolmogorov–Smirnov, KS）D 是两条经验 CDF 的最大差；基线 1,2,3,4，新样本 2,3,4,5，x=1 时 1/4 与 0，x=4 时 1 与 3/4，D=0.25，无量纲。这里只算 D，四行有并列值且金融可能相关，不能直接给独立连续样本的经典 p 值结论。

群体稳定性指标（Population Stability Index, PSI）先冻结箱。基线计数 3,4,3，新 2,5,3，比例 B=(0.3,0.4,0.3)、A=(0.2,0.5,0.3)；$\sum(A-B)\ln(A/B)$ 三项 0.0405465、0.0223144、0，总 0.0628609，无量纲。零箱须预定处理，不临时补数，0.1/0.25 不是普适告警定理。

佩奇–辛克利（Page–Hinkley, PH）风格固定基线规则：$S_0 = M_0 = 0$，$S_t = S_{t-1} + e_t - \mu_0 - \delta$，$M_t = \min(M_{t-1}, S_t)$；$S_t - M_t > h$ 告警。误差 $e = |y - \hat{y}|$ 与 μ_0, δ, h 为收益小数。取 0.10、0.01、0.05，误差 0.10/0.15/0.18 得到 S 为 $-0.01, 0.03, 0.10$，S–M 为 0/0.04/0.11，第三个成熟标签才告警。累计/运行均值（Running/Cumulative Mean）先更新 $\bar{e}_t = \bar{e}_{t-1} + (e_t - \bar{e}_{t-1})/t$，再用当前 $\bar{e}_t$ 更新当次增量 $V_t = V_{t-1} + e_t - \bar{e}_t - \delta$（$\bar{e}_0 = V_0 = 0$），历史增量不回填。它不同于冻结基线，也不同于固定窗口滑动均值；River 另有忘却/双侧设置，本批未运行。

预测在 09-01 16:05 生成，标签到 09-02 16:00 区间结束且可得后才成熟；若 17:00 才入库，16:30 不能更新残差。成熟后可在线更新或离线回放，不能提前用未来标签。告警不证明 Alpha 衰减；先查数据/变换，再判断停单或兼容回滚。

Your turn 45-L16 [对应正文: 45-E05] **机密凭据管理：**根据 The Twelve-Factor App 规范，实盘 API 密钥与数据库密码应如何注入系统？若在日志中必须输出配置字典，应采取何种防御措施？

Your turn 45-L17 [对应正文: 45-E06, 45-C02] **特征边际漂移、协变量偏移（Covariate Shift）与概念漂移：**若某核心因子的边缘分布发生剧烈变化，柯尔莫哥洛夫–斯米尔诺夫检验（Kolmogorov–Smirnov Test, KS 检验）p 值小于 0.001，群体稳定性指标（Population Stability Index, PSI）> 0.25。为什么这不直接等同于阿尔法衰减？严格协变量偏移还要求哪个条件分布保持不变？在佩奇–辛克利检验（Page–Hinkley Test, PH 检验）中，固定基线与累计/运行均值（Running/Cumulative Mean）变体怎样更新单步增量？为什么不能用最终均值倒改历史？设 $e_1 = 0.20$、$\mu_0 = 0.10$、$\delta = 0.01$、$h = 0.05$，含零初值时 $PH_1 =$ _____，是否告警？序列 $(0.10, 0.10, 0.10, 0.30)$ 的累计均值与最近两期均值分别是多少？两期窗口仅作术语辨析，不要求实现第三种 PH。标签何时同时成熟且实际可得，才能在线更新？

Your turn 45-L18 [对应正文: 45-C01] **分布式防双花保护：**在跨多台服务器的分布式微服务架构中，为什么即使采用 SAGA 或 2PC，若券商网关不支持幂等订单 ID，依然无法在数学上保证外部成交的 exactly-once？

Loom 习题参考解答与推导（Solutions to 45-L01--L18）

> 本部分包含第 45 章 Loom 笔记本中 45-L01 至 45-L18 全部主动练习的完整推导、诊断分析与自包含参考解答。答案与正文习题（45-E / 45-P / 45-C）按标注题号保持可追踪映射。

45-L01 [映射: 45-P01, 45-E01]：数据完整性与静默填充隐患

隐患分析：代码片段存在以下工程缺陷：

```
df['price'] = df['price'].fillna(method='ffill').fillna(0.0)
```

1. 向前填充（ffill）在遇到长期停牌或缺失数据时，会将陈旧价格带入当前决策窗口，产生虚假平稳序列；
2. 末尾用 0.0 填充直接引入了非正价格，后续若计算对数收益率 $\ln(P_t/P_{t-1})$ 将引发除以零和数学域错误；
3. 违背了生产流水线面对脏数据显式失败的原则，掩盖了上游数据源的系统性故障。

定义填空：价格有限且严格正；价格单位为 USD/share，数量单位为 share。下面片段只检查数值；完整字段、单位、时点和新鲜度调用正文 45-P01 核心。**数值断言逻辑：**

```
import math

def validate_prices(prices):
    for p in prices:
        assert isinstance(p, (int, float))
        assert not isinstance(p, bool)
        assert math.isfinite(p) and p > 0
validate_prices([100.0, 50.0])
for value in [None, True, float("nan"), float("inf"), 0, -1]:
    try:
        validate_prices([value])
    except AssertionError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("invalid price accepted")
```

45-L02 [映射: 45-P01]：负价格判断与资产属性边界

研究判断：该判断不合理：

1. 现货股票具有有限责任属性，其理论与市场价格下界为 0。若出现负价格必定为上游接口解析或传输错误，取绝对值会将错误数据伪装为合法数据；
2. 对于存在仓储与交割物理成本的实体商品期货，负价格代表真实的经济现象。取绝对值将负价格扭曲为正价格，完全逆转了头寸价值方向。系统应通过资产类别参数化配置数据契约，区分金融品种物理边界。

45-L03 [映射: 45-E01]：点时偏序关系与必要时序条件

填空解答：

1. 偏序链条：$\max(t_{\text{available}}, t_{\text{ingested}}, t_{\text{as_of}}) \le t_{\text{signal}} < t_{\text{trade}}$。

2. 事件时点与可用时点：$t_{\text{event}} \le t_{\text{available}}$（这里指已发生报价的物理事件；未来生效公告可提前公布，不强加该全序）。
3. 信号时点与交易时点：$t_{\text{signal}} < t_{\text{trade}}$（必须严格留出算法决策运算与指令报送的时间窗口）。

时点定义空格填 t_{signal}；持有期分解空格为 $g(1+r)$，因为 $(1+g)(1+r)-1-r = g+gr$。g 与 r 均为简单收益小数，不能把非交易持有期的涨幅计入策略 PnL。

45-L04 [映射: 45-E01, 45-P01]：条件性前视泄漏反例

代码诊断：直接使用财报所属期末日进行 asof 连接是条件性前视泄漏。例如某公司一季度财报期间截止日为 2026-03-31，但实际于 2026-04-28 公开披露。若策略在 2026-04-01 执行撮合时按期末日匹配，就会在财报尚未发布的 27 天前提前获取并使用了未公开数据。修复方案为按真实公开时戳 `available_at` 建立连接。

45-L05 [映射: 45-E01]：非齐次离散持有期收益划分

研究判断：不能直接假设持有时长完全相同。资产 A 于 09:00Z 成交，资产 B 于 09:01Z 成交，两者在 16:00Z 结算。资产 A 的经济持有期为 7 小时，资产 B 为 6 小时 59 分钟。在高频交易或极端波动市场中，这 1 分钟可能包含关键宏观数据公布。严谨的风险计量必须按各自实际成交时点 $(t_{\text{trade},i}, t_{\text{mark}}]$ 计算暴露时间与已实现方差。

配置固定正股数为有限实数，目标可因无正信号变 0；本例 10/20 是整数选择，不检券商 lot size。恢复已有第一笔不重触 after_first_fill；B 先和仅 B 目标照此累计计数。终局独立对账失败也 STOPPED，留成交而不发布。

45-L06 [映射: 45-E03, 45-P02]：增量算子状态演算

演算推导：增量算子定义为 $\Delta\mathbf{Q} = \max(\mathbf{0}, \mathbf{Q}^* - \mathbf{Q}_{\text{filled}})$。

1. 资产 A：目标 10 股，已成交 10 股，$\Delta Q_A = \max(0, 10-10) = 0$ 股。跳过下单。
2. 资产 B：目标 20 股，已成交 0 股，$\Delta Q_B = \max(0, 20-0) = 20$ 股。发送买入 20 股指令。

重跑后资产 A 增量为 0，资产 B 补齐 20 股，累计持仓精确收敛至目标向量 $(10, 20)$。

45-L07 [映射: 45-E03, 45-P02]：无状态执行循环的重复下单缺陷

代码诊断：循环中直接对目标进行下单而未比对已持久化账本。若网络超时导致重试，或者进程在中途中断后重启，已执行的资产将被再次全量下单，导致持仓翻倍。**合规查询与差额计算代码：**

```
def compute_delta_orders(targets, filled_map):
    deltas = {}
    for sym, target in targets.items():
        filled = filled_map.get(sym, 0)
        delta = max(0, target - filled)
        if delta > 0:
            deltas[sym] = delta
    return deltas
assert compute_delta_orders({'A': 10, 'B': 20}, {'A': 10}) == {'B': 20}
```

45-L08 [映射: 45-E05]：紧急熔断器（Kill Switch）动作

处置流程：以下是外部部署的概念处置；本批没有交易网关、在途订单或消息发送，实际执行只写 STOPPED 与事件、拒绝新模拟成交。1. 立即向交易网关发送撤单请求，撤销所有在途未成交挂单；2. 终止策略执行循环，拒绝生成后续订单；3. 将 SQLite 运行状态持久化更新为 `STOPPED`，写入告警事件日志；4. 触发告警通知人工排查，在未解除前禁止自动化重启。

45-L09 [映射: 45-E02, 45-P03]：核心数值手算核对

精确手算核算（构造手算数据）：期初现金 $\text{Cash}_0 = 10000.000$ USD。

1. 资产 A（10 股）：
   - 成交价 $P_{\text{fill},A} = 100.0 \times (1 + 0.0010) = 100.100$ USD/share；
   - 名义金额 $N_A = 10 \times 100.100 = 1001.000$ USD；
   - 显式佣金 $C_A = 1001.000 \times 0.0010 = 1.001$ USD；
   - 现金扣减 $\Delta\text{Cash}_A = -(1001.000 + 1.001) = -1002.001$ USD；
   - 扣除后现金余额 $= 10000.000 - 1002.001 = 8997.999$ USD。
2. 资产 B（20 股）：
   - 成交价 $P_{\text{fill},B} = 50.0 \times (1 + 0.0010) = 50.050$ USD/share；
   - 名义金额 $N_B = 20 \times 50.050 = 1001.000$ USD；
   - 显式佣金 $C_B = 1001.000 \times 0.0010 = 1.001$ USD；
   - 现金扣减 $\Delta\text{Cash}_B = -(1001.000 + 1.001) = -1002.001$ USD；
   - 最终现金余额 $= 8997.999 - 1002.001 = 7995.998$ USD。

45-L10 [映射: 45-E02, 45-P03]：点差二次扣除数学推导

推导证明：名义成交金额中已包含买入成交价高于中间价的差额：

$$N = \Delta Q \cdot P_{\text{fill}} = \Delta Q \cdot P_{\text{mid}} + \Delta Q \cdot (P_{\text{fill}} - P_{\text{mid}}) = \Delta Q \cdot P_{\text{mid}} + S$$

若在扣款时重复扣减 S，现金账户变为 $\text{Cash}_{\text{err}} = \text{Cash}_{\text{correct}} - S$。期末总净值 $\text{NAV}_{\text{err}} = \text{Cash}_{\text{err}} + V = \text{NAV}_{\text{correct}} - S$。此时计算的净值差额 $\text{NAV}_{\text{err}} - \text{Cash}_0 = \text{NetPnL} - S$，所以 NAV 变化被低估 S（USD）。有符号核对差

$$D_{\text{signed}} = \text{NetPnL} - (\text{NAV}_{\text{err}} - \text{Cash}_0) = +S,$$

报告残差为 $|D_{\text{signed}}| = S$，不携带方向；现金和 NAV 错误方向向下。两笔均误扣时 $S = 1 + 1 = 2.000$USD，错误 NAV 为 9993.998USD，有符号差为 +2.000USD，绝对残差为 2.000USD。这对应正文 E02，不把现金流出的负号混作核对差的符号。

45-L11 [映射: 45-E02, 45-P03]：毛净收益与总净值闭环

核算结果：

1. 资产 A 毛收益：$10 \times (102.0 - 100.0) = +20.000$ USD。
2. 资产 B 毛收益：$20 \times (49.0 - 50.0) = -20.000$ USD。
3. 组合总毛收益 Gross PnL = $+20.000 - 20.000 = 0.000$ USD。
4. 总摩擦成本 Total Cost：点差成本 $(1.000 + 1.000)$+ 佣金成本 $(1.001 + 1.001) = 4.002$ USD。
5. 组合净收益 Net PnL = $0.000 - 4.002 = -4.002$ USD。
6. 期末持仓市值 $V = 10 \times 102.0 + 20 \times 49.0 = 2000.000$ USD。
7. 期末总 NAV = $7995.998 + 2000.000 = 9995.998$ USD。
8. 对账恒等式核对：$\text{NAV} - \text{Cash}_0 = 9995.998 - 10000.000 = -4.002$ USD。恒等成立。

45-L12 [映射: 45-P03]：浮点数金融对账容差

原因分析：计算机底层基于二进制 IEEE 754 标准存储双精度浮点数，十进制小数在转换时存在微小精度截断（例如在 Python 中 $0.1 + 0.2 - 0.3 \approx 5.55 \times 10^{-17} \neq 0$）。直接使用 == 会导致正确的账本因舍入尾数被判定为不平账。因此本例二进制浮点核对按单位采用绝对容差（金额容差 $|\text{Residual}| \leq 10^{-6}$ USD，数量容差 $|\Delta Q| \leq 10^{-6}$ share），通过绝对误差阈值进行判定。

== 是相等比较，`is` 是身份比较；由十进制字符串构造的 Decimal 在此手算精度范围可用精确断言。本例的金额绝对容差并不是所有账户尺度的普适保证。

45-L13 [映射: 45-E04, 45-P04]：跨挂载点原子重命名失效

原因分析： POSIX 标准中 `rename` / `os.replace` 的原子性依赖于在同一文件系统内部修改目录项指针。若源路径（如挂载点 `/tmp`）与目标路径（如挂载点 `/data`）位于不同的文件系统，inode 无法跨设备共享，系统调用将抛出 `EXDEV` 错误，无法实现原子替换。

45-L14 [映射: 45-E04, 45-P04]：发布三分支与崩溃自愈判断

恢复处置三分支：恢复闸在扫描目标目录与数据库状态时，严格区分以下三条执行路径：

1. **未发布分支（目标输出目录不存在）：**说明尚未完成有效发布，不能据此推断仅有第一笔。恢复先核同身份 SQLite 持久 fills：若仅 A10 则补 B20；若 A10/B20 均已存则新增 0 笔，随后按已存成交重建或校验成果，开启新暂存目录 `staging_<run_key>_attempt2`，完成撮合对账后执行 `os.rename` 并登记 `COMPLETED`；

2. **有效发布分支（目标输出目录存在且自包含产物与哈希一致）：**说明工件已原子发布但终态登记中断。恢复逻辑比对 SQLite 记录的 `run_key`、输入配置指纹以及独立持久化的成果哈希，核实无误后直接补登记 `COMPLETED`，不再执行任何交易撮合，确保幂等；

3. **损坏发布分支（目标输出目录存在但产物残损或指纹篡改）：**必须显式抛出异常拒绝执行，并严格保留残损工件现场以供人工审查，严禁静默覆盖或创建新 attempt 重新撮合，防止掩盖系统性损坏。

45-L15 [映射: 45-P04]：盲目全量重跑的风险

分析原因：生产环境连接着外部状态与资金账户。全量重跑相当于抹杀了系统对外部现实状态的记忆。若上轮运行已经向市场成交了 10 股，全量重跑会认为尚未成交，再次发出 10 股买单，直接导致持仓加倍。生产系统必须坚持以持久化状态为唯一事实源。

45-L16 [映射: 45-E05]：配置与秘密边界

参考判断：部署配置应与代码分离，但环境变量不是秘密安全性的充分保证。实际系统可由受控的凭据服务或运行时秘密挂载提供最小权限凭据；日志、SQLite、配置快照与 prompt 不保存秘密值。异常信息和嵌套对象同样需要控制，不能仅凭敏感键掩码就宣称不会泄漏。Docker 构建 ARG/ENV 会进入镜像或构建记录，不用来传构建秘密；临时 build secret mount 与运行时凭据是两个阶段。本例不配置或读取任何凭据。

45-L17 [映射: 45-E06, 45-C02]：统计漂移检验与全生命周期监控

方法辨析与响应协议：

1. **检验方法全称与性质：**

   - **柯尔莫哥洛夫–斯米尔诺夫检验（Kolmogorov–Smirnov Test, KS 检验）：**通过经验累积分布函数差值上确界 $D = \sup_x |F_{\text{curr}}(x) - F_{\text{ref}}(x)|$ 检验单变量连续分布差异；
   - **群体稳定性指标（Population Stability Index, PSI）：**通过多分箱相对熵 $\text{PSI} = \sum(p_i - q_i)\ln(p_i/q_i)$ 度量整体特征偏离度；
   - **佩奇–辛克利检验（Page–Hinkley Test, PH 检验）：**本题固定基线单侧规则使用冻结 μ_0，$U_0 = 0$，$U_t = U_{t-1} + e_t - \mu_0 - \delta$，$PH_t = U_t - \min_{0\le i\le t} U_i$。令 $U_t = S_t$、$M_t = \min_{0\le i\le t} U_i$，即正文 S/M 递推。误差与 μ_0, δ, h 均为收益小数。首点反例：$0.20-0.10-0.01 = 0.09$；$\min(U_0, U_1) = 0$，所以 $PH_1 = 0.09 > 0.05$，告警。旧式最小值若漏掉 U_0，会得到 $0.09-0.09 = 0$ 而漏告警。累计/运行均值（Running/Cumulative Mean）使用 $\bar{e}_t = \bar{e}_{t-1} + (e_t - \bar{e}_{t-1})/t$，再更新 $V_t = V_{t-1} + e_t - \bar{e}_t - \delta$（$\bar{e}_0 = V_0 = 0$）。当前均值只进入当前增量，历史各项保留当时均值，不能把最终 $\bar{e}_t$ 倒代全部历史。它不同于固定窗口滑动均值；$(0.10, 0.10, 0.10, 0.30)$ 的累计均值为 $0.60/4 = 0.15$，最近两期为 $0.40/2 = 0.20$。窗口只是术语反例，本题不要求实现另一算法，也不作无条件灵敏度优劣保证。

2. **协变量偏移与阿尔法衰减的区别：**KS 与 PSI 描述输入特征边际分布 $P(X)$ 的变化。严格协变量偏移还要求 $P(Y \mid X)$ 保持不变；仅有边际变化不能推出或排除条件关系变化，更不能直接判断阿尔法衰减。金融时间序列具有强自相关性，违背经典统计算法的 i.i.d. 独立同分布假设，经验阈值（如 $\text{PSI} > 0.25$）仅作为工程预警参考，不构成统计上的因果保证。

3. **在线成熟标签更新：**在时间序列预测中，预测发生于 t，但真实收益率标签直到持仓结算期 $t + \Delta t_{\text{label}}$ 方可成熟。在此之前前向残差在物理上不存在；必须同时等标签成熟与实际可得/入库，再将残差送入状态机在线更新；也可离线回放，不能提前用未来标签。

4. **分级响应：**一级预警（降权至 50%）→ 二级熔断（切换至 Golden Model 基线并停开新仓）→ 三级复盘（样本离线切片与特征消融分析）。

45-L18 [映射: 45-C01]：分布式一致性物理边界

边界分析：即使采用 SAGA 或 2PC，若外部券商不支持基于订单唯一下单键（`client_order_id`）的去重，当发生网络分区或请求超时时，本地系统无法确知订单是否在交易所撮合。若盲目补偿重发会导致双重成交，若直接撤单可能因订单已成交而撤单失败。因此分布式量化系统必须依赖券商端幂等去重与主动状态查询，无法仅靠本地两阶段协议提供 exactly-once 保证。

Capstone：从合法输入到可解释净结论

> 主线：先区分工程与研究，再把资格、信号、连续自融资账本和配对推断接成一条可审查链。以下演算全部是明确构造手算，不是市场研究。

两层接口

先把输入的经济对象写清楚。工程层的 AssetA/AssetB 是两个构造资产，价格用 USD/share，数量用 share，时钟细到秒。研究层十行业是供应商组合类别，输入是月度简单总收益；行业名称不是证券永久 ID。两层可以共享身份、拒绝与恢复思想，但不能把归一化财富指数当报价送入股数撮合器。

Your turn.

CAP-L01

工程账本期末 NAV 为 9995.998 USD、费用 4.002 USD。可否用它填 French 研究的净月收益差？分别列出两个接口的输入、单位和尚缺的桥接组件。

□□□□□

权限与技术闸门

技术协议已经关闭日期 G02 和统计/费用 G04。技术可定义不等于活动有权执行：G01 的实际主体、用途与权利材料仍 unknown，G05 仍 not_authorized。下载渠道公开不能替代主体与用途对应的授权。历史 PIT unknown 与资料已曝光是另外两项状态，不由工程测试解除。

Your turn.

CAP-L02

有人建议“协议已接受，先下载 CSV 跑 13 路径，之后补许可”。指出缺少哪些资格，写出当前能交付和不能填写的报告内容。

□□□□□

资格、成熟与区间

月键 YYYYMM 是区间标签，不是交易时间戳。研究以半开月区间 $[B_t, B_{t+1})$ 记收益，信号截止 $S_t = B_t - 1$ 秒，虚拟分配标记 $T_t = B_t$。这是假设顺序，不是历史发布时间证据。标签区间结束、实际可得和实际入库三条件都满足，才能用于拟合或误差更新；purging 检查区间相交，是不同问题。

Your turn.

CAP-L03

构造标签 1 月区间止于 2 月 1 日 00:00，2 月 2 日才可得且入库。2 月 1 日 12:00 能否拟合？相邻 2 月标签是否与 1 月标签相交？1 月 skip 是否可称 embargo？

□□□□□

十一项复利与端点

主信号是持有月 t 之前的十一项财富倍率相乘，而不是十一项收益求和。一般窗口为 $[t-s-L, t-s-1]$，其中 L 为项数、s 为 skip。主 $L=11, s=1$ 得到 $t-12$ 到 $t-2$。窗口定义不会证明资料在当时已经发布；日期正确与信息资格仍须分开。

Your turn.

CAP-L04

写出 2026-01 主窗口及 skip 月；写出 1990-01 的 L17/skip1 与 L11/skip2 窗口。仅用构造两月收益 10% 和 −10%，说明复利不能求和。

□□□□□

固定排序与十三路径

完整截面先按 score 降序，再按 manifest 固定索引升序破平。主 top3 每个权重为 1/3，其余为 0；没有训练或优化。九条策略是主规格及单因素敏感性，四条等权费用路径提供同费用比较。固定这些路径限制未来选择，不能追认已曝光历史为盲 holdout。

Your turn.

CAP-L05

同分行业 Durbl 与 Manuf 争第三名，固定顺序 NoDur、Durbl、Manuf，谁入选？列全 9+4 路径；为何不增加 L 与 k 的笛卡尔积？

□□□□□

漂移先于目标成交

再平衡的起点是上月持仓经过本月边界前已完成收益后的实际金额 x_i，不是上月目标权重。归一化分母必须为正。费用扣除后目标为 $w_i V_{post}$，所以成交金额是 $w_i V_{post} - x_i$。先按未扣费 NAV 下目标再扣费，通常不能命中同一费后权重。

Your turn.

CAP-L06

纯构造：月初各 0.5，一月两资产收益 20% 和 −20%，无该月其他费用。下个边界的 x、NAV 及漂移权重是什么？若继续各 50%，为何交易不是零？

□□□□□

自融资固定点

取非负有限漂移金额、非负权重且和为 1、$V_{pre} > 0$、$0 \le c < 1$。令 $A(v) = \sum_i |w_i v - x_i|$，则费用方程为 $v + cA(v) = V_{pre}$。由于 $|A(v_2) - A(v_1)| \le |v_2 - v_1|$，左侧的增量至少为 $(1-c)(v_2 - v_1) > 0$。这说明所述域中至多一个解；存在与可行性按第 29 章及实际账本条件核对。

Your turn.

CAP-L07

沿 CAP-L06 构造 x=(.6,.4)、w=(.5,.5)、c=.001，假设目标两金额分别位于.4 与.6 之间。解 Vpost、两笔有符号成交、绝对成交额与费用，并验证目标和假设。

□□□□□

首末费用与连续阶段

从现金 1 首次入场时 $x = 0$，绝对成交额就是 V_{post}，因此 $V_{post} = 1/(1+c)$。终月先获得资产收益，再以费率 c 清算，终值乘 $(1-c)$。中间阶段边界不清仓、不重新入场；分段图除以段起点 NAV 仅改变显示。主 132 行第一分母承接 2015-08 期末，最后一行包含 2026-08 清算。

Your turn.

CAP-L08

推导首月公式，写出全 440 月连乘恒等式。若 2015-09 以现金 1 另起账本并收入场费，为什么不是同一主 132 月结果？列出 176/132/132 日期。

□□□□□

费率 c 与净值损失 C

本研究 c 按绝对买卖金额之和收费，10bps=.001。它是 all-in 情景参数，不是已校准真实佣金，也不是年费。净值损失比例 $C = F/V_{pre}$ 具有另一分母。若 $C = .001$，毛配置收益 2%，净收益为 $(1-C)(1+.02) - 1$；费用拖累随后续财富增长，而不是机械从 2% 减 10bps。

Your turn.

CAP-L09

绝对成交额 200.10 USD、c=.001，费用多少？可否除 2 或再扣点差？另构造 C=.001、毛 2%，求净收益和毛净差，解释为何 c 和 C 不能互换。

□□□□□

配对 HAC 与协方差修正

实验单位是一月一个配对差 $d_t = r_{M0,t} - r_{EW10,t}$，不是十行业十次独立重复。主 n=132、常数回归 k=1、lag6，所有自协方差分母共同为 n。Bartlett 权重 $j = 1..6$ 为 $1 - j/7$；修正 $q = n/(n-k)$ 作用于协方差。由常数设计 $X^T X = n$ 可化为 $\mathrm{SE}(\hat{\mu}) = \sqrt{\widehat{\Omega}/131}$。

Your turn.

CAP-L10

写出 gamma 与 Omega 公式，推导修正后均值方差。仅作手算校验：构造 d=(.01,.03,.05,.07)、n4、L0，求均值、残差平方和、方差与 SE。

□□□□□

区间、未定义与 RF 一次

主方向为 $H_1 : \mu_d > 0$，一侧 95% 下限采用 $t_{.95,131}$，双侧 95% 区间采用 $t_{.975,131}$。这些是依赖条件下的近似，不是精确覆盖保证。主差额两边减同月 RF 会抵消，所以 d 不再减 RF；FF3 归因的 y 则是净总收益减同月 FF3 RF 一次，X 含常数和三个已发布价差，k=4。

Your turn.

CAP-L11

主样本缺一个月但剩 131 行，可否把行索引当月 lag 继续？SE=0 可否填 p=0？归因能否沿用 k1 修正或对 Mkt-RF 再减 RF?

□□□□□

固定环形块 bootstrap

Bootstrap 在主 132 行配对差上保持月序依赖结构：主块长 12、5000 次、seed20261012；6/24 仅为预定区间敏感性。在 5000 次复制循环开始前仅创建一个专用 random.Random(seed)；全部复制持续消费同一生成器状态，每个所需块调用 randrange(n) 选起点，复制内部不重新播种，环形连续拼足 ceil(n/block) 块再截 n。分位数在 $(B-1)p$ 位置作线性插值，不能因为 HAC 区间不利就只报 bootstrap。

Your turn.

CAP-L12

不用抽样或运行代码：构造 n5、block3、起点 4 与 2（索引 0..4），写出截到 5 的索引。排序后的四个复制均值为 0、1、2、3，p=.25 线性分位数是多少？主设计的一侧/双侧 p 位置是什么？

□□□□□

完整报告链与失败分支

18 项报告将输入、动作、输出和解释串在一起。数据来源/字典/PIT/清洗支持合法输入，特征/信号/组合/费用支持净账本，切分/表现/风险/归因/稳健性/敏感性支持解释，过拟合/局限/结论限定回答范围。通用模板中的训练、中性化与网格只是历史提示；所选 French 协议没有这些执行项。

Your turn.

CAP-L13

为报告第 8、9、11、14 项各写一个必要产物及一个拒绝/错误分支。第 14 项的分期应使用什么，能否再加“前后半”重启实验？

□□□□□

曝光与风险证据

P3 已展示全 1990-01 至 2026-08 历史与基准结果，P1/P2 也有部分暴露；其他人员或会话访问未知。固定后续规则可以防止继续自由选择，却不能消除已有后见动机。十行业总收益无逐股事件、盘口、成交量与可执行 ETF 数据，不能估真实容量或证明底层全市场无存活偏差。

Your turn.

CAP-L14

为什么锁定报告不等于盲 holdout？若没有 DSR/PBO 适用证据，如何填第 16 项？统一 −10% 构造冲击、top3 权重图、月度尾部统计分别能解释什么，不能解释什么？

□□□□□

如何回答最终问题

主终点是费用后月均配对差，不是最高 Sharpe 或最漂亮财富曲线。统计证据与经济阈值分别回答不同问题：一侧区间下限大于 0 支持预定正方向，10bps/月是设计中的经济示意阈值。负、零、跨 0、毛优势被费用吃掉均有报告价值。执行被闸门阻断时，根本没有市场效果估计。

Your turn.

CAP-L15

分别为以下情形写一句可接受结论：当前未执行；未来均值正但区间跨 0；未来净均值 ≤0；未来下限 >0 但均值不足 10bps/月。哪些情形可以写“证明缓慢信息反应”或“策略永远无效”？

□□□□□

Capstone 完整参考答案

> 先完成练习，再按稳定题号核答案。答案只解释协议与构造演算，不填市场结果。

CAP-L01: 两层接口

不可以。工程输入为两资产价格、数量、执行与标记时钟，输出金额账本；研究输入为十行业月总收益、权重及归一化金额，输出逐月净收益。缺的是月收益专用连续账本 adapter，尚未实现且未获执行授权。工程 PASS 只支持构造工程契约；它没有产生任何 French 目标市场样本。

CAP-L02: 权限与技术闸门

缺 G01 对应权利证据与 G05 明确执行授权；严格历史 PIT 亦未证明。当前可交付设计、字段、时钟、公式、预定输出与失败解释。不能下载/读取目标市场 CSV 或 ZIP、训练、执行路径或目标 bootstrap，也不能填写净均值、Sharpe、区间或策略胜负。full_preregistration、market_verified、execution_authorized 均保持 false。

CAP-L03: 资格、成熟与区间

不能拟合：区间虽已结束，实际可得/入库晚于 fit。半开相邻区间只共享边界，不相交，因此无需因这对标签重叠而 purge，但成熟门仍失败。skip 排除最近月的信号输入，不是 embargo；forward-only 设计 future-side embargo=0，未知发布历史下成熟 gap 为 pending_available_history，不能默填一月。

CAP-L04: 十一项复利与端点

2026-01 主窗为 2025-01 至 2025-11，跳 2025-12。1990-01 的 L17/skip1 为 1988-07 至 1989-11，共 17 项；L11/skip2 为 1988-12 至 1989-10，共 11 项，跳 1989-11 与 12。构造财富倍率 $1.1(0.9) = 0.99$，收益 -0.01，而求和为 0，漏掉交叉项 -0.01。此演算未使用市场收益。

CAP-L05: 固定排序与十三路径

Durbl 索引在前，入选。九策略 M0、C0、C25、C50、L5、L17、K2、K4、S2；四基准 EW0、EW10、EW25、EW50。M0 为 11/1/3/10bps；C 只变费用，L 只变长度，K 只变数量，S2 只变 skip。基准十行业各 10%。交叉网格会引入未登记路径及选择自由度，不能因图形更丰富而追加；优化试验数为 0。

CAP-L06: 漂移先于目标成交

$x = (0.6, 0.4)$，$V_{pre} = 1$，漂移权重 $(0.6, 0.4)$。原目标虽然各 0.5，价格变化已改变实际比例；必须卖第一资产、买第二资产。费后目标仍各半，但金额各为 $0.5V_{post}$；费用未知前不能把目标金额直接填 0.5。若 NAV 为 0，下步权重和收益比率无定义，应显式拒绝，不能归一化成等权。

CAP-L07: 自融资固定点

该符号区间内绝对成交额为 $(.6 - .5v) + (.5v - .4) = .2$。故 $v = 1 - .001(.2) = .9998$，两目标均.4999，满足区间假设。成交为 $(-.1001, +.0999)$，绝对和.2000，费.0002；卖出.1001 减买

入.0999 恰好支付.0002，余额 0。目标和.9998 加费用.0002 等于期前 1。这里成交单位为归一化金额，费率无量纲，不是 share。

CAP-L08: 首末费用与连续阶段

首次 $v = 1 - cv$，故 $v(1+c) = 1$。普通月 $1 + r_t = (V_{post,t}/V_{pre,t})(1 + R_{alloc,t})$，末月另乘 $(1-c)$；连续分母逐月消去，$\prod_{t=1}^{440}(1 + r_t) = V_{terminal}/1$。development 为 1990-01..2004-08 共 176 月，validation 为 2004-09..2015-08 共 132 月，主报告 2015-09..2026-08 共 132 月。现金重启改变漂移持仓及费用，属于新增路径；主段连乘应为终现金除 2015-08 期末 NAV。

CAP-L09: 费率 c 与净值损失 C

费为.20010 USD；不除 2、不额外再扣点差。另一例净 $(.999)(1.02) - 1 = .01898$，毛净差 $.02 - .01898 = .00102$，即 10.2bps。c 分母为成交金额，C 分母为期前 NAV，只有给定成交额/NAV 关系才可互算。第 45 章半点差内嵌加显式佣金是另一个股数工程设定，不能用来重新校准主研究 c。

CAP-L10: 配对 HAC 与协方差修正

$\hat{\gamma}_j = n^{-1}\sum_{t=j+1}^{n} u_t u_{t-j}$，$\widehat{\Omega} = \hat{\gamma}_0 + 2\sum_{j=1}^{6}(1 - j/7)\hat{\gamma}_j$。方差 $q\Omega/n = \Omega/(n-1)$；不再给 SE 乘 q，不改分母 n 为 n-j。构造均值.04、残差 $(-.03, -.01, .01, .03)$、平方和.002；L0 时 Omega=.0005，均值方差 $.0005/3 = 1/6000$，SE 约.01290994。等于样本方差/n，未用主市场 132 行。

CAP-L11: 区间、未定义与 RF 一次

均不可。缺月应 rejected/undefined 并解释，不能 drop 后压缩日历或暗减 L。SE 零/非有限、n≤L、识别不足均不得伪造显著性。主 SE 有限有效时才计算 $t = \hat{\mu}/SE$ 及所述近似区间。归因修正为 $n/(n-4)$，y 只扣 RF 一次，Mkt-RF、SMB、HML 已是发布价差不再扣；其 alpha 是模型相关事后归因，不自动证明预测技能。

CAP-L12: 固定环形块 bootstrap

首块 4,0,1，次块 2,3,4，截得 4,0,1,2,3。四均值的 $(4-1).25 = .75$ 位于 0 与 1 之间，分位数.75。一侧下限 p=.05，双侧 p=.025/.975。主 n132/block12 恰需 11 块；此处手算 n5 只是算法辨析，不替代主规格，不运行目标样本或新增随机选择族。HAC、主 bootstrap 与 6/24 区间均保留并解释冲突。

CAP-L13: 完整报告链与失败分支

第 8 项：pre/post/end NAV、漂移、目标、成交及费的连续 ledger；现金不闭合或目标不命中则拒绝。第 9 项：同金额单位的绝对成交额/费与毛净桥；除 2 或双扣点差为错。第 11 项：主 132 月配对 d、HAC/固定 bootstrap 与状态；缺月/退化 SE 不得补 p。第 14 项：预定费用/skip/三固定阶段及 6/24 块长敏感性完整表；删负结果或按有利区间选口径为错。三段沿 176/132/132 切连续账本，不添加二分重启路径。

CAP-L14: 曝光与风险证据

访问历史已曝光或未知，不能称未使用样本，full_preregistration=false。第 16 项记录已知曝光/未知访问、13 预定路径和 0 优化；DSR/PBO 可标 not_applicable/not_evaluated 并说明，不造数。构造冲击只核风险公式；权重图解释行业集中；尾部统计只描述指定月频样本的

不利历史。它们不证明真实流动性、ADV 容量、日内尾部或机制因果，也不关闭 P6/39 原证据缺口。

CAP-L15: 如何回答最终问题

当前：设计和技术协议已接受，执行 blocked，无目标市场结果，不能判断 $\mu_d > 0$。正均值跨 0：依所述样本/依赖假设证据不足。净 ≤0：该固定规格未实现样本净优势。下限 >0 但不足 10bps：支持正方向，未达到设计经济阈值。上述均不能识别缓慢反应因果，也不能证明永远无效；未来结论应同时给费用、风险、适用域和全部预定敏感性，不把 blocked 写零效果。